

CONSOLIDATED VERSION

VERSION CONSOLIDÉE



Photovoltaic systems – Design qualification of solar trackers

Systèmes photovoltaïques – Qualification de conception des suiveurs solaires



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2017 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing 20 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 16 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

65 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient 20 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 16 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

65 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.

CONSOLIDATED VERSION

VERSION CONSOLIDÉE



Photovoltaic systems – Design qualification of solar trackers

Systèmes photovoltaïques – Qualification de conception des suiveurs solaires

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 27.160

ISBN 978-2-8322-4675-7

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.
--

REDLINE VERSION

VERSION REDLINE



Photovoltaic systems – Design qualification of solar trackers

Systèmes photovoltaïques – Qualification de conception des suiveurs solaires

CONTENTS

FOREWORD.....	6
1 Scope and object.....	8
2 Normative references	8
3 Terms and definitions	9
4 Specifications for solar trackers for PV applications.....	9
5 Report	12
6 Tracker definitions and taxonomy	13
6.1 General.....	13
6.2 Payload types	13
6.2.1 Standard photovoltaic (PV) module trackers	13
6.2.2 Concentrator photovoltaic (CPV) module trackers.....	13
6.3 Rotational axes	14
6.3.1 General	14
6.3.2 Single-axis trackers	14
6.3.3 Dual-axis trackers.....	15
6.4 Actuation and control	17
6.4.1 Architecture	17
6.4.2 Drive train.....	17
6.4.3 Drive types	17
6.4.4 Drive train torque.....	18
6.5 Types of tracker control	18
6.5.1 Passive control.....	18
6.5.2 Active control.....	18
6.5.3 Backtracking.....	19
6.6 Structural characteristics	19
6.6.1 Vertical supports.....	19
6.6.2 Foundation types	20
6.6.3 Tracker positions	20
6.6.4 Stow time	21
6.7 Energy consumption	21
6.7.1 Daily energy consumption.....	21
6.7.2 Stow energy consumption.....	21
6.8 External elements and interfaces	21
6.8.1 Foundation	21
6.8.2 Foundation interface	21
6.8.3 Payload	21
6.8.4 Payload interface.....	22
6.8.5 Payload mechanical interface	22
6.8.6 Payload electrical interface.....	22
6.8.7 Grounding interface	22
6.8.8 Installation effort.....	22
6.8.9 Control interface	22
6.9 Internal tolerances	23
6.9.1 Primary-axis tolerance	23
6.9.2 Secondary axis tolerance.....	23
6.9.3 Backlash.....	23

6.9.4	Stiffness	23
6.10	Tracker system elements	24
6.10.1	Mechanical structure	24
6.10.2	Tracker controller	24
6.10.3	Sensors	24
6.11	Reliability terminology	24
6.11.1	General	24
6.11.2	Mean time between failures (MTBF)	24
6.11.3	Mean time between critical failures (MTBCF)	25
6.11.4	Mean time to repair (MTTR)	25
6.12	Environmental conditions	25
6.12.1	Operating temperature range	25
6.12.2	Survival temperature range	25
6.12.3	Wind speed	25
6.12.4	Maximum wind during operation	26
6.12.5	Maximum wind during stow	26
6.12.6	Snow load	26
7	Tracker accuracy characterization	26
7.1	Overview	26
7.2	Pointing error (instantaneous)	26
7.3	Measurement	27
7.3.1	Overview	27
7.3.2	Example of experimental method to measure pointing error	27
7.3.3	Calibration of pointing error measurement tool	28
7.4	Calculation of tracker accuracy	29
7.4.1	Overview	29
7.4.2	Data collection	29
7.4.3	Data binning by wind speed	31
7.4.4	Data filtering	31
7.4.5	Data quantity	31
7.4.6	Accuracy calculations	31
8	Tracker test procedures	32
8.1	Visual inspection	32
8.1.1	Purpose	32
8.1.2	Procedure	32
8.1.3	Requirements	33
8.2	Functional validation tests	33
8.2.1	Purpose	33
8.2.2	Tracking limits verification	33
8.2.3	Hard limit switch operation	33
8.2.4	Automatic sun tracking after power outage and feedback sensor shadowing	33
8.2.5	Manual operation	34
8.2.6	Emergency stop	34
8.2.7	Maintenance mode	34
8.2.8	Operational temperature range	34
8.2.9	Wind stow	34
8.3	Performance tests	34
8.3.1	Purpose	34

8.3.2	Daily energy and peak power consumption	34
8.3.3	Stow time and stow energy and power consumption	35
8.4	Mechanical testing	35
8.4.1	Purpose	35
8.4.2	Control/drive train pointing repeatability test	36
8.4.3	Deflection under static load test	37
8.4.4	Torsional stiffness, mechanical drift, drive torque, and backlash testing	39
8.4.5	Moment testing under extreme wind loading	43
8.5	Environmental testing	45
8.5.1	Purpose	45
8.5.2	Procedure	45
8.5.3	Requirements	47
8.6	Accelerated mechanical cycling	47
8.6.1	Purpose	47
8.6.2	Procedure	48
8.6.3	Requirements	50
9	Design qualification testing specific to tracker electronic equipment	50
9.1	General purpose	50
9.2	Sequential testing for electronic components	50
9.2.1	General	50
9.2.2	Visual inspection of electronic components	51
9.2.3	Functioning test	52
9.2.4	Protection against dust, water, and foreign bodies (IP code)	53
9.2.5	Protection against mechanical impacts (IK code)	53
9.2.6	Robustness of terminals test	54
9.2.7	Surge immunity test	55
9.2.8	Shipping vibration test	55
9.2.9	Shock test	56
9.2.10	UV test	56
9.2.11	Thermal cycling test	57
9.2.12	Humidity-freeze test	58
9.2.13	Damp heat	59
10	Additional optional accuracy calculations	59
10.1	Typical tracking accuracy range	59
10.2	Tracking error histogram	59
10.3	Percent of available irradiance as a function of pointing error	60
Figure 1 – Convention for elevation angle		16
Figure 2 – Illustration of primary-axis tolerance for VPDAT		23
Figure 3 – General illustration of pointing error		27
Figure 4 – Example of experimental method to measure pointing error		27
Figure 5 – Example measurement locations for structural deflection		38
Figure 6 – Load configurations while the payload is in the horizontal position		38
Figure 7 – Load configuration when the payload is in the vertical position		38
Figure 8 – Moment load applied to an elevation axis		40
Figure 9 – Angular displacement versus applied torque to axis of rotation		41
Figure 10 – Examples of characteristic length for (a) elevation torque, (b) azimuth torque		42

Figure 11 – Two configurations for extreme wind moment loading.....	44
Figure 12 – Representation of a tracker’s discrete-movement profile	48
Figure 13 – Representation of an accelerated discrete-movement profile for testing	49
Figure 14 – Test sequence for electronic components.....	51
Figure 15 – Electronic component thermal cycling test.....	57
Figure 16 – Electronic component humidity-freeze test	58
Figure 17 – Pointing-error frequency distribution for the entire test period	60
Figure 18 – Available irradiance as a function of pointing error	60
Figure 19 – Available irradiance as a function of pointing error with binning by wind speed	61
Table 1 – Tracker specification template	10
Table 2 – Alternate tracking-accuracy reporting template.....	32

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**PHOTOVOLTAIC SYSTEMS –
DESIGN QUALIFICATION OF SOLAR TRACKERS****FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

DISCLAIMER

This Consolidated version is not an official IEC Standard and has been prepared for user convenience. Only the current versions of the standard and its amendment(s) are to be considered the official documents.

This Consolidated version of IEC 62817 bears the edition number 1.1. It consists of the first edition (2014-08) [documents 82/853/FDIS and 82/877/RVD] and its amendment 1 (2017-07) [documents 82/1018/CDV and 82/1097/RVC]. The technical content is identical to the base edition and its amendment.

In this Redline version, a vertical line in the margin shows where the technical content is modified by amendment 1. Additions are in green text, deletions are in strikethrough red text. A separate Final version with all changes accepted is available in this publication.

International Standard IEC 62817 has been prepared by IEC technical committee 82: Solar photovoltaic energy systems.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

PHOTOVOLTAIC SYSTEMS – DESIGN QUALIFICATION OF SOLAR TRACKERS

1 Scope and object

This International Standard is a design qualification standard applicable to solar trackers for photovoltaic systems, but may be used for trackers in other solar applications. The standard defines test procedures for both key components and for the complete tracker system. In some cases, test procedures describe methods to measure and/or calculate parameters to be reported in the defined tracker specification sheet. In other cases, the test procedure results in a pass/fail criterion.

The objective of this design qualification standard is twofold.

First, this standard ensures the user of the said tracker that parameters reported in the specification sheet were measured by consistent and accepted industry procedures. This provides customers with a sound basis for comparing and selecting a tracker appropriate to their specific needs. This standard provides industry-wide definitions and parameters for solar trackers. Each vendor can design, build, and specify the functionality and accuracy with uniform definition. This allows consistency in specifying the requirements for purchasing, comparing the products from different vendors, and verifying the quality of the products.

Second, the tests with pass/fail criteria are engineered with the purpose of separating tracker designs that are likely to have early failures from those designs that are sound and suitable for use as specified by the manufacturer. Mechanical and environmental testing in this standard is designed to gauge the tracker's ability to perform under varying operating conditions, as well as to survive extreme conditions. Mechanical testing is not intended to certify structural and foundational designs, because this type of certification is specific to local jurisdictions, soil types, and other local requirements.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60068-2-6, *Environmental testing – Part 2-6: Tests – Test Fc: Vibration (sinusoidal)*

IEC 60068-2-21, *Environmental testing – Part 2-21: Tests – Test U: Robustness of terminations and integral mounting devices*

IEC 60068-2-27, *Environmental testing – Part 2-27: Tests – Test Ea and guidance: Shock*

IEC 60068-2-75, *Environmental testing – Part 2-75: Tests – Test Eh: Hammer tests*

IEC 60529, *Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)*

IEC 60904-3:2008, *Photovoltaic devices – Part 3: Measurement principles for terrestrial photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data*

IEC 61000-4-5:2005, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-5: Testing and measurement techniques – Surge immunity test*

IEC 62262:2002, *Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)*

ISO/IEC 17025, *General requirements for the competence of testing and calibration laboratories*

ISO 12103-1, *Road vehicles – Test dust for filter evaluation – Part 1: Arizona test dust*

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. For additional tracker-specific terminology, see Clause 6.

3.1

photovoltaics

PV

devices that use solar radiation to directly generate electrical energy

3.2

concentrator photovoltaics

CPV

devices that focus magnified sunlight on photovoltaics to generate electrical energy. The sunlight could be magnified by various different methods, such as reflective or refractive optics, in dish, trough, lens, or other configurations

3.3

concentrator module

CPV module

group of receivers (PV cells mounted in some way), optics, and other related components, such as interconnections and mechanical enclosures, integrated together into a modular package. The module is typically assembled in a factory and shipped to an installation site to be installed along with other modules on a solar tracker

Note 1 to entry: The module is typically assembled in a factory and shipped to an installation site to be installed along with other modules on a solar tracker.

Note 2 to entry: A CPV module typically does not have a field-adjustable focus point. In addition, a module could be made of several sub-modules. The sub-module is a smaller, modular portion of the full-size module, which might be assembled into the full module either in a factory or in the field.

3.4

concentrator assembly

concentrator assembly consisting of receivers, optics, and other related components that have a field-adjustable focus point and are typically assembled and aligned in the field

EXAMPLE: A system that combines a single large dish with a receiver unit that is aligned with the focal point of the disk.

Note 1 to entry: This term is used to differentiate certain CPV designs from the CPV modules mentioned above.

4 Specifications for solar trackers for PV applications

The manufacturer shall provide the test lab, as part of its product marking and documentation, a table in the form specified below (see Table 1). The third column of Table 1 is for information purposes regarding this standard and is not intended to be part of an actual specification template provided to the test lab. See later clauses/subclauses of this standard for further explanation of individual specifications.

Some of the specifications within Table 1 are required to be provided by the manufacturer and verified by the test lab, whereas others are the sole responsibility of the test lab. Still other specifications in Table 1 are optional; however, if a tracker manufacturer chooses to include optional information, it shall be reported and measured in the specific way shown in Table 1 (and in some cases, reporting requirements are further described in the appropriate clause of this standard). Refer to the third column of Table 1 to determine the responsibility of the specification or optional status (“T” indicates test lab responsibility, “M” indicates manufacturer responsibility, and “O” indicates an optional parameter).

Table 1 – Tracker specification template

Characteristic	Example	Responsibility/Clause/Subclause
Manufacturer	The XYZ Company	(M)
Model number	XX1090	(M)
Type of tracker	CPV Tracker, Dual Axis	(M) 6.2, 6.3
Payload characteristics		
Minimum/maximum mass supported	100 kg/1 025 kg	(M) 6.8.3
Payload center of mass restrictions	0 m to 0,3 m distance perpendicular to mounting surface	(M) 6.8.3
Maximum payload surface area	30 m ²	(M) 6.8.3
Nominal payload surface area	28 m ²	(M)
Maximum dynamic torques allowed while moving	Azimuth (Θ_z): 10 kN m Θ_x , Θ_y : 5 kN m [shall provide a set of diagrams to clarify torques and which axes they are relative to]	(M) 8.4.5
Maximum static torques allowed while in stow position	[shall provide a set of diagrams]	(M) 8.4.4, 8.4.5
Installation characteristics		
Allowable foundation	Reinforced concrete	(M) 6.6.2
Foundation tolerance in primary axis	$\pm 0,5^\circ$	(O) 6.9
Foundation tolerance in secondary axis	$\pm 0,5^\circ$	(O) 6.9
Installation effort	5 man-hours, 40 metric ton crane	(O) 6.8.8
Payload interface flexibility	The interface can be configured to mount modules from manufacturers “A”, “B”, and “C”. Bolting configurations “X”, “Y”, and “Z” are allowable.	(O)
Electrical characteristics		
Includes backup power?	No	(M) N/A
Daily energy consumption	1,5 kWh	(T) 6.7.1
Stow energy consumption	1 kWh	(T) 6.7.2
Input power requirements	AC, 100 V to 240 V, 50 Hz to 60 Hz, 5 A	(M) No specifics defined
Effective (and apparent) peak power consumption tracking	500 W (550 VA)	(T) 8.3.2
Effective (and apparent) peak power consumption non-tracking	50 W (55 VA)	(T) 8.3.2
Effective (and apparent) peak power consumption stow positioning.	1 000 W (1 100 VA)	(T) 8.3.3

Characteristic	Example	Responsibility/Clause/Subclause
Tracking accuracy		
Accuracy, typical (low wind, min deflect point)	0,1°	(T) 7.4.6
Accuracy, typical (low wind, max deflect point)	0,3°	(T) 7.4.6
Accuracy, 95 th percentile (low wind, min deflect point)	0,5°	(T) 7.4.6
Accuracy, 95 th percentile (low wind, max deflect point)	0,8°	(T) 7.4.6
Mean wind speed during the “low wind” test conditions	3,1 m/s	(T) 7.4.6
Accuracy, typical (high wind, min deflect point)	0,7°	(T) 7.4.6
Accuracy, typical (high wind, max deflect point)	1,0°	(T) 7.4.6
Accuracy, 95 th percentile (high wind, min deflect point)	1,1°	(T) 7.4.6
Accuracy, 95 th percentile (high wind, max deflect point)	1,6°	(T) 7.4.6
Mean wind speed during the “high wind” test conditions	5,2 m/s	(T) 7.4.6
Weight and area of payload installed during testing	500 kg payload evenly distributed over a 50 m ² area	(T) 7.4.2.1
Payload center of mass installed during testing	Payload center of mass 0,2 m above the module mounting surface	(T) 7.4.2.1
Control characteristics		
Control algorithm	Hybrid	(M) 6.5
Control interface	None	(M) 6.8.9
External communication interface	Ethernet/TCP-IP	(M) No specific description
Emergency stow provided?	Yes, at wind speeds 14 m/s	(M) 6.6.3.1
Stow time	4 min	(M) 6.6.4
Clock accuracy	1 s per year	(M) N/A
Hard limit switches	Not included	(M) 7.2.3
Mechanical design		
Actuation type	Distributed	(M) 6.4.1
Drive type	Electric	(M) 6.4.3
Actuators	DC motor, 185 W	(M) No specific description
Range of motion, primary axis	± 160° azimuth	(M) 6.6.3.3
Range of motion, secondary axis	10° to 90° elevation	(M) 6.6.3.3
System stiffness	See test lab report on measurement locations, applied loads, and measured deflections	(T),(O) 6.9.4, 8.4.3
Drive train torsional stiffness	See plot of angular displacement versus applied torque	(T) 8.4.4, Figure 9
Backlash	0,1° maximum	(T) 6.9.3, 8.4.4
Environmental conditions		
Maximum allowable wind speed during tracking	14 m/s	(M) 6.12.4

Characteristic	Example	Responsibility/Clause/Subclause
Maximum allowable wind speed in stow	40 m/s	(M) 6.12.5
Temperature operational range	–20 °C to +50 °C	(M) 6.12.1
Temperature survival range	–40 °C to +60 °C	(M) 6.12.2
Snow rating	Up to 20 kg/m ² of snow load allowed	(M) 6.12.6
Maintenance and Reliability		
Maintenance schedule	Grease application every 12 months (0,75 man-hours required) Drive train fluid change every 3 years (1,25 man-hours required)	(O)
MTBF	3,5 years	(O) 6.11.2
MTTR	2 h (azimuth or elevation motor) (list components that are expected to need repair or replacement within a 10-year period)	(O) 6.11.4

For an alternate template for the presentation of accuracy specifications, see Table 2.

5 Report

A certified report of the qualification tests, with measured performance characteristics and details of any failures and re-tests, shall be prepared by the test agency in accordance with ISO/IEC 17025. The report shall contain the specification sheet per Table 1. Each certificate or test report shall include at least the following information:

- a title;
- name and address of the test laboratory and location where the tests were carried out;
- unique identification of the certification or report and of each page;
- name and address of client, where appropriate;
- description and identification of the item tested;
- characterization and condition of the test item;
- date of receipt of test item and date(s) of test, where appropriate;
- identification of test method used;
- reference to sampling procedure, where relevant;
- any deviations from, additions to, or exclusions from, the test method and any other information relevant to a specific test;
- measurements, examinations and derived results supported by tables, graphs, sketches, and photographs as appropriate, and any failures observed;
- a statement of the estimated uncertainty of the test results (where relevant);
- a signature and title, or equivalent identification of the person(s) accepting responsibility for the content of the certificate or report, and the date of issue;
- where relevant, a statement to the effect that the results relate only to the items tested;
- a statement that the certificate or report shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

A copy of this report shall be kept by the manufacturer for reference purposes.

6 Tracker definitions and taxonomy

6.1 General

Solar trackers are mechanical devices used to track or follow the sun across the sky on a daily basis. Although a solar tracker can be used for many purposes, the scope of this standard is focused on solar trackers for photovoltaic (PV) applications. In PV applications, the primary purpose of the tracker is to enhance the capture of available solar irradiance to be converted to electricity. Photovoltaic trackers can be classified into two types: standard PV trackers and concentrator photovoltaic (CPV) trackers. Each of these tracker types can be further categorized by the number and orientation of their axes, their actuation architecture and drive type, their intended applications, and their vertical supports and foundation type.

6.2 Payload types

6.2.1 Standard photovoltaic (PV) module trackers

6.2.1.1 Uses

Standard PV trackers are used to minimize the angle of incidence between incoming light and a PV module. This increases the amount of energy produced from a fixed amount of power-generating capacity.

6.2.1.2 Type of light accepted

Photovoltaic modules accept both direct and diffuse light from all angles. This means that systems implementing standard PV trackers produce energy even when not directly pointed at the sun. Tracking in standard PV systems is used to increase the amount of energy produced by the direct component of the incoming light.

6.2.1.3 Accuracy requirements

In standard PV systems, the energy contributed by the direct beam drops off with the cosine of the angle between the incoming light and the module. Thus, trackers that have accuracies of $\pm 5^\circ$ can deliver 99,6 % of the energy supplied by the direct beam. As a result, high-accuracy tracking is not typically used.

6.2.2 Concentrator photovoltaic (CPV) module trackers

6.2.2.1 Uses

Concentrator photovoltaic trackers are used to enable the optics used in CPV systems. These trackers typically align CPV optical elements with the sun's direct beam with a higher degree of accuracy than standard PV trackers.

6.2.2.2 Type of light accepted

Direct solar radiation, as opposed to diffuse solar radiation, is the primary energy source for CPV modules. Optics are designed specifically to focus the direct radiation on PV cells. If this focus is not maintained, power output drops substantially.

If the CPV module concentrates in one dimension, then single-axis tracking is required. If the CPV module concentrates in two dimensions, then two-axis tracking is required.

6.2.2.3 Accuracy requirements

In concentrator modules, tracking accuracy requirements are typically related to energy production through the module acceptance angle. When the sun-pointing error is less than the acceptance angle, the modules will typically deliver 90 % or more of the rated power output.

6.3 Rotational axes

6.3.1 General

Photovoltaic trackers can be grouped into classes by the number axes and orientation of the primary axis.

6.3.2 Single-axis trackers

6.3.2.1 General

Single-axis trackers have one degree of freedom that acts as an axis of rotation.

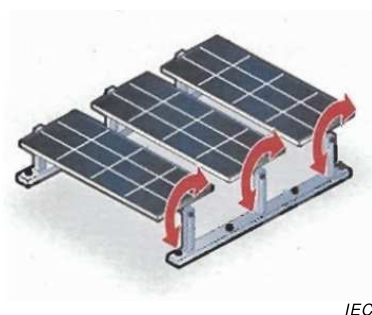
6.3.2.2 Single-axis tracker implementations

6.3.2.2.1 General

There are several common implementations of single-axis trackers. These include horizontal single-axis trackers, vertical single-axis trackers, and inclined single-axis trackers.

6.3.2.2.2 Horizontal single-axis tracker (HSAT)

The axis of rotation for a horizontal single-axis tracker is horizontal with respect to the ground.



IEC

6.3.2.2.3 Vertical single-axis tracker (VSAT)

The axis of rotation for vertical single-axis trackers is vertical with respect to the ground. These trackers rotate from east to west over the course of the day.

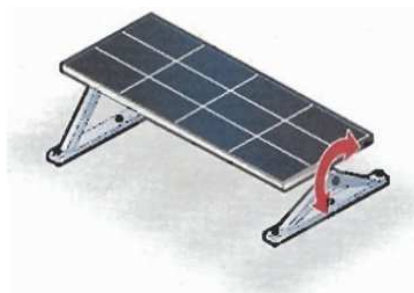


IEC

6.3.2.2.4 Inclined single-axis tracker (ISAT)

All trackers with axes of rotation between horizontal and vertical are considered inclined single-axis trackers. Tracker inclination angles are often limited to reduce the wind profile and decrease the elevated end's height off the ground.

The polar-inclined single-axis tracker (PISAT) is a specific version of the inclined single-axis tracker. In this particular implementation, the inclination angle is equal to the latitude of the installation. This aligns the tracker's axis of rotation with the Earth's axis of rotation.



IEC

6.3.2.3 Orientation – cardinal direction

The axis of rotation of single-axis trackers is typically aligned along a true north meridian. It is possible to align them in any cardinal direction with advanced tracking algorithms.

6.3.2.4 Module orientation with respect to rotational axis

The orientation of the module with respect to the tracker axis is important when modelling performance.

Horizontal and inclined single-axis trackers typically have the face of the module oriented parallel to the axis of rotation. As a module tracks, it sweeps a cylinder that is rotationally symmetric around the axis of rotation.

Vertical single-axis trackers typically have the face of the module oriented at an angle with respect to the axis of rotation. As a module tracks, it sweeps a cone that is rotationally symmetric around the axis of rotation.

6.3.3 Dual-axis trackers

6.3.3.1 General

Dual-axis trackers have two degrees of freedom that act as axes of rotation. These axes are typically normal to one another. The axis that is fixed with respect to the ground can be considered the primary axis. The axis that is referenced to the primary axis can be considered the secondary axis.

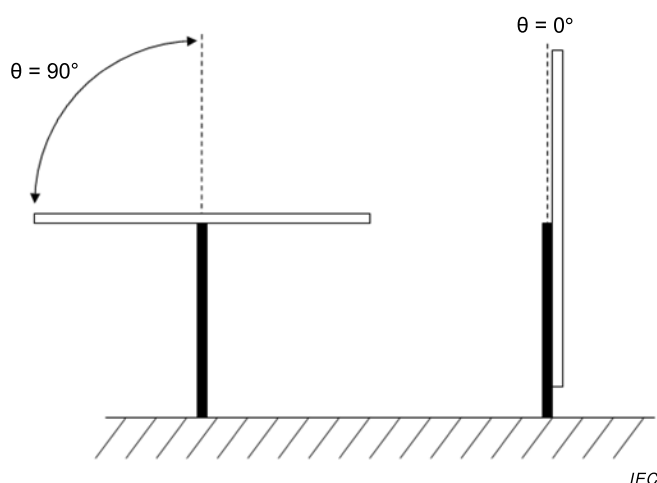
6.3.3.2 Dual-axis tracker implementations

6.3.3.2.1 General

There are several common implementations of dual-axis trackers. They are classified by the orientation of their primary axes with respect to the ground. One common implementation is a vertical primary dual-axis tracker (VPDAT) (also called azimuth-elevation).

A convention for azimuth angle is “degrees east of north” (e.g., 0° azimuth is pointing north, and 90° azimuth is pointing east).

A convention for elevation angle is “degrees up from the horizon,” as illustrated below in Figure 1. Zenith angle is the complement of elevation angle (zenith = 90° – elevation).



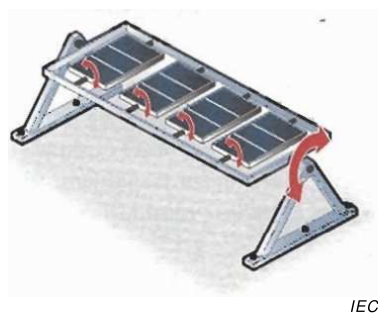
NOTE θ = elevation angle = 0° (zenith angle = 90°) occurs when a vector normal to the module face is pointing to the horizon. Elevation angle = 90° (zenith angle = 0°) occurs when the module is facing the sky.

Figure 1 – Convention for elevation angle

The above sign conventions are assumed to be the ones used to describe angles, but a different convention can be used as long as it is described. For example, the range of motion of a tracker could be described as “azimuth from $+20^\circ$ to $+340^\circ$ ” or alternately, “azimuth $\pm 160^\circ$ from south”.

6.3.3.2.2 Horizontal primary dual-axis tracker

A horizontal primary dual-axis tracker (HPDAT) has its primary axis horizontal to the ground. The secondary axis is then typically normal to the primary axis.



6.3.3.2.3 Vertical primary dual-axis tracker

A vertical primary dual-axis tracker (VPDAT) has its primary axis vertical to the ground. The secondary axis is then typically normal to the primary axis.



6.3.3.2.4 Inclined primary dual-axis tracker

An inclined primary dual-axis tracker (IPDAT) has its primary axis between vertical and horizontal. The secondary axis is then typically normal to the primary axis.

6.3.3.3 Orientation – cardinal direction

The axes of rotation of horizontal primary dual-axis trackers are typically aligned either along a true north meridian or an east-west line of latitude. It is possible to align them in any cardinal direction with advanced tracking algorithms.

6.3.3.4 Module orientation with respect to rotational axes

The orientation of the module with respect to the tracker axis is important when modelling performance. Dual-axis trackers typically have modules oriented parallel to the secondary axis of rotation.

6.4 Actuation and control

6.4.1 Architecture

6.4.1.1 General

There are two common actuation and control architectures: distributed actuation and ganged actuation. These are implemented in many ways.

6.4.1.2 Distributed actuation

In a distributed actuation architecture, each tracker and each axis of rotation is independently actuated and controlled.

6.4.1.3 Ganged actuation

In a ganged actuation architecture, many axes of rotation are simultaneously driven with a single actuation system. This can be multiple axes on a single tracker or multiple trackers in an array.

6.4.2 Drive train

The drive train includes all components of the tracker system that transfer mechanical motion to the payload interfaces, including all axes of rotation. Typically, this would include gears, motors, actuators, hydraulic/pneumatic rams, transmission, and linkages. The drive train does not include the electronic controls or the payload interface.

6.4.3 Drive types

6.4.3.1 General

There are three typical drive types used with solar trackers.

6.4.3.2 Electric drive

Electric drive systems transfer electrical energy to AC motors, DC brushed motors, or DC brushless motors to create rotational motion. These motors are typically interfaced with gearboxes that reduce the rotational speed in exchange for additional torque. The final gearbox stage or a leverage delivers either rotary or linear motion that is used to drive a tracker axis and increase axis stiffness.

6.4.3.3 Hydraulic drive

Hydraulic drive systems use pumps to generate hydraulic pressure. The hydraulic pressure is transferred through valves (such as proportional or ON/OFF), pipes, and hoses to a hydraulic motor or cylinder. The hydraulic motor and cylinder adjust the mechanical advantage as needed to deliver the rotary or linear motion to drive a tracker axis.

6.4.3.4 Passive drive

Passive-drive systems use differential fluid pressure to drive a tracker axis. The pressure differential is created by thermal gradients created by differential shading. The tracker moves to bring the pressure differentials to equilibrium.

6.4.4 Drive train torque

6.4.4.1 Operational torque

Operational torque is the maximum torque that can be applied to the tracker through wind or other forces while the drive train is actively moving (this could be tracking the sun or moving to stow or another position). Operational torque can be different for each axis of rotation.

6.4.4.2 Holding torque

Holding torque is the maximum torque that can be applied to the tracker when the drive train is in a fixed position. The tracker is expected to neither move nor backdrift under this torque. Holding torque can be different for each axis of rotation. Holding torque does not apply if an axis is designed to freewheel in a particular position.

6.4.4.3 Destructive torque

Destructive torque is the torque level that when exceeded will cause permanent deflection or destruction to tracker components. Destructive torque can be different for each axis of rotation.

6.5 Types of tracker control

6.5.1 Passive control

Passive solar tracking typically relies on environmental forces to produce changes in fluid density, which provide internal forces that can be used for mechanical advantage to position the payload.

6.5.2 Active control

6.5.2.1 General

Active solar tracking uses supplied power to drive circuitry and actuators (motors, hydraulics, and others) to position the payload.

6.5.2.2 Open-loop control

Open-loop control is an active method of tracking that does not use direct sensing of the sun position or module power as feedback. Rather, it uses mathematical calculations of the sun

position (based on the time of day, date, location, and so on) to determine where the tracker should be pointing and drives actuators accordingly.

Note that open-loop control in this context does not imply that the actuators themselves do not provide feedback; the actuators could be servo motors with encoders and could themselves be controlled via a closed-loop controller.

Open loop in the context of tracker control refers to the control algorithm having no direct feedback on the actual tracking error.

6.5.2.3 Closed-loop control

This is an active method of tracking that uses some sort of feedback (such as an optical sun-position sensor or the module power output) to determine how to drive the actuators and position the payload.

6.5.2.4 Hybrid control

This is an active method of tracking that combines the mathematical sun-position calculations (open-loop ephemeris code) with the type of sensor data used in a closed-feedback loop. There are many different approaches to hybrid control.

6.5.3 Backtracking

Backtracking refers to intentionally positioning trackers somewhat off-sun, typically to reduce shading from adjacent trackers in a close-packed installation during the early morning and late afternoon when the sun is low on the horizon.

One method involves moving all the trackers in a field to a slightly higher elevation angle to avoid shading. Another approach is for every other row to be inactive and positioned at 90° elevation (pointing at the sky) to allow the other rows a clear line of sight to the sun without shading. This is useful mainly in designs that do not have access to enough land area to be spaced far enough apart to avoid shading in the early morning and late afternoon. Backtracking is typically not applicable to CPV.

6.6 Structural characteristics

6.6.1 Vertical supports

6.6.1.1 General

Vertical supports transfer the load of the structure to the foundation. There are two common types of vertical supports.

6.6.1.2 Pole-mounted trackers

A pole-mounted tracker transfers the load to the foundation via one or more poles. These poles attach to or continue into one or more foundations.

All types of trackers (single axis and dual axis) can be mounted on poles.

6.6.1.3 Carousel-mounted trackers

A carousel-mounted tracker transfers the load to the foundation via a ring. This ring is then attached to or contacts the foundation at multiple points.

Carousel-mounted trackers typically have a vertical primary axis.

6.6.2 Foundation types

6.6.2.1 General

The load placed on the tracker structure shall be sustained through its foundation.

Trackers can be mounted on roofs, ground/earth, and water and will be subject to location-specific loading. As a result, there are many types of foundations used with trackers. The foundation type used will depend on site-specific characteristics and the codes of the local jurisdiction.

Foundation types are often categorized by whether or not they penetrate into the mounting surface.

6.6.2.2 Penetrating foundations

6.6.2.2.1 Pile foundations

Pile foundations (also known as deep foundations) come in a wide variety of types. These include but are not limited to concrete piles, driven piles, and drilled piles.

Pile foundations are common in ground-mounted and water-mounted applications. Hole diameters, depth, concrete mixtures, rebar requirements, thread type, and other characteristics are all determined by local site conditions.

6.6.2.3 Non-penetrating foundations

6.6.2.3.1 Ballasted foundations

Ballasted foundations (also known as shallow foundations) come in a wide variety of types.

Ballasted foundations are found in ground-mount and roof-mount applications. The area in contact with the surface, total mass, material type, rebar requirements, and other characteristics are all determined by local site conditions.

6.6.3 Tracker positions

6.6.3.1 Stow

The stow position is the position the tracker moves to when adverse weather conditions (e.g., high wind or heavy snow) are present or expected to avoid loads that might damage the tracker or payload. Not all trackers will have a stow position, and the exact position will vary depending on the tracker design. It is possible that one tracker can have multiple stow positions.

6.6.3.2 Maintenance

The maintenance position is the position to which the tracker moves for operations such as cleaning, module installation, and servicing. It could be the same position as the stow position or a different position, and there could be multiple maintenance positions. Not all trackers will have a maintenance position. When in this position, there shall be a safety interlock preventing sudden tracker motion without operator interaction. This safety interlock can be instituted by various means as long as it requires operator interface to release.

6.6.3.3 Range of motion

The range of motion is defined by the maximum motion of the tracker in each direction, in each axis.

For example, a primary axis might have a range of motion of $\pm 135^\circ$ from true south [or in the reference frames defined above, $+45^\circ$ to $+315^\circ$ azimuth (east of north)]. An elevation-style secondary axis might have a range of motion of 0° to 90° .

The range of motion specified in the requirements of Table 1 shall be tested and documented.

Note that the range of motion is not only defined by mechanical limits: the presence of electronic limit switches or software settings may be used to further restrict the range of motion for reasons such as safety or reduction of shading.

If the tracker includes a controller, the range of motion shall refer to the maximum range of motion that can be commanded by the combination of hardware and software.

6.6.4 Stow time

The stow time is the time it takes for the tracker with a standard payload to move from the position farthest from the stow position to the stow position. If there are multiple stow positions, then stow time will refer to the time it takes to move to the stow position of farthest extreme from on-sun tracking range. The stow position shall be reported.

6.7 Energy consumption

6.7.1 Daily energy consumption

The daily energy consumption of a tracker is defined as the amount of energy in kWh that is required to perform a full 24 h day of tracking (from start to stop at a typical tracking speed and back to start by whatever speed is standard for that tracker) carrying a standard load. The energy consumption will likely vary based on the wind loading and possibly also on cloud cover and other weather conditions. The energy consumption will also vary depending on the time of year.

6.7.2 Stow energy consumption

The stow energy consumption of a tracker is defined as the amount of energy in kWh that is required for the tracker to move from the position farthest from the stow position to the stow position.

6.8 External elements and interfaces

6.8.1 Foundation

The foundation is the support structure that is nominally fixed with respect to the terrain. It is equivalent to the mechanical “ground” symbol.

6.8.2 Foundation interface

The foundation interface attaches the tracker to the ground or rooftop. The tracker design will allow a maximum misalignment between the tracker and the foundation for correct operation.

6.8.3 Payload

The payload is the object being moved by the tracker, typically an array of PV or CPV modules combined with some mounting structure (but not including the tracker itself). The tracker shall specify a minimum and maximum weight of the carried payload, as well as any restrictions on weight distribution and center of mass. The payload surface area is considered the basic length multiplied by the width of a module multiplied by the number of modules installed on the tracker. For example, note that this is not the actual surface area of an array of modules that have domed or curved lenses.

Accuracy testing (detailed in 7.4.6) will be carried out with an installed payload, either an array of actual modules or an array of weights that simulate the mass, mass distribution, and wind resistance of these modules.

6.8.4 Payload interface

The payload interface is the boundary between the payload and the tracker. It is defined by the method of attachment between the payload and the tracker and the method(s) for transmitting loads between the payload and the tracker.

6.8.5 Payload mechanical interface

Provisions for managing wires across rotational interfaces are considered a mechanical interface issue, not an electrical one.

6.8.6 Payload electrical interface

The payload electrical interface includes any electrical connections between the tracker and the payload. Generally, electrical signals are not passed through trackers (except in a purely mechanical manner). For some tracker control schemes, however, electrical behaviour(s) of the payload are used as feedback, e.g., PV module output current or module output power.

6.8.7 Grounding interface

The grounding interface includes connections for the tracker to be grounded in case of a fault and for electrostatic discharge (ESD) protection.

6.8.8 Installation effort

6.8.8.1 General

The installation effort includes the man-hours necessary to install the tracker. This shall also include specialty equipment needed to install the tracker.

6.8.8.2 Range of latitude installation

This specifies the range of latitudes between 0° and 90° that the tracker design accommodates.

If the tracker control software is only designed for operation in one hemisphere, this shall also be stated.

6.8.9 Control interface

6.8.9.1 Human/manual interface

This describes any methods for an operator who is physically present at the tracker to control some of the functions. This could include switches or buttons to control motors, or an emergency stop button to halt motion. Each tracker design may provide different levels of manual interface.

6.8.9.2 Remote interface

A remote interface for the tracker could involve wired or wireless communications and a variety of communications protocols and user interfaces. One example is a remote web-based interface.

6.9 Internal tolerances

6.9.1 Primary-axis tolerance

Primary-axis tolerance is the total acceptable installation error between the specified primary-axis vector (e.g., vertical, horizontal, inclined at site latitude) and the actual vector of the primary axis upon final installation. The tolerance can be defined in milliradians or degrees (see Figure 2).

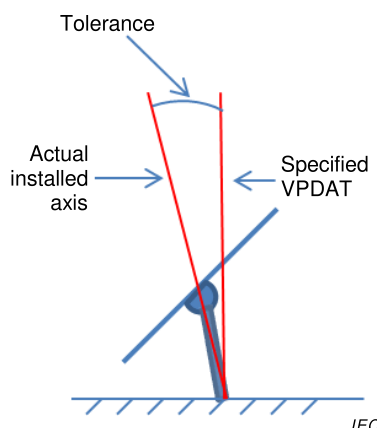


Figure 2 – Illustration of primary-axis tolerance for VPDAT

The tolerance is also used as a method to indicate how accurately the primary axis shall be installed. For example, a tracker manufacturer might specify that the tracker will perform within specification as long as the primary axis is installed within 1° of the nominal position.

6.9.2 Secondary axis tolerance

The secondary axis tolerance is defined as the total acceptable error, in milliradians or degrees, between the ideal or specified secondary axis vector and the actual installed vector that is the secondary axis.

6.9.3 Backlash

Backlash is defined by the free movement in the drive system of the tracker. Backlash will be specified relative to each axis of motion for the given tracker and will specify the complete envelope of free movement, in degrees, for each axis. Backlash can occur due to clearance between mating teeth, movement in pin or other mechanical joints, elasticity in hydraulic fluid, or other mechanisms that are system specific, and may manifest themselves more significantly under high winds.

6.9.4 Stiffness

Stiffness is inversely proportional to the deformation of the specific part under load. The stiffness of the tracker may be identified by mounting the tracker to a ground or to a full-reaction ground unit that is considered to have infinite stiffness (i.e., large metal plate on a concrete floor); a lever arm is placed coincident to each axis to be tested by movement by an external force. Stiffness is influenced by the gear drive system, the frame and the modules attached to it, and the pedestal. Many trackers are designed to be compatible with a wide range of modules; therefore, it is valuable to measure the stiffness independent of the module payload. It is suggested that each axis should be tested independently to determine the full stiffness of the system.

6.10 Tracker system elements

6.10.1 Mechanical structure

The mechanical structure supports the photovoltaic modules or assemblies. It provides the strength and stiffness necessary to survive exposure conditions traceable to the foundation.

6.10.2 Tracker controller

The tracker controller consists of all control electronics such as the microprocessor, motor drivers, power supply/transformer, and communication links. It usually does not include positional sensors, such as encoders or limit switches.

6.10.3 Sensors

Sensors include ones that allow for closed-loop control (sun-position sensor, module power output) and ones that allow precise positioning of the drive train (e.g., encoders, inclinometers), as well as ones that provide additional weather data for either system control or monitoring (e.g., temperature, wind speed and direction).

6.11 Reliability terminology

6.11.1 General

Failure: any state of the tracker that does not meet the requirement to track during daily use.

Critical failure: any state of the tracker that causes a safety concern or major damage to the tracker system or foundation.

Maintenance delay: time during which the tracker is not functional due to waiting for parts or service personnel.

Facility delay: time during which the tracker is not functional due to no power, water, or other facility issues.

Total downtime: maintenance delay + facilities delay + repair time.

Tracker uptime: time that the tracker is functional.

Repair time: time for service personnel to repair equipment once parts and people are on site.

% tracker uptime = $\text{tracker uptime} / [\text{total time} - (\text{maintenance delay} + \text{facility delay})] \times 100$

6.11.2 Mean time between failures (MTBF)

MTBF is defined as the average number of hours the tracker operates without failure requiring maintenance. It may be constructed of yearly data and shall be bounded by a statistical analysis. Each component of the tracker should have clearly identified MTBF data. However, the combination of these data into one statistical metric shall be done with an averaging scheme, representing the tracker as a system of components. Tracker documentation shall describe the MTBF strategy in terms of this averaging.

Estimated MTBF = $\text{tracker uptime} / \text{number of tracker failures that occur during productive time}$

6.11.3 Mean time between critical failures (MTBCF)

MTBCF is defined as the average number of hours the tracker operates without a failure that can be considered a safety hazard or that causes major damage to the tracking system or foundation. It may be constructed of yearly data and shall be bounded by a statistical analysis. Each component of the tracker should have clearly identified MTBF data. However, the combination of these data into one statistical metric shall be done with an averaging scheme, representing the tracker as a system of components. Tracker documentation shall describe the MTBCF strategy in terms of this averaging.

Estimated MTBCF = tracker uptime / number of tracker critical failures that occur during productive time.

6.11.4 Mean time to repair (MTTR)

MTTR is how long it takes, on average, for a piece of the solar tracker to be removed, fixed, and reinstalled, or removed and reinstalled with a new unit. It is constructed of yearly data and shall be bounded by a statistical analysis. Each component of the tracker should have clearly identified MTTR data.

Estimated MTTR = total repair time for tracker-related failure / # of tracker-related failures

6.12 Environmental conditions

6.12.1 Operating temperature range

This bounds the temperature in which the design may be operated while still meeting the other product specifications, e.g., accuracy.

6.12.2 Survival temperature range

This bounds the temperatures within which the design can be installed without damage, although possibly without continuing to meet the other product specifications—for example, accuracy or speed might be reduced.

6.12.3 Wind speed

Wind speeds reported by the manufacturer in the specification sheet shall correspond to a 10 m height and an air density of 1,225 kg/m³.

Regarding wind speed measurements associated with specific tests in this standard, two options, described below, are allowable for wind speed measurements. Regardless of the option chosen, the wind speed data shall be reported in 1 min increments for the 10 min mean speed at a 10 m height. Wind speeds measured at tracker test height shall be translated to a 10 m height using formula (1). V_{test} is the wind speed in m/s at the height h , and V_{10} is the wind speed at a 10 m height. For heights less than or equal to 4,6 m, h is held constant at 4,6.

$$V_{\text{test}} = V_{10}(h/10)^{0,15} \quad h > 4,6 \quad (1)$$

In option 1, the wind speed shall be measured at a 10 m height with no obstructions taller than 3,3 m within a 200 m radius of the wind-measuring device. The tracker shall be located within 400 m of the wind-measurement device and there shall be no obstructions between the tracker and the wind-measurement device that would create or indicate separate wind conditions at each location. For large trackers with maximum heights near or above 10 m, calculation/documentation shall validate that the tracker is located such that its turbulence wake has no more than a 10 % impact on the wind speed measurement. This can be calculated by assuming that wind speed returns to at least 90 % of its original value after a distance of 25 times the maximum height of the tracker. To ensure that the 10 m height wind

speed measurement is valid at the tracker location, the tracker shall have no obstructions surrounding it that would reduce the wind speed by more than 10 % at the tracker location. In other words, there shall be no objects within a distance of the tracker that is equal to 25 times the object's height. Objects with a height less than 1/3 of the mean height of the tracker payload (usually the elevation axis) and objects with a horizontal width less than 16 cm (a mast used for a wind sensor) shall be excluded.

In option 2, the wind speed and wind direction shall be measured at a height that is within 1,5 m of the mean height of the tracker payload. The wind sensors shall be located on the prevailing-wind side of the tracker at a horizontal distance greater than $R/\tan 15^\circ$ from the center of the tracker (where R is the radius of the azimuth-tracking plane or equivalent). There shall be no obstructions between the wind sensors and the tracker and no surrounding obstructions that would indicate the tracker would see wind speeds that differ more than 10 % from the wind sensor. Data shall not be used for tracking accuracy calculations for wind directions that are $(180 \pm 20)^\circ$ different than the prevailing direction (i.e., wind directions that result in the sensor being located within the turbulence wake of the tracker). The wind speed data shall be corrected to a 10 m height.

6.12.4 Maximum wind during operation

The maximum 10 m height wind speed that the tracker can withstand while continuing to track the sun or move in other desired directions. It is recommended that this rating also specifies conditions under which this wind rating applies. (No specifics are listed for such conditions because standardization of these conditions vary by country. For example, in Europe, this might be listed as "terrain slope A" and "surface condition B," whereas in the United States, this might be "surface roughness B" and "exposure category B.")

6.12.5 Maximum wind during stow

The maximum 10 m height wind speed under which the tracker can withstand while in the stow position.

6.12.6 Snow load

The tracker shall be rated for a maximum snow load in kg/m^2 . This snow loading shall be in addition to the maximum rated payload (see 6.8.3). This standard does not address the combination of wind and snow loadings.

7 Tracker accuracy characterization

7.1 Overview

This clause makes a clear distinction between instantaneous pointing error and reported tracking accuracy. Methods are described for measuring pointing error and a description is given on how to process the data to statistically report tracking accuracy. Tracking accuracy characterization is considered optional for single-axis trackers. If a single-axis tracker is subjected to tracking-accuracy characterization, the manufacturer shall be permitted to present a modified plan to the test lab that is appropriate for a single axis. The modified plan shall be documented in the test report.

7.2 Pointing error (instantaneous)

The pointing error of a solar tracker is the angle between the pointing vector of the module (in many cases, this is the vector normal to the face of the module) and the pointing vector of the sun (see Figure 3). Note that pointing error is not just the accuracy of a subsystem (such as the gear box, algorithm, or controller), but rather, it is the sum of all subsystem errors, that is, the actual difference in angle between where the tracker is pointing and where the sun is at that moment in time.

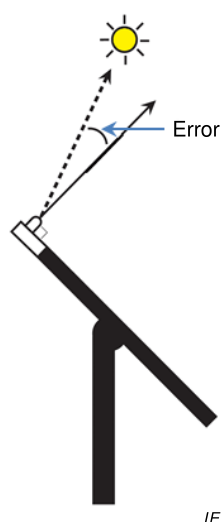


Figure 3 – General illustration of pointing error

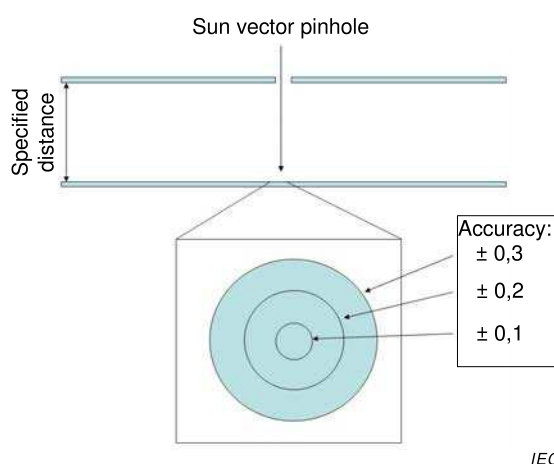
7.3 Measurement

7.3.1 Overview

Pointing error shall be directly measured (not theoretically calculated from a model of the tracker or from the values reported by the tracker controller). Pointing error is measured with a sensor that mounts on the tracker in the same plane as the solar modules and measures the relative sun position. Measurement of pointing error pertains to the complete tracker system including mechanical components and the electronic control system. If any component is modified as part of a design iteration and this component has a reasonable potential to impact tracking-accuracy metrics, then pointing error shall be remeasured and tracking-accuracy metrics reported again.

7.3.2 Example of experimental method to measure pointing error

Experimental tracking accuracy is a method of determining actual pointing error of a tracker over a specified time. Experimental tracking accuracy measurements can be obtained by using two flat parallel planes that are a specified distance from each other, one having a pinhole in it so as to project the sun's location in a measurable format (see Figure 4 below).



NOTE The figure shows two flat parallel plates at a specified distance, one having a pinhole for sunlight to be tracked on specified-diameter circles that ultimately measure 0,1°, 0,2°, and 0,3° accuracy rings (more, if necessary).

Figure 4 – Example of experimental method to measure pointing error

A pinhole system is just one example of a method to project tracking error on a detector surface; optics or other methods are equally viable. The projected image of the sun may be recorded and analyzed with photosensitive paper, a photodiode array, an image sensor, or other appropriate sensors. Typically, the device that measures pointing error outputs error in two axes ($\pm$ azimuth error and $\pm$ elevation error). The actual pointing error is always positive and is the resultant vector of the error in both axes.

Another alternative is to measure the current generated by the sun's direct beam on split detectors. When pointing error is zero, each detector should receive equal radiation and therefore generate equal currents. When pointing error is not zero, one sensor or the other will generate more current. A calibration factor and a simple calculation translate the measured currents to a pointing error.

7.3.3 Calibration of pointing error measurement tool

The tool used to measure pointing error (whether it be a photodiode, camera, or other sensor) shall be separately calibrated to an accuracy at least three times the tracker accuracy it will be used to measure. For example, if a tracker pointing error of $0,06^\circ$ is reported, then the measurement device shall be calibrated and verified to $0,02^\circ$ or better accuracy. The required accuracy is only applicable to the field of view necessary for the tracker under test. For example, a tracking accuracy monitor may have a full field of view of $\pm 3^\circ$. This monitor could have an accuracy of $\pm 0,02^\circ$ for the field of view of $\pm 1^\circ$ but have an accuracy of $\pm 0,06^\circ$ for the full $\pm 3^\circ$ field of view. When a given test only uses the $\pm 1^\circ$ field of view, the accuracy of $\pm 0,02^\circ$ is applicable.

The calibration shall be performed either with sunlight or under an artificial light source with intensity at least 100 W/m^2 and collimation 1° or smaller.

Accuracy under at least 10 different sun locations (ranging from the center to the corner of the sensor field of view) shall be verified during this calibration process.

A procedure for calibration of pointing error measurement tool does not exist in this or any other IEC document. It is recommended that the pointing error measurement tool be calibrated at least once per year per the following:

Outdoor tracker pointing error sensor calibration procedure:

Apparatus and measurement requirements: Device for mounting and orienting the pointing error sensor (typically a solar tracker but other devices suffice), data acquisition system capable of measuring outputs of the pointing error sensor, recording the timestamp that is accurate to the true time within 2 s, visual verification of no clouds impinging the view of the sun during the entire measurement period (including thin cirrus clouds) or verification during the entire measurement period that the DNI varies no more than 2 % from maximum to minimum values recorded.

- a) Determine the measurement range for which the calibration is desired. The maximum measurement range is the field of view of the sensor under calibration but a smaller measurement range can be used as applicable to the calibration.
- b) Assume that $\pm 1^\circ$ is the measurement range for the calibration. Mount the sensor on the alignment device and adjust the position of the device so that the sensor is pointing approximately 1° (or other determined measurement range) ahead of the sun's movement path in both axes of orientation. If the alignment device is a solar tracker, this means aligning the sensor with the solar tracker's mounting plane and then moving the solar tracker 1° ahead of the sun's position (in both axes). Fix the position of the alignment device (this means stopping movement of a solar tracker).
- c) Start the data acquisition, recording both the timestamp and outputs of the pointing error sensor at a 10 s or shorter interval. Record data for the time period it takes for the sun to walk through the desired measurement range for each axis under calibration

(for this example this is 2° of sun movement for the ±1° measurement range). The time necessary for the sun to move the desired range depends on the latitude/longitude of the measurement location, the day of the year, and the time of day. Input this information into the Solpos or SPA algorithms for determining sun location during the test period (freely available at http://www.nrel.gov/midc/srrl_bms/).

- d) After completion of the data acquisition period, using the timestamp from the dataset, merge sun position data from the Solpos or SPA algorithms for both solar zenith and solar azimuth angle into the measured data set. Determine the solar zenith and azimuth positions for which the outputs of each axis of the pointing sensor correspond to zero pointing error (For most sensor designs this corresponds to a zero voltage output signal). Data points can be interpolated between to find the zero pointing error position. These azimuth and zenith positions should be recorded as the “fixed azimuth” and “fixed zenith” pointing position of the sensor for the calibration period.
- e) Calculate the true azimuth and zenith pointing error for every data point in the data set as follows:

$$\text{True Zenith Pointing Error} = \text{Zenith}_{\text{Solpos}} - \text{Zenith}_{\text{FixedPosition}}$$

$$\text{True Azimuth Pointing Error} = (\text{Azimuth}_{\text{Solpos}} - \text{Azimuth}_{\text{FixedPosition}}) \cdot \text{Sine}(\text{Zenith}_{\text{Solpos}})$$

Note that the *True Azimuth Pointing Error* is an approximation which is only valid as $(\text{Azimuth}_{\text{Solpos}} - \text{Azimuth}_{\text{FixedPosition}})$ approaches 0. For cases where values of $(\text{Azimuth}_{\text{Solpos}} - \text{Azimuth}_{\text{FixedPosition}})$ are less than 5 and where $\text{Zenith}_{\text{Solpos}}$ is more than 3, the error of the approximation is less than 0,0001°. Generally speaking achieving the conditions for such low error is achievable.

- f) Plot the True Zenith Pointing Error against the corresponding sensor output for the zenith axis. The sensor manufacturer shall establish the details of the final output signal to be used for the calibration plots as some sensors have a single signal while others that have multiple signals that together are used for determining the measured pointing error. Plot the True Azimuth Pointing Error against the corresponding sensor output for the azimuth axis. For both plots apply a linear fit to the data set. Report the fit coefficients and the standard deviation of the slope. The slope is the calibration factor between the output signal and the pointing error in degrees. Note that the calibration procedure presented here is a relative measurement of the sensor's ability to represent a change in pointing error with a change in its output and does not prove absolute pointing error. Also, the calibration procedure is described in terms of azimuth and zenith as this relates to the Solpos and SPA algorithms but the calibration coefficients apply to the two generic axes of the sensor that can be mounted on various tracker configurations.

7.4 Calculation of tracker accuracy

7.4.1 Overview

- Measure data using a pointing error sensor and measurement method (as described earlier) over a minimum of 5 days.
- Divide the data into a high and low wind speed bin based on a 4 m/s threshold.
- Filter the data (e.g., it may be necessary to remove data taken during low irradiance conditions; see 7.4.4).
- Calculate statistics on each set of data and report tracking accuracy.

7.4.2 Data collection

7.4.2.1 Tracker setup

The tracker should be installed according to the manufacturer recommendations.

The maximum rated payload shall be installed on the tracker for accuracy testing with mass per area and center of mass location matching the end application within ± 20 %.

Payload weight, center of mass, number of units, and any air gaps between units should be documented in the test results, and a photograph of the test setup shall be included.

7.4.2.2 Sensor mounting

One pointing-error sensor shall be mounted on the estimated location for maximum deflection of the tracking plane (typically, the corner or edge of the tracking plane).

A second pointing-error sensor shall be mounted in the center of the tracking plane or the point of minimum deflection.

The following procedure shall be followed for the alignment of said sensors. With the sensors mounted and the tracker following the sun, monitor the azimuth and elevation output from the sensors. While within an hour of solar noon, fine tune the alignment of the sensors so that both azimuth and elevation outputs are no more than 0,05° from zero and each sensor is no more than 0,05° of each other (for example, one monitor could show an azimuth output of –0,03° while the other is +0,02°). Typically, gross alignment of sensors is achieved based on a sunspot or a shadow alignment, but fine tuning shall be done while monitoring electrical output for both azimuth and elevation. High-accuracy alignment will typically require that each sensor is mounted to the tracker using a three-point spring-loaded adjustable configuration (two points if azimuth and elevation measurements are in separate devices). If mechanical adjustment does not provide the ability to achieve alignment within 0,05° of zero, then offsets can be applied through the data acquisition system or through an offset correction to the entire data set. Offsets shall be determined at the onset of testing and further drift between the two sensors shall be considered actual pointing error. Fifteen min of clear-sky data after completion of the alignment procedure shall be used to determine the offset to be applied to each sensor for the remainder of the data collection period. The 15 min of data from both sensors shall be plotted on the same graph and provided in the test report. The offsets shall be documented. The alignment period is specified around solar noon because it is acknowledged that the pointing vector of each monitor can separately change as the tracker flexes throughout the day or week. By aligning the sensors near solar noon, tracking-accuracy statistics are referenced to the time of day when the highest direct normal irradiance (DNI) is available.

7.4.2.3 Data recording parameters

Recorded data shall include:

- Tracker pointing error = $\sqrt{Azimuth_{error}^2 + Elevation_{error}^2}$. The non-pertinent azimuth or elevation term shall be dropped for single-axis trackers
- Direct normal irradiance (DNI)
- Global normal irradiance (GNI)
- Wind speed
- Date and time

Tracker pointing error should be recorded in 1 min instantaneous increments.

Irradiance measurements should be recorded in 1 min average increments.

Wind speed data should be reported in 1 min increments for the 10 min mean speed at a 10 m height. Terrain for the wind measurement and tracker location shall have a slope of less than 3 %.

Data shall be recorded for a minimum of 5 days with a minimum DNI per day of 2 400 Wh/m² (e.g., at least 6 h of a DNI of 400 W/m² or greater).

The date and location of the test shall be reported to facilitate assessment of adequacy of the data collection, particularly with respect to range of motion.

7.4.3 Data binning by wind speed

The data are to be separated into a low wind-speed bin if less than or equal to the wind threshold of 4 m/s and separated into the high wind-speed bin if greater than 4 m/s.

Two bins represent a compromise to minimize test duration, complexity, and cost. The manufacturer may choose to report tracking-accuracy statistics for additional wind-speed bins and include relationship with wind direction.

7.4.4 Data filtering

7.4.4.1 General

All data filtering shall be documented within the tracking-accuracy test report.

7.4.4.2 Filter data for range of motion

If the tracker manufacturer specifies a maximum range of motion, remove all data that occurred during times when the sun was out of this specified range of motion.

7.4.4.3 Filter data for minimum irradiance (optional)

- Remove all data recorded when the DNI is less than 250 W/m².
- Remove all data recorded when the ratio of DNI to the GNI is less than 0,25.
- Opting out of irradiance filtering may be appropriate when specifying a tracker for non-concentration or low-concentration applications.

7.4.4.4 Other data filtering

If any additional filtering is performed on the data, this shall be specifically noted in the report. For example:

- “3 h of data were removed due to the observation of a leaf shading the sun sensor during this time.”
- “2 h of data were not recorded on one of the measurement days due to a failure in the datalogging system.”
- “30 min of data on one of the measurement days were discarded because of a tracker mechanical stall during that time.”

7.4.5 Data quantity

For each of the four data sets (“low wind, min deflection measurement,” “high wind, maximum deflection measurement,” and so on), ensure there are a sufficient number of data points.

The data from each pointing error sensor shall satisfy these criteria:

- At least 360 data points after the above filtering
- Data from at least 5 separate days, with at least 50 data points per day
- Number of points at high wind speed (180)
- At least 50 data points before noon and 50 points after noon.

7.4.6 Accuracy calculations

For each of the data sets, calculate the following two values:

Typical accuracy: the median value of the pointing error over the filtered data set. All recorded pointing-error values will be positive values; therefore, the “typical accuracy” will be a value greater than zero but less than the 95th percentile accuracy.

95th percentile accuracy: the 95th percentile value of the pointing error over the filtered data set. That is, 95 % of the measured data points fall below this error.

As a cautionary note, 95th percentile accuracy in no way implies that the tracking-accuracy statistics follow rules for a normal distribution. Figure 17 presents a histogram of the frequency of the pointing error over the entire test period. In this case, it is clear that distribution is not normal. For this data set, the typical accuracy is about 0,65° and the 95th percentile accuracy is about 0,97°.

These calculated accuracy values may be tabulated as shown in Table 2 below. The average wind speeds for the “low wind” and “high wind” bins shall be reported as shown.

Table 2 – Alternate tracking-accuracy reporting template

	Low wind*		High wind**	
	Typical accuracy	95 th percentile accuracy	Typical accuracy	95 th percentile accuracy
Min deflect point	0,4	0,8	0,5	1,0
Max deflect point	0,7	1,2	0,8	1,4
* Low wind = wind speed < 4 m/s (measured mean = 2,6 m/s).				
** High wind = wind speed > 4 m/s (measured mean = 6,3 m/s).				

8 Tracker test procedures

8.1 Visual inspection

8.1.1 Purpose

The purpose of this test is to detect any visual defects from the component level to the entire tracker structure. Visual inspection is performed before and after all other testing and serves to detect and document a wide range of unknown problems that could arise due to the performed tests. Unless specified in the requirements for a given test, visual defects do not constitute failures.

8.1.2 Procedure

Carefully inspect each component and the entire tracker for the following conditions. Document all defects found in written and photographic form.

- Broken, cracked, bent, or misaligned parts, external surfaces, or structural components.
- Visual corrosion on electrical connectors, interconnections, or bus bars.
- Visual corrosion of enclosure surfaces.
- Visual corrosion of screws, nuts, and washers.
- Loose screws, bolts, nuts, or grommets.
- Cracked, frayed, or otherwise damaged wire or cable.
- Faulty terminals, or exposed energized electrical parts.
- Any other conditions that might affect functioning, performance, or safety.

Make notes of any visual conditions that worsen or change over the course of testing. Loose screws, bolts, and nuts shall be tightened according to manufacturer installation instructions.

8.1.3 Requirements

To pass the initial visual inspection, there shall be no defects that present safety issues or impact actuation abilities per the following list:

- Pooled water on live parts or windings not designed to operate when wet.
- Faulty or loose terminals.
- Exposed energized electrical parts or current carrying conductors.
- Cracks that impair sound structural functioning or present potential harm to persons working around the tracker.

All other potential safety issues shall be documented in the test report but are not considered grounds for failure.

8.2 Functional validation tests

8.2.1 Purpose

The purpose of functional validation testing is to ensure that the tracker meets the basic design specifications identified in the specification template by the manufacturer. Although a wide range of functional validation tests are identified, some of the tests are not required if that function is not claimed for the specific tracker under test. Unless otherwise specified, results of functional tests depend on the combination of mechanical components and the electronic control system. If any of the above components change as part of a design iteration, then the functional tests shall be repeated to be considered in compliance with this standard.

8.2.2 Tracking limits verification

The tracker shall be installed according to 7.4.2.1. The tracker shall be commanded or otherwise driven to the limits of tracking for both extremes of each its axes. It shall be verified that motion automatically stops at the expected limits and the limits shall be recorded in degrees.

8.2.3 Hard limit switch operation

This test is only applicable to systems that make use of a hard limit switch. The tracker shall be installed according to 7.4.2.1. The tracker shall be driven beyond each of the normal tracking limits such that it triggers each hard limit switch. The manufacturer shall specify the desired means to power the drive system beyond the normal tracking limits. It shall be verified that upon contact with each hard limit switch that motion stops and that the drive-system power-supply circuit has been opened. It shall be verified that no damage has occurred to the tracker system.

8.2.4 Automatic sun tracking after power outage and feedback sensor shadowing

The tracker shall be installed according to 7.4.2.1. The tracker shall be in its automatic sun-tracking mode and it shall be verified that pointing error is less than the reported “low-wind 95th percentile accuracy.” All power shall be disrupted to the tracker controller and to the tracker drive system (with exception to permanent manufacturer built-in battery backup) for a period of at least 1 h. After an hour has passed, power shall be restored to the tracker system. It shall be verified that the tracker returns to on-sun tracking within the reported “low-wind 95th percentile accuracy” and with no human intervention. The tracker does not immediately have to return to an on-sun position but can go through auto-calibration. The time it takes, from power restoration to the return to on-sun tracking, shall be reported. This test shall be conducted within 2 h of solar noon and the sun shall be clearly visible from the time power is restored until the tracker achieves on-sun status.

If the tracker controller employs active feedback from a sun-position sensor, the above test shall be repeated; but rather than disrupting power, the sun-position sensor shall be

shadowed from the sun for 1 h. The time it takes, from removal of shadowing to the return to on-sun tracking, shall be reported. This test shall be conducted within 2 h of solar noon and the sun shall be clearly visible from the time shadowing is removed until the tracker achieves on-sun status.

8.2.5 Manual operation

This test is only applicable to trackers that include a manual operation mode. The tracker shall be installed according to 7.4.2.1. Manual control shall be tested to verify that the operator can drive both axes in both directions. It shall also be verified that when the tracker is in automatic sun-tracking mode that manual controls override the automatic control.

8.2.6 Emergency stop

This test is only applicable to trackers that include an emergency-stop option. The tracker shall be installed according to 7.4.2.1. It shall be verified when the emergency-stop function is engaged that the tracker motion stops within 1 s and that the drive-system power-supply circuit has been mechanically opened. Vibrational motion from wind or another outside forces is acceptable.

8.2.7 Maintenance mode

This test is only applicable to trackers that include a maintenance-mode option. The tracker shall be installed according to 7.4.2.1. Maintenance mode shall be engaged and its position verified. It shall also be verified that the tracker drive-system power-supply circuit has been opened while in maintenance mode.

8.2.8 Operational temperature range

The operational temperature range will not be validated for outdoor conditions due to costs and challenges associated with such a test. In place of this validation, operation of the drive train and control electronics shall be confirmed at the maximum and minimum operational temperatures stated in the manufacturer's specification sheet. This test will be conducted per 8.5, accelerated environmental testing. Testing per 8.5 does not include a full payload, a payload support structure, or other outside loading factors and therefore is only a limited validation of the operational temperature range.

8.2.9 Wind stow

This test is only applicable to trackers that include a wind-stow option. The tracker shall be installed according to 7.4.2.1. A wind sensor or appropriate input signal shall be connected to the tracker control system as specified by the manufacturer. If a wind sensor is used, a fan or other means can be used to exceed the wind speed that triggers stow. It shall be verified that when the specified wind speed is exceeded via the wind sensor or input signal the tracker moves to the stow position. The degrees of the actual stow position shall be measured and reported.

8.3 Performance tests

8.3.1 Purpose

The purpose of performance testing is to quantify tracker energy consumption and the time it takes to stow. Unless otherwise specified, results of performance tests depend on the combination of mechanical components and the electronic control system. If any of the above components change as part of a design iteration, then the performance tests shall be repeated to be considered in compliance with this standard.

8.3.2 Daily energy and peak power consumption

The tracker shall be installed according to 7.4.2.1. In conjunction with the tracking accuracy tests described in Clause 7, the power-supply circuit to the tracker shall be instrumented with

an energy and power transducer (accuracy shall be 1 % or better). Energy-usage measurements shall be recorded at least every 5 min for the entire period of the tracker accuracy test. To detect the peak power consumption the power measurement shall be sampled at frequency of 1 Hz or faster.

The measurements shall be binned into active tracking and non-tracking. The recorded energy measurements will then be averaged to determine the average hourly energy consumption for both active tracking and non-tracking. These values will both be multiplied by 12. The 12 h active-tracking energy consumption and 12 h non-tracking energy consumption will be reported.

The recorded power measurements shall be binned into active tracking and non-tracking. The effective peak power consumption shall be determined for both bins. In case an AC power supply is used the peak apparent power consumptions in both bins shall also be reported.

The average wind speed (per 7.4.2.3), test dates, and latitude shall be attached to the reported energy and power consumption values.

8.3.3 Stow time and stow energy and power consumption

The tracker shall be installed according to 7.4.2.1. The tracker shall be placed in its farthest functional position from the manufacturer-indicated stow position. The power-supply circuit to the tracker shall be instrumented with an energy-usage transducer (accuracy shall be 1 % or better). The wind speed shall be measured (per 7.4.2.3) during this test. The tracker shall be triggered to move to stow position at the same moment that time and energy usage and power measurements are initiated. Both the time required and the energy usage shall be reported for the movement period to the stow position. Also the peak power and if applicable the peak apparent power shall be recorded.

The average wind speed during the movement to stow shall be reported in conjunction with stow time, stow energy consumption, and peak power consumption.

It is recommended that the measurement per 8.3.3 be repeated when the tracker is under loading associated with high winds. Trackers are often installed with battery backup power to ensure that stow can be achieved even when grid power is lost. Testing stow time and stow energy consumption with no load is not sufficient to determine if a battery backup system is sized appropriately. If the measurement per 8.3.3 is repeated under load, the loading shall be determined based on formula (2) per 8.4.4.2, where multiple options are provided for determining the dimensionless moment coefficient, C_M . The maximum torque to be applied to the given axis of rotation shall be calculated using 1,1 times the wind speed that triggers stow. Due to the wide range of tracker designs, the manufacturer shall determine how to apply such loading. One possibility is that the tracker is going to move from the vertical position to the horizontal position and, in this instance, weights can be attached to the lower end of the tracker while in the vertical position. Although the torque will vary as the axis rotates, this is a simple and low-cost means to apply the loading.

8.4 Mechanical testing

8.4.1 Purpose

This subclause describes measurement of the repeatability of the drive system, the deflection under applied forces and moments, backlash, and mechanical drift, and provides an indication of the tracker's ability to operate or survive in specified wind and other loading conditions. Note that these measurements are separate from the accuracy measurement above: the accuracy measurement characterizes the entire system in real-world conditions, including structure, electronics, algorithms, and sensors. The following tests characterize isolated mechanical aspects of the tracker. Due to the isolated nature of some of the mechanical tests, not all design iterations require retests to be compliant with this standard. See the individual test to determine if retest is required.

8.4.2 Control/drive train pointing repeatability test

8.4.2.1 Purpose

Control/drive train pointing repeatability is an optional test in lieu of tracking-accuracy testing after mechanical loading. It is assumed that this test may not be appropriate for some controllers that use pure closed-loop control. The purpose of this test is to measure the repeatability of the tracker control system and drive mechanism by pointing a fixed vector in relation to the tracking plane at a desired location. Stable pointing repeatability both before and after load testing also serves as an indication that the tracker survived the specified testing. If the tracker controller does not provide the option to be moved to at least one commanded suitable location (e.g., many closed-loop controllers do not have this option), not including limit positions, then tracking-accuracy calculations shall be completed according to 7.4 both before and after mechanical load testing in lieu of pointing repeatability testing. Tracking-accuracy testing after mechanical loading can be limited to just the array maximum deflection point and the low wind condition. Pointing-repeatability testing is preferred to tracking-accuracy testing (for verification of survival to mechanical loading) because it takes much less time to perform and does not depend on sun availability. For these reasons, it is assumed that pointing repeatability may be less expensive to complete, and it may be in the manufacturer's interest to incorporate an option within its controller software to point or stop the tracker at a suitable location. Control/drive train pointing repeatability depends on the combination of mechanical components and the electronic control system. If any of the above components change as part of a design iteration and control/drive train pointing repeatability is opted for, then it shall be repeated to be considered in compliance with this standard.

8.4.2.2 Procedure

The tracker shall be installed according to 7.4.2.1. A laser or other appropriate devices will be installed within 1,5 m of the center of the tracking plane. The laser can be oriented at any direction relative to the tracker plane that is convenient to locating a target. The tracker shall be commanded to the position that will be used for pointing-repeatability testing. A target for the laser beam shall be installed at a distance from the laser such that pointing accuracy can be measured to the lesser of (manufacturer-stated tracking accuracy)/3 or 0,02°. The target shall be positioned so that it does not interfere with the tracker's full range of motion. The target and/or laser shall be adjusted so that the laser initially points to the center of the target within 0,02°. The target and the laser shall then be locked into position such that wind speeds below 4 m/s and normal tracker movements do not interfere with the 0,02° measurement accuracy.

The tracker shall be moved at least 5° for both axes of movement in both rotational directions and then moved back to the commanded test position. Upon returning to the commanded test position, the laser point location on the target shall be recorded. This process shall be repeated five times. "Control/drive train pointing repeatability" shall be reported for both axes of motion and is the maximum magnitude, in degrees, between all test runs for the given axis. For single-axis trackers, only the single axis is considered.

8.4.2.3 Requirements

Pointing-repeatability testing shall be completed both before and after 8.4.3 and 8.4.5 have been completed. 8.4.3 and 8.4.5 can be completed in sequence so that only one before and one after test is required. As stated above, if the tracker controller does not provide the option to be moved to at least one commanded location, not including limit positions, then tracking accuracy calculations can be completed in lieu of pointing repeatability. Tracking-accuracy testing after mechanical loading can be limited to just the array maximum deflection point and the low wind condition. Pointing-repeatability testing is preferred to tracking-accuracy testing (for verification of survival to mechanical loading) because it takes much less time to perform and does not depend on sun availability.

Reported pointing repeatability, both before and after mechanical loading, shall be within 10 % in order to pass. Before and after measurements shall be fully documented in the test report.

If tracking accuracy is used in lieu of pointing repeatability, reported 95th percentile accuracy for the array maximum deflection point, both before and after mechanical loading, shall be within 20 % in order to pass.

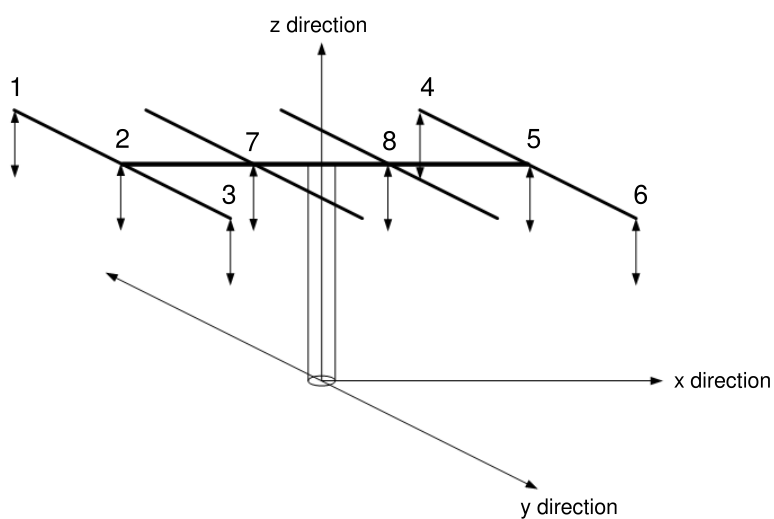
8.4.3 Deflection under static load test

8.4.3.1 Purpose

This test is considered optional. This test serves to measure tracker structural deflection under a minimum of two different static loading conditions. The loading conditions specified are considered light relative to the wind or snow loading that a tracker may see in its operational environment. The loads tested hereinafter are not intended to induce permanent structural deformation. The purpose of this test is to capture gross design problems and to provide third-party measurements that enable validation of finite-element structure models conceived for the given tracker. Validated models can then be used to predict performance or survival in various environmental conditions such as wind, snow, or ice. Deflection under static load only depends on the structural/mechanical components of the tracker system and therefore shall be repeated only if opted for and if said components are modified as part of a design iteration.

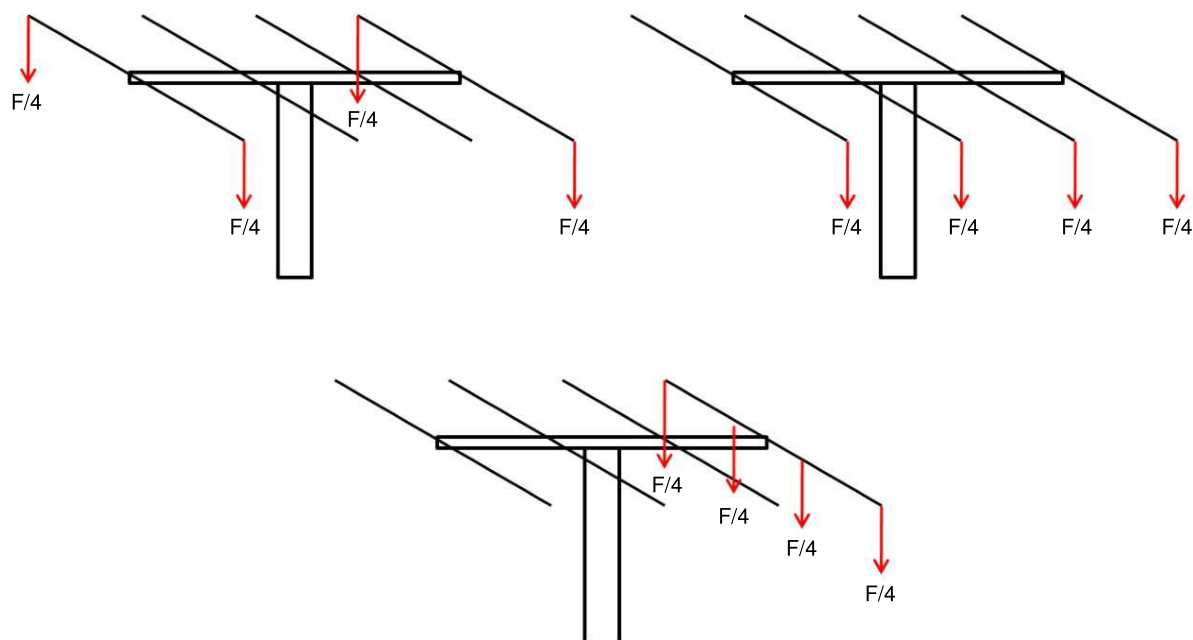
8.4.3.2 Procedure

The tracker shall be installed according to the manufacturer recommendations. The tracker may be tested with or without a payload as is desirable by the manufacturer. Payload weight, center of mass, and number of units shall be documented in the test results, and a photograph of the test setup shall be included. In the event that a tracker is only designed for one specific module architecture, it may be desirable to complete this test with those specific modules whereas a tracker that accepts a wide range of modules is likely to be tested with only its payload support structure. A minimum of eight deflection sensors (the accuracy of the sensors shall be reported in context of the maximum and minimum deflections measured) shall be mounted to tracker structural components. The type location of the sensors shall be chosen by identifying the regions where deflection under load is most likely to occur and the most appropriate sensor for that location. Figure 5 is an illustrative case. The tracker shown in Figure 5 is a single pole mount for illustrative simplicity, but the basic measurement locations should apply to the nearest structural locations behind the plane of the payload for any tracker type. For example, locations 1, 3, 4, and 6 should be the corners or four symmetric outer-perimeter locations on the payload support structure. Locations 2, 8, 7, and 5 should be equally spaced along the main structural support axis or axes for the payload. If the tracker structure is symmetrical in all ways (as in Figure 5), then the minimum number of deflection sensors can be reduced from eight to four. In this example, the deflection measurements at locations 4, 5, 6, and 8 could be avoided because the results should be nearly identical to locations 1, 2, 3, and 7. With sensors in place, structural deflection is to be measured for four different load configurations (see Figure 6 and Figure 7) and two load levels. All load configurations in Figure 6 represent the tracker payload in the horizontal orientation, whereas Figure 7 represents the payload in a vertical orientation. If the tracker cannot fully achieve horizontal or vertical position, the actual payload structure shall be oriented as close to horizontal or vertical as possible. The achieved orientation shall be documented in the test report. All loadings depicted in Figure 6 and Figure 7 correspond to point loading on structural components and are pictures given for simplicity. The tracker in Figure 6 depicts four structural ribs, although a tracker could have any number of ribs, and point loading is expected to be adjusted accordingly.



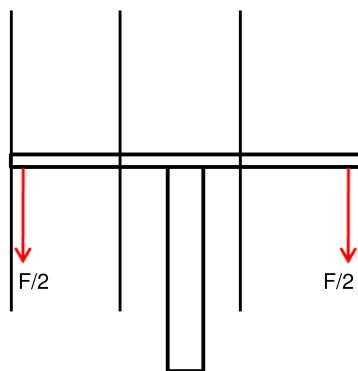
IEC

Figure 5 – Example measurement locations for structural deflection



IEC

Figure 6 – Load configurations while the payload is in the horizontal position



IEC

Figure 7 – Load configuration when the payload is in the vertical position

Regardless of tracker type, the point loading shall be equally spaced and fully documented in the test report. The two load levels to be tested are $F = (20 \text{ Pa}) \times (\text{nominal payload surface area in m}^2)$ and $F = (100 \text{ Pa}) \times (\text{nominal payload surface area in m}^2)$. The specified load levels are intended to provide measureable deflection that is not permanent or damaging to the tracker. Although the above-specified load levels are considered light, they are not evenly distributed over the entire payload support structure. For this reason, the tracker manufacturer can request load levels that are appropriate for a specific design. All load levels and locations shall be documented in the test report.

All deflection measurements shall be repeated at least three times. Measurements for all repeats shall be reported for all deflection points for each of the load levels and load configurations. Caution should be taken to avoid taking measurements under wind speeds that influence the deflection measurements.

8.4.3.3 Requirements

If this test is included, the following is required: photos and diagrams shall fully document the locations of all deflection sensors and all point loads applied. A table shall document the maximum, minimum, and average deflections for all load levels and load configurations. The accuracy of the deflection sensors shall be reported. The maximum wind speed shall be reported for the period in time that measurements are being taken. The tracker is considered to pass if the following are true:

- a) Deflection measurements both before and after loading is removed shall agree within 5 % for each measurement location.
- b) The tracker passes 8.4.2.3 after this loading test is completed.

8.4.4 Torsional stiffness, mechanical drift, drive torque, and backlash testing

8.4.4.1 Purpose

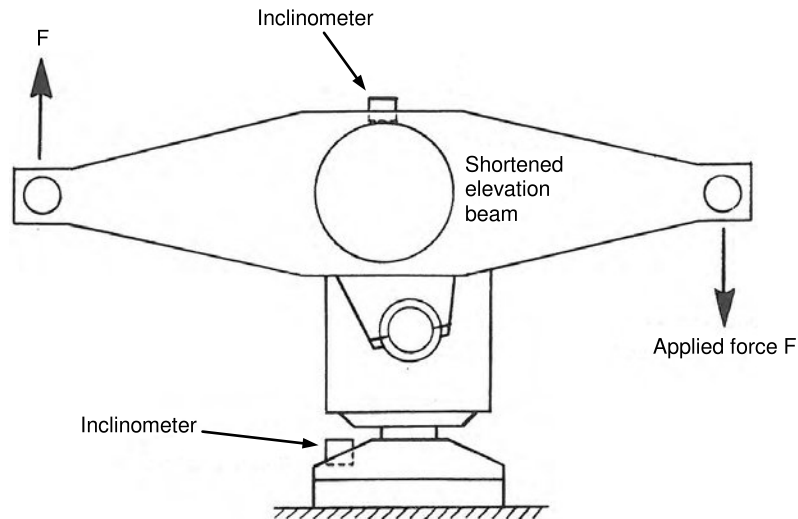
The purpose of torsional stiffness testing is to measure angular deflection versus applied torque for each drive axis of the tracker. The maximum applied torque is calculated to simulate operational conditions that arise due to wind loading. Testing at the maximum applied torque with the driving mechanism both on and off serves to verify that the drive train does not backtrack/drift and that drive torque is sufficient to move the tracker under wind loading. The torque is applied at a fixed rate from zero to the maximum and therefore information is provided about backlash as a consequence of the test. Torsional stiffness, mechanical drift, drive torque, and backlash testing is considered dependent on the components comprising the drive train and not the electronic control system. If any of the drive train components change as part of a design iteration, then the following tests shall be repeated to be considered in compliance with this standard. The following tests shall be considered optional for ganged trackers because the tests were not designed to be applied to systems with this complexity. Alternatively, it is recommended that the manufacturer of a ganged system provide the test lab a plan for measuring torsional stiffness, mechanical drift, drive torque, and backlash. This alternative testing shall be documented in the test report in the event that it is used.

8.4.4.2 Procedure

This test is designed to only test the torsional stiffness of the drive train and therefore testing can be performed isolated of the tracker payload and foundation (i.e., testing can be performed indoors or outdoors). The drive train shall be mounted in a fashion such that a moment can be applied to both axes of operation. Appropriate sensors that can measure angular displacement (the accuracy of the sensors shall be reported in context of the maximum and minimum angular displacement measured) shall be mounted to each axis of rotation on the drive train.

A moment loading, near a net force equalling zero, shall be applied to each drive axis ramping from a 0 N·m torque to the maximum calculated torque at a uniform rate over the course of one minute. Once the maximum load is achieved, the torque shall then be decreased at the

same rate to zero and then the test shall be repeated in the reversed rotational direction. This cycle shall then be repeated at least three times, with measurements taken of torque and angular displacement in increments of 10 % of the maximum torque. Figure 8 presents an example of a moment load applied to an elevation axis.



IEC

Figure 8 – Moment load applied to an elevation axis

Peak torques exerted on tracker axes are likely to be the result of wind loading, and therefore this test shall be completed for three separate maximum torques corresponding to three wind loading conditions. Those conditions are 10 m/s, the stow wind speed per the manufacturer's specification sheet, and 1,1 times the specified stow wind speed. The 1,1 factor is considered because the tracker may encounter increased wind gusts as it travels to the stow position. If the tracker does not have a stow position then maximum specified operational wind speed shall be used in lieu of the wind speed that triggers stow. If a maximum operational wind speed is not provided in the specification sheet, then 40 m/s shall be used in lieu of the stow wind speed. Figure 9 represents an idealized plot of angular displacement versus applied torque for the basic operational wind loading.

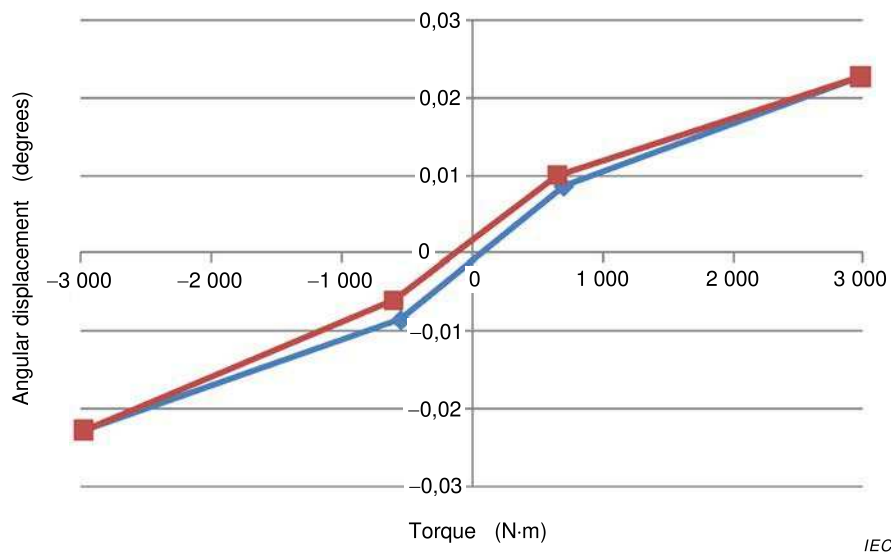


Figure 9 – Angular displacement versus applied torque to axis of rotation

Figure 9 is included to demonstrate two points in regards to measuring angular displacement versus applied torque. First, there will typically be some hysteresis from ramping up the torque to ramping down the torque. Second, the plot will often show a distinct change in slope as the torque increases from very low levels to a moderate level, which indicates backlash. In this example, the slope changes at about $\pm 0,01^\circ$, and therefore, the backlash would be reported as $\pm 0,01^\circ$. If there is a clear transition in slope, as in Figure 9, the backlash of the drive train shall be calculated by averaging the magnitudes of the angular displacements at the points where the slopes change for the three repeats with the torque corresponding to 10 m/s winds. In the case where the slope changes gradually, the backlash shall be calculated by averaging the magnitudes of the displacements for a torque that is equal to $\pm 20\%$ of the maximum torque corresponding to 10 m/s winds. If there is a significant deviation between backlash in each rotational direction, the backlash can be reported separately for each rotational direction. In the case where there is no transition in slope from maximum negative to maximum positive applied torque, the backlash shall be noted as undetectable.

The maximum torque to be applied corresponding to each wind speed shall be calculated using formula (2).

$$\text{Torque (N} \cdot \text{m)} = 0,5 C_M \rho V_{\text{test}}^2 A_{\text{ref}} L \quad (2)$$

where C_M is the dimensionless moment coefficient, ρ is the density of air (assumed to be $1,225 \text{ kg/m}^3$), V_{test} is wind speed at the axis of rotation calculated using formula (1) (see 6.12.3), A_{ref} is the maximum area in m^2 of the payload, and L is the characteristic length of the payload structure, which corresponds to the applied moment. Figure 10 (a) shows a side view of a tracker and the characteristic length for an elevation torque, and Figure 10(b) shows a tracker from above and the characteristic length for an azimuth torque. The manufacturer is provided options a), b), and c) below for determining C_M for formula (2). Regardless of the option that is implemented, the test report shall document the resulting torques that are applied to each axis of the tracker, the reference area, and the characteristic length. Option a) is considered superior to option b) and option b) superior to option c). If options a) or b) are implemented, third-party data shall demonstrate that the tracker was tested in increments through its full elevation rotational range and a 90° azimuthal range (head-on at one extreme and a side view at the other extreme). Assuming the tracker has a horizontal stow position, the stow moment coefficient derived from third-party wind tunnel or field test data shall be for the tracker in a position $\pm 10^\circ$ from horizontal. ~~This deviation from horizontal accounts for the fact that wind deviates from horizontal flows in the real world. Deriving the stow moment~~

~~coefficient can be done using an interpolation method if the actual wind tunnel or field data were not collected specifically at 10° but instead was collected at multiple angles encompassing 10°.~~ This deviation from horizontal accounts for potential deviations from stow to the true horizontal position and for minor variations in ground slope in otherwise flat areas. Wind tunnel testing shall demonstrate establishment of a representative atmospheric boundary layer which includes turbulence that accounts for the normal deviations in wind flow from purely horizontal. Wind tunnel data shall be collected at the 3° tilt position, unless the said tracker cannot achieve this position. In such an event, the wind tunnel testing and derivation of the moment coefficient shall be performed at the nearest position to horizontal that the tracker can achieve.

NOTE The tilt position for extreme moment testing was changed from 10° to 3°, as the original 10° was deemed overly conservative. Appropriate wind tunnel atmospheric boundary layers already account for deviations from horizontal wind flows which the 10° was originally claimed to take into account.

- Option a): A third-party wind tunnel laboratory can derive torque coefficients from wind tunnel pressure data on a scale model of the tracker.
- Option b): A third-party engineering firm can derive torque coefficients from field data based on pressure measurements at an array of locations on the tracker payload surface. Pressure data shall be measured at a frequency of 10 Hz or faster to be considered valid for deriving said coefficients. For example, third-party computational fluid dynamics (CFD) modelling could be validated by field pressure data and be used to generate C_M .
- Option c): In the event that no third-party testing is done, the following minimums shall apply to C_M :
- C_M no less than 0,25 for varying tracker positions (applies to 8.4.4.2), (also applies to 8.4.5.2 if the tracker does not have a horizontal stow capability)
- C_M no less than 0,08 for a tracker in a horizontal stow position (applies to 8.4.5.2).

C_M values of 0,5 or higher are recommended for procedure 8.4.4.2 and C_M values of 0,15 or higher for procedure 8.4.5.1 for trackers that have not been through third-party wind load analysis. Wind tunnel testing indicates that peak values of C_M can be as high as 0,6 for elevation axis torque and 0,7 for azimuth axis torque as applied to single-unit trackers with a square payload area. Because this standard applies to a wide range of trackers, it is expected that C_M will often be significantly less than 0,7 due to optimizations in tracker design that are implemented to reduce wind loading. Factors such as payload profile, tracker height, multiple trackers in a field, payload porosity, and intentional components to disrupt the wind are just some of the items that can reduce C_M . For example, C_M can be a factor of 10 less for ganged trackers because the wind speed on perimeter trackers can be grossly different than on interior trackers, although they are all on a ganged drive system.

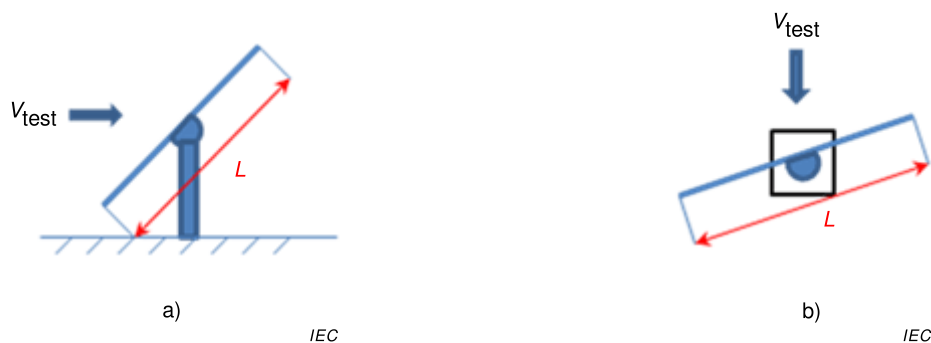


Figure 10 – Examples of characteristic length for (a) elevation torque, (b) azimuth torque

“Absence of mechanical drift” and “sufficient drive system torque” shall be validated under the maximum torque calculated for 1,1 times the wind speed that triggers stow per formula (2). After ramping to this torque, the loading force shall be held constant. The angular displacement shall be measured for at least 1 min under this load. If the angular displacement varies no more than 10 % while under this fixed load, it can be stated that the drive train does not mechanically drift. While continuing to maintain the fixed torque, the axis under test shall be engaged against the applied torque to move under its normal driving mechanism. If the axis rotates at a rate of at least 50 % of its nominal speed without stopping for a monitoring period of 30 s, then the driving mechanism passes as having sufficient torque to operate under designed wind loading.

8.4.4.3 Requirements

Photos and diagrams shall fully document the locations of all deflection sensors and loading points. The accuracies of the equipment used and documentation regarding the loading apparatus shall be included in the test report. The test report shall include plots of angular displacement versus applied torque for the three loading conditions calculated based on the specified wind speeds. The drive train is considered to pass if the following are true:

- a) Angular displacement measurements both before and after loading are completed (but prior to engaging the drive train) shall agree within 5 % for each measurement location.
- b) No mechanical drift shall be measured.
- c) The drive mechanism shall be able to rotate the axis as specified under the applied torque.

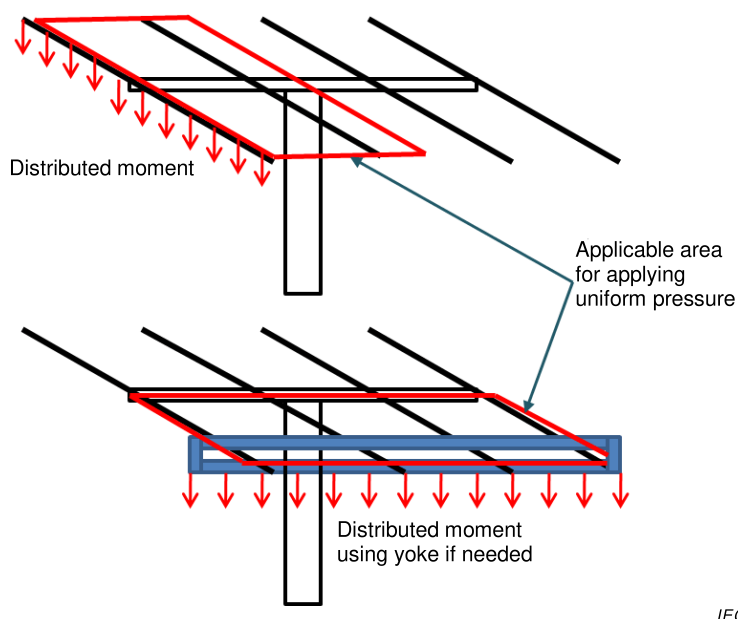
8.4.5 Moment testing under extreme wind loading

8.4.5.1 Purpose

Trackers that are going to be able to survive in the field for 20-plus years justify structural design that can tolerate 40 m/s wind speeds (or the maximum survival wind speed specified by the manufacturer). Because most manufacturers place the tracker in a stow position for such conditions, this test is primarily designed to examine survival of extreme winds in the stow position. If the tracker has already been instrumented with deflection sensors per 8.4.3, then deflection measurements shall be recorded during this test to provide additional data for structural model validation. Moment testing under extreme wind loading is considered dependent on the components comprising the drive train and not the electronic control system. If any of the drive train components change as part of a design iteration, then the following test shall be repeated to be considered in compliance with this standard. The following test shall be considered optional for ganged trackers because the test was not designed to be applied to systems with this complexity. Alternatively, it is recommended that the manufacturer of a ganged system provide the test lab a plan for moment testing under extreme wind loading. This alternative testing shall be documented in the test report in the event that it is used.

8.4.5.2 Procedure

The tracker shall be installed according to 7.4.2.1. If the manufacturer opted in for 8.4.3, then additional deflection measurements shall be measured and reported accordingly. The tracker shall be subjected to moment loading in the two configurations shown in Figure 11.



IEC

Figure 11 – Two configurations for extreme wind moment loading

Figure 11 represents the payload in the horizontal position or the nearest position to horizontal that the tracker can achieve. The calculated moment load shall be evenly distributed and shall directly transfer to the payload support structure. The distributed moment can be applied via a uniform pressure or uniform loading, although pressure is the recommended approach. The moment load tested shall correspond to a 40 m/s wind speed (or the maximum survival wind speed specified by the manufacturer).

Formula (2) shall be used to calculate the moment approximating a 40 m/s wind speed (see 8.4.4.2). For the stow position, the wind angle of attack will be assumed to be minimized and therefore C_M is expected to be reduced from the testing performed in procedure 8.4.4.2. It is assumed that in the stow position moment, testing is only applicable to the elevation axis of rotation. If the tracker under test does not have a stow position, then C_M shall be consistent with values used in procedure 8.4.4.2 and both axes of rotation shall be tested, because the tracker could be in any position when extreme winds occur. Reporting requirements per procedure 8.4.4.2 shall be followed.

The tracker shall be loaded and unloaded at least three times for both configurations and for both load levels. The maximum, minimum, and average deflection value shall be reported.

8.4.5.3 Requirements

If 8.4.3 was opted for, photos and diagrams shall fully document the locations of all deflection sensors and the location/application of each moment loading. A table shall document the maximum, minimum, and average deflections for all load levels and load configurations. The accuracy of the deflection sensors shall be reported. The maximum wind speed shall be reported for the period of time that measurements are being taken. The tracker is considered to pass if the following are true:

- Deflection measurements both before and after loading is completed shall agree within 5 % for each measurement location.
- The tracker passes 8.4.2.3 after this loading test is completed.

8.5 Environmental testing

8.5.1 Purpose

The overall objective of this testing is to attempt to induce failures or infant mortality associated with design that may occur as a result of accelerated environmental cycling of the drive system, control system, and associated wiring in a wide range of environmental conditions. Because the following tests depend on the interaction between the drive system and the control system, design iterations that alter any of the above components would require retest to be in compliance with this standard.

8.5.2 Procedure

A fully functional drive train (with control electronics within a standard deployment enclosure) shall be mounted for operation in an environmental chamber. The system does not require a payload interface or a full-size foundation interface; therefore, a representative assembly can be used in the chamber. For example, mounting pedestals and torque tubes can be shortened to reduce chamber space needs, but gear drives, hydraulic pistons, motors, and other drive train equipment shall be full size. The manufacturer shall provide means for the test lab to mount the drive train in the environmental chamber. The test setup shall include standard wiring for drive train control and a mock-up of payload wiring that will typically cross through or around the drive train. Mock-up wiring is included to detect failures that occur when limit switches or other controls fail and the tracker rotates further than intended by design. Once the drive train and controls have been installed, photos shall be taken and a visual inspection shall be completed.

A typical duty cycle shall be repeatedly applied to the drive train while under environmental cycling and within the manufacturer-specified operational temperature range. The test lab shall monitor the drive train with cameras or other suitable equipment to verify that the duty cycle is occurring while the test is in progress. A typical duty cycle shall move each applicable axis of rotation through its full range of motion used in tracking the sun. The duty cycle is intended to mimic normal on-sun movements for the given tracker. Each applicable axis shall move at a minimum average rate of at least $0,005^{\circ}$ per second, but not faster than a maximum average rate of $0,015^{\circ}$ per second. There is no limit on the speed achieved when returning to the beginning of the duty cycle/beginning of day position. For controllers with closed-loop control, it may be necessary to replace feedback from a sun sensor with a mock signal to the controller. In a case such as this, the test report shall document that said feedback sensor was not part of the environmental testing. The manufacturer shall provide means to repeatedly apply the duty cycle while in the environmental chamber and may also provide means to cease operation when key device surface temperatures are outside the operation temperature range listed on the specification sheet. The manufacturer shall specify which surface temperatures will determine switching the duty cycle on and off. Surface temperatures are used rather than chamber temperatures because drive trains with large thermal masses will have a significant lag behind chamber air temperature. The drive train is not required to be under any specific load while going through chamber testing. The duty cycle profile, surface temperature locations, and operational temperatures shall be documented in the test report.

Prior to beginning the environmental testing, each axis of rotation shall be loaded to the maximum specified payload. Maximum specified payload does not include wind loading or other external loading that may occur in the outdoor environment, but rather, is the dead load associated with the normal payload interface and the payload itself (i.e., weight of structural framing combined with modules, mirrors). The maximum specified payload can be applied as a separate torque to each axis of rotation through any suitable method. It is not intended that an actual payload structure be attached to the drive train under test unless this is the most economical means to test the drive train under load. For example, a lever arm could be attached to the elevation axis and weights applied per manufacturer's recommendations. The energy usage (accuracy shall be 1 % or better) and time required to complete a duty cycle shall be measured while under this load prior to initiating environmental cycling. These same measurements will be completed after environmental testing is complete.

The operational drive train will be subjected to the following environmental testing on a single sample in the following order:

- a) Temperature cycle ~~with dust~~ (no humidity added to the air) ~~where inclusion of dust is recommended as follows but is not required~~: at least 40 cycles and 480 h shall be completed. The maximum temperature shall be 55 °C and the minimum temperature shall be –20 °C. If the operational temperature range specified in Table 1 (see 6.12.1) indicates the tracker can operate outside –20 °C to 55 °C, then the temperature range of this test shall be expanded to coincide with the specified values. In other words, –20 °C to 55 °C can be considered the minimum test conditions, but more extreme values shall be applied to align with the specification sheet. The cycle shall dwell for at least 5 min, but not more than 15 min, at ± 3 °C of the maximum and minimum temperatures per average surface temperature measurements at three distinct points on the drive train. The temperature measurement points shall be documented and have justification supporting that surface measurements are on an object with significant thermal mass in relation to the system under test. For the first 240 h, dust ~~shall~~ ~~should~~ be circulated around the dynamic mechanical interfaces of the drive train. ~~When dust is included in the test, A4 dust per ISO 1203-1 shall be used (contains distribution of both fine and coarse particles). A temporary structure can be used to contain the region of circulating dust, as opposed to circulating dust in the entire environmental chamber. A blower or other mechanism shall be used to ensure that dust is circulating in the air. Because dust will settle and collect on surfaces, it may be necessary to periodically add additional dust to the blower system through the course of the 240 h. Video, photographs, or other methods shall document that dust is visible in the air at 10 min intervals throughout the test. An alternate option is to complete the 240 h of dust testing at a steady temperature before after the onset of the 480 h of temperature cycling. The combination of the dust and temperature cycling is recommended because it shortens test time and because temperature cycles can cause expansion and contraction of seals and other parts that may enhance the ability for dust to penetrate into places that can ultimately lead to failure. The alternate option is provided, because facilities may not be readily available that can combine both tests, or such a test could be prohibitively expensive. The test report shall clearly indicate if dust testing was or was not completed.~~
- b) Upon completion of temperature cycling, the specified operational temperatures shall be validated (8.2.8). Drive train movement shall be temporarily halted. The chamber shall be held at the minimum specified operational temperature until the surface of the drive train reaches said temperature. The minimum operational temperature shall be held for an additional hour. At this point, the drive train duty cycle shall be engaged. Visual confirmation shall be made that the tracker moves as expected over a 5 min period. If the drive fails to move after 30 s, then the attempt can be halted to avoid damage. The above procedure shall be repeated for the maximum specified operational temperature.
- c) Humidity freeze cycling: 10 cycles and 240 h shall be completed. A cycle will consist of alternating from the damp heat (85 % relative humidity and 55 °C) to the minimum temperature condition (–20 °C). If the operational temperature range specified in Table 1 (see 6.12.1) indicates that the tracker can operate outside –20 °C to 55 °C, then the temperature range of this test shall be expanded to coincide with the specified values. In other words, –20 °C to 55 °C can be considered the minimum test conditions, but more extreme values shall be applied to align with the specification sheet. The cycle shall dwell for at least 5 min at ± 3 °C of the maximum and minimum temperatures per average surface temperature measurements at three distinct points on the drive train. The temperature measurement points shall be documented and have justification supporting that surface measurement is on an object with significant thermal mass in relation to the system under test.
- d) Freeze/spray, upon completion of humidity freeze cycling: the chamber will be brought to 25 °C and maintained at this temperature for 24 h. At this point, the drive train and control box shall be sprayed with water from all sides. Water jets shall consist of a low-pressure steady stream of 15,5 l/min (± 5 %) from a 6,3 mm nozzle diameter for a minimum of 3 min. The nozzle shall be placed 2,5 m to 3 m from the tracker drive train and enclosure surfaces. For large areas, duration of the spray shall be a minimum of 1 min per square m of surface.

After spray is completed, the chamber shall be closed and the temperature reduced to $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$. The chamber shall be maintained at $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ for 24 h and then shut off.

Between each consecutive section of environmental testing, the chamber shall be opened and a visual inspection shall be completed. Fluid leaks, corrosion, and other external wear, which are not failures but may be of future concern, shall be documented with photographs.

After the final water-spray freeze test, the drive train shall be cycled through one final continuous duty cycle. Each axis of rotation shall be loaded to the maximum specified payload (i.e., weight of structural framing combined with modules, or mirrors, but no external loading such as wind). This movement shall be done using all components and the controller that was subjected to environmental testing per 8.5. The maximum specified payload can be applied as a separate torque to each axis of rotation through any suitable method. It is not intended that an actual payload structure be attached to the drive train under test unless this is the most economical means to test the drive train under load. For example, a lever arm could be attached to the elevation axis and weights applied per manufacturer's recommendations. The energy used and the time to complete the final duty cycle shall be recorded. A final external visual inspection shall be completed. Photographs shall be used to document fluid leaks, corrosion, wear, or other abnormalities. After completion of the external visual inspection, the drive train and control box shall be disassembled and the same inspection/documentation process shall be repeated for the internal components.

8.5.3 Requirements

To pass the accelerated environmental testing, all the following shall be true:

- a) The drive train shall be able to complete the continuous duty cycles prescribed in the procedure (with the exception of allowed stoppages as described in the procedure).
- b) The drive train shall be able to complete the final duty cycle after the final water-spray freeze test and before disassembly. The energy use and time required to complete the cycle shall be within 20 % of the measurements taken prior to environmental cycling.
- c) Water ingress shall not:
 - Be sufficient to interfere with correct operation of the equipment or impair safety.
 - Reach live parts or windings not designed to operate when wet.
- d) No major cracks shall be found on any housing or any component of the drive train per the following list (all other cracks shall be documented, but do not constitute a failure):
 - A crack that allows lubrication or drive train fluid to drain from the system; this does include a slow leak.
 - Cracks that impair sound structural functioning or present potential harm to persons working around the tracker.
 - Cracks that impact sound electrical functioning of the tracker.
- e) Wiring shall not show abrasions or fraying that expose the conductor material. Twisting shall not result in a bend radius less than 12 times the diameter of the individually shielded/insulated conductor or less than seven times the overall diameter of a multiconductor packaged cable.
- f) No faulty or loose terminals shall be found.
- g) No loose screws, bolts, nuts, or grommets, which present a safety hazard. All loose screws, bolts, nuts, or grommets shall be documented in the test report.
- h) Validation of specified operational temperatures (8.2.8) shall be successful.

8.6 Accelerated mechanical cycling

8.6.1 Purpose

The overall objective of this testing is to attempt to induce failures or infant mortality associated with design that may occur as a result of accelerated cycling of the drive system,

control system, and associated wiring. Because the following tests depend on the interaction between the drive system and the control system, design iterations that alter any of the above components would require retest to be in compliance with this standard.

8.6.2 Procedure

The tracker shall be installed according to 7.4.2.1. The test setup shall include standard wiring for drive train control and a mock-up of payload wiring that will typically cross through or around the drive train. Once the drive train and controls have been installed, photos shall be taken and a visual inspection shall be completed.

A cycle of drive train operation shall consist of both axes being driven from one limit extreme to the other and back again. The manufacturer shall provide a means to command the controller to simultaneously cycle both axes in a continuous loop. Motion for this continuous loop shall accelerate typical on-sun movements while still holding start/stop or continuous movement patterns normally employed by the given tracker on a day that has 12 h between sunrise and sunset. Figure 12 portrays a sun-tracking profile where t_{step} is the normal discrete movement to follow the sun and t_{pause} is the pause associated with the sun moving within the acceptable pointing error of the tracker. t_{wait} is the long pause before or after returning the tracker to the beginning of the day position and t_{drive} is the time associated with moving the tracker to the beginning of the day position. For the purposes of mechanical cycling, it is important that the accelerated cycle mimic the normal wear mechanisms associated with the typical use cycle. For this reason, the accelerated cycle shall have the same number of start/stop instances as tracking on a day with 12 h of sunshine. The manufacturer shall calculate the average number of start/stop events per day for each axis, assuming the sun moves 180° in azimuth and $\pm 50^\circ$ in elevation on the typical day. The accelerated cycle for the drive train shall have the same number of start/stop events for each axis as calculated for the typical day. For an azimuth axis, it is expected that start/stops will be progressively moving the tracker toward the western limit, whereas for an elevation axis, half the events should be moving the tracker up and the other half moving it down.

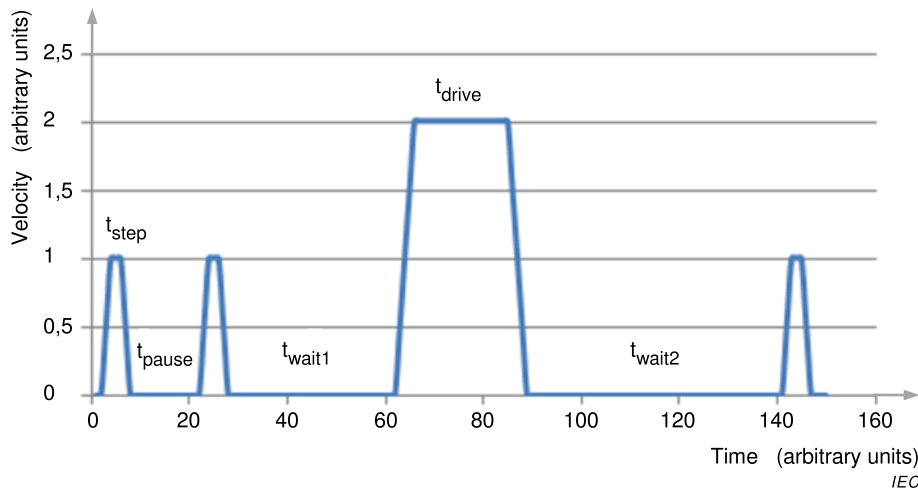


Figure 12 – Representation of a tracker's discrete-movement profile

To meet the above requirements in a shortened time period, the accelerated cycle might look like Figure 13, where all pause times have been significantly reduced and the step times and velocities have been increased. However, Figure 13 only serves as an example, while actual accelerated cycles will depend on the tracker's typical operational profile.

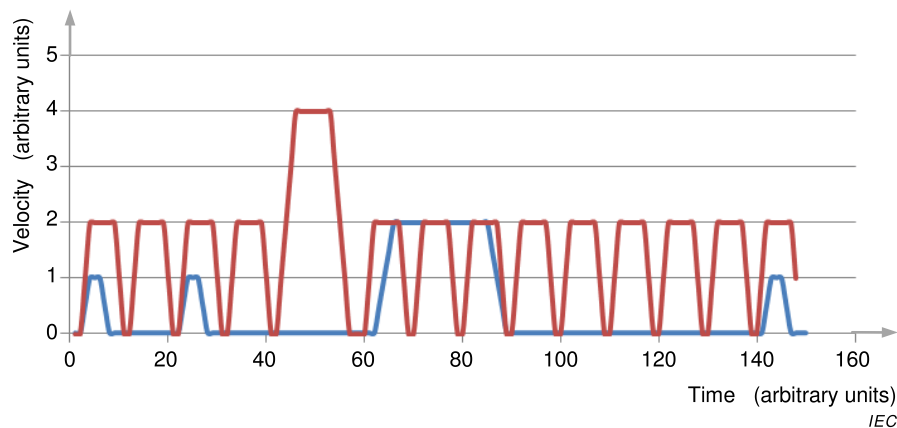


Figure 13 – Representation of an accelerated discrete-movement profile for testing

An alternate option to looping through a “typical drive-train cycle” is to accelerate the controller clock so that actual sun-tracking movements are completed as they would be throughout an astronomical year, but at the accelerated pace (this option is only viable for a controller that is driven by astronomical calculations). Timed breaks can be inserted between cycles to maintain the temperature of drive train components.

Because accelerated cycling can place abnormal heating loads onto the actuator system, motors, pumps, and power supplies, it is also permissible to employ external cooling to motors, pumps, or other drive components. If external cooling is employed, in no case shall it be used to achieve temperatures below ambient or below the normal expected operating temperature. Normal expected operating temperature can be determined by measuring the rise above ambient temperature of relevant drive train components on a clear, sunny day when the DNI is above 850 W/m².

The system shall complete 3 650 cycles (10 years times 365 days per year). Although there is no limit to cycle time, this test can be lengthy if not minimized. As an example, a cycle time of 24 min and no down-time equates to a total test time of 2 months.

Electro-mechanical system components may not all be designed to function for 10 years without basic preventative maintenance (PM) such as lubrication, oil change, or corrective maintenance (CM) to repair or replace components that may wear out or fail. During the course of this test, the system shall be stopped to perform PM and CM that is determined by the manufacturer and communicated to the test lab prior to the start of mechanical cycling. If any component fails prior to the time in the CM plan, then this is considered failure to pass the test. The manufacturer may also plan and communicate test interruption for other reasons. For example, it may be beneficial to run the 3 650 accelerated cycles at night so that the tracker can be allowed to track the sun during the day. The predetermined PM, CM, and interruption plan shall be recorded as part of the test report. The test report shall document the time required for each planned PM stoppage and the time required for each CM stoppage along with a list of all components repaired or replaced. The report shall also document the tracker system availability. For the purpose of this test, the availability shall be defined as the total hours of the test period minus the result of combined down time for PM and CM divided by the total hours of the testing period. The total hours of the test period shall not include the predetermined interruptions for daytime tracking or other reasons not associated with accelerated cycling. The manufacturer shall provide a technical team for the needed preventative and corrective maintenance. The test clock shall stop at the intervals planned for PM and CM and resume when the technical team is on site to begin the scheduled services. This is to avoid undue penalty for scheduled maintenance that might fall on a weekend or for long travel times associated with getting to the test lab. Video, event recorders, or other suitable instrumentation and methods shall be used to track operational time and down time.

8.6.3 Requirements

- a) Recording devices shall provide verification that 3 650 cycles were completed without failure.
- b) Water ingress shall not:
 - Be sufficient to interfere with correct operation of the equipment or impair safety.
 - Reach live parts or windings not designed to operate when wet.
- c) No major cracks shall be found per the following list (all other cracks shall be documented but do not constitute a failure):
 - A crack that allows lubrication or drive train fluid to drain from the system; this does include a slow leak.
 - Cracks that impair sound structural functioning or present potential harm to persons working around the tracker.
 - Cracks that impact sound electrical functioning of the tracker.
- d) Wiring shall not show abrasions or fraying that expose the conductor material. Twisting shall not result in a bend radius less than 12 times the diameter of the individually shielded/insulated conductor or less than seven times the overall diameter of a multiconductor packaged cable.
- e) No faulty or loose terminals shall be found.
- f) No loose screws, bolts, nuts, or grommets, which present a safety hazard. All loose screws, bolts, nuts, or grommets shall be document in the test report.
- g) The tracking accuracy test shall be completed according to 7.4 both before and after mechanical cycling. Tracking accuracy testing after mechanical cycling can be limited to just the array maximum deflection point and the low wind condition. 95th percentile accuracy before and after mechanical cycling shall be within 20 % in order to pass.
- h) No component shall be replaced other than those communicated in the CM plan. If a component specified in the CM plan fails prior to the specified replacement time, then this constitutes a failure.

9 Design qualification testing specific to tracker electronic equipment

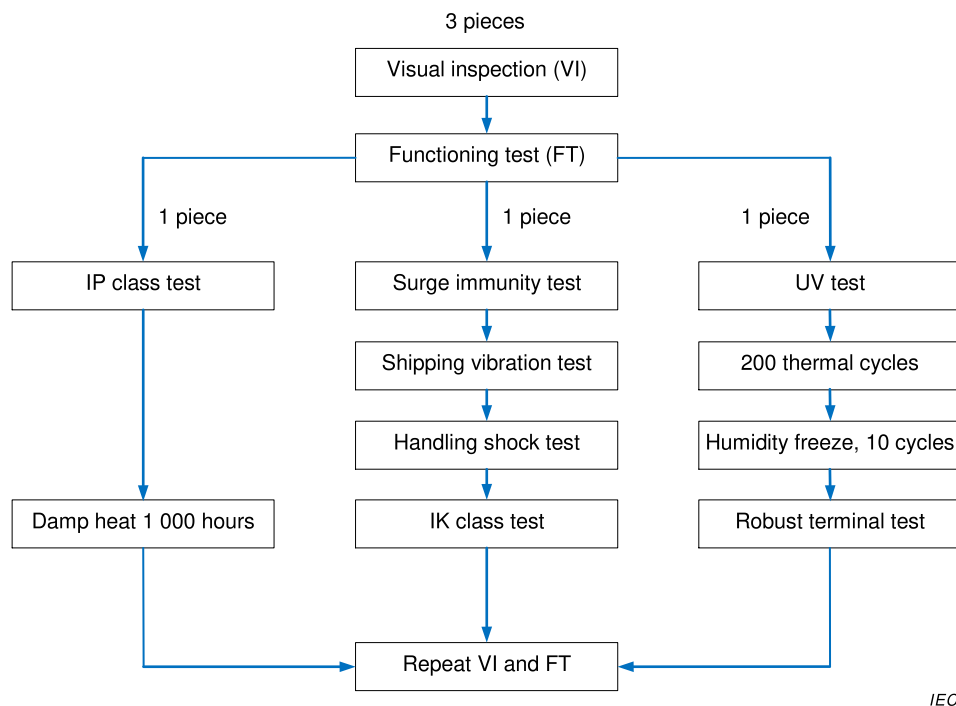
9.1 General purpose

Electronic equipment can have separate failure mechanisms from that of the mechanical equipment associated with trackers. For this reason, it is not meaningful or cost effective to test all the equipment using one common set of tests. The following tests are specifically designed to uncover early failures associated with the tracker's electronic components system (ECS). The ECS consists of control electronics, power supplies, sensors, encoders, and enclosures, but does not include drive components such as motors, pistons, valves, pumps, or equipment that is generally under a mechanical classification. Because different tracker mechanical designs can employ a common control system, it is expected that a tracker ECS only needs to be tested once per Clause 9. Although testing to Clause 9 certifies the ECS for tracking use, a given tracker design only passes the entire design qualification standard when it is coupled with an ECS for the testing of Clauses 7 and 8. The combined components of the ECS provide the ability to control the tracker system, and therefore, the functionality of the ECS system shall be tested as a whole.

9.2 Sequential testing for electronic components

9.2.1 General

Three samples of the given component shall be subjected to the test sequence given in Figure 14. The description of each test follows.



IEC

Figure 14 – Test sequence for electronic components

9.2.2 Visual inspection of electronic components

9.2.2.1 Purpose

The purpose of this test is to detect any visual defects pertaining to tracker electronic components. Visual inspection is performed before and after the sequential testing and serves to catch and document a wide range of unknown problems that could arise due to the performed tests. Unless specified in the requirements, visual defects do not constitute failures.

9.2.2.2 Procedure

Carefully inspect each electronic component for the following conditions. Document all defects found in written and photographic form. Circuit boards shall be inspected under 40X magnification.

- Broken, cracked, bent, or misaligned parts.
- Corrosion on electrical connectors, interconnections, or bus bars.
- Solder joint cracks, dendrites, printed circuit-board delamination.
- Visual corrosion of enclosure surfaces.
- Cracked, frayed, or otherwise damaged wire or cable.
- Loose or faulty terminals, exposed energized electrical parts.
- Any other conditions that might affect functioning, performance, or safety.

Make notes of any visual conditions that worsen or change over the course of testing.

9.2.2.3 Requirements

To pass both the initial and final visual inspection, there shall be none of the following:

- Defects that present a safety issue.
- Defects that inhibit normal functionality.

- Solder joint cracks/or component disconnection.
- Printed circuit-board delamination.
- Cracked circuit-board components.

9.2.3 Functioning test

9.2.3.1 Purpose

The purpose of the functioning test is to confirm that the ECS performs as designed, primarily meaning the ability to control the tracker structure. The test is performed both before and after the sequential testing and serves as the primary pass/fail criterion.

9.2.3.2 Procedure

The ECS system shall either be installed outdoors on the tracker per 7.4.2.1 or installed in a test-bench-type setup.

If installed outdoors, the following shall be completed to verify functionality:

- a) 4 h of on-sun tracking with clear-sky conditions. Drive train pointing-repeatability testing per 8.4.2 can be used in lieu of on-sun tracking if the controller does not use a solar irradiance feedback sensor.
- b) Verify the ability to move each relevant axis in each rotational direction.
- c) If included, verify that stow can be triggered and achieved.
- d) Verify that, when triggered, all included switches for stopping motion (e.g., limit switches, manual switches, stop switches, hard limit switches) result in powered motion coming to a halt. The said switches shall be mechanically triggered, but this can be done by any means that the test lab finds appropriate.
- e) If manual controls apply, verify that all manual functions operate as intended.
- f) Perform a 50° (or full range of motion, whatever is smaller) sweep in each relevant axis in each rotational direction while measuring energy usage (total energy of both the actuator and controller) with an energy transducer with an accuracy of 1 % or better. The energy used to complete this sweep shall be within 15 % from the initial to the final functional test.

Although on-sun testing is considered the most robust functional test for the ECS, a test-bench setup can provide benefits in terms of cost and availability. The following shall be completed to verify functionality on a test bench:

- g) The ECS shall be connected to an actuation system that is appropriate to its design (e.g., hydraulic pump/valve/piston, DC motors, AC motors). Encoders, feedback sensors, limit switches, and all other ECS components shall be tied into the actuation system. The manufacturer shall be allowed to provide loading for the actuation system if this is necessary for the controller to function as designed.
- h) Verify the ability of the control system to move each actuator in all relevant directions.
- i) Verify the ability of the controller to move each actuator to a predetermined location. If the controller uses feedback from a sun-position sensor, then a moveable light source of at least 100 W/m² and a collimation angle of 1° or smaller shall be incorporated into the testing. The light source and the feedback sensor shall be aligned. With an alignment achieved, confirm that the control system stabilizes and all actuation halts. Perturb the light source by 1° in one angle of rotation. Confirm that the actuation system responds and again aligns with the light source. Repeat the process for all rotational directions and again for a 5° perturbation.
- j) If included, trigger stow and verify that actuators move to the correct locations.
- k) Verify that, when triggered, all included switches for stopping motion (e.g., limit switches, manual switches, stop switches, hard limit switches) result in actuator motion coming to a halt. The said switches shall be mechanically triggered, but this can be done by any means that the test lab finds appropriate.

- l) If manual controls apply, verify that all manual functions operate the actuators as intended.
- m) Measure current and voltage at the following locations:
 - power input to the controller;
 - output power from the controller to relays, valves, sensors, or to actuation;
 - primary power feed to the actuation system.

9.2.3.3 Requirements

- a) All listed verifications in the procedure section shall be achieved.
- b) If outdoor testing is completed, typical tracking accuracy at the minimum deflection point and low wind condition shall be within 20 % for before and after functional testing (see Clause 7). Because feedback and other sensors may need to be removed from the tracker for ECS testing, realignment of said sensors with pointing-error measurements is expected.
- c) If outdoor testing is completed and drive train pointing is used in lieu of tracking accuracy, pointing repeatability shall be within 10 % for before and after functional testing.
- d) All current and voltage measurements shall be within normal ranges as specified by the manufacturer before the onset of the test. Maximum current and voltage measurements from initial and final functional testing shall be within 15 %, assuming the ECS is installed with similar actuation equipment for both initial and final testing.

9.2.4 Protection against dust, water, and foreign bodies (IP code)

9.2.4.1 Purpose

The degree of protection (IP code) defines the extent to which an enclosure provides protection against access to dangerous parts, the penetration of solid foreign bodies, and/or the entry of water dust, as proved by standard testing methods.

9.2.4.2 Requirements

All ECS enclosures at minimum shall meet IP54. The tests are conducted in conformance with IEC 60529. If an enclosure being used for the ECS has already been certified with at least an IP54 rating, then this test does not need to be repeated.

9.2.5 Protection against mechanical impacts (IK code)

9.2.5.1 Purpose

The degree of protection (IK code) defines the extent to which an enclosure provides protection against mechanical impact.

9.2.5.2 Requirements

The tests are conducted in conformance with IEC 62262 using the pendulum hammer described in IEC 60068-2-75 (test Eha). The equipment is preconditioned for 1 h at –10 °C in a chamber; the test is performed within 1 min of its removal in normal laboratory atmospheric conditions. The methods of this test are described in Annex D of IEC 62262:2002. The equipment is set up according to preparation method 1.

The required IK class for all ECS enclosures is IK05.

The enclosure shall show no cracks or distortions that could be detrimental to its operation. If an enclosure being used for the ECS has already been certified with an IK05 rating, then this test does not need to be repeated for that enclosure.

9.2.6 Robustness of terminals test

9.2.6.1 Purpose

The purpose of this test is to determine that the terminals and the attachment of the terminals to the component withstand such stresses as are likely to be applied during normal assembly and handling operations.

9.2.6.2 Types of terminals

Three types of component terminals are considered:

- Type A: wire or flying lead;
- Type B: tags, threaded studs, screws, etc.;
- Type C: connector.

9.2.6.3 Procedure

9.2.6.3.1 General

Preconditioning: 1 h at standard atmospheric conditions for measurement and test.

9.2.6.3.2 Type A terminals

Tensile test: as described in IEC 60068-2-21, test Ua, with the following provisions:

- All terminals shall be tested.
- Tensile force shall never exceed the component weight.

Bending test: as described in IEC 60068-2-21, test Ub, with the following provisions:

- All terminals shall be tested.
- Perform 10 cycles (one cycle is one bend in each opposite direction).

9.2.6.3.3 Type B terminals

Tensile and bending tests:

- a) For components with exposed terminals, each terminal shall be tested as for type A terminals.
- b) If the terminals are enclosed in a protective box, the following procedure shall be applied.

A cable of the size and type recommended by the component manufacturer, cut to a suitable length, shall be connected to the terminals inside the box using the manufacturer's recommended procedures. The cable shall be taken through the hole of the cable gland, taking care to use any cable clamp arrangement provided. The lid of the box shall be securely replaced. The component shall then be tested as for type A terminals.

Torque test: as described in IEC 60068-2-21, test Ud, with the following provisions:

- All terminals shall be tested.
- Severity 1.

The nuts or screws shall be capable of being loosened afterward, unless they are specifically designed for permanent attachment.

9.2.6.3.4 Type C terminals

A cable of the size and type recommended by the component manufacturer, cut to a suitable length, shall be connected to the output end of the connector, and the tests for type A terminals shall be carried out.

9.2.6.4 Requirements

The ECS shall pass visual inspection and functional testing and there shall be no evidence of mechanical damage.

9.2.7 Surge immunity test

9.2.7.1 Purpose

The purpose of the power surge test is to test the ability of electronic equipment associated with the tracker (control electronics, power supplies, sensors, encoders etc.) to handle over voltages associated with lightning, switching, or other short voltage transients.

9.2.7.2 Procedure

All electronics, controllers, and power supplies that are part of the tracker system shall be subject to IEC 61000-4-5 (Testing and measurement techniques, Surge immunity test). The tracker electronic equipment shall be considered class 3 (electrical environment where cables are run in parallel), unless it can be documented that a lower/less stringent classification is appropriate for the device under test.

9.2.7.3 Requirements

Electronic equipment subjected to IEC 61000-4-5 shall not pass if IEC 61000-4-5:2005, Clause 9d is true (loss of function or degradation that is not recoverable). The final visual inspection and functional testing requirements shall be met.

9.2.8 Shipping vibration test

9.2.8.1 Purpose

The purpose of this test is to identify mechanical weak points and/or to ascertain any deterioration of the specified parameters. According to IEC 60068-2-6, it shall be conducted on structural elements or devices that are exposed to harmonic vibrations during shipment, such as occur on ships, aircraft, and land vehicles.

9.2.8.2 Degree of stringency

Frequency range:	10 Hz to 11,8 Hz; 11,9 Hz to 150 Hz
Constant amplitude:	3,5 mm
Constant acceleration:	2 g
Cycling:	1 octave/min
Duration on each axis:	2 h
Total test duration:	6 h

9.2.8.3 Procedure

See IEC 60068-2-6. The specimens are not energized during the test but may be packaged as designed for shipping.

9.2.8.4 Requirements

The final visual inspection and functional testing requirements shall be met.

9.2.9 Shock test

9.2.9.1 Purpose

In conjunction with the previous test, the purpose of this test is to discover mechanical weak points and/or to determine whether the specified parameters are maintained or deteriorate. The tests are conducted in conformance with IEC 60068-2-27.

9.2.9.2 Degree of stringency

Amplitude of acceleration:	15 g
Type of shock:	half-sine
Duration of shock:	11 ms
Sequence of shocks:	1 s
Number of shocks:	18 (6 × 3)

9.2.9.3 Procedure

See IEC 60068-2-27. The specimens are neither packaged nor energized during the test.

9.2.9.4 Requirements

The final visual inspection and functional testing requirements shall be met.

9.2.10 UV test

9.2.10.1 Purpose

The purpose of this test is to determine the ability of the component to withstand exposure to ultraviolet (UV) radiation. This test only applies to polymeric/electric/electronic components that are not protected by enclosures.

9.2.10.2 Apparatus

The apparatus consists of the items listed below:

- A temperature-controlled test chamber or other arrangement with a window or fixtures for a UV light source and the component under test. The chamber shall be capable of maintaining the component temperature at $(60 \pm 5) ^\circ\text{C}$ and a dry condition.
- A UV light source capable of producing UV radiation with an irradiance uniformity of $\pm 15\%$ over the test plane of the component and capable of providing the necessary total irradiance in the different spectral regions per the procedure. The test report shall indicate which UV light source is used.
- Means for measuring and recording the surface temperature of the component to an accuracy of $\pm 2 ^\circ\text{C}$.
- A calibrated radiometer capable of measuring the UV irradiance at the test plane of the component(s).

9.2.10.3 Procedure

- Use the calibrated radiometer to measure the irradiance at the proposed component test plane and ensure that, at wavelengths between 280 nm and 400 nm, the test spectral irradiance is never more than five times the corresponding standard spectral irradiance specified in the standard AM 1.5 solar irradiance distribution given by Table 1 of IEC 60904-3:2008, that there is no appreciable irradiance at wavelengths below 280 nm, and that it has a uniformity of $\pm 15\%$ over the test plane.
- Mount the component in the test plane at the location selected in a) with the most critical side (e.g., the side with the most wire or cable penetrations) normal to the UV irradiance beam. If the component is normally installed in an orientation to shield a particular side

from incident sunlight, then the component may be installed in this orientation in the chamber.

- c) While maintaining the component temperature within the prescribed range, subject the component to a minimum irradiance of 15 kWh/m^2 in the wavelength range between 280 nm and 400 nm with 3 % to 10 % of the total energy within the wavelength band between 280 nm and 320 nm.
- d) Reorient the component so that the backside is normal to the UV irradiance beam.
- e) Repeat step c) for 10 % of the time at the irradiation levels that were performed on the front side.

9.2.10.4 Requirements

The final visual inspection and functional testing requirements shall be met.

9.2.11 Thermal cycling test

9.2.11.1 Purpose

The purpose of this test is to determine the ability of the component to withstand thermal mismatch, fatigue, and other stresses caused by repeated changes of temperature.

9.2.11.2 Procedure

The electronic component shall be subjected to 200 thermal cycles per Figure 15, where the maximum temperature is 85°C and the minimum temperature is -40°C .

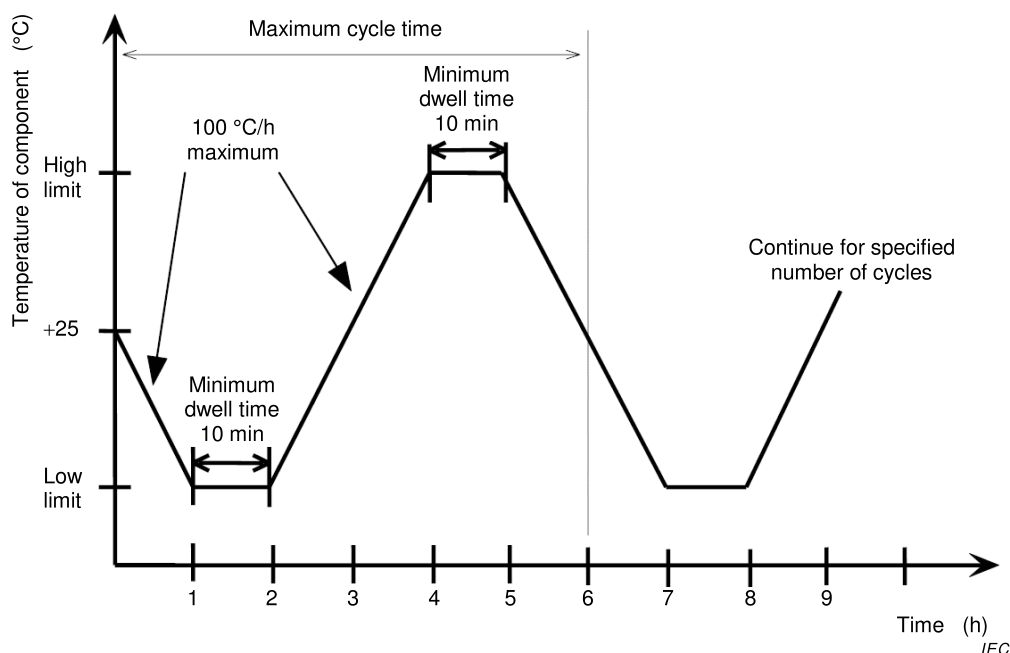


Figure 15 – Electronic component thermal cycling test

- a) Install the component at room temperature in the chamber. If the component enclosure is a poor electrical conductor, then mount the component on a metal frame.
- b) Attach a temperature sensor (accuracy of $\pm 2^\circ\text{C}$) to the the surface of the component. Connect the continuity instrumentation across the component terminals. Connect the insulation monitor between one terminal and the frame supporting structure.
- c) Close the chamber, with the air around the component(s) circulating at a velocity of not less than 2 m/s, and subject the component to cycling according to the profile in Figure 15.

- d) Throughout the test, record the component temperature and monitor the component(s) to detect an open circuit or ground faults that may occur during the exposure.

9.2.11.3 Requirements

The final visual inspection and functional testing requirements shall be met. There shall be no intermittent open circuits or ground faults detected during the test.

9.2.12 Humidity-freeze test

9.2.12.1 Purpose

The purpose of this test is to determine the ability of the component to withstand the effects of high temperature and humidity followed by a cold temperature. This is not a thermal shock test.

9.2.12.2 Procedure

The component will be subjected to 10 humidity-freeze cycles per Figure 16 with a maximum temperature of 85 °C and a minimum temperature of –40 °C.

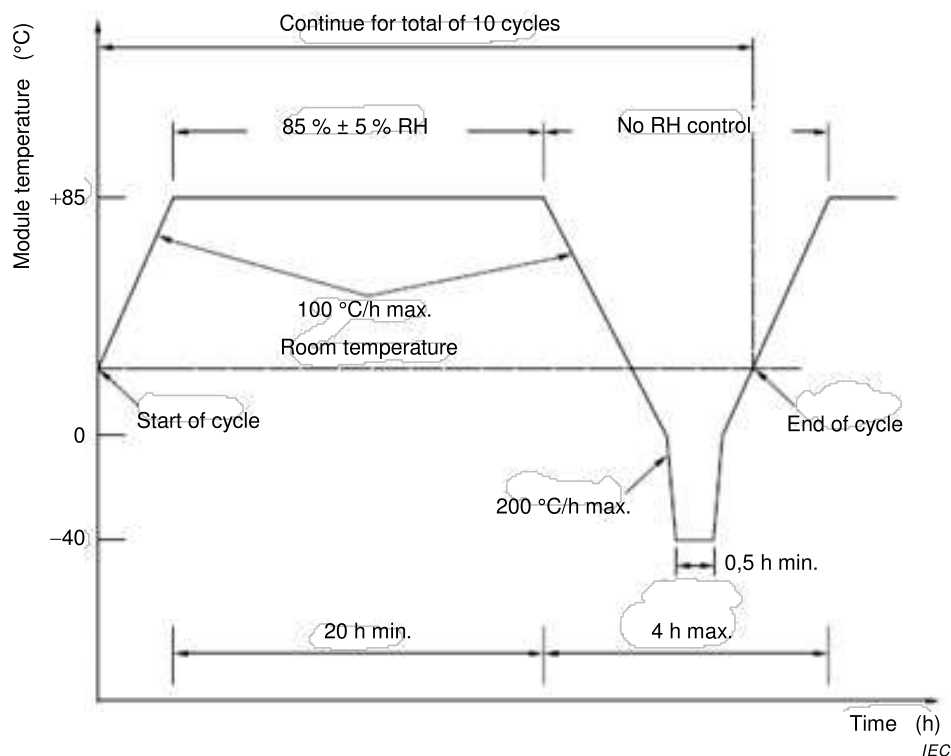


Figure 16 – Electronic component humidity-freeze test

- Install the component at room temperature in the chamber at an angle of not less than 5° to the horizontal. If the component enclosure is a poor electrical conductor, then mount the component on a metal frame.
- Attach a temperature sensor (accuracy of ± 2 °C) to the the surface of the component. Connect the continuity instrumentation across the component terminals. Connect the insulation monitor between one terminal and the frame supporting structure.
- Close the chamber and subject the component to cycling according to the profile in Figure 16. Maximum and minimum temperatures shall be maintained within ± 5 °C and relative humidity within ± 5 %.
- Throughout the test, record the component temperature and monitor the component(s) to detect any open circuits or ground faults that may occur during the exposure.

9.2.12.3 Requirements

The final visual inspection and functional testing requirements shall be met. There shall be no intermittent open circuits or ground faults detected during the test.

9.2.13 Damp heat

9.2.13.1 Purpose

The purpose of this test is to determine the ability of the components to withstand the effects of long-term penetration of humidity.

9.2.13.2 Procedure

The component will be subjected to 1 000 h of (85 ± 5) % relative humidity at a temperature of (85 ± 5) °C. Install the component at room temperature in the chamber at an angle of not less than 5° to the horizontal.

9.2.13.3 Requirements

The final visual inspection and functional testing requirements shall be met.

10 Additional optional accuracy calculations

10.1 Typical tracking accuracy range

If it is desired to further simplify the table of eight accuracy values in the “Accuracy Calculations” presented in 7.4.6, then the following process may be followed:

“Tracker accuracy (typical best)” is the result from the low wind, typical accuracy, and array min deflect point. For example, from the data in Table 2, this would be reported as 0,4°. This is one way of providing a quick value for a “typical good conditions with minimal deflection” error.

“Tracker accuracy (typical worst)” is the result from the high wind, 95th percentile accuracy, and array max deflect point. For example, in Table 2, this would be reported as 1,4°. This is one way of providing a single number as a roughly “worst case error” for design guidance, although it will not be an absolute worst possible case (this is intentional, to avoid the influence of one or two rare outlier data points).

These two values can be combined into a simplified metric for the accuracy range, “typical tracking accuracy: best-worst.” For example, from the data set used to generate Table 2, the accuracy would be reported as “typical tracking accuracy range: 0,4° to 1,4°.”

10.2 Tracking error histogram

In addition to the above, pointing error can optionally also be graphed as a histogram, showing the frequency of different error magnitudes for the entire test period as shown in Figure 17 below.

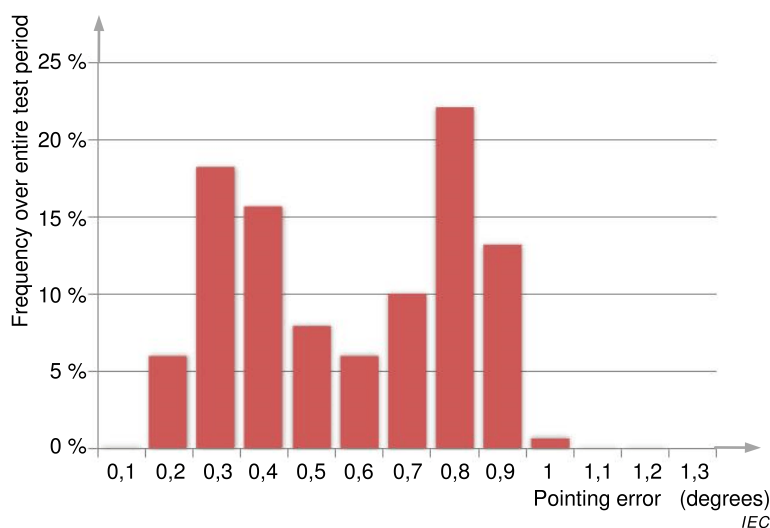


Figure 17 – Pointing-error frequency distribution for the entire test period

10.3 Percent of available irradiance as a function of pointing error

Pointing error data can be combined with DNI data to generate a graph that weights measured pointing error based on the DNI that was present.

Sort the collected pointing error data by ascending tracking error.

For each pointing error, calculate the integral (or cumulative sum) of the DNI values at or below that error, and graph the results as shown in Figure 18.

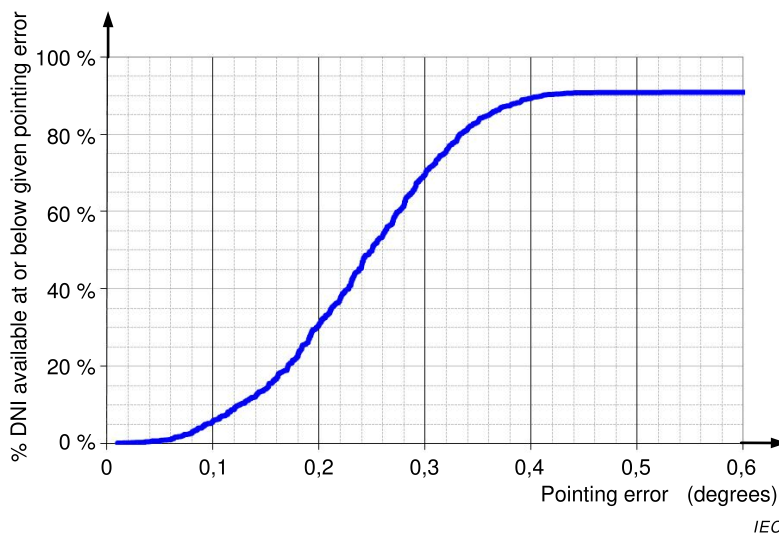
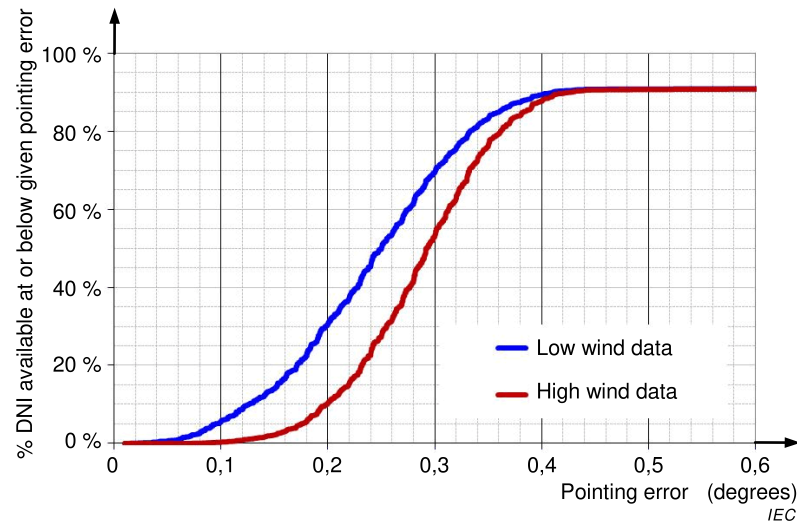


Figure 18 – Available irradiance as a function of pointing error

If desired, divide the initial data into bins by any parameter of interest (e.g., wind speed), and perform the above process on each bin separately. An example is shown in Figure 19.



**Figure 19 – Available irradiance as a function of pointing error
with binning by wind speed**

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	66
1 Domaine d'application et objet	68
2 Références normatives	68
3 Termes et définitions	69
4 Spécifications des suiveurs solaires pour applications PV	70
5 Rapport	73
6 Définitions et taxonomie des suiveurs	73
6.1 Généralités	73
6.2 Types de charge utile	74
6.2.1 Suiveurs pour module photovoltaïque (PV) classique	74
6.2.2 Suiveurs pour module photovoltaïque concentrateur (PVC)	74
6.3 Axes de rotation	74
6.3.1 Généralités	74
6.3.2 Suiveurs mono-axiaux	75
6.3.3 Suiveurs bi-axiaux	76
6.4 Manœuvre et commande	78
6.4.1 Architecture	78
6.4.2 Système d'entraînement	78
6.4.3 Types d'entraînement	79
6.4.4 Couple du système d'entraînement	79
6.5 Types de commande pour le suiveur	79
6.5.1 Commande passive	79
6.5.2 Commande active	80
6.5.3 Repli	80
6.6 Caractéristiques structurelles	80
6.6.1 Supports verticaux	80
6.6.2 Types de fondations	81
6.6.3 Positions du suiveur	81
6.6.4 Durée du rangement	82
6.7 Consommation d'énergie	82
6.7.1 Consommation d'énergie quotidienne	82
6.7.2 Consommation d'énergie de rangement	82
6.8 Éléments externes et interfaces	83
6.8.1 Fondation	83
6.8.2 Interface de fondation	83
6.8.3 Charge utile	83
6.8.4 Interface de charge utile	83
6.8.5 Interface mécanique de charge utile	83
6.8.6 Interface électrique de charge utile	83
6.8.7 Interface de mise à la terre	83
6.8.8 Travail d'installation	83
6.8.9 Interface de commande	84
6.9 Tolérances internes	84
6.9.1 Tolérance sur l'axe principal	84
6.9.2 Tolérance sur l'axe secondaire	84
6.9.3 Jeu mécanique	85

6.9.4	Rigidité	85
6.10	Éléments du système suiveur.....	85
6.10.1	Structure mécanique.....	85
6.10.2	Contrôleur de suiveur	85
6.10.3	Capteurs.....	85
6.11	Terminologie relative à la fiabilité.....	85
6.11.1	Généralités	85
6.11.2	Temps moyen entre défaillances (MTBF – Mean time between failures)	86
6.11.3	Temps moyen entre défaillances critiques (MTBCF – Mean time between critical failures)	86
6.11.4	Temps moyen avant réparation (MTTR – Mean time to repair)	86
6.12	Conditions environnementales	86
6.12.1	Plage de températures de fonctionnement	86
6.12.2	Plage de températures de survie	87
6.12.3	Vitesse du vent.....	87
6.12.4	Vent maximal durant le fonctionnement	87
6.12.5	Vent maximal durant le rangement.....	88
6.12.6	Charge de neige	88
7	Caractérisation de la précision de poursuite	88
7.1	Aperçu général	88
7.2	Erreur de pointage (instantanée).....	88
7.3	Mesure	89
7.3.1	Aperçu général.....	89
7.3.2	Exemple de méthode expérimentale pour mesurer l'erreur de pointage	89
7.3.3	Étalonnage de l'outil de mesure de l'erreur de pointage.....	90
7.4	Calcul de la précision du suiveur.....	92
7.4.1	Aperçu général	92
7.4.2	Collecte des données	92
7.4.3	Classement des données en fonction de la vitesse du vent.....	93
7.4.4	Filtrage des données	93
7.4.5	Quantité de données	94
7.4.6	Calculs de la précision.....	94
8	Procédures d'essai des suiveurs.....	95
8.1	Inspection visuelle	95
8.1.1	Objet	95
8.1.2	Procédure.....	95
8.1.3	Exigences.....	95
8.2	Essais de validation fonctionnelle	96
8.2.1	Objet	96
8.2.2	Vérifications des limites de poursuite.....	96
8.2.3	Fonctionnement des interrupteurs de fin de course matériels.....	96
8.2.4	Poursuite automatique du soleil après coupure d'alimentation et ombrage du capteur d'information de retour.....	96
8.2.5	Fonctionnement manuel.....	97
8.2.6	Arrêt d'urgence.....	97
8.2.7	Mode de maintenance	97
8.2.8	Plage de températures de fonctionnement	97
8.2.9	Rangement.....	97
8.3	Essais de fonctionnement	98

8.3.1	Objet	98
8.3.2	Consommation électrique quotidienne et de pointe	98
8.3.3	Durée et énergie de rangement et consommation électrique	98
8.4	Essais mécaniques	99
8.4.1	Objet	99
8.4.2	Essai de répétabilité de pointage du système de commande/entraînement	99
8.4.3	Essai de déviation sous l'effet de charges statiques	100
8.4.4	Essais de rigidité en torsion, de dérive mécanique, de couple d'entraînement et de jeu mécanique	103
8.4.5	Essais de moment en conditions de vent extrême	107
8.5	Essais environnementaux	109
8.5.1	Objet	109
8.5.2	Procédure	109
8.5.3	Exigences	111
8.6	Cycle mécanique accéléré	112
8.6.1	Objet	112
8.6.2	Procédure	112
8.6.3	Exigences	114
9	Essais de qualification de conception spécifiques à l'équipement électronique du suiveur	115
9.1	Objet général	115
9.2	Essais séquentiels pour les composants électroniques	115
9.2.1	Généralités	115
9.2.2	Inspection visuelle des composants électroniques	116
9.2.3	Essai de fonctionnement	117
9.2.4	Protection contre la poussière, l'eau et les corps étrangers (code IP)	118
9.2.5	Protection contre les impacts mécaniques (code IK)	118
9.2.6	Essai de robustesse des bornes	119
9.2.7	Essai d'immunité aux surtensions	120
9.2.8	Essai de vibrations d'expédition	120
9.2.9	Essai de résistance au choc	121
9.2.10	Essai de résistance aux UV	121
9.2.11	Essai de cycles thermiques	122
9.2.12	Essai d'humidité-gel	123
9.2.13	Chaleur humide	124
10	Calculs de précision optionnels supplémentaires	125
10.1	Plage de précision de poursuite type	125
10.2	Histogramme des erreurs de poursuite	125
10.3	Pourcentage de l'éclairement disponible en fonction de l'erreur de pointage	126
Figure 1 – Convention pour angle d'élévation		77
Figure 2 – Illustration de la tolérance pour l'axe principal d'un SBAAPV		84
Figure 3 – Illustration générale de l'erreur de pointage		89
Figure 4 – Exemple de méthode expérimentale pour mesurer l'erreur de pointage		90
Figure 5 – Exemple d'emplacements de mesurage de la déviation structurelle		101
Figure 6 – Configurations des efforts avec la charge utile horizontale		102
Figure 7 – Configuration des efforts avec la charge utile verticale		102

Figure 8 – Moment de force appliqué à un axe d'élévation	104
Figure 9 – Déplacement angulaire en fonction du couple appliqué à l'axe de rotation	104
Figure 10 – Exemples de longueur caractéristique pour le couple d'élévation (a) et le couple d'azimuts (b)	106
Figure 11 – Deux configurations d'essai des moments de force par vent extrême	108
Figure 12 – Représentation du profil de mouvement d'un suiveur	113
Figure 13 – Représentation d'un profil de déplacement accéléré pour essai	113
Figure 14 – Séquence d'essais pour les composants électroniques	116
Figure 15 – Essai de cycles thermiques sur un composant électronique	123
Figure 16 – Essai d'humidité-gel sur un composant électronique	124
Figure 17 – Distribution des fréquences d'erreur de pointage sur toute la période d'essai	125
Figure 18 – Éclairement disponible en fonction de l'erreur de pointage	126
Figure 19 – Éclairement disponible en fonction de l'erreur de pointage, avec tri selon la vitesse du vent	127
 Tableau 1 – Modèle de spécifications de suiveur	 70
Tableau 2 – Modèle alternatif de présentation de précision de poursuite	95

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES –
QUALIFICATION DE CONCEPTION DES SUIVEURS SOLAIRES****AVANT-PROPOS**

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ

Cette version consolidée n'est pas une Norme IEC officielle, elle a été préparée par commodité pour l'utilisateur. Seules les versions courantes de cette norme et de son(ses) amendement(s) doivent être considérées comme les documents officiels.

Cette version consolidée de l'IEC 62817 porte le numéro d'édition 1.1. Elle comprend la première édition (2014-08) [documents 82/853/FDIS et 82/877/RVD] et son amendement 1 (2017-07) [documents 82/1018/CDV et 82/1097/RVC]. Le contenu technique est identique à celui de l'édition de base et à son amendement.

Dans cette version Redline, une ligne verticale dans la marge indique où le contenu technique est modifié par l'amendement 1. Les ajouts sont en vert, les suppressions sont en rouge, barrées. Une version Finale avec toutes les modifications acceptées est disponible dans cette publication.

La Norme internationale IEC 62817 a été établie par le comité d'études 82 de l'IEC: Systèmes de conversion photovoltaïque de l'énergie solaire.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "*colour inside*" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES – QUALIFICATION DE CONCEPTION DES SUIVEURS SOLAIRES

1 Domaine d'application et objet

La présente Norme internationale est une norme de qualification de conception applicable aux suiveurs solaires pour systèmes photovoltaïques, mais peut servir aux suiveurs dans d'autres applications solaires. La norme définit les procédures d'essai destinées aussi bien aux composants clés qu'au système suiveur complet. Dans certains cas, les procédures d'essai décrivent des procédés servant à mesurer et/ou calculer des paramètres à rapporter dans la feuille de spécification définie pour le suiveur. Dans d'autres cas, le mode opératoire d'essai se conclut par des critères d'acceptation et de refus.

L'objectif de la présente norme de qualification de conception est double.

Premièrement, cette norme donne à l'utilisateur dudit suiveur la garantie que les paramètres rapportés dans la feuille de spécification ont été mesurés par des procédures industrielles cohérentes et acceptées. Cela donne au client une base concrète pour comparer les suiveurs et en choisir un qui corresponde à ses besoins particuliers. La présente norme donne les définitions et les paramètres du secteur applicables aux suiveurs solaires. Chaque vendeur peut ainsi concevoir, fabriquer et spécifier les fonctionnalités et la précision selon une définition uniforme; ce qui permet une cohérence dans la spécification des exigences pour acheter, pour comparer les produits de vendeurs différents et pour vérifier la qualité des produits.

Deuxièmement, les essais basés sur des critères d'acceptation et de rejet ont pour objet de distinguer les conceptions de suiveur susceptibles de présenter des défaillances prématurément de celles présentant la robustesse nécessaire et correspondant à l'usage spécifié par le fabricant. Les essais mécaniques et environnementaux dans la présente norme sont conçus pour évaluer la capacité du suiveur à fonctionner dans diverses conditions, ainsi qu'à survivre à des conditions extrêmes. Les essais mécaniques ne sont pas destinés à certifier les conceptions structurelle et fondamentale, car ce type de certification est spécifique aux juridictions locales, types de sol et autres exigences locales.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60068-2-6, *Essais d'environnement – Partie 2-6: Essais – Essai Fc: Vibrations (sinusoïdales)*

IEC 60068-2-21, *Essais d'environnement – Partie 2-21: Essais – Essai U: Robustesse des sorties et des dispositifs de montage incorporés*

IEC 60068-2-27, *Essais d'environnement – Partie 2-27: Essais – Essai Ea et guide: Chocs*

IEC 60068-2-75, *Essais d'environnement – Partie 2-75: Essais – Essai Eh: Essais aux marteaux*

IEC 60529, *Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP)*

IEC 60904-3:2008, *Dispositifs photovoltaïques – Partie 3: Principes de mesure des dispositifs solaires photovoltaïques (PV) à usage terrestre incluant les données de l'éclairement spectral de référence*

IEC 61000-4-5:2005, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-5: Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité aux ondes de choc*

IEC 62262:2002, *Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts mécaniques externes (code IK)*

ISO/IEC 17025, *Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais* (disponible en anglais seulement)

ISO 12103-1, *Véhicules routiers – Poussière pour l'essai des filtres – Partie 1: Poussière d'essai d'Arizona*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. Pour plus de terminologie spécifique aux suiveurs, voir l'Article 6.

3.1

photovoltaïques

PV

dispositifs qui utilisent le rayonnement solaire pour générer directement de l'énergie électrique

3.2

photovoltaïques concentrateurs

PVC

dispositifs qui focalisent la lumière solaire amplifiée sur des dispositifs photovoltaïques pour générer de l'énergie électrique. La lumière solaire pourrait être amplifiée par différents procédés tels que des dispositifs optiques réflecteurs ou réfractifs, dans des configurations en parabole, cuvette, lentille, creux ou autres

3.3

module concentrateur

module PVC

groupe de récepteurs (cellules PV montées d'une façon précise), de dispositifs optiques et d'autres composants associés, tels que des interconnexions et des enveloppes mécaniques, intégrés les uns avec les autres pour constituer un ensemble modulaire

Note 1 à l'article: Le module est en général assemblé en usine et expédié vers un site d'installation pour être installé, en même temps que d'autres modules, sur un suiveur solaire.

Note 2 à l'article: Les modules PVC n'ont en général pas de point de focalisation réglable sur le terrain. En outre, un module pourrait être constitué de plusieurs sous-modules, le sous-module étant une partie modulaire plus petite que le module complet, qui peut être montée dans le module complet en usine ou sur le terrain.

3.4

ensemble concentrateur

ensemble concentrateur composé de récepteurs, de dispositifs optiques et d'autres composants associés qui ont un point de focalisation réglable sur le terrain et qui sont habituellement montés et alignés sur le terrain

EXEMPLE: Système combinant une grande parabole unique, laquelle est dotée d'une unité réceptrice placée en son point de focalisation.

Note 1 à l'article: Ce terme sert à distinguer certaines conceptions de CPV des modules CPV mentionnés ci-dessus.

4 Spécifications des suiveurs solaires pour applications PV

Le fabricant doit fournir au laboratoire d'essai, dans le cadre de sa documentation et de son marquage de produit, un tableau selon la forme spécifiée ci-dessous (voir le Tableau 1). La troisième colonne du Tableau 1 est uniquement informative et rajoutée dans la présente norme; elle n'est pas censée faire partie des spécifications effectivement fournies au laboratoire d'essai. Voir les articles/paragraphes suivants de la présente norme pour plus d'explications sur chaque spécification.

Certaines spécifications du Tableau 1 doivent être fournies par le fabricant, puis vérifiées par le laboratoire d'essai, tandis que d'autres sont de l'unique responsabilité du laboratoire. D'autres spécifications du Tableau 1 sont facultatives; toutefois, si le fabricant choisit de les fournir, elles doivent être consignées et mesurées exactement de la manière indiquée dans le Tableau 1 (dans certains cas, des exigences de mention supplémentaires sont décrites dans l'article correspondant de la présente norme). Consulter la troisième colonne du Tableau 1 afin de déterminer la responsabilité de la spécification ou le statut facultatif ("L" signifie que la responsabilité revient au laboratoire d'essai, "F" signifie que la responsabilité appartient au fabricant et "O" signifie que le paramètre est optionnel).

Tableau 1 – Modèle de spécifications de suiveur

Caractéristique	Exemple	Responsabilité/Article/Paragraphe
Fabricant	Société XYZ	(F)
Référence de modèle	XX1090	(F)
Type de suiveur	Suiveur CPV, bi-axial	(F) 6.2, 6.3
Caractéristiques de charge utile		
Masses minimale/maximale supportées	100 kg/1 025 kg	(F) 6.8.3
Restrictions concernant le centre de masse de la charge utile	0 à 0,3 m de distance perpendiculaire par rapport à la surface de montage	(F) 6.8.3
Superficie maximale de la charge utile	30 m ²	(F) 6.8.3
Superficie nominale de la charge utile	28 m ²	(F)
Couples dynamiques maximaux admis pendant le mouvement	Azimut (Θ_z): 10 kN m Θ_x , Θ_y : 5 kN m (doit fournir des schémas pour clarifier les couples et les axes auxquels ils se rapportent)	(F) 8.4.5
Couples statiques maximaux admis en position rangée	(doit fournir des schémas)	(F) 8.4.4, 8.4.5
Caractéristiques d'installation		
Fondation admise	Béton armé	(F) 6.6.2
Tolérance pour la fondation sur l'axe principal	$\pm 0,5^\circ$	(O) 6.9
Tolérance pour la fondation sur l'axe secondaire	$\pm 0,5^\circ$	(O) 6.9
Travail d'installation	5 h de main-d'œuvre, grue de 40 tonnes métriques	(O) 6.8.8
Souplesse de l'interface avec la charge utile	L'interface peut être configurée pour monter les modules fournis par les fabricants "A", "B" et "C". Les configurations de boulonnage "X", "Y" et "Z" sont admises.	(O)

Caractéristique	Exemple	Responsabilité/Article/Paragraphe
Caractéristiques électriques		
Comprend une alimentation de secours?	Non	(F) N/A
Consommation d'énergie quotidienne	1,5 kWh	(L) 6.7.1
Consommation d'énergie de rangement	1 kWh	(L) 6.7.2
Exigences de l'alimentation électrique	100 V CA à 240 V CA, 50 Hz à 60 Hz, 5 A	(F) aucune spécification définie
Consommation électrique de pointe effective (et apparente) en poursuite	500 W (550 VA)	(L) 8.3.2
Consommation électrique de pointe effective (et apparente) hors poursuite	50 W (55 VA)	(L) 8.3.2
Consommation électrique de pointe effective (et apparente) en position de rangement	1 000 W (1 100 VA)	(L) 8.3.3
Précision de poursuite		
Précision, type (vent faible, point de déviation min.)	0,1°	(L) 7.4.6
Précision, type (vent faible, point de déviation max.)	0,3°	(L) 7.4.6
Précision, 95ème centile (vent faible, point de déviation min.)	0,5°	(L) 7.4.6
Précision, 95ème centile (vent faible, point de déviation max.)	0,8°	(L) 7.4.6
Vitesse moyenne du vent lors des conditions d'essai "vent faible"	3,1 m/s	(L) 7.4.6
Précision, type (vent fort, point de déviation min.)	0,7°	(L) 7.4.6
Précision, type (vent fort, point de déviation max.)	1,0°	(L) 7.4.6
Précision, 95ème centile (vent fort, point de déviation min.)	1,1°	(L) 7.4.6
Précision, 95ème centile (vent fort, point de déviation max.)	1,6°	(L) 7.4.6
Vitesse moyenne du vent lors des conditions d'essai "vent fort"	5,2 m/s	(L) 7.4.6
Poids et surface de la charge utile installée durant les essais	Charge utile de 500 kg répartie uniformément sur une surface de 50 m ²	(L) 7.4.2.1
Centre de masse de la charge utile installée durant les essais	Centre de masse de la charge utile à 0,2 m au-dessus de la surface de montage du module	(L) 7.4.2.1

Caractéristique	Exemple	Responsabilité/Article/Paragraphe
Caractéristiques des commandes		
Algorithme de commande	Hybride	(F) 6.5
Interface de commande	Aucune	(F) 6.8.9
Interface de communication externe	Ethernet/TCP-IP	(F) Pas de description spécifique
Rangement d'urgence fourni?	Oui, à 14 m/s de vent	(F) 6.6.3.1
Durée du rangement	4 min	(F) 6.6.4
Précision d'horloge	1 s par an	(F) N/A
Interrupteurs de fin de course matériels	Non inclus	(F) 7.2.3
Réalisation mécanique		
Type de manœuvre	Distribuée	(F) 6.4.1
Type d'entraînement	Électrique	(F) 6.4.3
Organes d'entraînement	Moteur CC de 185 W	(F) Pas de description spécifique
Plage de mouvement, axe principal	± azimut de 160°	(F) 6.6.3.3
Plage de mouvement, axe secondaire	Élévation de 10° à 90°	(F) 6.6.3.3
Rigidité du système	Voir rapport du laboratoire d'essai sur les emplacements de mesure, les charges appliquées et les flèches mesurées	(L),(O) 6.9.4, 8.4.3
Rigidité en torsion du système d'entraînement	Voir le graphique des décalages angulaires en fonction du couple appliqué	(L) 8.4.4, Figure 9
Jeu mécanique	0,1° maximum	(L) 6.9.3, 8.4.4
Conditions environnementales		
Vitesse de vent maximale admise durant la poursuite	14 m/s	(F) 6.12.4
Vitesse de vent maximale admise durant le rangement	40 m/s	(F) 6.12.5
Plage de températures de fonctionnement	–20 °C à +50 °C	(F) 6.12.1
Plage de températures de survie	–40 °C à +60 °C	(F) 6.12.2
Taux d'enneigement	Jusqu'à 20 kg/m² de neige	(F) 6.12.6
Maintenance et fiabilité		
Programme de maintenance	Graissage tous les 12 mois (0,75 h de main-d'œuvre requise) Vidange de fluide de l'entraînement tous les 3 ans (1,25 h de main-d'œuvre requise)	(O)
MTBF	3,5 ans	(O) 6.11.2
MTTR	2 h (moteur d'azimut ou d'élévation) (répertorier les composants susceptibles de nécessiter une réparation ou un remplacement sur les 10 ans à venir)	(O) 6.11.4

Pour un autre modèle de présentation des spécifications de précision, voir le Tableau 2.

5 Rapport

Un rapport certifié des essais qualitatifs, avec les caractéristiques de performance mesurées et les détails sur tout échec et essai recommencé, doit être rédigé par le laboratoire d'essai, conformément à l'ISO/IEC 17025. Ce rapport doit contenir la fiche de spécifications correspondant au Tableau 1. Chaque certificat ou rapport d'essai doit inclure, au moins, les informations suivantes:

- a) un titre;
- b) le nom et l'adresse du laboratoire d'essai et le lieu où les essais ont été effectués;
- c) l'identification unique du certificat ou du rapport et de chaque page;
- d) le nom et l'adresse du client, le cas échéant;
- e) la description et l'identification de l'élément soumis à essai;
- f) la caractérisation et l'état de l'élément soumis à essai;
- g) la date de réception de l'élément soumis à essai et les dates de réalisation de l'essai, le cas échéant;
- h) l'identification de la méthode d'essai utilisée;
- i) une référence à la procédure d'échantillonnage, le cas échéant;
- j) tout écart, ajout ou exclusion par rapport à la méthode d'essai, et toute autre information pertinente pour un essai spécifique;
- k) les mesures, examens et résultats obtenus sous forme de tableaux, graphiques, dessins et photographies le cas échéant, et toute défaillance observée;
- l) un énoncé de l'incertitude estimée des résultats d'essai (le cas échéant);
- m) une signature et un titre, ou une identification équivalente des personnes acceptant la responsabilité du contenu du certificat ou du rapport, et la date d'édition;
- n) le cas échéant, une déclaration stipulant que le résultat concerne uniquement les appareils soumis à essai;
- o) une mention selon laquelle, sans l'agrément écrit du laboratoire d'essai, ce rapport ou certificat ne doit pas être reproduit, sauf dans sa totalité.

Un exemplaire de ce rapport doit être conservé par le fabricant à des fins de référence.

6 Définitions et taxonomie des suiveurs

6.1 Généralités

Les suiveurs solaires sont des dispositifs mécaniques servant à suivre ou poursuivre la course quotidienne du soleil dans le ciel. Bien qu'un suiveur solaire puisse avoir de nombreuses utilisations, la présente norme s'applique aux suiveurs solaires employés dans des applications photovoltaïques. Dans les applications PV, l'objet principal du suiveur est de capturer l'éclairement solaire disponible pour le convertir en électricité. Les suiveurs photovoltaïques peuvent se classer en deux types: les suiveurs de PV classique et les suiveurs de photovoltaïque concentrateur (PVC). Chacun de ces types peut ensuite être encore catégorisé en fonction du nombre et de l'orientation des axes, du type d'entraînement et de l'architecture de manœuvre, des applications prévues et du type de support vertical et de fondations.

6.2 Types de charge utile

6.2.1 Suiveurs pour module photovoltaïque (PV) classique

6.2.1.1 Utilisations

Les suiveurs pour PV classique sont utilisés pour minimiser l'angle d'incidence entre la lumière solaire et le module PV. On augmente ainsi la quantité d'énergie produite à partir d'une quantité fixe de capacité de génération.

6.2.1.2 Type de lumière accepté

Les modules photovoltaïques acceptent à la fois la lumière directe et la lumière diffuse sous tous les angles. Cela signifie que les systèmes mettant en œuvre des suiveurs pour PV classique produisent de l'énergie, même lorsqu'ils ne sont pas dirigés directement face au soleil. Avec de tels systèmes, la poursuite sert à augmenter la quantité d'énergie produite par la composante directe de la lumière.

6.2.1.3 Exigences de précision

Dans les systèmes PV classiques, l'énergie issue du rayonnement direct chute en même temps que le cosinus de l'angle entre la lumière incidente et le module. C'est ainsi qu'un suiveur d'une précision de $\pm 5^\circ$ peut récupérer 99,6 % de l'énergie fournie par le rayonnement direct. Par conséquent, on n'utilise généralement pas de systèmes de poursuite de haute précision.

6.2.2 Suiveurs pour module photovoltaïque concentrateur (PVC)

6.2.2.1 Utilisations

Les suiveurs pour photovoltaïque concentrateur permettent d'utiliser l'optique intégrée dans les systèmes PVC. Ces suiveurs alignent généralement les éléments optiques de PVC avec le rayonnement direct du soleil, avec un degré de précision supérieur à celui des suiveurs pour PV classique.

6.2.2.2 Type de lumière accepté

Le rayonnement solaire direct, par opposition avec le rayonnement solaire diffus, est la principale source d'énergie des modules PVC. Les optiques sont d'ailleurs spécialement conçues pour concentrer le rayonnement direct sur les cellules PV. Si cette focalisation n'est pas maintenue, la production d'électricité chute substantiellement.

Si le module PVC concentre dans une seule dimension, alors une poursuite selon un seul axe est exigée. Si le module PVC concentre dans deux dimensions, alors une poursuite selon deux axes est exigée.

6.2.2.3 Exigences de précision

Avec les modules concentrateurs, les exigences de précision de poursuite sont généralement liées à la production d'énergie en fonction de l'angle d'admission du module. Lorsque l'erreur d'orientation vers le soleil est inférieure à l'angle d'admission, le module atteint généralement 90 % ou plus de la production électrique assignée.

6.3 Axes de rotation

6.3.1 Généralités

Les suiveurs photovoltaïques peuvent être classés en fonction du nombre d'axes et de l'orientation de l'axe principal.

6.3.2 Suiveurs mono-axiaux

6.3.2.1 Généralités

Les suiveurs mono-axiaux ont un degré de liberté qui fait office d'axe de rotation.

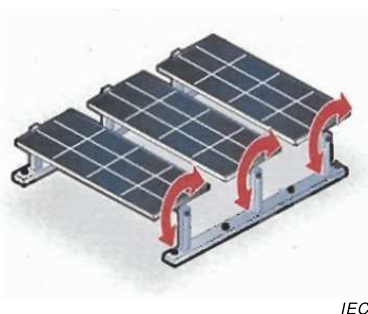
6.3.2.2 Mise en œuvre des suiveurs mono-axiaux

6.3.2.2.1 Généralités

Il existe plusieurs mises en œuvre courantes pour les suiveurs mono-axiaux: les suiveurs mono-axiaux à axe horizontal, les suiveurs mono-axiaux à axe vertical et les suiveurs mono-axiaux à axe incliné.

6.3.2.2.2 Suiveur mono-axial à axe horizontal (SMAAH)

L'axe de rotation d'un suiveur mono-axial à axe horizontal est horizontal par rapport au sol.



IEC

6.3.2.2.3 Suiveur mono-axial à axe vertical (SMAAV)

L'axe de rotation d'un suiveur mono-axial à axe vertical est vertical par rapport au sol. Ces suiveurs tournent d'est en ouest au cours de la journée.

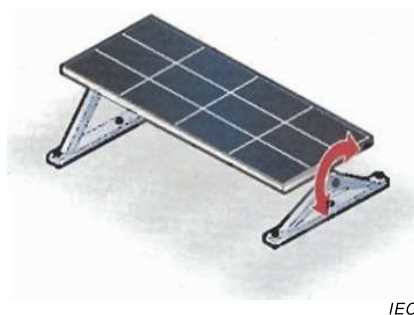


IEC

6.3.2.2.4 Suiveur mono-axial à axe incliné (SMAAI)

Tous les suiveurs dont l'axe de rotation se situe entre l'horizontale et la verticale sont appelés des suiveurs mono-axiaux à axe incliné. Les angles d'inclinaison des suiveurs sont souvent limités afin de réduire la prise au vent et la hauteur de l'extrémité haute par rapport au sol.

Le suiveur mono-axial à axe incliné polaire (SMAAIP) est une version particulière du suiveur mono-axial à axe incliné. L'angle d'inclinaison de son axe est égal à la latitude de l'installation. Cela permet d'aligner l'axe de rotation du suiveur avec l'axe de rotation de la Terre.



6.3.2.3 Orientation – direction cardinale

L'axe de rotation des suiveurs mono-axiaux est généralement aligné le long d'un méridien du nord géographique. On peut les aligner sur toute direction cardinale grâce à des algorithmes de poursuite avancés.

6.3.2.4 Orientation des modules par rapport à l'axe de rotation

L'orientation du module par rapport à l'axe du suiveur est importante pour optimiser la performance.

Les suiveurs mono-axiaux à axes horizontal et incliné orientent généralement la face du module parallèlement à l'axe de rotation. Lorsque le module tourne, il balaye un cylindre symétrique en rotation autour de l'axe de rotation.

Les suiveurs mono-axiaux à axe vertical orientent généralement la face du module à un certain angle par rapport à l'axe de rotation. Lorsque le module tourne, il balaye un cône symétrique en rotation autour de l'axe de rotation.

6.3.3 Suiveurs bi-axiaux

6.3.3.1 Généralités

Les suiveurs bi-axiaux possèdent deux degrés de liberté constituant des axes de rotation. Généralement, ces axes sont perpendiculaires l'un à l'autre. Celui qui est fixé au sol peut être considéré comme l'axe principal. Celui qui est rapporté à l'axe principal peut être considéré comme l'axe secondaire.

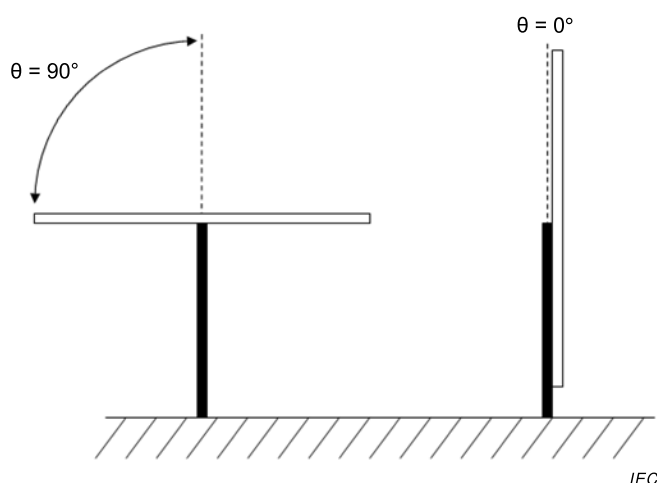
6.3.3.2 Mises en œuvre de suiveurs bi-axiaux

6.3.3.2.1 Généralités

Il existe plusieurs mises en œuvre courantes pour les suiveurs bi-axiaux. Elles sont classées en fonction de l'orientation de leurs axes principaux par rapport au sol. L'une des mises en œuvre courantes est le suiveur bi-axial à axe principal vertical (SBAAPV) – aussi appelée azimut-élévation.

Par convention, l'angle azimutal est exprimé en "degrés Est par rapport au Nord" (par exemple, l'azimut 0° est une orientation au Nord et l'azimut 90° est orienté à l'Est).

Par convention, l'angle d'élévation est exprimé en "degrés au-dessus de l'horizon", comme indiqué ci-dessous à la Figure 1. L'angle zénithal est le complément de l'angle d'élévation (zénith = 90° – élévation).



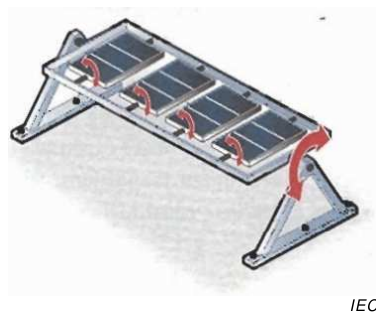
NOTE θ = angle d'élévation = 0° (angle zénithal = 90°) se produit lorsqu'un vecteur perpendiculaire à la face du module pointe vers l'horizon. Angle d'élévation = 90° (angle zénithal = 0°) se produit lorsque le module fait face au ciel.

Figure 1 – Convention pour angle d'élévation

Les conventions ci-dessus sont supposées être celles employées pour décrire les angles, mais une convention différente peut être utilisée tant qu'elle est expliquée. Par exemple, la plage de mouvement d'un suiveur pourrait être décrite sous la forme "azimut de $+20^\circ$ à $+340^\circ$ " ou bien "azimut de $\pm 160^\circ$ par rapport au Sud".

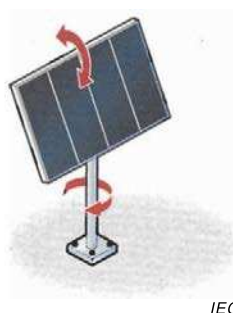
6.3.3.2.2 Suiveur bi-axial à axe principal horizontal

Un suiveur bi-axial à axe principal horizontal (SBAAPH) possède un axe principal horizontal par rapport au sol, l'axe secondaire étant généralement perpendiculaire à l'axe principal.



6.3.3.2.3 Suiveur bi-axial à axe principal vertical

Un suiveur bi-axial à axe principal vertical (SBAAPV) possède un axe principal vertical par rapport au sol, l'axe secondaire étant généralement perpendiculaire à l'axe principal.



6.3.3.2.4 Suiveur bi-axial à axe principal incliné

Un suiveur bi-axial à axe principal incliné (SBAAPI) possède un axe principal situé entre la verticale et l'horizontale, l'axe secondaire étant généralement perpendiculaire à l'axe principal.

6.3.3.3 Orientation – direction cardinale

Les axes de rotation des suiveurs bi-axiaux à axe principal horizontal sont généralement alignés sur un méridien du Nord géographique ou un parallèle. On peut les aligner sur toute direction cardinale grâce à des algorithmes de poursuite avancés.

6.3.3.4 Orientation des modules par rapport aux axes de rotation

L'orientation du module par rapport à l'axe du suiveur est importante pour optimiser la performance. Les modules des suiveurs bi-axiaux sont généralement orientés parallèlement à l'axe de rotation secondaire.

6.4 Manœuvre et commande

6.4.1 Architecture

6.4.1.1 Généralités

Il existe deux principales architectures de manœuvre et commande: la manœuvre distribuée et la manœuvre jumelée. Elles sont mises en œuvre de nombreuses façons.

6.4.1.2 Manœuvre distribuée

Dans une architecture de manœuvre distribuée, chaque suiveur et axe de rotation est commandé et manœuvré indépendamment.

6.4.1.3 Manœuvre jumelée

Dans une architecture de manœuvre jumelée, plusieurs axes de rotation sont entraînés simultanément par un seul système de manœuvre. Il peut s'agir de plusieurs axes sur un même suiveur, ou de plusieurs suiveurs d'un champ de modules.

6.4.2 Système d'entraînement

Le système d'entraînement comprend tous les composants du système suiveur qui transmettent le mouvement mécanique aux interfaces de la charge utile, y compris tous les axes de rotation. Habituellement, cela comprend des engrenages, moteurs, actionneurs, vérins pneumatiques ou hydrauliques, transmissions et liaisons. Le système d'entraînement ne comprend ni les commandes électroniques ni l'interface de charge utile.

6.4.3 Types d'entraînement

6.4.3.1 Généralités

Trois types d'entraînement sont principalement utilisés avec les suiveurs solaires.

6.4.3.2 Entraînement électrique

Les systèmes d'entraînement électriques transmettent de l'énergie électrique à des moteurs CA, des moteurs CC à balais ou des moteurs CC sans balais qui génèrent un mouvement de rotation. Ces moteurs sont souvent interfacés avec des boîtes de vitesses qui réduisent la vitesse de rotation et augmentent le couple. Le dernier étage de la boîte de vitesses ou une démultiplication produit un mouvement rotatif ou linéaire servant à entraîner un axe du suiveur et à améliorer sa rigidité.

6.4.3.3 Entraînement hydraulique

Les systèmes d'entraînement hydrauliques génèrent de la pression hydraulique au moyen de pompes. Cette pression hydraulique est transmise via des vannes (proportionnelles ou tout-ou-rien) et des tuyaux rigides et flexibles à un moteur ou vérin hydraulique. Le moteur et le vérin hydraulique ajustent la force mécanique délivrée aux besoins de mouvement linéaire ou rotatif pour entraîner l'axe du suiveur.

6.4.3.4 Entraînement passif

Les systèmes d'entraînement passifs utilisent une différence de pressions de fluide pour entraîner un axe de suiveur. Le différentiel de pression est créé par des gradients thermiques obtenus par des différences d'ombrage. Le suiveur se met en mouvement pour rééquilibrer les différences de pression.

6.4.4 Couple du système d'entraînement

6.4.4.1 Couple de manœuvre

Le couple de manœuvre est le couple maximal qui puisse être appliqué au suiveur par le vent ou d'autres forces pendant que le suiveur est en mouvement (pour suivre le soleil ou se mettre en position de rangement ou autre). Le couple de manœuvre peut être différent pour chaque axe de rotation.

6.4.4.2 Couple de retenue

Le couple de retenue est le couple maximal qui puisse être appliqué au suiveur lorsque le système d'entraînement est en position fixe. Le suiveur n'est pas censé bouger ni dévier sous ce couple de retenue. Le couple de retenue peut être différent pour chaque axe de rotation. Il ne s'applique pas lorsqu'un axe est conçu pour être libre dans une position donnée.

6.4.4.3 Couple de destruction

Le couple de destruction est le couple au-delà duquel la détérioration ou la destruction des composants du suiveur est irrémédiable. Le couple de destruction peut être différent pour chaque axe de rotation.

6.5 Types de commande pour le suiveur

6.5.1 Commande passive

La poursuite solaire passive s'appuie généralement sur les éléments naturels pour produire des modifications de densité de fluide qui génèrent des forces qui peuvent être utilisées pour positionner mécaniquement la charge utile.

6.5.2 Commande active

6.5.2.1 Généralités

La poursuite solaire active utilise une alimentation électrique pour entraîner des circuits et actionneurs (moteurs, hydraulique et autres) afin de positionner la charge utile.

6.5.2.2 Commande en boucle ouverte

La commande en boucle ouverte est une méthode active de poursuite qui ne se fonde pas sur la détection directe de la position du soleil ni sur l'énergie produite par le module. Elle s'appuie sur des calculs mathématiques de la position du soleil (à partir de l'heure, de la date, du lieu, etc.) pour déterminer quelle direction il convient que le suiveur oriente, puis elle entraîne les actionneurs en conséquence.

Il est à noter que, dans ce contexte, la commande en boucle ouverte n'implique pas que les actionneurs eux-mêmes ne fournissent pas d'information. Ils pourraient être des servomoteurs dotés de codeurs et pourraient être eux-mêmes commandés par une boucle fermée.

Dans le contexte des suiveurs, la commande en boucle ouverte désigne un algorithme de contrôle sans retour direct de l'erreur de poursuite réelle.

6.5.2.3 Commande en boucle fermée

Il s'agit d'une méthode active de poursuite qui utilise une certaine forme de retour (telle qu'un capteur optique de position du soleil ou la production d'électricité du module) pour déterminer comment entraîner les actionneurs et positionner la charge utile.

6.5.2.4 Commande hybride

Il s'agit d'une méthode active de poursuite qui combine le calcul mathématique de la position du soleil (code d'éphéméride en boucle ouverte) avec le type de données de capteur utilisées dans une boucle fermée. Il existe de nombreuses approches différentes pour la commande hybride.

6.5.3 Repli

Le repli désigne le positionnement volontaire des suiveurs en décalage avec le soleil; généralement pour réduire l'ombrage de suiveurs voisins dans une installation serrée, le matin et le soir, lorsque le soleil est bas sur l'horizon.

L'une des méthodes consiste à réorienter tous les suiveurs d'un site à une élévation légèrement supérieure afin d'éviter l'ombrage. Une autre approche consiste à sacrifier un rang de suiveurs sur deux et d'en positionner les suiveurs à une élévation de 90° (tournés vers le ciel) pour que l'autre rang dispose d'une perspective dégagée vers le soleil, sans ombre. Cela est particulièrement utile dans les installations dont l'emprise au sol est trop réduite pour espacer suffisamment les modules de manière qu'ils ne se fassent pas d'ombre en début et fin de journée. Le repli n'est généralement pas applicable aux PVC.

6.6 Caractéristiques structurelles

6.6.1 Supports verticaux

6.6.1.1 Généralités

Les supports verticaux transfèrent la charge de la structure à la fondation. Deux types de supports verticaux sont couramment utilisés.

6.6.1.2 Suiveurs sur montant

Un suiveur sur montant transmet la charge à la fondation via un ou plusieurs montants. Ces montants sont fixés sur ou intégrés dans une ou plusieurs fondations.

Tous les types de suiveurs (mono-axiaux comme bi-axiaux) peuvent être installés sur des montants.

6.6.1.3 Suiveurs montés sur carrousel

Un suiveur monté sur carrousel transmet efforts à la fondation via un anneau fixé à ou en contact avec la fondation en plusieurs points.

Généralement, les suiveurs installés sur carrousel ont un axe principal vertical.

6.6.2 Types de fondations

6.6.2.1 Généralités

La charge placée sur la structure du suiveur doit être soutenue par sa fondation.

Les suiveurs peuvent être installés sur des toits, au sol, sur l'eau et sont soumis aux contraintes particulières au site. Il existe donc de nombreux types de fondations utilisés avec les suiveurs. Le type de fondation utilisé dépend des caractéristiques du site et de la réglementation locale.

Le plus souvent, les fondations sont classifiées selon qu'elles pénètrent ou non la surface d'installation.

6.6.2.2 Fondations pénétrantes

6.6.2.2.1 Fondations profondes

Les fondations profondes (aussi appelées fondations sur pieux) sont très diverses. Elles comprennent, entre autres, des piliers en béton, des pieux enfoncés par battage et des pieux enfoncés par forage.

Les fondations profondes sont courantes dans les installations sur sol et dans l'eau. Les diamètres et profondeurs de forage, les compositions de béton, les exigences d'armature, le filetage et les autres caractéristiques sont déterminés par les conditions du site.

6.6.2.3 Fondations non pénétrantes

6.6.2.3.1 Fondations superficielles

Les fondations superficielles (aussi appelées fondations ballastées) sont très diverses.

On les retrouve dans des installations sur sol et sur toit. La superficie en contact avec la surface, le poids total, le type de matériau, les exigences d'armature et les autres caractéristiques sont déterminés par les conditions du site.

6.6.3 Positions du suiveur

6.6.3.1 Rangement

La position de rangement est celle que le suiveur adopte lorsque des conditions météorologiques difficiles (par exemple du vent fort ou beaucoup de neige) sont présentes ou attendues afin d'éviter des efforts éventuellement néfastes pour le suiveur ou sa charge utile. Tous les suiveurs ne possèdent pas une position de rangement, et l'emplacement exact de

cette dernière varie en fonction de la conception du suiveur. Un suiveur peut aussi avoir plusieurs positions de rangement.

6.6.3.2 Maintenance

La position de maintenance est celle que le suiveur adopte pour des opérations telles que le nettoyage, l'installation de module et l'entretien. Il pourrait s'agir de la même position que la position de rangement ou d'une position différente, et il pourrait y avoir plusieurs positions de maintenance. Tous les suiveurs ne disposent pas d'une position de maintenance. Dans cette position, un interverrouillage de sécurité doit empêcher un mouvement soudain du suiveur sans interaction de l'opérateur. Cet interverrouillage de sécurité peut être réalisé de diverses manières, tant qu'il exige une action de l'opérateur pour être désactivé.

6.6.3.3 Plage de mouvement

La plage de mouvement est définie par les mouvements maximaux du suiveur dans chaque direction, selon chaque axe.

Par exemple, un axe principal peut avoir une plage de mouvement de $\pm 135^\circ$ par rapport au Sud géographique [ou, dans les cadres de référence définis ci-dessus, un azimut allant de $+45^\circ$ à $+315^\circ$ (Est par rapport au Nord)]. Un axe secondaire d'élévation peut avoir une plage de mouvement de 0° à 90° .

La plage de mouvement spécifiée dans les exigences du Tableau 1 doit être soumise à essai et documentée.

Il est à noter que la plage de mouvement n'est pas uniquement définie par des limites mécaniques: des interrupteurs de fin de course électroniques ou des paramètres informatiques peuvent encore restreindre la plage de mouvement pour des raisons de sécurité ou de réduction de l'ombrage.

Si le suiveur comporte un contrôleur, la plage de mouvement doit correspondre à la plage maximale qui puisse être commandée par la combinaison du matériel et du programme.

6.6.4 Durée du rangement

La durée de rangement est le temps nécessaire au suiveur porteur d'une charge utile normale pour atteindre la position de rangement depuis la position qui en est la plus éloignée. Lorsqu'il y a plusieurs positions de rangement, la durée de rangement correspond alors au temps nécessaire pour atteindre la position de rangement la plus éloignée depuis la plage de poursuite du soleil. La position de rangement doit être indiquée.

6.7 Consommation d'énergie

6.7.1 Consommation d'énergie quotidienne

La consommation d'énergie quotidienne d'un suiveur est définie comme la quantité d'énergie, en kWh, exigée pour assurer la totalité de la poursuite sur 24 h (du début à la fin, à une vitesse de poursuite classique et de nouveau au début à n'importe quelle vitesse normale pour le suiveur), avec une charge utile normale. Il est probable que la consommation d'énergie varie en fonction du vent, de la couverture nuageuse et d'autres conditions météorologiques, mais aussi de la période de l'année.

6.7.2 Consommation d'énergie de rangement

La consommation d'énergie de rangement d'un suiveur est définie comme la quantité d'énergie, en kWh, exigée pour que le suiveur atteigne la position de rangement depuis la position qui en est la plus éloignée.

6.8 Éléments externes et interfaces

6.8.1 Fondation

La fondation est la structure de soutien qui est nominalement fixée au terrain. Elle est l'équivalent du symbole mécanique de "terre".

6.8.2 Interface de fondation

L'interface de fondation lie le suiveur au sol ou au toit. Selon la conception du suiveur, un désalignement maximal entre le suiveur et la fondation peut exister pour maintenir un bon fonctionnement.

6.8.3 Charge utile

La charge utile est l'objet déplacé par le suiveur. Généralement, il s'agit d'un ensemble de modules PV ou PVC combinés avec une structure de montage (mais qui n'inclut pas le suiveur en lui-même). Le suiveur doit comporter l'indication des poids maximal et minimal pour la charge utile, ainsi que toute restriction concernant la répartition des masses et du centre de masse. La superficie de la charge utile est considérée être le produit de la longueur par la largeur d'un module multiplié par le nombre de modules installés sur le suiveur. Il est à noter que ce n'est pas la superficie réelle d'un ensemble de modules ayant des lentilles bombées ou incurvées.

Les essais de précision (détaillés en 7.4.6) sont réalisés avec une charge utile installée, soit un ensemble de modules, soit un ensemble de masses simulant le poids, la répartition des poids et la prise au vent de ces modules.

6.8.4 Interface de charge utile

L'interface de charge utile est la frontière entre la charge utile et le suiveur. Elle est définie par la méthode de fixation entre la charge utile et le suiveur et les méthodes de transfert des efforts entre la charge utile et le suiveur.

6.8.5 Interface mécanique de charge utile

Les dispositions permettant de gérer les câbles électriques à travers les interfaces tournantes sont considérées être des interfaces mécaniques et non électriques.

6.8.6 Interface électrique de charge utile

L'interface électrique de la charge utile comprend tous les raccordements électriques entre le suiveur et la charge utile. Généralement, les signaux électriques ne circulent pas par les suiveurs (sauf de façon purement mécanique). Toutefois, dans certaines configurations de commande de suiveur, les comportements électriques de la charge utile servent de retour d'informations; par exemple le courant de sortie du module PV ou la puissance de sortie du module.

6.8.7 Interface de mise à la terre

L'interface de mise à la terre inclut les connexions pour relier le suiveur à la terre en cas de défaut et pour protection contre les décharges électrostatiques (DES).

6.8.8 Travail d'installation

6.8.8.1 Généralités

Le travail d'installation comprend les heures de main-d'œuvre nécessaires pour installer le suiveur, ce qui doit aussi comprendre l'équipement spécial exigé pour cette installation.

6.8.8.2 Plage de latitudes

Il s'agit de la plage de latitudes, entre 0° et 90°, que la conception du suiveur permet de couvrir.

Si le programme de contrôle du suiveur n'est conçu pour fonctionner que dans un seul hémisphère, cela doit être signalé.

6.8.9 Interface de commande

6.8.9.1 Interface humaine/manuelle

Cela comprend toutes les méthodes pour un opérateur présent à côté du suiveur de contrôler certaines fonctions. Il pourrait s'agir de commutateurs ou de boutons servant à commander les moteurs, ou d'un bouton d'arrêt d'urgence pour arrêter le mouvement. Chaque conception de suiveur peut proposer différents niveaux d'interface manuelle.

6.8.9.2 Interface distante

Une interface distante pour le suiveur pourrait impliquer des communications filaires ou non filaires et toute une diversité de protocoles de communication et d'interfaces d'utilisateur. Par exemple, il peut s'agir d'une interface via Internet.

6.9 Tolérances internes

6.9.1 Tolérance sur l'axe principal

La tolérance sur l'axe principal est l'erreur d'installation totale acceptable entre le vecteur de l'axe principal spécifié (par exemple la verticale, l'horizontale, l'inclinaison de la latitude du site) et le vecteur de l'axe principal réellement installé. La tolérance peut être définie en milliradians ou en degrés (voir la Figure 2).

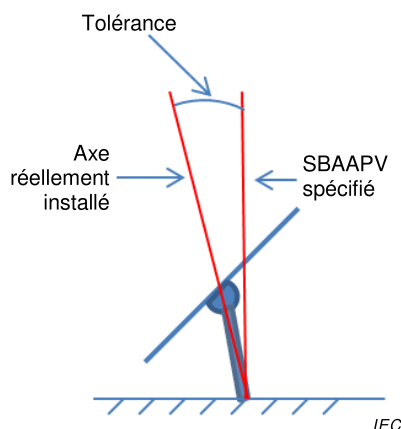


Figure 2 – Illustration de la tolérance pour l'axe principal d'un SBAAPV

La tolérance est aussi un moyen d'indiquer avec quelle précision l'axe principal doit être installé. Par exemple, un fabricant peut indiquer que son suiveur fonctionne conformément aux spécifications tant que l'axe principal est installé à $\pm 1^\circ$ de la position nominale.

6.9.2 Tolérance sur l'axe secondaire

La tolérance sur l'axe secondaire est définie comme l'erreur d'installation totale acceptable, en milliradians ou degrés, entre le vecteur idéal ou spécifié de l'axe secondaire et le vecteur de l'axe secondaire réellement installé.

6.9.3 Jeu mécanique

Le jeu mécanique est défini par la liberté de mouvement présente dans le système d'entraînement du suiveur. Un jeu mécanique est spécifié, en degrés, dans chaque direction, pour chaque axe de mouvement du suiveur, tout comme la totalité de la liberté de mouvement. Le jeu peut provenir d'écarts entre des engrenages, de mouvements de goupilles ou d'assemblages mécaniques, d'une élasticité de fluide hydraulique, ou d'autres mécanismes spécifiques au système et qui peuvent se manifester plus sensiblement par vent fort.

6.9.4 Rigidité

La rigidité d'une pièce est inversement proportionnelle à sa déformation sous contrainte. On peut déterminer la rigidité du suiveur en montant celui-ci sur un sol ou une unité de sol à réaction complète considéré comme ayant une rigidité infinie (c'est-à-dire une grande plaque métallique sur un sol en béton); un bras de levier est mis en place de façon à coïncider avec chaque axe à soumettre à essai par le mouvement d'une force externe. La rigidité est influencée par le système d'entraînement, le cadre et les modules qui y sont fixés, ainsi que le socle. De nombreux suiveurs sont conçus pour être compatibles avec toute une variété de modules; il est donc important de mesurer la rigidité indépendamment du module. Pour déterminer la rigidité complète du système, il convient de soumettre à essai chaque axe indépendamment.

6.10 Éléments du système suiveur

6.10.1 Structure mécanique

La structure mécanique supporte les modules ou ensembles photovoltaïques. Elle apporte la robustesse et la rigidité nécessaires pour résister aux conditions connues pour le site.

6.10.2 Contrôleur de suiveur

Le contrôleur de suiveur est constitué de l'ensemble de l'électronique de commande, telle que le microprocesseur, les circuits de commande de moteurs, l'alimentation et le transformateur, ainsi que les liaisons de communication. Habituellement, il ne comprend pas les capteurs de position tels que les codeurs et les interrupteurs de fin de course.

6.10.3 Capteurs

Les capteurs comprennent des capteurs permettant de réaliser la commande en boucle fermée (capteur de position du soleil, production électrique du module) et des capteurs permettant de positionner avec précision le système d'entraînement (par exemple: codeurs, inclinomètres), ainsi que des capteurs fournissant des informations météorologiques pour la commande ou la surveillance du système (par exemple: température, vitesse et direction du vent).

6.11 Terminologie relative à la fiabilité

6.11.1 Généralités

Défaillance: tout état du suiveur qui ne satisfait pas aux exigences de poursuite en utilisation quotidienne.

Défaillance critique: tout état du suiveur qui pose un problème de sécurité ou cause des dommages graves au système suiveur ou à la fondation.

Indisponibilité de la maintenance: durée pendant laquelle le suiveur n'est pas fonctionnel car en attente de pièces ou d'intervention du personnel d'entretien.

Indisponibilité de l'installation: durée pendant laquelle le suiveur n'est pas fonctionnel à cause d'une coupure d'eau ou d'électricité, ou d'un problème avec l'installation.

Durée d'immobilisation totale: indisponibilité de la maintenance + indisponibilité de l'installation + durée de réparation.

Disponibilité du suiveur: durée pendant laquelle le suiveur est fonctionnel.

Durée de réparation: durée nécessaire au personnel d'entretien pour réparer l'équipement, une fois que ce personnel et les pièces sont sur le site.

% disponibilité du suiveur = disponibilité du suiveur / [durée totale – (indisponibilité de la maintenance + indisponibilité de l'installation)] × 100

6.11.2 Temps moyen entre défaillances (MTBF – Mean time between failures)

Le MTBF est défini comme le nombre moyen d'heures de fonctionnement du suiveur sans défaillance réclamant une maintenance. Il peut être calculé à partir de données annuelles et doit être lié à une analyse statistique. Il convient que chaque composant du suiveur possède des données MTBF clairement identifiées. Cependant, la combinaison de ces données en une métrique statistique doit être effectuée avec un mode de calcul de moyenne, considérant le suiveur comme un système de composants. La documentation du suiveur doit décrire la stratégie relative au MTBF en termes de ce calcul de moyenne.

MTBF estimé = disponibilité du suiveur / nombre de défaillances du suiveur intervenant pendant le temps productif.

6.11.3 Temps moyen entre défaillances critiques (MTBCF – Mean time between critical failures)

Le MTBCF est défini comme le nombre moyen d'heures pendant lesquelles le suiveur fonctionne sans défaut pouvant être considéré dangereux pour la sécurité ou provoquant des dommages graves au système suiveur ou à la fondation. Il peut être calculé à partir de données annuelles et doit être lié à une analyse statistique. Il convient que chaque composant du suiveur possède des données MTBF clairement identifiées. Cependant, la combinaison de ces données en une métrique statistique doit être effectuée avec un mode de calcul de moyenne, considérant le suiveur comme un système de composants. La documentation du suiveur doit décrire la stratégie relative au MTBCF en termes de ce calcul de moyenne.

MTBCF estimé = disponibilité du suiveur / nombre de défauts critiques du suiveur intervenant pendant le temps productif

6.11.4 Temps moyen avant réparation (MTTR – Mean time to repair)

Le MTTR est la durée nécessaire en moyenne pour déposer, réparer et réinstaller une pièce du suiveur solaire, ou pour la déposer et la remplacer par une nouvelle unité. Il est calculé à partir de données annuelles et doit être lié à une analyse statistique. Il convient que chaque composant du suiveur possède des données MTTR clairement identifiées.

MTTR estimé = durée de réparation totale pour un défaut lié au suiveur / nombre de défauts liés au suiveur

6.12 Conditions environnementales

6.12.1 Plage de températures de fonctionnement

Ce point spécifie la température sous laquelle l'unité peut être utilisée tout en satisfaisant aux autres spécifications du produit, par exemple la précision.

6.12.2 Plage de températures de survie

Ce point spécifie les températures que peut supporter l'unité installée sans subir de dommages — même sans continuer à satisfaire aux autres spécifications du produit (la précision ou la vitesse pouvant diminuer, par exemple).

6.12.3 Vitesse du vent

Les vitesses du vent indiquées par le fabricant dans la feuille de spécification doivent être valables pour une hauteur de 10 m et une masse volumique de l'air de 1,225 kg/m³.

En ce qui concerne les mesures de vitesse du vent associées aux essais spécifiques du présent document, deux options, décrites ci-dessous, sont admises pour les mesures de vitesse du vent. Quelle que soit l'option choisie, la vitesse moyenne sur 10 min, à 10 m de haut, toutes les minutes, doit être consignée. Les vitesses de vent mesurées à la hauteur d'essai du suiveur doivent être traduites pour une hauteur de 10 m au moyen de la formule (1), où V_{essai} est la vitesse du vent, en m/s, à la hauteur h et V_{10} est la vitesse du vent à une hauteur de 10 m. Pour les hauteurs inférieures ou égales à 4,6 m, h reste égale à 4,6.

$$V_{\text{essai}} = V_{10}(h/10)^{0,15} \quad h > 4,6 \quad (1)$$

Dans l'option 1, la vitesse du vent doit être mesurée à une hauteur de 10 m sans obstacle de plus de 3,3 m de haut dans un rayon de 200 m autour du dispositif de mesure du vent. Le suiveur doit être situé à 400 m ou moins du dispositif de mesure du vent et il ne doit pas y avoir d'obstacles entre le suiveur et le dispositif de mesure du vent susceptible de créer ou d'indiquer des conditions de vent distinctes entre les emplacements. Pour les suiveurs de grandes dimensions dont la hauteur maximale approche ou dépasse 10 m, les calculs ou la documentation doivent établir que le suiveur est installé de telle sorte que son sillage de turbulences n'ait pas un impact de plus de 10 % sur la mesure de vitesse du vent. On peut effectuer ce calcul en supposant que la vitesse du vent revient à au moins 90 % de sa valeur initiale après une distance égale à 25 fois la hauteur maximale du suiveur. Pour garantir la validité de la mesure de vitesse du vent à 10 m à l'emplacement du suiveur, le suiveur ne doit pas être entouré d'obstacles susceptibles de réduire la vitesse du vent de plus de 10 % à l'emplacement du suiveur. Autrement dit, il ne doit pas y avoir d'objets dans une distance du suiveur égale à 25 fois la hauteur de l'objet. Les objets de hauteur inférieure à 1/3 de la hauteur moyenne de la charge utile du suiveur (habituellement l'axe d'élévation) et les objets de largeur horizontale inférieure à 16 cm (par exemple un mât utilisé pour un capteur de vent) doivent être exclus.

Dans l'option 2, la vitesse et la direction du vent doivent être mesurées à une hauteur ne différant pas de plus de 1,5 m de la hauteur moyenne de la charge utile du suiveur. Les capteurs de vent doivent être situés sur le côté du suiveur exposé aux vents dominants, à une distance horizontale supérieure à $(R/\tan 15^\circ)$ par rapport au centre du suiveur (où R est le rayon du plan de poursuite en azimut ou équivalent). Il ne doit pas y avoir d'obstacles entre les capteurs de vent et le suiveur, ni d'obstacles aux alentours qui signifieraient que le suiveur verrait des vitesses de vent qui diffèreraient de plus de 10 % des indications du capteur de vent. Les données ne doivent pas être utilisées pour les calculs de précision de poursuite si les directions du vent diffèrent de $(180 \pm 20)^\circ$ de la direction prédominante (c'est-à-dire des directions de vent qui feraient que le capteur se trouverait dans le sillage de turbulence du suiveur). Les données de vitesse du vent doivent être corrigées pour correspondre à des valeurs à une hauteur de 10 m.

6.12.4 Vent maximal durant le fonctionnement

Il s'agit de la vitesse maximale du vent à 10 m que le suiveur puisse supporter tout en continuant à suivre le soleil ou à bouger dans d'autres directions désirées. Il est recommandé que cette indication précise également les conditions dans lesquelles cette vitesse s'applique. (Aucune spécification n'est donnée pour ces conditions car leur normalisation varie d'un pays à l'autre. Par exemple, en Europe, cela pourrait être la "condition de terrain A" et la "condition

de surface B", tandis qu'aux États-Unis il cela pourrait être "dureté de surface B" et la "catégorie d'exposition B").

6.12.5 Vent maximal durant le rangement

Il s'agit de la vitesse maximale du vent à 10 m que le suiveur peut supporter en position de rangement.

6.12.6 Charge de neige

La charge de neige maximale, en kg/m^2 , que le suiveur peut supporter doit être précisée. Cette charge de neige doit venir en sus de la charge utile maximale assignée (voir 6.8.3). La présente norme ne traite pas de la combinaison des efforts du vent et de la neige.

7 Caractérisation de la précision de poursuite

7.1 Aperçu général

Le présent article établit une distinction claire entre l'erreur de pointage instantanée et la précision de poursuite rapportée. Il décrit des méthodes de mesure de l'erreur de pointage et le traitement des données permettant de rapporter statistiquement la précision de poursuite. La caractérisation de la précision de poursuite est facultative pour les suiveurs mono-axiaux. Lorsqu'un suiveur mono-axial est soumis à une caractérisation de sa précision de poursuite, le fabricant doit pouvoir présenter au laboratoire d'essai un plan d'essai modifié pour convenir à un modèle mono-axial. Ce plan modifié doit être documenté dans le rapport d'essai.

7.2 Erreur de pointage (instantanée)

L'erreur de pointage d'un suiveur solaire est l'angle entre le vecteur de pointage du module (souvent le vecteur perpendiculaire à la face du module) et le vecteur de pointage du soleil (voir Figure 3). Il est à noter que l'erreur de pointage n'est pas simplement la précision d'un sous-système (tel que la boîte de vitesses, l'algorithme ou le contrôleur). Elle est la somme de toutes les erreurs des sous-systèmes; c'est-à-dire la différence d'angle réelle entre le pointage du suiveur et la position du soleil à ce moment-là.

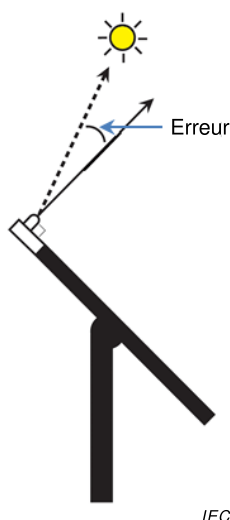


Figure 3 – Illustration générale de l'erreur de pointage

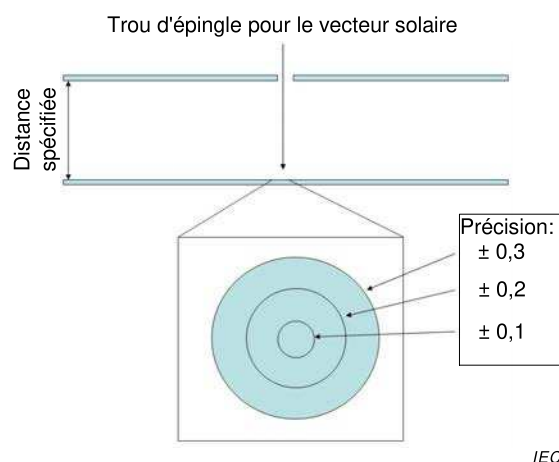
7.3 Mesure

7.3.1 Aperçu général

L'erreur de pointage doit être mesurée directement (et non calculée de manière théorique à partir d'un modèle du suiveur ou à partir des valeurs rapportées par le contrôleur du suiveur). L'erreur de pointage est mesurée avec un capteur monté sur le suiveur dans le même plan que les modules solaires et mesure la position relative du soleil. La mesure de l'erreur de pointage correspond à la totalité du système de poursuite, composants mécaniques et système électronique de commande inclus. Si un composant est modifié dans le cadre d'une nouvelle conception et que ce composant peut raisonnablement influencer sur les mesures de précision de poursuite, l'erreur de pointage doit alors être remesurée et les valeurs de précision de poursuite doivent être à nouveau stipulées.

7.3.2 Exemple de méthode expérimentale pour mesurer l'erreur de pointage

La précision de poursuite expérimentale est une méthode de détermination de l'erreur de pointage réelle d'un suiveur au cours d'une durée spécifiée. Les mesures de précision de poursuite expérimentales peuvent être obtenues au moyen de deux plans parallèles plats écartés l'un de l'autre d'une distance spécifiée, l'un comportant un trou d'épingle permettant de projeter l'emplacement du soleil dans un format mesurable (voir Figure 4 ci-dessous).



NOTE La figure montre deux plaques parallèles plates écartées d'une distance spécifiée, l'une comportant un trou d'épingle pour la lumière solaire à poursuivre sur des cercles de diamètre spécifié, permettant de mesurer des anneaux de précision 0,1°, 0,2°, et 0,3° (davantage si nécessaire).

Figure 4 – Exemple de méthode expérimentale pour mesurer l'erreur de pointage

Le système à trous d'épingle n'est qu'un exemple de méthode pour projeter l'erreur de poursuite sur une surface de détection; mais des systèmes optiques ou d'autres méthodes sont également acceptables. L'image projetée du soleil peut être enregistrée et analysée avec du papier photosensible, un réseau de photodiodes, un capteur d'image ou d'autres capteurs appropriés. Habituellement, le dispositif qui mesure l'erreur de pointage produit une erreur selon deux axes ($\pm$ erreur d'azimut et $\pm$ erreur d'élévation). L'erreur de pointage réelle est toujours positive et est le vecteur résultant de l'erreur sur les deux axes.

Une autre possibilité consiste à mesurer le courant généré par le faisceau direct du soleil sur des détecteurs scindés. Lorsque l'erreur de pointage est nulle, il convient que chaque détecteur reçoive un rayonnement identique à l'autre et, par conséquent, génère un courant identique. Lorsque l'erreur de pointage n'est pas nulle, l'un des détecteurs génère plus de courant que l'autre. Un facteur d'étalonnage et un calcul simple traduisent alors les courants mesurés en erreur de pointage.

7.3.3 Étalonnage de l'outil de mesure de l'erreur de pointage

L'outil utilisé pour mesurer l'erreur de pointage (qu'il s'agisse d'une photodiode, d'une caméra ou d'un autre type de capteur) doit être étalonné séparément, de façon à présenter une précision au moins triple de celle du suiveur qu'il doit mesurer. Par exemple, si une erreur de pointage de suiveur de 0,06° est trouvée, le dispositif de mesure doit être étalonné et sa précision de mesurage doit être vérifiée à 0,02° ou mieux. La précision exigée n'est applicable qu'au champ de vision nécessaire au suiveur soumis à essai. Par exemple, un contrôleur de précision de poursuite peut disposer d'un champ de vision total de $\pm 3^\circ$. Ce contrôleur pourrait avoir une précision de $\pm 0,02^\circ$ pour le champ de vision $\pm 1^\circ$ mais une précision de seulement $\pm 0,06^\circ$ sur la totalité du champ de vision $\pm 3^\circ$. Lorsqu'un essai donné n'utilise que le champ de vision de $\pm 1^\circ$, c'est la précision de $\pm 0,02^\circ$ qui est applicable.

L'étalonnage doit être réalisé soit à la lumière solaire, soit sous une source de lumière artificielle d'une intensité d'au moins 100 W/m² et d'une collimation de 1° ou moins.

La précision doit être vérifiée en au moins 10 emplacements différents du soleil (allant du centre au coin du champ de vision du capteur) au cours de ce processus d'étalonnage.

Aucune procédure d'étalonnage de l'outil de mesure de l'erreur de pointage n'existe, ni dans le présent document ni dans aucun autre document IEC. Il est recommandé d'étalonner l'outil de mesure de l'erreur de pointage au moins une fois par an conformément aux éléments suivants:

Procédure d'étalonnage du capteur d'erreur de pointage d'un suiveur extérieur:

Exigences relatives à l'appareillage et aux mesures: Dispositif de montage et d'orientation du capteur d'erreur de pointage (généralement un suiveur solaire, mais d'autres dispositifs conviennent), système d'acquisition de données capable de mesurer les signaux de sortie du capteur d'erreur de pointage, en consignait l'horodatage précis par rapport au temps réel dans un délai de 2 s, la vérification visuelle d'absence de nuages voilant le soleil pendant toute la période de mesure (y compris les nuages de type cirrus peu épais) ou la vérification pendant toute la période de mesure que l'EDP ne varie pas de plus de 2 % par rapport aux valeurs maximales à minimales consignées.

- a) Déterminer la plage de mesure pour laquelle l'étalonnage est souhaité. La plage de mesure maximale désigne le champ de vision du capteur soumis à étalonnage, mais une plage de mesure plus réduite peut être utilisée si elle est applicable à l'étalonnage.
- b) Prendre l'hypothèse selon laquelle la plage de mesure utilisée pour l'étalonnage est de $\pm 1^\circ$. Installer le capteur sur le dispositif d'alignement et ajuster la position du dispositif de sorte que le capteur pointe sur environ 1° (ou une autre plage de mesure déterminée) d'avance par rapport à la trajectoire du soleil dans les deux axes d'orientation. Si le dispositif d'alignement est un suiveur solaire, ceci revient à aligner le capteur avec le plan de montage du suiveur solaire puis de déplacer le suiveur solaire d' 1° d'avance par rapport à la position du soleil (dans les deux axes). Déterminer la position du dispositif d'alignement (ceci revient à interrompre le mouvement d'un suiveur solaire).
- c) Commencer l'acquisition des données, en consignait à la fois l'horodatage et les résultats de sortie du capteur d'erreur de pointage à un intervalle de 10 s ou à un intervalle inférieur. Consigner les données correspondant au temps qui est nécessaire au soleil pour parcourir la plage de mesure souhaitée pour chaque axe soumis à étalonnage (il s'agit, pour cet exemple, de 2° du déplacement du soleil pour la plage de mesure de $\pm 1^\circ$). Le temps nécessaire au soleil pour parcourir la plage souhaitée dépend de la latitude/longitude du lieu de mesure, du jour de l'année et de l'heure de la journée. Saisir ces informations dans les algorithmes Solpos ou SPA afin de déterminer l'emplacement du soleil pendant la période d'essai (disponible gratuitement sur http://www.nrel.gov/midc/srrl_bms/).
- d) A l'issue de la période d'acquisition des données, utiliser les horodatages obtenus à partir de l'ensemble de données et fusionner les données relatives à la position du soleil issues des algorithmes Solpos ou SPA pour l'angle solaire azimutal et l'angle solaire zénithal dans l'ensemble de données mesuré. Déterminer les positions du zénith et de l'azimut solaires pour lesquelles les résultats de sortie de chaque axe du capteur de pointage correspondent à une erreur de pointage nulle (pour la plupart des conceptions de capteur, ceci correspond à un signal de sortie de tension nulle). Les points de données peuvent être interpolés afin de trouver la position d'erreur de pointage nulle. Il convient de consigner ces positions d'azimut et de zénith comme position de pointage "azimut fixe" et "zénith fixe" du capteur pour la période d'étalonnage.
- e) Calculer comme suit l'erreur de pointage de l'azimut vrai et du zénith vrai pour chaque point de données dans l'ensemble de données:

$$\text{Erreur de pointage zénith vrai} = \text{Zénith}_{\text{Solpos}} - \text{Zénith}_{\text{Position fixe}}$$

$$\text{Erreur de pointage azimut vrai} = (\text{Azimut}_{\text{Solpos}} - \text{Azimut}_{\text{Position fixe}}) \cdot \sin(\text{Zénith}_{\text{Solpos}})$$

Noter que l'erreur de pointage azimut vrai est une valeur approchée valable uniquement lorsque $(\text{Azimut}_{\text{Solpos}} - \text{Azimut}_{\text{Position fixe}})$ est proche de 0. Pour les cas où les valeurs de $(\text{Azimut}_{\text{Solpos}} - \text{Azimut}_{\text{Position fixe}})$ sont inférieures à 5 et où celle de $\text{Zénith}_{\text{Solpos}}$ est supérieure à 3, l'erreur de l'approximation est inférieure à $0,0001^\circ$. D'une manière générale, il est possible de réunir les conditions pour obtenir une erreur aussi faible.

- f) Tracer la courbe d'erreur de pointage du zénith vrai par rapport à la valeur de sortie du capteur correspondante pour l'axe du zénith. Le fabricant du capteur doit établir les détails du signal de sortie final à utiliser pour les courbes d'étalonnage puisque certains capteurs ont un signal unique alors que d'autres présentent des signaux multiples qui sont utilisés conjointement pour déterminer l'erreur de pointage mesurée. Tracer la courbe d'erreur de pointage de l'azimut vrai par rapport à la valeur de sortie du capteur correspondante pour l'axe de l'azimut. Pour ces deux courbes, appliquer un ajustement linéaire à l'ensemble de

données. Indiquer les coefficients d'ajustement et l'écart-type de la pente. La pente, exprimée en degrés, désigne le facteur d'étalonnage entre le signal de sortie et l'erreur de pointage. Noter que la procédure d'étalonnage présentée ici est une mesure relative de la capacité du capteur à représenter un changement de l'erreur de pointage avec un changement de son signal de sortie et ne démontre aucune erreur de pointage absolue. De plus, la procédure d'étalonnage est décrite en termes d'azimut et de zénith puisque ceci fait référence aux algorithmes Solpos et SPA, mais les coefficients d'étalonnage s'appliquent aux deux axes génériques du capteur qui peut être installé sur différentes configurations de suiveur.

7.4 Calcul de la précision du suiveur

7.4.1 Aperçu général

- Mesurer les données en utilisant un capteur d'erreur de pointage et une méthode de mesure (comme décrit précédemment) appliquée pendant une durée minimale de 5 jours.
- Séparer les données en fonction de la vitesse du vent, avec une séparation à 4 m/s.
- Filtrer les données (par exemple, il peut être nécessaire d'exclure les données provenant d'une période de faible éclaircissement; voir 7.4.4).
- Calculer des statistiques sur chaque jeu de données et rapporter la précision de poursuite.

7.4.2 Collecte des données

7.4.2.1 Configuration du suiveur

Il convient d'installer le suiveur dans le respect des recommandations du fabricant.

La charge utile maximale assignée doit être installée sur le suiveur soumis aux essais de précision, de telle façon que la masse par unité de surface et l'emplacement du centre de masse correspondent à l'application finale à $\pm 20\%$.

Il convient de documenter le poids de la charge utile, le centre de masse, le nombre d'unités et les intervalles entre les unités dans les résultats d'essai, et une photographie du montage d'essai doit être jointe.

7.4.2.2 Montage des capteurs

Un capteur d'erreur de pointage doit être installé à l'emplacement estimé de la déviation maximale du plan de poursuite (habituellement le coin ou le bord du plan de poursuite).

Un second capteur d'erreur de pointage doit être monté au centre du plan de poursuite ou au point de déviation minimale.

La procédure ci-dessous doit être suivie pour aligner lesdits capteurs. Avec les capteurs montés et le suiveur poursuivant le soleil, noter les azimuts et élévations des capteurs. Entre 11:00 et 13:00 solaires, affiner l'alignement des capteurs pour que leurs azimuts et élévations ne diffèrent ni de zéro ni entre eux de plus de $0,05^\circ$ (par exemple, un capteur pourrait présenter un azimut de $-0,03^\circ$ et l'autre un azimut de $+0,02^\circ$). Habituellement, l'alignement sommaire des capteurs est réalisé via un alignement de point lumineux ou d'ombre, tandis que l'alignement fin doit être réalisé en surveillant les signaux électriques pour l'azimut et l'élévation. Un alignement de grande précision exige généralement que chaque capteur soit monté sur le suiveur au moyen d'une configuration réglable en trois points sur ressort (deux points si les mesures d'azimut et d'élévation se font via des dispositifs séparés). Si le réglage mécanique ne permet pas d'atteindre un alignement à $\pm 0,05^\circ$ de zéro, des compensations peuvent alors être appliquées via le système d'acquisition de données ou via une correction de toutes les données produites. Les compensations doivent être déterminées au début des essais et toute dérive ultérieure entre les deux capteurs doit être considérée comme de l'erreur de pointage. La compensation à appliquer à chaque capteur pour le reste de la période de collecte de données doit être déterminée grâce à 15 min de données par ciel dégagé après achèvement de la procédure d'alignement. Les 15 min de données des deux

capteurs doivent être reportées sur le même graphique et incluses dans le rapport d'essai. Les compensations doivent être documentées. L'alignement est réalisé autour de midi solaire car il est reconnu que le vecteur de pointage de chaque capteur peut se modifier indépendamment avec la courbure du suiveur au cours de la journée ou semaine. En alignant les capteurs vers midi, les statistiques de précision de poursuite sont effectuées pour une période de la journée où l'éclairement direct perpendiculaire (ÉDP) est le plus élevé.

7.4.2.3 Données enregistrées

Les données enregistrées doivent comprendre:

- l'erreur de pointage du suiveur = $\sqrt{Azimut_{erreur}^2 + Elevation_{erreur}^2}$. le terme non pertinent (élévation ou azimut) doit être supprimé pour les suiveurs mono-axiaux;
- l'éclairement direct perpendiculaire (ÉDP);
- l'éclairement perpendiculaire global (ÉPG);
- la vitesse du vent;
- la date et l'heure.

Il convient que l'erreur de pointage du suiveur soit enregistrée sous forme de mesures instantanées à des intervalles d'1 min.

Il convient que les mesures d'éclairement soient enregistrées sous forme de moyenne sur 1 min.

Il convient que les données de vitesse du vent soient consignées sous forme de vitesse moyenne sur 10 min, à une hauteur de 10 m, toutes les minutes. Le terrain utilisé pour les mesures de vent et l'emplacement du suiveur doit avoir une pente de moins de 3 %.

Les données doivent être enregistrées pendant au moins 5 jours, avec un ÉDP minimal par jour de 2 400 Wh/m² (par exemple: au moins 6 h d'un ÉDP de 400 W/m² ou plus).

La date et l'emplacement de l'essai doivent être consignés pour faciliter l'évaluation du caractère adéquat des données collectées, en particulier en ce qui concerne la plage de mouvement.

7.4.3 Classement des données en fonction de la vitesse du vent

Les données doivent être séparées en données par vent faible, si la vitesse du vent est inférieure ou égale à 4 m/s, et données sous vent fort, si la vitesse est supérieure à 4 m/s.

Cette séparation est un compromis permettant de réduire la durée, la complexité et le coût des essais. S'il le souhaite, le fabricant peut indiquer des statistiques de précision de poursuite pour d'autres tranches de vitesses du vent et inclure aussi une relation avec la direction du vent.

7.4.4 Filtrage des données

7.4.4.1 Généralités

Tout filtrage effectué sur les données doit être documenté dans le rapport d'essai de précision de poursuite.

7.4.4.2 Filtrage des données sur la plage de mouvement

Si le fabricant du suiveur spécifie une plage de mouvement maximale, éliminer toutes les données relevées avec le soleil en dehors de cette plage de mouvement spécifiée.

7.4.4.3 Filtrage des données sur l'éclairement minimal (facultatif)

- Éliminer toute donnée enregistrée pendant un ÉDP inférieur à 250 W/m².
- Éliminer toute donnée enregistrée lorsque le rapport ÉDP/ÉPG est inférieur à 0,25.
- Il peut être approprié de ne pas filtrer sur l'éclairement lorsque l'on spécifie un suiveur pour des applications sans concentration ou de faible concentration.

7.4.4.4 Autres filtrages des données

Tout autre filtrage des données doit être spécifiquement indiqué dans le rapport. Par exemple:

- "3 h de données ont été éliminées car on a observé qu'une feuille faisait de l'ombre sur le capteur de soleil pendant ce temps-là."
- "2 h de données n'ont pas été enregistrées l'un des jours de mesure à cause d'une défaillance du système de consignment de données."
- "30 min de données ont été rejetées l'un des jours de mesure à cause d'un arrêt mécanique du suiveur à ce moment-là."

7.4.5 Quantité de données

Pour chacun des quatre ensembles de données ("vent faible, mesure de déviation minimale", "vent fort, mesure de déviation maximale", etc.), s'assurer que le nombre de points de données soit suffisant.

Les données issues de chacun des capteurs d'erreur de pointage doivent satisfaire aux critères suivants:

- au moins 360 points de données après le filtrage ci-dessus;
- données relevées sur au moins 5 jours différents, avec au moins 50 points de données par jour;
- nombre de points par vent fort (180);
- au moins 50 points de données avant midi et 50 après midi.

7.4.6 Calculs de la précision

Pour chacun des ensembles de données, calculer les deux valeurs suivantes:

Précision type: la valeur médiane de l'erreur de pointage sur l'ensemble de données filtré. Étant donné que toutes les valeurs d'erreur de pointage enregistrées sont des valeurs positives, la "précision type" est une valeur supérieure à zéro mais inférieure à la précision du 95ème centile.

Précision du 95ème centile: valeur du 95ème centile de l'erreur de pointage sur l'ensemble de données filtré. C'est-à-dire, 95 % des points de donnée mesurés se situent sous cette erreur.

Il est à rappeler que la précision du 95ème centile n'implique aucunement que les statistiques de la précision de poursuite suivent une distribution normale. La Figure 17 présente un histogramme de la fréquence des erreurs de pointage sur toute la période d'essai. Il est clair ici que la distribution n'est pas normale. Pour cet ensemble de données, la précision type est de ~0,65° et la précision du 95ème centile est de ~0,97°.

Ces valeurs de précision calculées peuvent être mises en tableau, comme représenté dans le Tableau 2 ci-dessous. Les vitesses de vent moyennes pour les conditions "vent faible" et "vent fort" doivent être consignées comme ci-dessous.

Tableau 2 – Modèle alternatif de présentation de précision de poursuite

	Vent faible*		Vent fort**	
	Précision type	Précision du 95ème centile	Précision type	Précision du 95ème centile
Point de déviation min.	0,4	0,8	0,5	1,0
Point de déviation max.	0,7	1,2	0,8	1,4
* Vent faible = vitesse du vent < 4 m/s (moyenne mesurée = 2,6 m/s).				
** Vent fort = vitesse du vent > 4 m/s (moyenne mesurée = 6,3 m/s).				

8 Procédures d'essai des suiveurs

8.1 Inspection visuelle

8.1.1 Objet

L'objet du présent essai est de détecter tout défaut visible, du niveau des composants à la structure complète du suiveur. L'inspection visuelle est effectuée avant et après tous les autres essais. Elle sert à détecter et documenter toute une diversité de problèmes inconnus susceptibles d'apparaître lors des essais. Sauf spécification contraire dans les exigences relatives à un essai donné, les défauts visuels ne constituent pas des défaillances.

8.1.2 Procédure

Inspecter soigneusement chaque composant et le suiveur complet pour y rechercher les conditions suivantes. Documenter tous les défauts observés sous forme écrite et photographique.

- Pièces, surfaces extérieures ou composants structurels cassés, fissurés, tordus ou désalignés.
- Corrosion visible sur les raccordements électriques, interconnexions et barres bus.
- Corrosion visible sur les surfaces des enveloppes.
- Corrosion visible sur les vis, écrous et rondelles.
- Vis, écrous, boulons et passe-fil desserrés.
- Fil ou câble fissuré, effiloché ou endommagé d'une quelconque manière.
- Bornes défectueuses et pièces électriques sous tension exposées.
- Toute autre condition susceptible d'affecter le fonctionnement, les performances ou la sécurité.

Prendre note de tout état visible qui empire ou varie au cours des essais. Les vis, boulons et écrous desserrés doivent être resserrés conformément aux instructions de montage du fabricant.

8.1.3 Exigences

Pour que l'inspection visuelle initiale soit satisfaisante, elle ne doit révéler aucun des défauts problématiques pour la sécurité ou le fonctionnement répertoriés ci-dessous:

- eau stagnante sur des pièces sous tension ou enroulements non conçus pour fonctionner mouillés;
- bornes défectueuses ou desserrées;
- pièces électriques sous tension ou conducteurs exposés;

- fissures susceptibles de dégrader le bon fonctionnement structurel ou d'occasionner des blessures aux personnes qui travaillent à proximité du suiveur.

Tous les autres problèmes relatifs à la sécurité doivent être documentés dans le rapport d'essai, mais ne sont pas considérés comme des causes de défaillance.

8.2 Essais de validation fonctionnelle

8.2.1 Objet

L'objet des essais de validation fonctionnelle est de vérifier que le suiveur satisfait aux spécifications de conception fondamentales identifiées dans le modèle de spécification par le fabricant. Bien qu'une large palette d'essais de validation fonctionnelle soit identifiée, certains d'entre eux ne sont pas exigés si la fonction correspondante n'est pas revendiquée pour le suiveur soumis à essai. Sauf spécification contraire, les résultats des essais fonctionnels reflètent la combinaison des composants mécaniques et du système de commande électronique. Si un composant est modifié dans le cadre d'une nouvelle conception, les essais fonctionnels doivent être répétés pour confirmer la conformité à la présente norme.

8.2.2 Vérifications des limites de poursuite

Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. Il doit être commandé ou entraîné de quelque autre manière jusqu'aux limites de poursuite de chacun de ses axes. Il doit être confirmé que le mouvement cesse automatiquement aux limites prévues, lesquelles doivent être consignées en degrés.

8.2.3 Fonctionnement des interrupteurs de fin de course matériels

Cet essai ne s'applique qu'aux systèmes utilisant un interrupteur de fin de course matériel. Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. Le suiveur doit être entraîné au-delà des limites de poursuite normales, de façon à déclencher chacun des interrupteurs de fin de course matériels. Le fabricant doit spécifier le moyen souhaité pour alimenter le système d'entraînement au-delà des limites de poursuite normales. Il doit être vérifié lors du contact avec chacun des interrupteurs de fin de course matériels que le mouvement s'arrête et que le circuit d'alimentation électrique du système d'entraînement a été ouvert. Il doit également être vérifié que cela n'a occasionné aucun dommage au système suiveur.

8.2.4 Poursuite automatique du soleil après coupure d'alimentation et ombrage du capteur d'information de retour

Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. Il doit être dans son mode de poursuite automatique du soleil, puis il doit être vérifié que l'erreur de pointage est inférieure à la "précision du 95ème centile par vent faible" indiquée. Toute alimentation du contrôleur et du système d'entraînement du suiveur (à l'exception de l'alimentation de secours par batteries intégrée par le fabricant) doit être coupée pendant au moins 1 h. Une fois l'heure écoulée, l'alimentation doit être rétablie. Il doit être vérifié que le suiveur reprend la poursuite du soleil avec la "précision du 95ème centile par vent faible" indiquée, sans aucune intervention humaine. Le suiveur ne doit pas nécessairement revenir immédiatement à une position pointée sur le soleil mais peut effectuer un auto-étalonnage. Le temps écoulé entre la restauration de l'alimentation et le retour à la poursuite solaire doit être consigné. Cet essai doit être effectué dans les 2 h entourant le midi solaire, et le soleil doit être clairement visible entre le rétablissement de l'alimentation et le moment où le suiveur atteint la position pointée sur le soleil.

Si le contrôleur du suiveur emploie un retour d'informations actif provenant d'un capteur de position du soleil, l'essai ci-dessus doit être répété, mais au lieu de couper l'alimentation, masquer le soleil au capteur de position du soleil pendant 1 h. Le temps écoulé entre le retrait du masque et le retour à la poursuite du soleil doit alors être consigné. Cet essai doit être effectué dans les 2 h entourant le midi solaire, le soleil doit être clairement visible entre le retrait du masque et le moment où le suiveur atteint la position pointée sur le soleil.

8.2.5 Fonctionnement manuel

Cet essai n'est applicable qu'aux suiveurs comprenant un mode de fonctionnement manuel. Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. La commande manuelle doit être soumise à essai dans le but de vérifier que l'opérateur peut entraîner les deux axes dans les deux directions. Il doit également être vérifié que lorsque le suiveur est en mode de poursuite automatique du soleil, la commande manuelle a priorité sur la commande automatique.

8.2.6 Arrêt d'urgence

Cet essai n'est applicable qu'aux suiveurs comprenant une option d'arrêt d'urgence. Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. Il doit être vérifié que lorsque la fonction d'arrêt d'urgence est activée, le mouvement du suiveur s'arrête en 1 s et que le circuit d'alimentation du système d'entraînement ait été ouvert mécaniquement. Des vibrations dues au vent ou à une autre force extérieure sont acceptables.

8.2.7 Mode de maintenance

Cet essai n'est applicable qu'aux suiveurs comprenant une option de mode de maintenance. Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. Le mode de maintenance doit être activé et sa position vérifiée. Il doit également être vérifié que le circuit d'alimentation du système d'entraînement du suiveur a été ouvert en mode de maintenance.

8.2.8 Plage de températures de fonctionnement

La plage de températures de fonctionnement n'est pas validée en conditions d'extérieur à cause des coûts et des difficultés qu'implique un tel essai. Il doit par contre être vérifié que le fonctionnement du système d'entraînement et de l'électronique de commande aux températures de fonctionnement maximale et minimale est déclaré dans la fiche de spécification du fabricant. Cet essai est effectué conformément à 8.5, essai environnemental accéléré. L'essai selon 8.5 ne comprend pas de charge utile complète, de structure de support de charge utile ou d'autre charge extérieure et ne constitue, par conséquent, qu'une validation limitée de la plage de températures de fonctionnement.

8.2.9 Rangement

Cet essai n'est applicable qu'aux suiveurs comprenant une option de rangement. Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. Un capteur de vent ou un signal d'entrée approprié doit être raccordé au système de commande du suiveur, de la façon spécifiée par le fabricant. Avec un capteur de vent, un ventilateur ou tout autre moyen adapté peut permettre d'atteindre la vitesse du vent qui déclenche le rangement. Il doit être vérifié que, lorsque la vitesse du vent spécifiée est atteinte d'après les indications du capteur de vent ou le signal d'entrée, le suiveur se déplace vers la position de rangement. Les degrés de la position de rangement réelle doivent être mesurés et consignés.

8.3 Essais de fonctionnement

8.3.1 Objet

L'objet des essais de fonctionnement est de quantifier la consommation d'énergie du suiveur et le temps nécessaire au rangement. Sauf spécification contraire, les résultats des essais de fonctionnement reflètent la combinaison des composants mécaniques et du système de commande électronique. Si un composant est modifié dans le cadre d'une nouvelle conception, les essais de fonctionnement doivent être répétés pour confirmer la conformité à la présente norme.

8.3.2 Consommation électrique quotidienne et de pointe

Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. En lien avec les essais de précision de poursuite décrits à l'Article 7, le circuit d'alimentation électrique doit être équipé d'un suiveur d'un transducteur d'énergie (d'une précision devant être supérieure ou égale à 1 %). Les mesures d'utilisation d'énergie doivent être enregistrées au moins toutes les 5 min pendant toute la période de l'essai de précision du suiveur. La consommation électrique de pointe doit être mesurée à une fréquence supérieure ou égale à 1 Hz.

Les mesures doivent être séparées entre poursuite active et non-poursuite. Elles sont ensuite moyennées pour déterminer la consommation d'énergie moyenne par heure pour la poursuite active et pour la non-poursuite. Puis ces moyennes horaires sont multipliées par 12, pour obtenir et consigner la consommation électrique sur 12 h en poursuite active et la consommation électrique sur 12 h en non-poursuite.

Les mesures de consommation électrique enregistrées doivent être séparées entre poursuite active et non-poursuite. La consommation électrique de pointe réelle doit être déterminée pour ces deux ensembles. Si une alimentation CA est utilisée, les consommations de pointe apparentes de chaque ensemble doivent également être consignées.

La vitesse moyenne du vent (selon 7.4.2.3), les dates d'essai et la latitude doivent être jointes aux valeurs de consommation électrique consignées.

8.3.3 Durée et énergie de rangement et consommation électrique

Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. Il doit être placé à sa position fonctionnelle la plus éloignée de la position de rangement indiquée par le fabricant. Le circuit d'alimentation électrique du suiveur doit être équipé d'un transducteur d'utilisation d'énergie (d'une précision devant être supérieure ou égale à 1 %). Pendant cet essai, la vitesse du vent doit être mesurée (selon 7.4.2.3). Le suiveur doit être activé pour se déplacer à la position de rangement et initier simultanément les mesures d'utilisation d'énergie et de puissance. Le temps nécessaire et l'énergie consommée pour atteindre la position de rangement doivent être consignés. La puissance de pointe et, le cas échéant, la puissance apparente de pointe, doivent également être consignées.

La vitesse moyenne du vent lors du rangement, avec la durée de rangement, la consommation d'énergie de rangement et la consommation électrique de pointe, doivent être consignées.

Il est recommandé de répéter les mesurages conformément à 8.3.3 avec le suiveur chargé et par vent fort. Souvent, les suiveurs sont aussi équipés d'une batterie de secours pour leur permettre de se ranger même en cas de coupure de courant. Or, soumettre à essai le temps et la consommation électrique de rangement à vide de charge ne permet pas de déterminer si le système de batterie de secours est correctement dimensionné. Si le mesurage conformément à 8.3.3 est répété sous charge, la charge doit être déterminée d'après la formule (2) conformément à 8.4.4.2, où de nombreuses possibilités sont offertes pour déterminer le coefficient de moment (C_M). Le couple maximal à appliquer à l'axe de rotation donné doit être calculé avec 1,1 fois la vitesse du vent qui déclenche le rangement. En raison de la grande diversité des conceptions de suiveur, le fabricant doit déterminer de quelle

manière appliquer cette charge. Une des possibilités consiste à déplacer le suiveur de la position verticale à la position horizontale et, dans ce cas, des poids peuvent être fixés à l'extrémité basse du suiveur quand il est en position verticale. Bien que le couple varie lors de la rotation de l'axe, il s'agit d'un moyen simple et peu coûteux d'appliquer la charge.

8.4 Essais mécaniques

8.4.1 Objet

Le présent paragraphe décrit le mesurage de la répétabilité du système d'entraînement, la déviation en présence des forces et moments appliqués, le jeu mécanique et la dérive mécanique, et donne une indication de la capacité du suiveur à fonctionner ou survivre en présence d'un vent spécifié et d'autres contraintes. Il est à noter que ces mesurages sont distincts des mesurages de précisions plus haut. Les mesures de précisions caractérisent la totalité du système (structure, électronique, algorithmes et capteurs inclus) en conditions réelles tandis que les essais suivants caractérisent des aspects mécaniques isolés du suiveur. En raison de la nature isolée de certains des essais mécaniques, toutes les nouvelles conceptions n'exigent donc pas de nouveaux essais pour prouver leur conformité à la présente norme. Consulter les indications de chaque essai pour déterminer si un nouvel essai est exigé.

8.4.2 Essai de répétabilité de pointage du système de commande/entraînement

8.4.2.1 Objet

L'essai de répétabilité de pointage du système de commande/entraînement est un essai facultatif remplaçant l'essai de précision de poursuite en charge. Il est évident que cet essai peut ne pas être adapté à certains contrôleurs utilisant une commande en boucle fermée pure. L'objet de cet essai est de mesurer la répétabilité du système de commande et du mécanisme d'entraînement du suiveur en pointant un vecteur fixe par rapport au plan de poursuite à un emplacement souhaité. La stabilité de la répétabilité du pointage, avant comme après les essais en charge, indique que le suiveur a survécu aux essais spécifiés. Si le contrôleur de suiveur ne comporte pas d'option permettant de le déplacer vers au moins un emplacement commandé spécifié (par exemple, de nombreux contrôleurs en boucle fermée ne possèdent pas cette option), à l'exclusion des positions limites, les calculs de précision de poursuite doivent être effectués conformément à 7.4, à la fois avant et après les essais en charge, à la place des essais de répétabilité de pointage. Les essais de précision de poursuite en charge peuvent se limiter au point de déviation maximale du module et au vent faible. Les essais de répétabilité de pointage sont préférés aux essais de précision de poursuite (pour vérifier la survie à une contrainte mécanique) car ils sont beaucoup plus rapides et ne dépendent pas de la disponibilité du soleil. Pour ces raisons, la répétabilité de pointage peut être moins coûteuse à effectuer, et il peut être dans l'intérêt du fabricant d'intégrer au logiciel de son contrôleur une option permettant de pointer ou d'arrêter le suiveur sur un emplacement approprié. La répétabilité de pointage du système de commande/entraînement dépend de la combinaison des composants mécaniques et du système électronique de commande. Si un composant est modifié dans le cadre d'une nouvelle conception et que la répétabilité de pointage du système de commande/entraînement est choisie, les essais doivent être répétés pour confirmer la conformité à la présente norme.

8.4.2.2 Procédure

Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. Un laser ou tout autre dispositif approprié est installé à 1,5 m ou moins du centre du plan de poursuite. Le laser peut être orienté dans n'importe quelle direction par rapport au plan du suiveur qui soit pratique pour la localisation d'une cible. Le suiveur doit être orienté dans la position servant aux essais de répétabilité de pointage. On doit éloigner une cible pour le rayon laser du laser de manière que la précision de pointage puisse être mesurée au plus faible de: (précision de poursuite indiquée par le fabricant)/3 ou 0,02°. La cible doit être positionnée de façon à ne pas interférer avec la plage complète de mouvement du suiveur. La cible et/ou le laser doivent être réglés de sorte que le laser pointe initialement sur le centre de la cible, à $\pm 0,02^\circ$. La cible

et le laser doivent être verrouillés en position de façon à ce que les vitesses de vent inférieures à 4 m/s et les mouvements normaux du suiveur n'interfèrent pas avec la précision de mesurage de 0,02°.

Le suiveur doit être déplacé d'au moins 5° dans chaque direction sur les deux axes de mouvement, puis le ramener à la position d'essai commandée. Une fois revenu à la position d'essai, l'emplacement de pointage du laser sur la cible doit être enregistré. Ce processus doit être répété 5 fois. La "répétabilité de pointage du système de commande/entraînement" doit être consignée pour les deux axes de mouvement, sous forme d'amplitude maximale, en degrés, entre tous les essais pour un axe. Pour les suiveurs mono-axiaux, un seul axe est pris en compte.

8.4.2.3 Exigences

Les essais de répétabilité de pointage doivent être réalisés avant et après ceux de 8.4.3 et 8.4.5. Les essais de 8.4.3 et 8.4.5 peuvent être exécutés l'un après l'autre, de sorte que seuls soient exigés un essai avant et un essai après. Comme indiqué ci-dessus, si le contrôleur du suiveur ne permet pas de le déplacer vers au moins un emplacement commandé, à l'exclusion des positions limites, des calculs de précision de poursuite peuvent être réalisés à la place des essais de répétabilité de pointage. Les essais de précision de poursuite en charge peuvent se limiter au point de déviation maximale du module et au vent faible. Les essais de répétabilité de pointage sont préférés aux essais de précision de poursuite (pour vérifier la survie à une contrainte mécanique) car ils sont beaucoup plus rapides et ne dépendent pas de la disponibilité du soleil.

La répétabilité de pointage consignée, avant comme après l'application de contrainte mécanique, doit être dans la limite de 10 % pour que l'essai soit réussi. Les mesures avant et après doivent être entièrement documentées dans le rapport d'essai.

Si la précision de poursuite est utilisée à la place de la répétabilité de pointage, la précision du 95ème centile consignée pour le point de déviation maximal du module, avant comme après l'application de la contrainte mécanique, doit être dans la limite de 20 % pour que l'essai soit réussi.

8.4.3 Essai de déviation sous l'effet de charges statiques

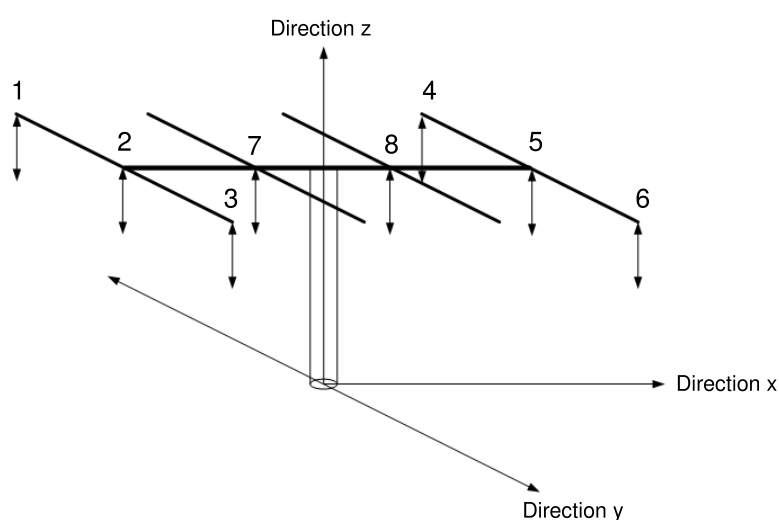
8.4.3.1 Objet

Cet essai est considéré optionnel. Il sert à mesurer la déviation structurelle du suiveur en présence d'au minimum deux contraintes statiques différentes. Les conditions de charge spécifiées sont considérées légères par rapport à la force du vent ou de la neige qu'un suiveur peut subir dans son environnement opérationnel. Les contraintes appliquées dans cet essai ne sont pas censées produire une déformation structurelle permanente. L'objet de cet essai est de détecter les problèmes de conception flagrants et de proposer des mesures indépendantes qui permettent de valider des modèles de structure à éléments finis conçus pour le suiveur en question. Les modèles validés peuvent ensuite être utilisés pour prévoir les performances ou la survie sous diverses conditions environnementales telles que le vent, la neige ou le verglas. La déviation sous effort statique ne dépend que des composants mécaniques/structurels du système suiveur et cet essai ne doit donc être répété que s'il est choisi et si lesdits composants sont modifiés dans le cadre d'une nouvelle conception.

8.4.3.2 Procédure

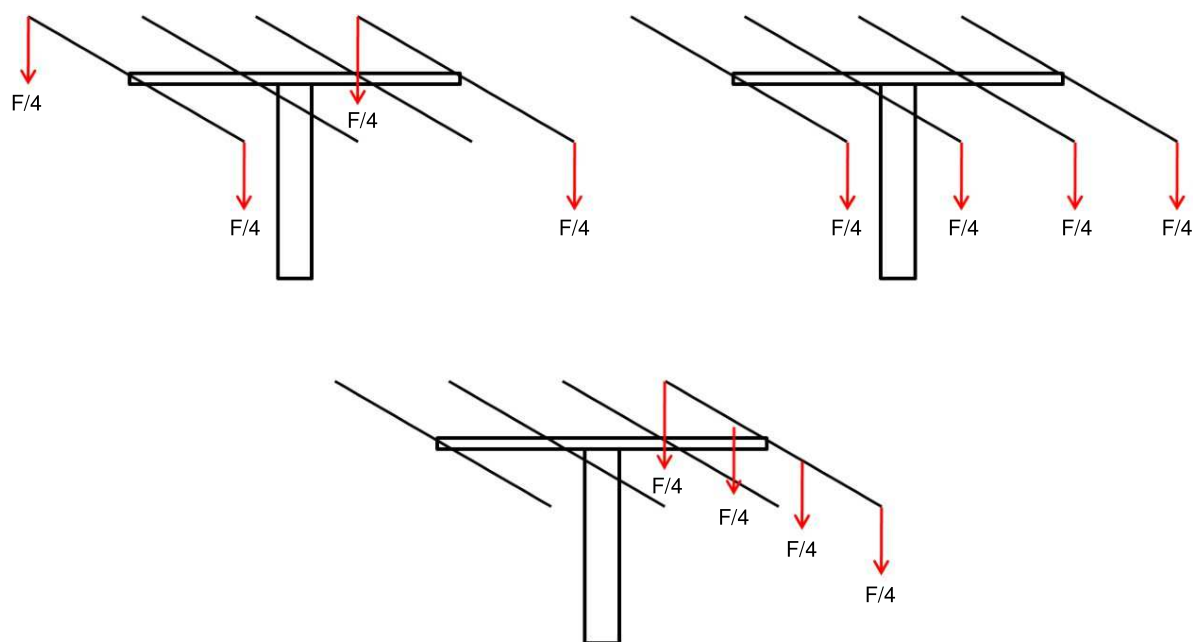
Le suiveur doit être installé selon les recommandations du fabricant. Le suiveur peut être soumis à essai avec ou sans charge utile, au choix du fabricant. Le poids, le centre de masse et le nombre d'unités de la charge utile dans les résultats d'essai doivent être consignés, et une photographie du montage d'essai doit être jointe. Lorsqu'un suiveur n'est conçu que pour une architecture précise de module, il peut être souhaitable de réaliser cet essai avec les modules en question; tandis qu'un suiveur acceptant toute une gamme de modules est susceptible d'être soumis à essai uniquement avec sa structure de support de charge utile.

On doit installer au moins 8 capteurs de déviation (la précision des capteurs pour les déviations maximale et minimale mesurées doit être consignée) sur les composants structurels du suiveur. L'emplacement et le type des capteurs doivent être choisis en identifiant les régions les plus susceptibles de connaître un fléchissement sous charge et le capteur le plus adapté à cet emplacement. Voir par exemple la Figure 5. Le suiveur représenté sur la Figure 5 ne repose que sur un seul montant pour simplifier la représentation, mais il convient que les emplacements de mesure basiques s'appliquent aux emplacements structurels les plus proches derrière le plan de la charge utile pour tout type de suiveur. Par exemple, il convient que les emplacements 1, 3, 4 et 6 soient les coins ou quatre emplacements symétriques du périmètre extérieur de la structure de support de charge utile. Il convient que les emplacements 2, 8, 7 et 5 soient espacés à intervalles identiques le long de l'axe principal ou des axes de la charge utile. Si la structure du suiveur est symétrique sous tous les aspects (comme sur la Figure 5), le nombre minimal de capteurs de déviation peut être ramené de huit à quatre. Dans cet exemple, les mesures de déviation aux emplacements 4, 5, 6 et 8 pourraient être évitées car il convient que leurs résultats soient pratiquement identiques à ceux des emplacements 1, 2, 3 et 7. Avec les capteurs en place, la déviation structurelle doit être mesurée pour quatre configurations différentes d'effort (voir la Figure 6 et la Figure 7) et deux niveaux d'effort. Toutes les configurations de charge de la Figure 6 représentent la charge utile du suiveur dans une orientation horizontale, tandis que la Figure 7 représente la charge utile dans une orientation verticale. Si le suiveur ne peut pas atteindre complètement la position horizontale ou la position verticale, la structure de charge utile réelle doit être orientée le plus près possible de l'horizontale ou de la verticale. L'orientation obtenue dans le rapport d'essai doit être obtenue. Les forces décrites dans la Figure 6 et la Figure 7 correspondent à des efforts ponctuels sur des composants structurels et sont des schémas donnés à des fins de simplification. Le suiveur de la Figure 6 possède quatre armatures; mais un suiveur pourrait avoir n'importe quel nombre d'armatures et les efforts ponctuels sont censés être ajustés en conséquence.



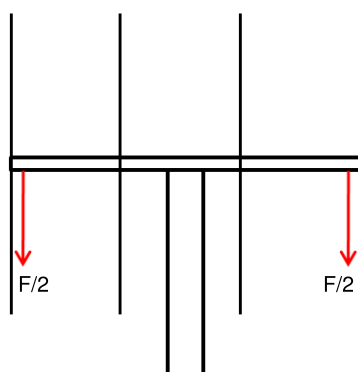
IEC

Figure 5 – Exemple d'emplacements de mesure de la déviation structurelle



IEC

Figure 6 – Configurations des efforts avec la charge utile horizontale



IEC

Figure 7 – Configuration des efforts avec la charge utile verticale

Quel que soit le type de suiveur, les efforts ponctuels doivent être régulièrement espacés et entièrement documentés dans le rapport d'essai. Les deux niveaux d'effort soumis à essai sont $F = (20 \text{ Pa}) \times (\text{superficie de charge utile nominale en m}^2)$ et $F = (100 \text{ Pa}) \times (\text{superficie de charge utile nominale en m}^2)$. Les niveaux d'effort spécifiés sont conçus pour générer une déviation mesurable qui ne soit ni permanente ni susceptible d'endommager le suiveur. Même si les niveaux d'effort ci-dessus sont considérés comme légers, ils ne sont pas répartis de manière uniforme sur l'ensemble de la structure de support de charge utile. Pour cette raison, le fabricant du suiveur peut demander des niveaux d'effort adaptés à une conception particulière. Tous les niveaux d'effort et les emplacements doivent être documentés dans le rapport d'essai.

Toutes les mesures de déviation doivent être répétées au moins trois fois. Les mesures de chaque répétition doivent être consignées pour chaque point de déviation, pour chaque niveau d'effort et pour chaque configuration de charge. Il convient d'éviter de prendre des mesures à des vitesses de vent susceptibles d'influencer les mesures de déviation.

8.4.3.3 Exigences

Si cet essai est réalisé, il doit inclure des images et schémas indiquant clairement les emplacements de tous les capteurs de déviation et tous les efforts ponctuels appliqués. Un tableau doit documenter les déviations maximales, minimales et moyennes pour chacun des niveaux d'effort et chacune des configurations d'essai. La précision des capteurs de déviation doit être consignée. La vitesse maximale du vent doit être consignée pour la période de prise des mesures. L'essai du suiveur est considéré comme réussi si ce qui suit est vrai:

- a) Les mesures de déviation, avant comme après le retrait des efforts, doivent concorder à ± 5 % pour chaque emplacement de mesurage.
- b) Le suiveur réussit l'essai indiqué en 8.4.2.3 une fois cet essai effectué.

8.4.4 Essais de rigidité en torsion, de dérive mécanique, de couple d'entraînement et de jeu mécanique

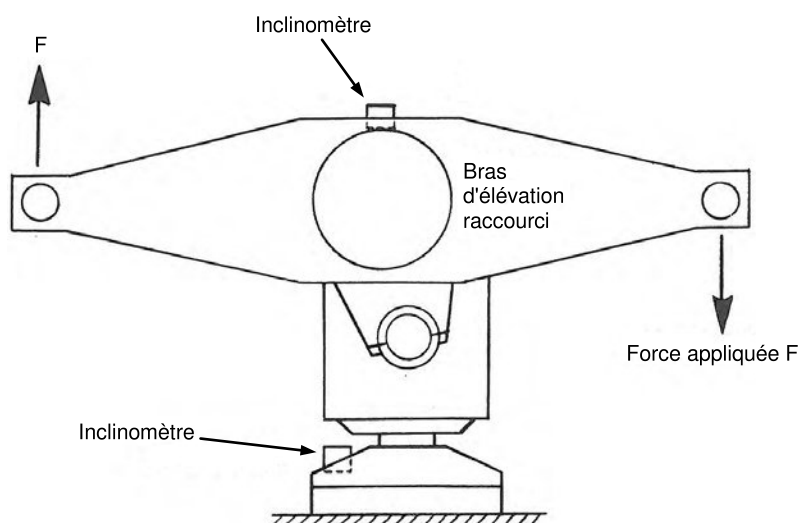
8.4.4.1 Objet

L'objet de l'essai de rigidité en torsion est de mesurer la déviation angulaire en fonction du couple appliqué pour chaque axe d'entraînement du suiveur. Le couple maximal appliqué est calculé de sorte à simuler les conditions opérationnelles produites par les efforts du vent. L'essai au couple maximal appliqué, avec le mécanisme d'entraînement activé et arrêté, sert à vérifier que le système d'entraînement ne se replie pas ou ne dérive pas et que le couple d'entraînement soit suffisant pour déplacer le suiveur en présence de vent. Le couple est appliqué à un rythme constant entre zéro et le maximum, ce qui permet d'obtenir des informations concernant le jeu mécanique en fonction de l'essai. Les résultats des essais de rigidité en torsion, de dérive mécanique, de couple d'entraînement et de jeu mécanique sont considérés ne dépendre que du système d'entraînement et pas du système électronique de commande. Si l'un des composants du système d'entraînement est modifié dans le cadre d'une nouvelle conception, les essais suivants doivent être répétés pour confirmer la conformité à la présente norme. Ces essais doivent être considérés comme facultatifs pour les suiveurs jumelés car ils n'ont pas été conçus pour des systèmes de cette complexité. Par ailleurs, il est recommandé que les fabricants de systèmes jumelés proposent au laboratoire d'essai un protocole de mesurage de la rigidité en torsion, de la dérive mécanique, du couple d'entraînement et du jeu mécanique. Cet essai alternatif doit figurer dans le rapport d'essai s'il est utilisé.

8.4.4.2 Procédure

Cet essai est conçu pour soumettre à essai uniquement la rigidité en torsion du système d'entraînement. Par conséquent, il peut être effectué sans charge utile ni fondation (l'essai peut donc être effectué en intérieur ou en extérieur). Le système d'entraînement doit être monté de telle façon que l'on peut appliquer un moment aux deux axes de fonctionnement. Des capteurs appropriés (dont la précision doit être indiquée pour les déplacements angulaires maximal et minimal mesurés) capables de mesurer le déplacement angulaire doivent être montés sur chaque axe de rotation du système d'entraînement.

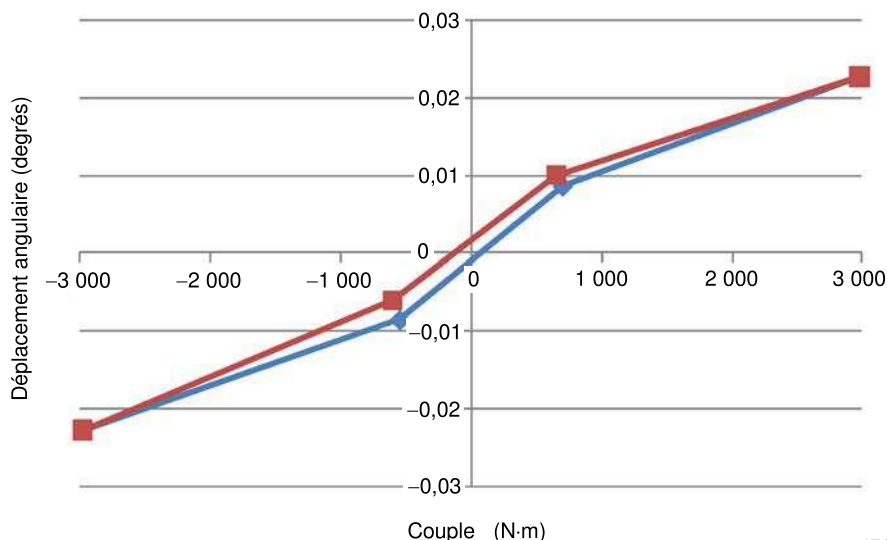
On doit appliquer à chaque axe d'entraînement, un moment, proche d'une force nette nulle, progressivement et régulièrement depuis un couple de 0 N·m jusqu'au couple maximal calculé pendant 1 min. Une fois que l'effort maximal atteint, le couple doit être diminué au même rythme jusqu'à zéro, puis l'essai doit être recommencé dans le sens de rotation inverse. Ce cycle doit être répété au moins trois fois, avec des mesures de couple et de déplacement angulaire par incréments de 10 % du couple maximal. La Figure 8 donne un exemple d'un moment de force appliqué à un axe d'élévation.



IEC

Figure 8 – Moment de force appliqué à un axe d'élévation

Les couples de pointe exercés sur les axes d'un suiveur sont généralement le fait du vent. Par conséquent cet essai doit être effectué pour trois couples maximaux distincts correspondant à trois conditions de vent: 10 m/s de vitesse du vent, la vitesse de vent de rangement indiquée sur la fiche de spécification du fabricant, et 1,1 fois la vitesse de vent de rangement spécifiée. Le facteur 1,1 est appliqué car le suiveur peut subir des bourrasques pendant qu'il se déplace vers la position de rangement. Si le suiveur n'a pas de position de rangement, la vitesse de vent maximale en fonctionnement spécifiée doit être utilisée à la place de la vitesse du vent qui déclenche le rangement. Si aucune vitesse du vent maximale en fonctionnement n'est spécifiée, la vitesse de 40 m/s doit être utilisée au lieu de la vitesse de rangement. La Figure 9 représente un graphique idéalisé du déplacement angulaire en fonction du couple appliqué pour l'effort basique exercé par le vent en fonctionnement.



IEC

Figure 9 – Déplacement angulaire en fonction du couple appliqué à l'axe de rotation

La Figure 9 a pour objet de montrer deux points concernant la mesure du déplacement angulaire en fonction du couple appliqué. Premièrement, il y a habituellement une certaine hystérèse lorsqu'on passe d'un couple croissant à un couple décroissant. Deuxièmement, la courbe présente souvent un changement de pente distinct lorsque le couple passe de niveaux très faibles à un niveau modéré, ce qui indique la présence de jeu mécanique. Dans cet exemple, la pente change vers $\pm 0,01^\circ$. Le jeu mécanique signalé serait donc de $\pm 0,01^\circ$. S'il

existe une transition claire dans la pente, comme en Figure 9, le jeu mécanique du système d'entraînement doit être calculé en réalisant la moyenne des valeurs de déplacement angulaire aux points où la pente change, pour les trois répétitions, avec le couple correspondant à 10 m/s de vent. Si la pente change graduellement, le jeu mécanique doit être calculé en réalisant la moyenne des valeurs de déplacement pour un couple égal à $\pm 20\%$ du couple maximal correspondant à 10 m/s de vent. Si le jeu mécanique est significativement différent pour chaque direction de rotation, il peut être consigné séparément pour chacune d'elles. S'il n'y a pas de changement de pente entre le couple maximal négatif appliqué et le couple maximal positif appliqué, le jeu mécanique doit être considéré comme indétectable.

Le couple maximal à appliquer pour chaque vitesse de vent doit être calculé au moyen de la formule (2).

$$\text{Torque (N} \cdot \text{m)} = 0,5 C_M \rho V_{\text{essai}}^2 A_{\text{ref}} L \quad (2)$$

Légende

Anglais	Français
Torque	Couple
ref	réf

où C_M est le coefficient de moment, ρ est la masse volumique de l'air (supposée égale à $1,225 \text{ kg/m}^3$), V_{essai} est la vitesse du vent sur l'axe de rotation calculée grâce à la formule (1) (voir 6.12.3), A_{ref} est la superficie maximale, en m^2 , de la charge utile, et L est la longueur caractéristique de la structure de la charge utile, qui correspond au moment appliqué. La Figure 10 (a) présente une vue latérale d'un suiveur et la longueur caractéristique d'un couple d'élévation. La Figure 10(b) présente un suiveur vu de dessus et la longueur caractéristique pour un couple d'azimuts. Pour déterminer C_M de la formule (2), le fabricant a plusieurs possibilités (a), b) et c) ci-dessous). Quelle que soit l'option choisie, le rapport d'essai doit mentionner les couples résultants appliqués à chaque axe du suiveur, la superficie de référence et la longueur caractéristique. L'option a) est considérée supérieure à la b) qui est considérée supérieure à la c). Si les options a) ou b) sont choisies, des données indépendantes doivent démontrer que le suiveur a été soumis à essai par paliers sur toute sa plage de rotation d'élévation et sur 90° d'azimut (en face sur une extrémité et de côté sur l'autre extrémité). En supposant que le suiveur possède une position de rangement horizontale, le coefficient du moment de rangement obtenu à partir de données indépendantes d'essais en soufflerie ou sur le terrain doit être celui pour le suiveur incliné à 10° de 3° par rapport à l'horizontale. ~~Cet écart par rapport à l'horizontale tient du fait que le vent n'a pas un écoulement horizontal en réalité. Si, au lieu d'être recueillies précisément à 10° , les données de soufflerie ou de terrain sont recueillies sous plusieurs angles autour de 10° , le coefficient du moment de rangement peut être calculé par interpolation.~~ Cet écart par rapport à l'horizontale tient compte des écarts potentiels par rapport au rangement à la position horizontale vraie et des variations mineures de l'inclinaison du sol dans le cas de surfaces planes par ailleurs. Les essais en soufflerie doivent démontrer l'établissement d'une couche limite atmosphérique représentative qui comprend les turbulences tenant compte des écarts normaux de l'écoulement du vent par rapport à l'horizontale pure. Les données provenant des essais en soufflerie doivent être recueillies à une inclinaison de 3° , sauf si ledit suiveur ne peut atteindre cette position. Dans ce cas, les essais en soufflerie et l'obtention du coefficient du moment doivent être effectués dans la position la plus proche de l'horizontale que peut atteindre le suiveur.

NOTE La position inclinée pour les essais des moments de force extrême a été modifiée de 10° à 3° , puisque la valeur originale de 10° était considérée comme trop modérée. Les couches limites atmosphériques adaptées pour la soufflerie tiennent déjà compte des écarts par rapport aux écoulements de vent horizontaux que la valeur de 10° était initialement supposée prendre en compte.

- Option a): Une soufflerie indépendante calcule les coefficients de couple à partir de données de pression sur un modèle à l'échelle du suiveur.
- Option b): Une entreprise d'ingénierie indépendante calcule les coefficients de couple à partir de données de terrain provenant de mesures de pression en plusieurs points de la surface de la charge utile du suiveur. Pour que les données de pression soient acceptables pour calculer lesdits coefficients, elles doivent être relevées à une fréquence de 10 Hz au moins. Par exemple, une modélisation informatique de dynamique des fluides indépendante pourrait être validée par des données de pression de terrain et servir à calculer C_M .
- Option c): Si aucun essai indépendant n'est réalisé, les minima suivants doivent être pris pour C_M :
- 0,25 pour les positions de suiveur variables (s'applique à 8.4.4.2, ainsi qu'à 8.4.5.2 si le suiveur n'est pas doté d'une capacité de rangement horizontal)
- 0,08 pour un suiveur en position de rangement horizontale (s'applique à 8.4.5.2).

Il est recommandé que les valeurs de C_M soient supérieures ou égales à 0,5 pour la procédure indiquée en 8.4.4.2 et supérieures ou égales à 0,15 pour la procédure indiquée en 8.4.5.1 pour les suiveurs n'ayant pas subi d'analyse indépendante de l'effort du vent. Les essais en soufflerie indiquent que les valeurs de pointe de C_M peuvent atteindre 0,6 pour le couple sur l'axe d'élévation et 0,7 pour le couple sur l'axe d'azimut – pour les suiveurs porteurs d'un seul module avec une charge utile carrée. La présente norme s'appliquant à toute une variété de suiveurs, il est attendu que C_M soit souvent nettement inférieure à 0,7 du fait de l'optimisation des conceptions de suiveur qui réduit continuellement la prise au vent. Le profil de la charge utile, la hauteur du suiveur, le nombre de suiveurs sur un site, la porosité de la charge utile et des obstacles au vent installés ne sont que quelques-uns des moyens de réduire C_M . Par exemple, C_M peut être 10 fois moindre pour les suiveurs jumelés car la vitesse du vent sur les suiveurs périphériques peut être très différente de celle sur les suiveurs centraux, bien qu'ils appartiennent tous à un système d'entraînement coordonné.

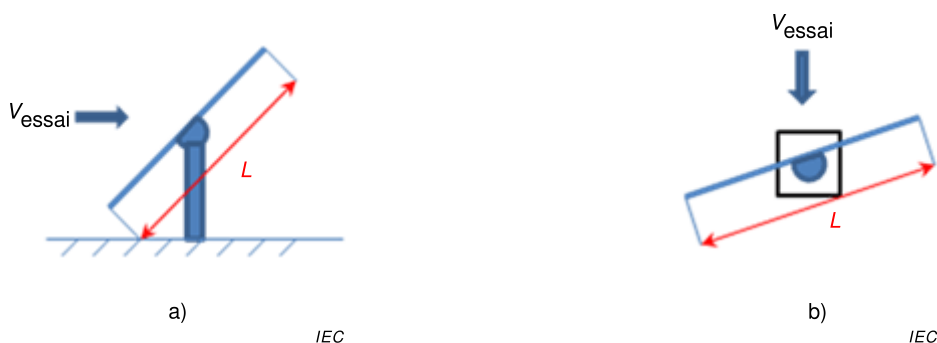


Figure 10 – Exemples de longueur caractéristique pour le couple d'élévation (a) et le couple d'azimuts (b)

L'"absence de dérive mécanique" et la présence d'un "couple suffisant du système d'entraînement" doivent être validées pour le couple maximal calculé pour 1,1 fois la vitesse du vent qui déclenche le rangement, selon la formule (2). Après avoir atteint ce couple, la force doit être maintenue. Le déplacement angulaire doit être mesuré pendant au moins 1 min sous cette force. S'il ne varie pas de plus de 10 %, le système d'entraînement peut être déclaré sans dérive mécanique. Tout en maintenant la même force, l'axe soumis à essai doit être engagé contre le couple appliqué pour passer sous son mécanisme d'entraînement normal. Si l'axe tourne à au moins 50 % de sa vitesse nominale sans arrêt pendant 30 s, on considère que le mécanisme d'entraînement dispose de suffisamment de couple pour fonctionner dans les conditions de vent prévues.

8.4.4.3 Exigences

Des images et schémas doivent indiquer clairement les emplacements de tous les capteurs de déviation et points d'effort. La précision de l'équipement utilisé et la documentation relative à l'appareil appliquant les forces doivent figurer dans le rapport d'essai. Ce dernier doit aussi comprendre des graphiques du déplacement angulaire en fonction du couple appliqué pour les trois conditions d'effort calculées d'après les vitesses de vent spécifiées. Le système d'entraînement est considéré acceptable si:

- a) le déplacement angulaire avant et après application de l'effort (mais avant d'engager le système d'entraînement) doit correspondre à $\pm 5\%$ pour chaque emplacement de mesurage;
- b) aucune dérive mécanique ne doit être mesurée;
- c) le mécanisme d'entraînement doit pouvoir tourner autour de l'axe, tel que spécifié, sous le couple appliqué.

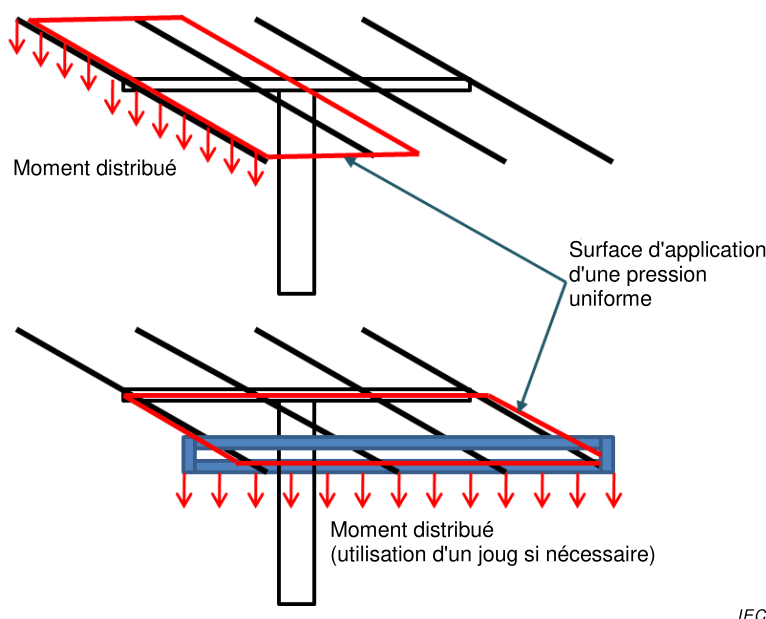
8.4.5 Essais de moment en conditions de vent extrême

8.4.5.1 Objet

Les suiveurs qui peuvent survivre 20 ans ou plus sur le terrain présentent une conception structurelle qui peut tolérer des vitesses de vent de 40 m/s (ou la vitesse de vent maximale de survie spécifiée par le fabricant). Comme la plupart des fabricants prévoient de placer le suiveur dans une position de rangement lorsque ces conditions apparaissent, cet essai est principalement conçu pour examiner la survie en présence de vents extrêmes à la position de rangement. Si le suiveur est déjà équipé de capteurs de déviation conformément à 8.4.3, des mesures de déviation doivent être enregistrées au cours de cet essai pour fournir des données supplémentaires pour la validation du modèle structurel. Les résultats des essais de moment sous vent extrême sont considérés dépendants de composants tels que le système d'entraînement et non du système électronique de commande. Si l'un des composants du système d'entraînement est modifié dans le cadre d'une nouvelle conception, les essais suivants doivent être répétés pour confirmer la conformité à la présente norme. Ces essais doivent être considérés comme facultatifs pour les suiveurs jumelés car ils n'ont pas été conçus pour des systèmes de cette complexité. Pour de tels systèmes, il est recommandé que le fabricant propose au laboratoire d'essai un protocole d'essai de moment sous vent extrême. Cet essai alternatif doit figurer dans le rapport d'essai s'il est utilisé.

8.4.5.2 Procédure

Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. Si le fabricant a opté pour l'essai indiqué en 8.4.3, des mesures de déviation supplémentaires doivent être effectuées et consignées. Le suiveur doit être éprouvé selon les deux configurations représentées sur la Figure 11.



IEC

Figure 11 – Deux configurations d'essai des moments de force par vent extrême

La Figure 11 représente la charge utile à la position horizontale ou à la position la plus proche de l'horizontale que le suiveur puisse atteindre. Les moments de force doivent être uniformément répartis et s'appliquer directement sur la structure de support de charge utile. Le moment distribué peut être appliqué par l'intermédiaire d'une pression ou d'une force uniforme, la pression étant l'approche recommandée. Le moment de force soumis à essai doit correspondre à un vent de 40 m/s (ou à la vitesse du vent maximale indiquée par le fabricant pour la survie).

La formule (2) doit être utilisée pour calculer le moment correspondant approximativement à une vitesse de vent de 40 m/s (voir 8.4.4.2). Pour la position de rangement, l'angle d'attaque du vent est supposé réduit au minimum; C_M est donc censé être réduit par rapport aux essais de la procédure indiquée en 8.4.4.2. Il est présumé qu'à la position de rangement, les essais de moment ne sont applicables qu'à l'axe de rotation d'élévation. Si le suiveur soumis à essai ne possède pas de position de rangement, C_M doit alors être cohérent avec les valeurs utilisées dans la procédure indiquée en 8.4.4.2 et les deux axes de rotation doivent être soumis à essai car le suiveur pourrait se trouver dans n'importe quelle position lorsque survient un vent extrême. Les exigences de rédaction du rapport d'essai doivent être celles de la procédure indiquée en 8.4.4.2.

L'effort sur le suiveur doit être appliqué puis relâché au moins trois fois pour les deux configurations et pour les deux niveaux d'effort. Les valeurs de déviation maximales, minimales et moyennes doivent être consignées.

8.4.5.3 Exigences

Lorsque la procédure indiquée en 8.4.3 est choisie, des photographies et schémas doivent documenter complètement les emplacements de tous les capteurs de déviation, et l'emplacement/point d'application de chaque moment de force. Un tableau doit documenter les déviations maximales, minimales et moyennes pour chacun des niveaux d'effort et chacune des configurations d'essai. La précision des capteurs de déviation doit être consignée. La vitesse de vent maximale doit être rapportée pour la période de temps au cours de laquelle les mesures sont prises. L'essai du suiveur est considéré comme réussi si ce qui suit est vrai:

- Les mesures de déviation, avant comme après le retrait des efforts, doivent concorder à $\pm 5 \%$ pour chaque emplacement de mesurage.
- Le suiveur réussit l'essai indiqué en 8.4.2.3 une fois cet essai effectué.

8.5 Essais environnementaux

8.5.1 Objet

L'objectif global de cet essai est de tenter de provoquer les défaillances ou la mortalité infantile associées à la conception, qui peuvent se produire en raison de l'application des cycles environnementaux accélérés sur le système d'entraînement, le système de commande et les câblages associés, dans toutes sortes de conditions environnementales. Ces essais dépendant de l'interaction entre le système d'entraînement et le système de commande, toute nouvelle conception modifiant l'un de ces composants exige de nouveaux essais pour conserver la conformité à la présente norme.

8.5.2 Procédure

Un système d'entraînement entièrement fonctionnel (comprenant une électronique de commande à l'intérieur d'une enveloppe de déploiement normal) doit être monté pour fonctionner dans une chambre climatique. Le système n'exige pas d'interface de charge utile ni d'interface de fondation en grandeur réelle; par conséquent un montage représentatif peut être utilisé dans la chambre. Par exemple, les socles de montage et tubes de couple peuvent être raccourcis pour réduire les besoins en espace dans la chambre, mais les entraînements à engrenages, les vérins hydrauliques, les moteurs et autres équipements du système d'entraînement doivent être à leur grandeur réelle. Le fabricant doit offrir un moyen permettant au laboratoire d'essai de monter le système d'entraînement dans la chambre climatique. La configuration d'essai doit contenir le câblage normal pour la commande du système d'entraînement et une simulation du câblage type de la charge utile qui traverse ou contourne le système d'entraînement. La simulation de câblage sert à détecter les défaillances qui se produisent en cas de dysfonctionnement des interrupteurs de fin de course ou d'autres commandes, faisant que le suiveur continue de tourner au-delà de la position théoriquement prévue. Une fois le système d'entraînement et les commandes installés, des photographies doivent être prises et une inspection visuelle doit être effectuée.

Un cycle d'utilisation type doit être appliqué répétitivement au système d'entraînement pendant que celui-ci est soumis au cycle environnemental, à l'intérieur de la plage de températures de fonctionnement spécifiée par le fabricant. Le laboratoire d'essai doit surveiller le système d'entraînement au moyen de caméras et autres équipements adaptés afin de confirmer l'exécution du cycle d'utilisation pendant l'essai. Un cycle d'utilisation type doit faire bouger chaque axe de rotation applicable sur la plage de mouvement complète utilisée pour poursuivre le soleil. Le cycle d'utilisation est censé simuler les mouvements normaux de poursuite du soleil pour le suiveur en question. Chaque axe applicable doit tourner à une vitesse moyenne minimale de 0,005°/s, mais sans dépasser une vitesse moyenne maximale de 0,015°/s. La vitesse utilisée pour revenir à la position initiale du cycle d'utilisation/du début du jour n'est pas limitée. Pour les contrôleurs à commande en boucle fermée, il peut être nécessaire de remplacer l'information provenant d'un capteur de soleil par une simulation de signal envoyée au contrôleur. Dans un tel cas, le rapport d'essai doit indiquer que ledit capteur d'information de retour ne faisait pas partie de l'essai environnemental. Le fabricant doit offrir un moyen d'appliquer répétitivement le cycle d'utilisation pendant le séjour dans la chambre climatique et peut également offrir un moyen d'arrêter le fonctionnement lorsque les températures de surface des dispositifs essentiels se trouvent en dehors de la plage de températures de fonctionnement indiquée sur la fiche de spécification. Le fabricant doit spécifier quelles températures de surface provoquent le démarrage et l'arrêt du cycle d'utilisation. Les températures de surface sont utilisées plutôt que les températures de chambre, car les systèmes d'entraînement à masses thermiques importantes connaissent un décalage de température non négligeable par rapport à la température de l'air de la chambre. Il n'est pas exigé que le système d'entraînement soit soumis à une quelconque charge spécifique pendant qu'il subit l'essai climatique. Le profil du cycle d'utilisation, les emplacements des mesures de température de surface et les températures de fonctionnement doivent être documentés dans le rapport d'essai.

Avant le début de l'essai environnemental, chaque axe de rotation doit être mis en charge à la charge utile maximale spécifiée. La charge utile maximale spécifiée ne comprend pas la charge du vent ou tout autre effort externe qui peut apparaître dans un environnement

d'extérieur. Il s'agit de la charge inerte associée à l'interface de charge utile normale et à la charge utile elle-même (c'est-à-dire le poids du bâti structurel combiné aux modules, miroirs). La charge utile maximale spécifiée peut être appliquée sous forme d'un couple individuel à chaque axe de rotation, via toute méthode adaptée. Il n'est pas prévu qu'une véritable structure de charge utile soit fixée au système d'entraînement soumis à essai, à moins que ce ne soit le moyen le plus économique de soumettre à essai le système d'entraînement en charge. Par exemple, un bras de levier pourrait être fixé à l'axe d'élévation et des masses pourraient lui être appliquées conformément aux recommandations du fabricant. La consommation d'énergie (dont la précision doit être d'au moins de 1 %) et le temps nécessaire pour exécuter un cycle d'utilisation complet doivent être mesurés sous cette charge avant le lancement des cycles environnementaux. Ces mêmes mesures sont répétées une fois l'essai environnemental terminé.

Un seul échantillon de système d'entraînement opérationnel est soumis à l'essai environnemental suivant dans l'ordre suivant.

- a) Cycle thermique ~~avec de la poussière~~ (sans ajout d'humidité à l'air) où l'introduction de poussière est recommandée comme ci-dessous, mais n'est pas exigée: au moins 40 cycles et 480 h doivent être effectués. Les températures maximale et minimale doivent respectivement être de 55 °C et –20 °C. Si la plage de températures de fonctionnement du Tableau 1 (voir 6.12.1) indique que le suiveur peut sortir de ~~ces valeurs~~, la cette plage de températures ~~de l'essai doit~~, alors celle-ci doit être élargie pour correspondre aux valeurs spécifiées. En d'autres termes, la plage –20 °C à 55 °C peut être considérée comme représentant les conditions d'essais minimales, mais des valeurs plus extrêmes doivent être appliquées pour correspondre à la fiche de spécifications. Le cycle doit ~~rester pendant~~ durer au moins 5 min, mais pas plus de 15 min, à ± 3 °C des températures maximale et minimale pour chacune des mesures de température de surface moyenne en trois points distincts du système d'entraînement. Les points de mesurage de température doivent être documentés et accompagnés d'une justification confirmant que les mesures de surface portent sur un objet ayant une masse thermique importante par rapport à celle du système soumis à essai. Pendant les 240 premières heures, ~~de il convient que~~ la poussière ~~doit circuler~~ soit mise en circulation autour des interfaces mécaniques dynamiques du système d'entraînement. Si de la poussière est utilisée dans l'essai, la poussière A4 utilisée doit être conforme à l'ISO 1203-1 (contenant un mélange de particules fines et grossières). Une structure temporaire peut servir à confiner la zone de circulation de la poussière, au lieu que la poussière ne circule dans toute la chambre climatique. Un ventilateur ou un autre mécanisme doit être utilisé pour faire en sorte que la poussière circule dans l'air. Du fait que la poussière se pose et s'accumule sur les surfaces, il peut être nécessaire de rajouter périodiquement de la poussière au système de ventilation pendant ces 240 h. Tout au long de l'essai, toutes les 10 min, des vidéos, photographies ou autres méthodes doivent ~~documenter~~ démontrer la présence de poussière visible dans l'air. Une autre possibilité consiste à réaliser les 240 h d'essai de poussière à température constante après le démarrage des 480 h de cycles thermiques. Il est recommandé de combiner les essais de température et de poussière car cela réduit le temps d'essai et car les cycles thermiques peuvent ~~dilater et contracter~~ entraîner la dilatation et la contraction des joints et autres pièces ~~susceptibles de~~ pouvant laisser pénétrer de la poussière à des endroits sensibles pouvant ~~mener à~~ causer une défaillance. ~~Les deux possibilités existent~~ La variante est proposée car les installations ~~permettant de combiner~~ dans lesquelles les deux essais peuvent être combinés peuvent ne pas être facilement disponibles, et car cette combinaison ~~pourrait~~ peut avoir un coût prohibitif. Le rapport d'essai doit clairement indiquer si les essais de poussière ont été ou non réalisés.
- b) Lorsque l'ensemble des cycles de températures est terminé, les températures de fonctionnement spécifiées doivent être validées (8.2.8). Le mouvement du système d'entraînement doit être arrêté provisoirement. La chambre doit être maintenue à la température de fonctionnement minimale spécifiée jusqu'à ce que la surface du système d'entraînement atteigne ladite température. La température de fonctionnement minimale doit être maintenue pendant une heure de plus. C'est à ce moment-là que le cycle d'utilisation du système d'entraînement doit être engagé. On doit confirmer visuellement que le suiveur se déplace comme prévu pendant une période de 5 min. Si, après 30 s, le système d'entraînement n'a pas bougé, la tentative peut être arrêtée afin d'éviter tout

dommage. La procédure ci-dessus doit être confirmée pour la température de fonctionnement maximale spécifiée.

- c) Cycle de gel et d'humidité: 10 cycles et 240 h doivent être effectués. Un cycle consiste à passer alternativement de la chaleur humide (85 % d'humidité relative et 55 °C) à la température minimale (–20 °C). Si la plage de températures de fonctionnement du Tableau 1 (voir 6.12.1) indique que le suiveur peut sortir de ces valeurs, la plage de températures de l'essai doit alors être élargie pour correspondre aux valeurs spécifiées. En d'autres termes, la plage –20 °C à 55 °C peut être considérée comme les conditions d'essai minimales; mais des valeurs plus extrêmes doivent être appliquées pour correspondre à la fiche de spécifications. Le cycle doit rester pendant au moins 5 min à ± 3 °C des températures maximale et minimale pour chacun des mesurages de température de surface moyenne en trois points distincts du système d'entraînement. Les points de mesure de température doivent être documentés et accompagnés d'une justification confirmant que la mesure de surface porte sur un objet de masse thermique importante par rapport à celle du système soumis à essai.
- d) Gel/pulvérisation, à la fin du cycle de gel et d'humidité: la chambre est amenée à 25 °C, puis maintenue à cette température pendant 24 h. De l'eau doit alors être pulvérisée sur le système d'entraînement et le boîtier de commande depuis tous les côtés. Les jets d'eau doivent avoir un débit régulier basse-pression de 15,5 l/min (± 5 %) émis par une buse de diamètre 6,3 mm pendant au minimum 3 min. La buse doit être placée à 2,5 m à 3 m du système d'entraînement et des surfaces d'enveloppes du suiveur. Pour les grandes superficies la pulvérisation doit durer au moins 1 min/m².

Une fois la pulvérisation terminée, la chambre doit être fermée et la température abaissée à –15 °C. La chambre doit être maintenue à –15 °C pendant 24 h puis la régulation doit être arrêtée.

Entre deux sections consécutives de l'essai environnemental, la chambre doit être ouverte et une inspection visuelle doit être effectuée. Les fuites de liquide, la corrosion et l'usure externe de toute nature, qui ne sont pas des défaillances mais peuvent poser des problèmes dans l'avenir, doivent être documentées au moyen de photographies.

Une fois le dernier essai de gel et pulvérisation d'eau terminé, le système d'entraînement doit être soumis à un dernier cycle d'utilisation continue. Chaque axe de rotation doit être mis en charge à la charge utile maximale spécifiée (c'est-à-dire le poids du bâti structurel combiné aux modules, miroirs, etc., mais sans les forces externes telles que le vent). Cet essai doit être effectué en utilisant tous les composants et le contrôleur soumis à l'essai environnemental conformément à 8.5. La charge utile maximale spécifiée peut être appliquée sous forme d'un couple individuel à chaque axe de rotation, via toute méthode adaptée. Il n'est pas prévu qu'une véritable structure de charge utile soit fixée au système d'entraînement soumis à essai, à moins que ce ne soit le moyen le plus économique de soumettre à essai le système d'entraînement en charge. Par exemple, un bras de levier pourrait être fixé à l'axe d'élévation et des masses pourraient lui être appliquées conformément aux recommandations du fabricant. L'énergie utilisée et la durée nécessaires pour terminer le cycle d'utilisation final doivent être enregistrées. Une inspection visuelle externe finale doit être effectuée. Des photographies doivent être utilisées pour documenter les fuites de liquide, la corrosion, l'usure et les anomalies de toutes sortes. Une fois l'inspection visuelle externe effectuée, le système d'entraînement et le boîtier de commande doivent être démontés, puis la même inspection/documentation doit être répétée sur les composants internes.

8.5.3 Exigences

Pour réussir l'essai environnemental accéléré, tout ce qui suit doit être vrai:

- a) Le système d'entraînement doit pouvoir réaliser les cycles d'utilisation continue prescrits par la procédure (à l'exception des arrêts autorisés par la procédure).
- b) Le système d'entraînement doit pouvoir effectuer le cycle d'utilisation final après l'essai de gel et pulvérisation d'eau final et avant le démontage. L'utilisation d'énergie et le temps

nécessaire pour l'exécution du cycle doivent correspondre à $\pm 20\%$ aux mesures effectuées avant les cycles environnementaux.

- c) Les infiltrations d'eau ne doivent pas:
 - être suffisantes pour perturber le bon fonctionnement de l'équipement ou dégrader la sécurité,
 - atteindre des parties ou des enroulements sous tension non conçus pour fonctionner en étant soumis à l'humidité.
- d) Aucune fissure majeure de la liste suivante ne doit être trouvée sur un boîtier ou composant du système d'entraînement (les autres fissures doivent être documentées mais ne constituent pas une défaillance):
 - fissure permettant à un fluide de lubrification ou un fluide du système d'entraînement de se vidanger, cela inclut les fuites lentes,
 - fissures susceptibles de dégrader le bon fonctionnement structurel ou d'occasionner des blessures aux personnes qui travaillent à proximité du suiveur,
 - fissures ayant un impact sur le bon fonctionnement électrique du suiveur.
- e) Le câblage ne doit être ni usé ni effiloché au point d'exposer le matériau conducteur. La torsion ne doit pas produire de rayon de courbure inférieur à 12 fois le diamètre du seul conducteur blindé/isolé ou inférieur à 7 fois le diamètre global d'un câble à conducteurs multiples.
- f) Aucune borne ne doit être défectueuse ou desserrée.
- g) Aucune vis, aucun écrou, aucun boulon ni aucun passe-fil n'est desserré au point de présenter un risque pour la sécurité. Tout écrou, boulon, passe-fil et toutes vis desserrés doit figurer dans le rapport d'essai.
- h) La validation des températures de fonctionnement spécifiées (8.2.8) doit avoir été réalisée avec succès.

8.6 Cycle mécanique accéléré

8.6.1 Objet

L'objectif global de cet essai est de tenter de provoquer les défaillances ou la mortalité infantile associées à la conception, qui peuvent se produire en raison de l'application de cycles accélérés sur le système d'entraînement, le système de commande et les câblages associés. Ces essais dépendant de l'interaction entre le système d'entraînement et le système de commande, toute nouvelle conception modifiant l'un de ces composants exige de nouveaux essais pour conserver la conformité à la présente norme.

8.6.2 Procédure

Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. La configuration d'essai doit contenir le câblage normal pour la commande du système d'entraînement et une simulation du câblage type de la charge utile qui traverse ou contourne le système d'entraînement. Une fois le système d'entraînement et les commandes installés, des photographies doivent être prises et une inspection visuelle doit être effectuée.

Un cycle de fonctionnement du système d'entraînement doit consister à entraîner les deux axes d'une limite extrême à l'autre, puis dans l'autre sens. Le fabricant doit offrir un moyen de commander le contrôleur pour lui faire exécuter le cycle simultanément sur les deux axes sous forme d'une boucle continue. Le mouvement concernant cette boucle continue doit accélérer les mouvements de poursuite type, tout en maintenant des modèles de démarrage/arrêt ou de mouvement continu normalement employés par le suiveur en question lors d'une journée comptant 12 h entre le lever et le coucher du soleil. La Figure 12 présente un profil de poursuite du soleil dans lequel $t_{\text{étape}}$ est le mouvement normal utilisé pour suivre le soleil, t_{pause} est la pause associée au mouvement du soleil dans l'erreur de pointage acceptable du suiveur, t_{attente} est la pause longue qui a lieu avant ou après le retour du suiveur à la position de début du jour et $t_{\text{entraînement}}$ est le temps pour amener le suiveur à la position de début du jour. Pour les besoins de l'application des cycles mécaniques, il est

important que le cycle accéléré simule les mécanismes d'usure normaux associés au cycle d'utilisation type. Pour cette raison, le cycle accéléré doit avoir le même nombre de démarrages/arrêts qu'une poursuite ayant lieu un jour de 12 h d'ensoleillement. Le fabricant doit calculer le nombre moyen de démarrages/arrêts par jour pour chaque axe, en supposant que le soleil se déplace de 180° en azimut et de $\pm 50^\circ$ en élévation lors de la journée type. Le cycle accéléré appliqué au système d'entraînement doit avoir le même nombre de démarrages/arrêts pour chaque axe que ce qui a été calculé pour la journée type. Pour un axe d'azimut, il est prévu que les démarrages/arrêts amènent progressivement le suiveur vers la limite ouest, tandis que pour un axe d'élévation, il convient que la moitié des événements élève le suiveur et l'autre moitié l'abaisse.

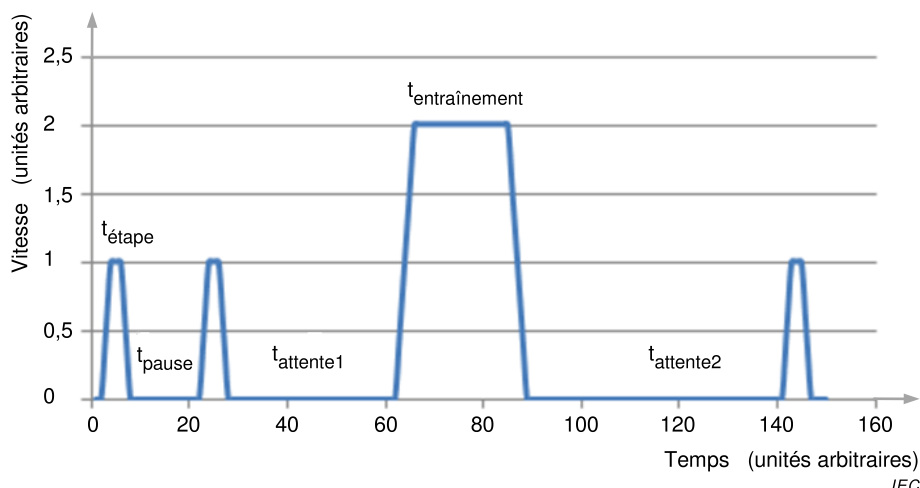


Figure 12 – Représentation du profil de mouvement d'un suiveur

Pour satisfaire aux exigences ci-dessus dans un temps réduit, le cycle accéléré peut ressembler à celui de la Figure 13, où tous les temps de pause ont été significativement réduits et les temps d'étape et les vitesses ont été augmentés. Toutefois, la Figure 13 n'est qu'un exemple, car les cycles accélérés dépendent du profil fonctionnel type du suiveur.

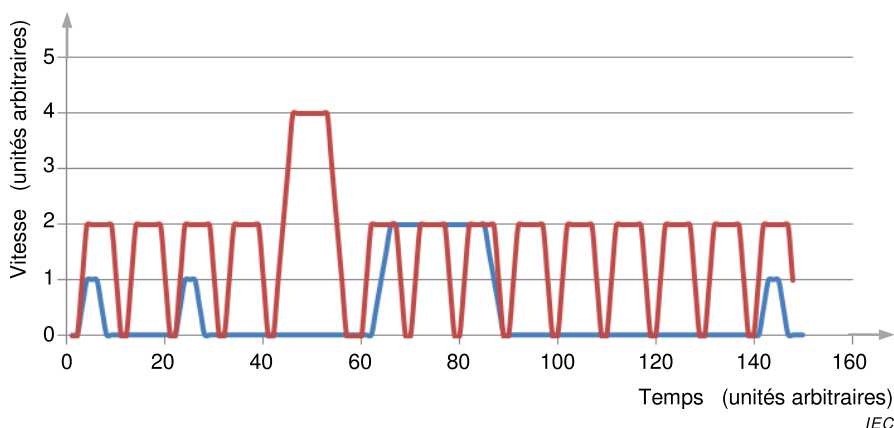


Figure 13 – Représentation d'un profil de déplacement accéléré pour essai

Une alternative à la répétition en boucle d'un "cycle type de système d'entraînement" consiste à accélérer l'horloge du contrôleur de sorte que les mouvements de poursuite réels soient effectués comme ils le seraient tout au long d'une année astronomique mais à une cadence accélérée (possible uniquement pour un contrôleur piloté par des calculs astronomiques). Des pauses minutées peuvent être insérées entre les cycles pour maintenir la température des pièces du système d'entraînement.

L'application de cycles accélérés pouvant imposer des échauffements anormaux aux actionneurs, moteurs, pompes, alimentations électriques, etc., on peut également employer un refroidissement externe pour les moteurs, pompes et autres composants d'entraînement. Si ce refroidissement externe est employé, il ne doit jamais servir à atteindre des températures inférieures à la température ambiante ou à la température de fonctionnement normale attendue. Cette dernière peut être déterminée en mesurant l'élévation par rapport à la température ambiante des composants concernés du système d'entraînement lors d'une journée ensoleillée et dégagée qui présente un ÉDP supérieur à 850 W/m².

Le système doit effectuer 3 650 cycles (10 années de 365 j). Bien qu'il n'y ait pas de limite au temps de cycle, cet essai peut être très long s'il n'est pas réduit. Par exemple, une durée de cycle de 24 min sans indisponibilité équivaut à une durée d'essai totale de 2 mois.

Les composants du système électromécanique peuvent ne pas tous avoir été conçus pour fonctionner pendant 10 ans sans une maintenance préventive (MP) élémentaire telle que la lubrification, le changement d'huile, ni une maintenance corrective (MC) destinée à réparer ou à remplacer des composants qui peuvent s'user ou connaître une défaillance. Au cours de cet essai, le système doit être arrêté pour effectuer la MP et la MC préconisées par le fabricant et communiquées au laboratoire d'essai avant le début de l'application des cycles mécaniques. Si un composant connaît une défaillance avant le moment où la MC préconise de le traiter, cela est considéré comme un échec de l'essai. Le fabricant peut également planifier et communiquer une interruption de l'essai pour d'autres raisons. Par exemple, il peut être bénéfique d'exécuter les 3 650 cycles accélérés la nuit afin que le suiveur puisse poursuivre le soleil pendant la journée. La MP, la MC et le plan d'interruption prédéterminée doivent faire partie du rapport d'essai. Ce dernier doit documenter la durée exigée pour chaque arrêt de MP et MC, et fournir une liste de tous les composants réparés ou remplacés. Le rapport doit également documenter la disponibilité du système suiveur. Pour les besoins de cet essai, la disponibilité doit être définie comme le nombre total d'heures de la période d'essai moins le total des indisponibilités combinées pour la PM et la MC, divisé par le nombre total d'heures de la période d'essai. Le nombre total d'heures de la période d'essai ne doit pas inclure les interruptions prédéterminées pour la poursuite de jour ou d'autres raisons sans lien avec l'application des cycles accélérés. Le fabricant doit fournir une équipe technique pour la maintenance préventive et la maintenance corrective nécessaires. L'horloge d'essai doit s'arrêter aux intervalles planifiés pour la MP et la MC et reprendre lorsque l'équipe technique est sur le site pour commencer à fournir les services planifiés. Cela permet d'éviter les pénalités indues occasionnées par une maintenance planifiée qui pourrait tomber le week-end ou par des temps de déplacement importants liés au fait de se rendre au laboratoire d'essai. Les durées opérationnelles et les durées d'immobilisation doivent être suivies par des systèmes vidéo, des enregistreurs d'événements et d'autres instruments.

8.6.3 Exigences

- a) Les dispositifs d'enregistrement doivent vérifier que 3 650 cycles ont été réalisés sans défaillance.
- b) Les infiltrations d'eau ne doivent pas:
 - être suffisantes pour perturber le bon fonctionnement de l'équipement ou dégrader la sécurité;
 - atteindre des parties ou des enroulements sous tension non conçus pour fonctionner en étant soumis à l'humidité.
- c) Aucune fissure majeure de la liste suivante ne doit être trouvée (les autres fissures doivent être documentées mais ne constituent pas une défaillance):
 - fissure permettant à un fluide de lubrification ou un fluide du système d'entraînement de se vidanger – cela inclut les fuites lentes;
 - fissures susceptibles de dégrader le bon fonctionnement structurel ou d'occasionner des blessures aux personnes qui travaillent à proximité du suiveur;
 - fissures ayant un impact sur le bon fonctionnement électrique du suiveur.
- d) Le câblage ne doit pas être usé ou effiloché au point d'exposer le matériau conducteur. La torsion ne doit pas produire de rayon de courbure inférieur à 12 fois le diamètre du seul

conducteur blindé/isolé ou inférieur à 7 fois le diamètre global d'un câble à conducteurs multiples.

- e) Aucune borne défectueuse ou desserrée ne doit être trouvée.
- f) Aucune vis, aucun écrou, aucun boulon ni aucun passe-fil desserré(e) au point de présenter un risque pour la sécurité. Tout écrou, boulon, passe-fil et toutes vis desserrés doit figurer dans le rapport d'essai.
- g) L'essai de précision de poursuite doit être effectué conformément à 7.4, avant comme après l'application des cycles mécaniques. Les essais de précision de poursuite effectués après l'application des cycles mécaniques peuvent se limiter au point de déviation maximale du module et à la condition de vent faible. La précision du 95ème centile, avant comme après l'application des cycles mécaniques, doit être dans la limite des 20 % pour que l'essai soit réussi.
- h) Aucun composant autre que ceux communiqués dans le plan de MC ne doit être remplacé. Si un composant spécifié dans le plan de MC connaît une défaillance avant le moment spécifié pour le remplacer, cela constitue un échec de l'essai.

9 Essais de qualification de conception spécifiques à l'équipement électronique du suiveur

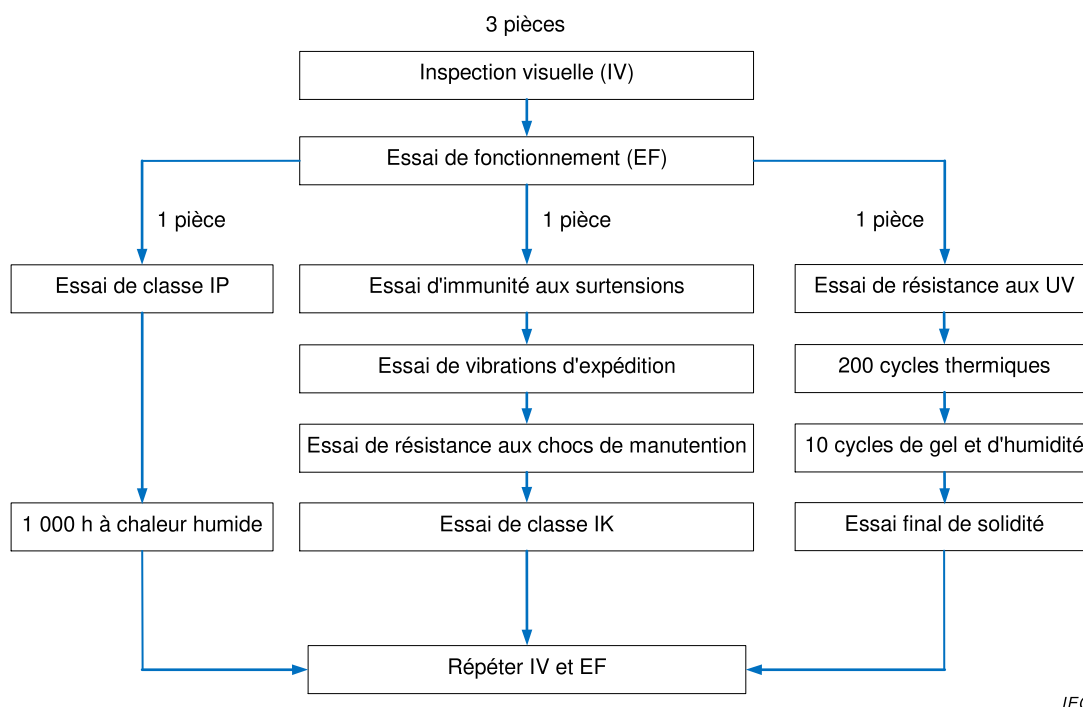
9.1 Objet général

Les équipements électroniques peuvent avoir des mécanismes de défaillance distincts de ceux des équipements mécaniques associés aux suiveurs. Pour cette raison, il n'est ni justifié ni économique de soumettre tout l'équipement à un même ensemble d'essais. Les essais suivants sont conçus spécifiquement pour détecter les défaillances prématurées associées au système de composants électroniques du suiveur (SCE). Le SCE comprend l'électronique de commande, les alimentations électriques, les capteurs, les codeurs et les enveloppes, mais ne comprend pas les composants d'entraînement tels que les moteurs, les vérins, les vannes, les pompes ou les équipements qu'on classe généralement dans la catégorie mécanique. Comme différentes conceptions mécaniques de suiveur peuvent employer un même système de commande, le SCE d'un suiveur devrait donc ne nécessiter qu'une seule répétition des essais de l'Article 9. L'essai de l'Article 9 certifie le SCE pour l'utilisation pour la poursuite, mais une conception de suiveur donnée n'est déclarée conforme à la norme de qualification de conception complète que lorsqu'elle est couplée à un SCE pour les essais des Articles 7 et 8. Les composants combinés du SCE fournissent la capacité à commander le système suiveur; de ce fait, la fonctionnalité du système SCE doit être soumise à essai dans son intégralité.

9.2 Essais séquentiels pour les composants électroniques

9.2.1 Généralités

Trois échantillons du composant donné doivent être soumis à la séquence d'essais indiquée par la Figure 14. La description de chaque essai suit.



IEC

Figure 14 – Séquence d'essais pour les composants électroniques

9.2.2 Inspection visuelle des composants électroniques

9.2.2.1 Objet

L'objet du présent essai est de détecter tout défaut visible sur les composants électroniques du suiveur. L'inspection visuelle est effectuée avant et après les essais séquentiels. Elle sert à repérer et à documenter un vaste ensemble de problèmes inconnus qui pourraient se produire en raison des essais effectués. Sauf spécification contraire dans les exigences, les défauts visibles ne constituent pas des défaillances.

9.2.2.2 Procédure

Inspecter soigneusement chaque composant électronique pour y vérifier l'absence des états suivants. Documenter tous les défauts observés sous forme écrite et photographique. Les circuits imprimés doivent être inspectés sous un grossissement de 40 fois.

- Pièces cassées, fissurées, tordues ou désalignées.
- Corrosion sur les connecteurs électriques, les interconnexions ou les barres omnibus.
- Soudures craquelées, dendrites, dé-stratification des circuits imprimés.
- Corrosion visible sur les surfaces des enveloppes.
- Fil ou câble fissuré, effiloché ou endommagé d'une quelconque manière.
- Bornes défectueuses ou desserrées, pièces électriques sous tension exposées.
- Toute autre condition susceptible d'affecter le fonctionnement, les performances ou la sécurité.

Prendre note de tout état visible qui empire ou varie au cours des essais.

9.2.2.3 Exigences

Pour que les inspections visuelles initiale et finale soient réussies, aucune des conditions suivantes ne doit être présente:

- défauts présentant des problèmes pour la sécurité;
- défauts empêchant le fonctionnement normal;
- soudures craquelées ou composants déconnectés;
- dé-stratification des circuits imprimés;
- composants de circuit imprimé fissurés.

9.2.3 Essai de fonctionnement

9.2.3.1 Objet

L'objet de l'essai de fonctionnement est de vérifier que le SCE présente le fonctionnement prévu, c'est-à-dire essentiellement sa capacité à commander la structure du suiveur. L'essai est effectué avant et après les essais séquentiels et constitue le principal critère de réussite/échec.

9.2.3.2 Procédure

Le système SCE doit, soit être installé à l'extérieur sur le suiveur, conformément à 7.4.2.1, soit être installé sur un dispositif de type banc d'essai.

S'il est installé à l'extérieur, son bon fonctionnement doit être vérifié comme suit.

- a) Par 4 h de poursuite du soleil dans des conditions de ciel dégagé. L'essai de répétabilité de pointage du système d'entraînement conformément à 8.4.2 peut être utilisé au lieu de la poursuite du soleil si le contrôleur n'utilise pas d'éclairage solaire.
- b) Vérifier la capacité à déplacer chaque axe concerné dans chaque sens de rotation.
- c) Si une fonction de rangement est présente, vérifier qu'elle peut être déclenchée et que la position de rangement peut être atteinte.
- d) Vérifier que, une fois activés, tous les interrupteurs d'arrêt du mouvement (par exemple les interrupteurs de fin de course, interrupteurs manuels, interrupteurs d'arrêt, interrupteurs de fin de course matériels) arrêtent bien le mouvement. Lesdits interrupteurs doivent être déclenchés mécaniquement, mais cela peut se dérouler par tout moyen que le laboratoire d'essai juge approprié.
- e) Si des commandes manuelles sont utilisées, vérifier que toutes les fonctions manuelles fonctionnent comme prévu.
- f) Réaliser un balayage sur 50° (ou sur toute la plage de mouvement si elle est plus réduite) sur chaque axe de rotation et dans chaque direction tout en mesurant la consommation d'énergie (énergie totale de l'actionneur et du contrôleur) avec un transducteur d'énergie d'une précision minimale de 1 %. L'énergie nécessaire à ce balayage ne doit pas varier de plus de 15 % entre les essais fonctionnels initial et final.

Bien que l'essai de poursuite du soleil soit considéré comme le plus fiable pour le SCE, un banc d'essai peut aussi présenter des avantages en termes de coût et de disponibilité. Pour une vérification sur banc d'essai, on doit procéder comme suit.

- g) Le SCE doit être connecté à un système actionneur approprié pour sa conception (par exemple une pompe/vanne/vérin hydraulique, des moteurs CC, des moteurs CA). Les codeurs, capteurs d'information de retour, interrupteurs de fin de course et tous les autres composants du SCE doivent être liés au système actionneur. Le fabricant doit pouvoir charger le système actionneur si cela est nécessaire pour permettre au contrôleur de fonctionner comme prévu.
- h) Vérifier la capacité du système de commande à déplacer chaque actionneur dans toutes les directions pertinentes.
- i) Vérifier la capacité du contrôleur à déplacer chaque actionneur jusqu'à un emplacement prédéterminé. Si le contrôleur utilise l'information d'un capteur de position du soleil, une source lumineuse mobile d'au moins 100 W/m² et d'un angle de collimation maximal de 1° doit être incorporée dans les essais. La source de lumière et le capteur doivent être

alignés. Une fois cet alignement réalisé, vérifier que le système de commande se stabilise et que tous les actionnements s'arrêtent. Perturber la source de lumière de 1° sur un angle de rotation. Vérifier que le système actionneur réponde et s'aligne à nouveau sur la source de lumière. Répéter le processus pour tous les sens de rotations, ainsi que pour une perturbation de 5°.

- j) Si une fonction de rangement est présente, la déclencher et vérifier que les actionneurs ramènent aux emplacements corrects.
- k) Vérifier que, une fois activés, tous les interrupteurs d'arrêt du mouvement (par exemple les interrupteurs de fin de course, interrupteurs manuels, interrupteurs d'arrêt, interrupteurs de fin de course matériels) arrêtent bien le mouvement des actionneurs. Lesdits interrupteurs doivent être déclenchés mécaniquement, mais cela peut se dérouler par tout moyen que le laboratoire d'essai juge approprié.
- l) Si des commandes manuelles sont utilisées, vérifier que toutes les fonctions manuelles commandent les actionneurs de la façon prévue.
- m) Mesurer le courant et la tension aux emplacements suivants:
 - entrée d'alimentation vers le contrôleur;
 - sortie de courant du contrôleur vers les relais, les vannes, les capteurs ou les actionneurs;
 - alimentation principale vers le système actionneur.

9.2.3.3 Exigences

- a) Toutes les vérifications énumérées dans la procédure doivent être satisfaites.
- b) Si les essais sont réalisés à l'extérieur, la précision de poursuite type au point de déviation minimale et dans les conditions de vent faible doit être dans la limite de 20 % avant et après les essais de fonctionnement (voir Article 7). Certains capteurs d'information et autres pouvant nécessiter d'être retirés du suiveur pour les essais du SCE, un réalignement desdits capteurs avec les mesures d'erreur de pointage est attendu.
- c) Si les essais sont menés à l'extérieur et que le pointage du système d'entraînement est utilisé à la place de la précision de poursuite, la répétabilité de pointage doit être dans la limite de 10 % avant et après les essais de fonctionnement.
- d) Toutes les mesures de courant et de tension doivent appartenir aux plages normales spécifiées par le fabricant avant le début de l'essai. Les mesures de courant et de tension maximales entre l'essai de fonctionnement initial et l'essai de fonctionnement final doivent être cohérentes à $\pm 15\%$, en supposant que le SCE soit installé avec des équipements actionneurs similaires lors de l'essai initial et lors de l'essai final.

9.2.4 Protection contre la poussière, l'eau et les corps étrangers (code IP)

9.2.4.1 Objet

Le degré de protection (code IP) définit, selon des méthodes d'essai normalisées, l'étendue de la protection qu'offre une enveloppe contre l'accès à des pièces dangereuses, la pénétration de corps étrangers solides et/ou l'entrée d'eau ou de poussière.

9.2.4.2 Exigences

Toutes les enveloppes du SCE doivent satisfaire au moins à IP54. Les essais sont effectués conformément à l'IEC 60529. Si une enveloppe utilisée pour le SCE est déjà certifiée avec une classification d'au moins IP54, cet essai peut ne pas être répété.

9.2.5 Protection contre les impacts mécaniques (code IK)

9.2.5.1 Objet

Le degré de protection (code IK) définit l'étendue de la protection qu'offre une enveloppe contre les impacts mécaniques.

9.2.5.2 Exigences

Les essais sont effectués conformément à l'IEC 62262, au moyen du mouton pendule décrit dans la norme IEC 60068-2-75 (essai Eha). L'équipement est préconditionné pendant 1 h à -10 °C dans une chambre; l'essai est effectué dans la minute qui suit sa sortie de la chambre, en conditions atmosphériques normales du laboratoire. Les méthodes utilisées dans cet essai sont décrites à l'Annexe D de l'IEC 62262:2002. L'équipement est configuré conformément à la méthode de préparation 1.

La classe IK exigée pour toutes les enveloppes du SCE est IK05.

L'enveloppe ne doit présenter aucune fissure ou déformation susceptible de nuire à son fonctionnement. Si une enveloppe utilisée pour le SCE est déjà certifiée avec une classification IK05, cet essai peut ne pas être répété pour cette enveloppe.

9.2.6 Essai de robustesse des bornes

9.2.6.1 Objet

L'objet de cet essai est de déterminer que les bornes et les fixations des bornes aux composants soient capables de supporter des contraintes telles que celles susceptibles de se produire lors des opérations normales de montage et de manipulation.

9.2.6.2 Types des bornes

Trois types de bornes de composant sont pris en compte:

- Type A: câble ou fil libre;
- Type B: étiquettes, tiges filetées, vis, etc.;
- Type C: connecteurs.

9.2.6.3 Procédure

9.2.6.3.1 Généralités

Préconditionnement: 1 h en conditions atmosphériques normales pour les mesures et essais.

9.2.6.3.2 Bornes de type A

Essai de traction: tel que décrit dans l'IEC 60068-2-21, essai Ua, avec les conditions suivantes:

- toutes les bornes doivent être soumises à essai;
- la force de traction ne doit jamais dépasser le poids du composant.

Essai de pliage: tel que décrit dans l'IEC 60068-2-21, essai Ub, avec les conditions suivantes:

- toutes les bornes doivent être soumises à essai;
- effectuer 10 cycles (un cycle est une courbure dans deux directions opposées).

9.2.6.3.3 Bornes de type B

Essais de traction et de pliage:

- a) Pour les composants avec des bornes exposées, chaque borne doit être soumise à essai comme les bornes de type A.
- b) Si les bornes sont enfermées dans un boîtier de protection, la procédure suivante doit être appliquée.

Un câble de la taille et du type recommandés par le fabricant du composant, découpé à la longueur appropriée, doit être relié aux bornes à l'intérieur du boîtier selon les procédures recommandées par le fabricant. On doit passer le câble par le trou du presse-étoupe en veillant à utiliser l'agencement de presse-étoupe fourni. Le couvercle du boîtier doit être correctement remis en place. Le composant doit alors être soumis à essai comme les bornes de type A.

Essai de couple: tel que décrit dans l'IEC 60068-2-21, essai Ud, avec les conditions suivantes:

- toutes les bornes doivent être soumises à essai;
- gravité 1.

Les écrous et les vis doivent pouvoir être desserrés par la suite, sauf s'ils sont spécifiquement conçus pour être fixés de manière permanente.

9.2.6.3.4 Bornes de type C

Un câble de la taille et du type recommandés par le fabricant du composant, découpé à la longueur appropriée, doit être connecté à l'extrémité de sortie du connecteur, et les essais des bornes de type A doivent être effectués.

9.2.6.4 Exigences

Le SCE doit réussir l'inspection visuelle et l'essai de fonctionnement, et il ne doit y avoir aucun signe de dommage mécanique.

9.2.7 Essai d'immunité aux surtensions

9.2.7.1 Objet

L'objet de l'essai d'immunité aux surtensions est de soumettre à essai l'aptitude de l'équipement électronique associé au suiveur (électronique de commande, alimentations, capteurs, codeurs, etc.) à supporter les surtensions dues à la foudre, la commutation ou d'autres tensions transitoires.

9.2.7.2 Procédure

Tous les circuits électroniques, contrôleurs et alimentations faisant partie du système suiveur doivent être soumis à l'IEC 61000-4-5 (Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité aux ondes de choc). L'équipement électronique du suiveur doit être considéré de classe 3 (environnement électronique dans lequel les câbles sont déployés en parallèle), sauf s'il peut être documenté qu'une classification plus basse ou moins rigoureuse soit appropriée pour le dispositif soumis à essai.

9.2.7.3 Exigences

Un équipement électronique soumis à l'IEC 61000-4-5 ne doit pas être accepté si l'Article 9d de la norme IEC 61000-4-5:2005 se vérifie (perte de fonction ou dégradation irrécupérable). Il doit être satisfait aux exigences de l'inspection visuelle finale et des essais de fonctionnement.

9.2.8 Essai de vibrations d'expédition

9.2.8.1 Objet

L'objet de cet essai est d'identifier les points faibles mécaniques et/ou d'évaluer toute détérioration des paramètres spécifiés. Selon l'IEC 60068-2-6, il doit être effectué sur les éléments structurels ou les dispositifs qui sont exposés à des vibrations harmoniques durant

l'expédition, telles que celles que l'on rencontre sur les bateaux ou dans les avions et les véhicules terrestres.

9.2.8.2 Stress appliqué

Gammes de fréquences:	10 Hz à 11,8 Hz; 11,9 Hz à 150 Hz
Amplitude constante:	3,5 mm
Accélération constante:	2 g
Cycle:	1 octave/min
Durée sur chaque axe:	2 h
Durée totale de l'essai:	6 h

9.2.8.3 Procédure

Voir l'IEC 60068-2-6. Les échantillons ne sont pas alimentés en énergie durant l'essai, mais peuvent être emballés, de la façon prévue pour l'expédition.

9.2.8.4 Exigences

Il doit être satisfait aux exigences de l'inspection visuelle finale et des essais de fonctionnement.

9.2.9 Essai de résistance au choc

9.2.9.1 Objet

Conjointement à l'essai précédent, l'objet de cet essai est de détecter les points faibles mécaniques et/ou de déterminer si les paramètres spécifiés se maintiennent ou se détériorent. Les essais sont effectués conformément à l'IEC 60068-2-27.

9.2.9.2 Stress appliqué

Amplitude de l'accélération:	15 g
Type de choc:	semi-sinusoïdal
Durée du choc:	11 ms
Séquence de chocs:	1 s
Nombre de chocs:	18 (6 × 3)

9.2.9.3 Procédure

Voir l'IEC 60068-2-27. Les échantillons ne sont ni alimentés en énergie, ni emballés durant l'essai.

9.2.9.4 Exigences

Il doit être satisfait aux exigences de l'inspection visuelle finale et des essais de fonctionnement.

9.2.10 Essai de résistance aux UV

9.2.10.1 Objet

L'objet de cet essai est de soumettre à essai la capacité du composant à supporter les rayonnements ultraviolets (UV). Cet essai ne concerne que les composants électroniques/électriques/polymériques qui ne sont pas protégés par des enceintes.

9.2.10.2 Appareillage

L'appareillage est composé des éléments énumérés ci-dessous.

- a) Une chambre d'essai régulée en température ou tout autre agencement avec une fenêtre ou des fixations pour une source de lumière UV et le composant soumis à essai. La chambre doit être capable de maintenir la température du composant à $(60 \pm 5) ^\circ\text{C}$ et dans un état sec.
- b) Une source de lumière UV capable de produire des rayonnements UV avec une uniformité d'éclairement de $\pm 15\%$ sur le plan d'essai du composant et capable de fournir l'éclairement nécessaire total dans les différentes régions spectrales d'après la procédure. Le rapport d'essai doit indiquer quelle source de lumière UV est utilisée.
- c) Des moyens pour mesurer et enregistrer la température de surface du composant avec une précision de $\pm 2 ^\circ\text{C}$.
- d) Un radiomètre étalonné capable de mesurer l'éclairement UV au niveau du plan d'essai du ou des composants.

9.2.10.3 Procédure

- a) Utiliser le radiomètre étalonné pour mesurer l'éclairement au niveau du plan d'essai de composant proposé et vérifier que, à des longueurs d'onde comprises entre 280 nm et 400 nm, l'éclairement spectral d'essai n'est jamais supérieur à cinq fois l'éclairement spectral normalisé correspondant spécifié dans la distribution d'éclairement solaire AM 1.5 normalisée donnée par le Tableau 1 de l'IEC 60904-3:2008, qu'il n'y a pas d'éclairement appréciable aux longueurs d'onde inférieures à 280 nm et qu'il y a une uniformité de $\pm 15\%$ sur le plan d'essai.
- b) Monter le composant dans le plan d'essai, à l'emplacement sélectionné en a), le côté le plus critique (par exemple le côté comportant la plus grande quantité d'arrivées de fils ou de câbles) perpendiculaire au faisceau d'éclairement UV. Si le composant est normalement installé de façon à être partiellement protégé de la lumière solaire incidente, alors il peut être installé de même dans la chambre.
- c) Tout en maintenant la température du composant dans la plage prescrite, soumettre le composant à un éclairement minimal de 15 kWh/m^2 dans la plage de longueurs d'onde 280 nm à 400 nm, de telle façon que 3 % à 10 % de l'énergie totale se trouvent à l'intérieur de la bande des longueurs d'onde 280 nm à 320 nm.
- d) Réorienter le composant de telle façon que son dos soit perpendiculaire au faisceau d'éclairement UV.
- e) Répéter l'étape c) pendant 10 % du temps aux niveaux de rayonnement appliqués sur la face avant.

9.2.10.4 Exigences

Il doit être satisfait aux exigences de l'inspection visuelle finale et des essais de fonctionnement.

9.2.11 Essai de cycles thermiques

9.2.11.1 Objet

L'objet de cet essai est de déterminer la capacité du composant à supporter la désadaptation thermique, la fatigue et d'autres contraintes provoquées par des changements de température répétés.

9.2.11.2 Procédure

Le composant électronique doit être soumis à 200 cycles thermiques selon la Figure 15, dans lesquels la température maximale est de $85 ^\circ\text{C}$ et la température minimale de $-40 ^\circ\text{C}$.

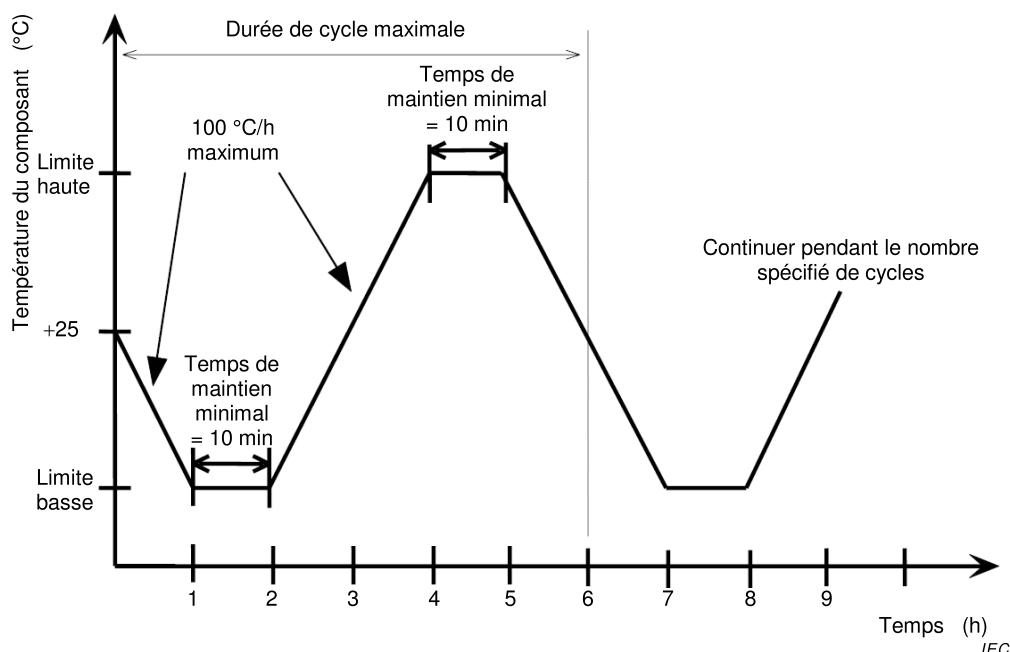


Figure 15 – Essai de cycles thermiques sur un composant électronique

- Installer le composant à température ambiante dans la chambre. Si l'enveloppe du composant est mauvais conducteur électrique, monter le composant sur un bâti métallique.
- Fixer un capteur de température (précision de ± 2 °C) à la surface du composant. Brancher l'instrument de continuité aux bornes du composant. Brancher le dispositif de surveillance d'isolation entre une borne et la structure de support du bâti.
- Fermer la chambre et, en faisant circuler l'air autour du ou des composants à une vitesse minimale de 2 m/s, soumettre le composant aux cycles correspondant au profil de la Figure 15.
- Pendant toute la durée de l'essai, enregistrer la température du composant et le surveiller afin de détecter les circuits ouverts ou les défauts de terre qui peuvent se produire au cours de l'exposition.

9.2.11.3 Exigences

Il doit être satisfait aux exigences de l'inspection visuelle finale et des essais de fonctionnement. L'essai ne doit permettre de détecter ni circuits ouverts ni défauts de terre intermittents.

9.2.12 Essai d'humidité-gel

9.2.12.1 Objet

L'objet de cet essai est de déterminer la capacité du composant à supporter les effets d'une température et d'une humidité élevées suivies d'une température froide. Il ne s'agit pas d'un essai de choc thermique.

9.2.12.2 Procédure

Le composant est soumis à 10 cycles d'humidité-gel selon la Figure 16, avec une température maximale de 85 °C et une température minimale de -40 °C.

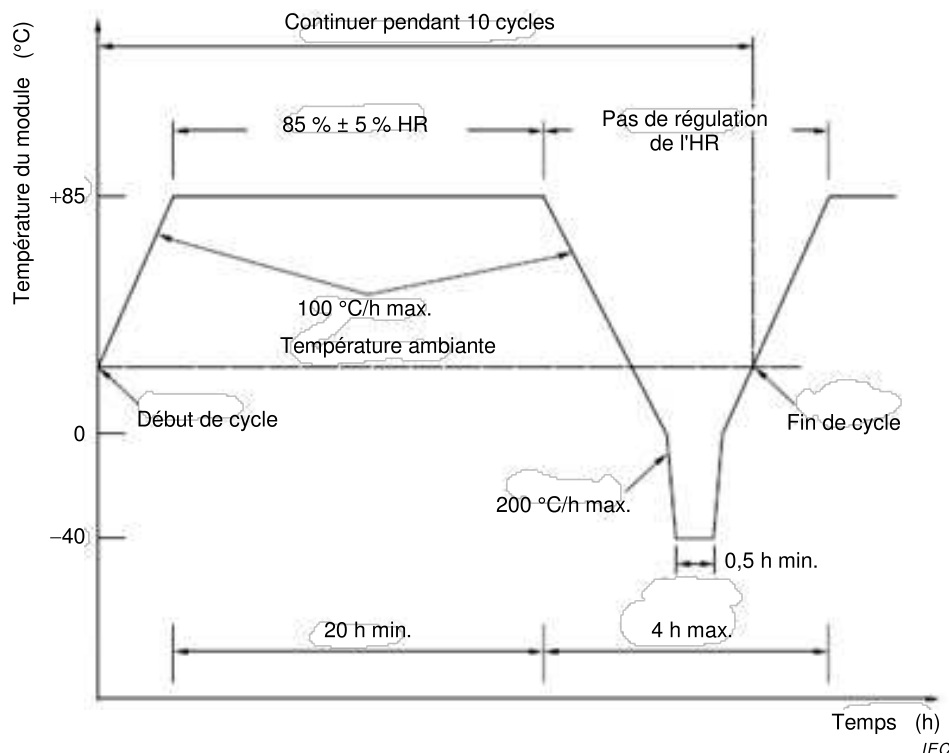


Figure 16 – Essai d'humidité-gel sur un composant électronique

- Installer le composant à la température ambiante dans la chambre, à un angle minimal de 5° par rapport à l'horizontale. Si l'enveloppe du composant est mauvais conducteur électrique, monter le composant sur un bâti métallique.
- Fixer un capteur de température (précision de ± 2 °C) à la surface du composant. Brancher l'instrument de continuité aux bornes du composant. Brancher le dispositif de surveillance d'isolation entre une borne et la structure de support du bâti.
- Fermer la chambre et soumettre le composant aux cycles correspondant au profil de la Figure 16. Les températures maximale et minimale doivent être maintenues à ± 5 °C et l'humidité relative à ± 5 %.
- Pendant toute la durée de l'essai, enregistrer la température du composant et le surveiller afin de détecter les circuits ouverts ou les défauts de terre qui peuvent se produire au cours de l'exposition.

9.2.12.3 Exigences

Il doit être satisfait aux exigences de l'inspection visuelle finale et des essais de fonctionnement. L'essai ne doit permettre de détecter ni circuits ouverts ni défauts de terre intermittents.

9.2.13 Chaleur humide

9.2.13.1 Objet

L'objet de cet essai est de déterminer la capacité des composants à supporter les effets de la pénétration d'humidité prolongée.

9.2.13.2 Procédure

Le composant est soumis pendant 1 000 h à (85 ± 5) % d'humidité relative et une température de (85 ± 5) °C. Installer le composant à la température ambiante dans la chambre, à un angle minimal de 5° par rapport à l'horizontale.

9.2.13.3 Exigences

Il doit être satisfait aux exigences de l'inspection visuelle finale et des essais de fonctionnement.

10 Calculs de précision optionnels supplémentaires

10.1 Plage de précision de poursuite type

Pour simplifier encore plus le tableau de huit valeurs de précision des "calculs de précision" présenté en 7.4.6, la procédure suivante peut être suivie:

"Précision du suiveur (meilleure type)" est le résultat de la précision type par vent faible, à un point de déviation minimale du module. Par exemple, d'après les données du Tableau 2, la valeur rapportée serait de 0,4°. Il s'agit là d'une façon de produire rapidement une valeur pour l'erreur de "bonnes conditions types avec une déviation minimale".

"Précision du suiveur (pire type)" est le résultat de la précision du 95ème centile par vent fort, à un point de déviation maximale du module. Par exemple, dans le Tableau 2, la valeur rapportée serait de 1,4°. Il s'agit là d'une façon de produire un nombre unique constituant une "erreur de cas le plus défavorable" approximative servant d'aide à la conception – bien que cela ne soit pas le cas le plus défavorable dans l'absolu (cela est intentionnel pour éviter l'influence d'un ou deux points de données aberrants).

Ces deux valeurs peuvent être combinées en une métrique simplifiée pour la plage de précisions, "précision de poursuite type: Par exemple, à partir du jeu de données utilisé pour générer le Tableau 2, la précision rapportée serait "plage de précisions de poursuite type: 0,4° à 1,4°."

10.2 Histogramme des erreurs de poursuite

Outre ce qui précède, l'erreur de pointage peut aussi être représentée sous forme d'un histogramme montrant la fréquence de différentes valeurs d'erreur pendant la période d'essai entière, comme le montre la Figure 17 ci-dessous.

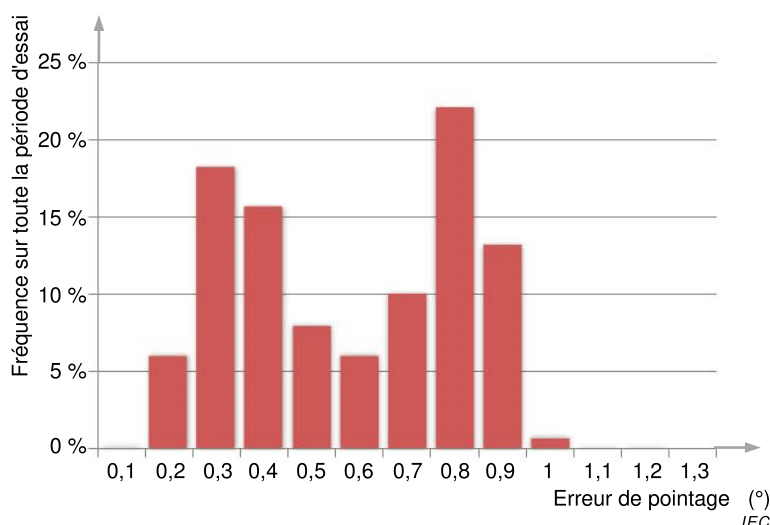


Figure 17 – Distribution des fréquences d'erreur de pointage sur toute la période d'essai

10.3 Pourcentage de l'éclairement disponible en fonction de l'erreur de pointage

Les données d'erreur de pointage peuvent être combinées avec les données d'ÉDP pour générer un graphique de l'erreur de pointage mesurée en fonction de l'ÉDP.

Trier les données d'erreur de pointage collectées par ordre d'erreur de poursuite croissant.

Pour chaque erreur de pointage, calculer l'intégrale (ou la somme cumulée) des valeurs d'ÉDP à ou en dessous de cette erreur, puis représenter graphiquement les résultats comme indiqué à la Figure 18 ci-dessous.

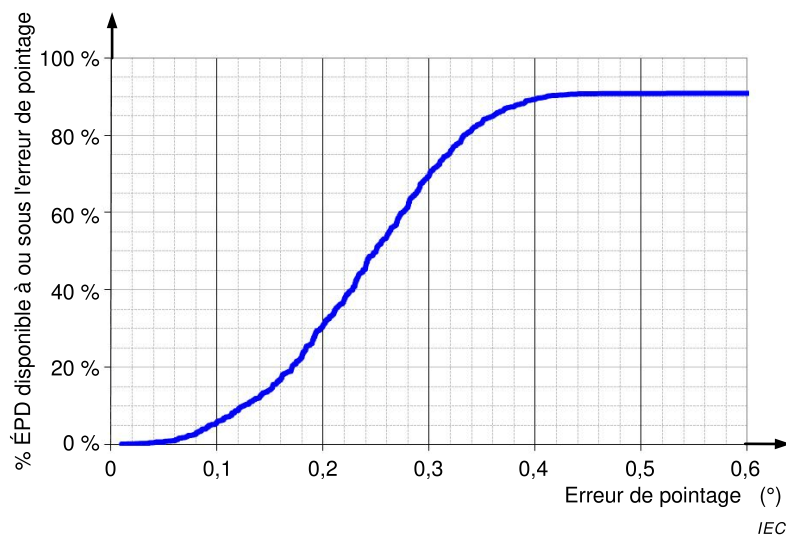


Figure 18 – Éclairement disponible en fonction de l'erreur de pointage

Les données initiales peuvent être séparées selon n'importe quel paramètre d'intérêt (la vitesse du vent, par exemple) et le processus ci-dessus peut être réalisé pour chaque paramètre séparément. La Figure 19 en donne un exemple.

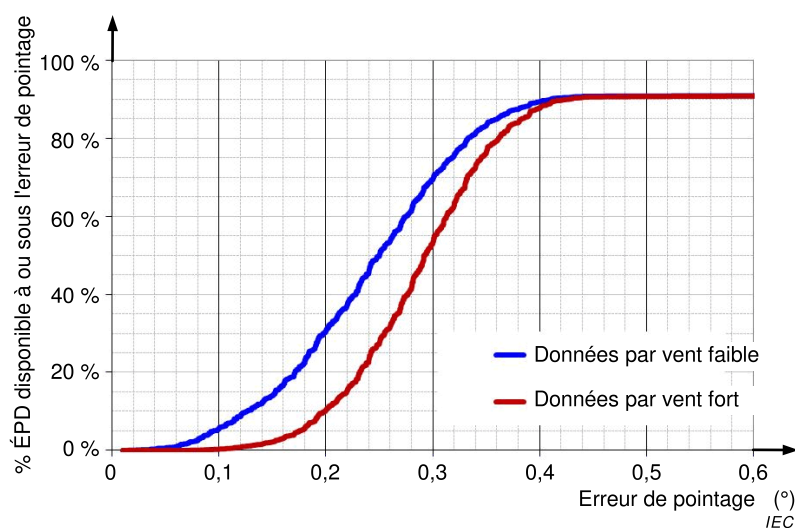


Figure 19 – Éclairement disponible en fonction de l'erreur de pointage, avec tri selon la vitesse du vent

FINAL VERSION

VERSION FINALE



Photovoltaic systems – Design qualification of solar trackers

Systèmes photovoltaïques – Qualification de conception des suiveurs solaires

CONTENTS

FOREWORD.....	6
1 Scope and object.....	8
2 Normative references	8
3 Terms and definitions	9
4 Specifications for solar trackers for PV applications.....	9
5 Report	12
6 Tracker definitions and taxonomy	13
6.1 General.....	13
6.2 Payload types	13
6.2.1 Standard photovoltaic (PV) module trackers	13
6.2.2 Concentrator photovoltaic (CPV) module trackers.....	13
6.3 Rotational axes	14
6.3.1 General	14
6.3.2 Single-axis trackers	14
6.3.3 Dual-axis trackers.....	15
6.4 Actuation and control	17
6.4.1 Architecture	17
6.4.2 Drive train.....	17
6.4.3 Drive types	17
6.4.4 Drive train torque.....	18
6.5 Types of tracker control	18
6.5.1 Passive control.....	18
6.5.2 Active control.....	18
6.5.3 Backtracking.....	19
6.6 Structural characteristics	19
6.6.1 Vertical supports.....	19
6.6.2 Foundation types	20
6.6.3 Tracker positions	20
6.6.4 Stow time	21
6.7 Energy consumption	21
6.7.1 Daily energy consumption.....	21
6.7.2 Stow energy consumption.....	21
6.8 External elements and interfaces	21
6.8.1 Foundation	21
6.8.2 Foundation interface	21
6.8.3 Payload	21
6.8.4 Payload interface.....	22
6.8.5 Payload mechanical interface	22
6.8.6 Payload electrical interface.....	22
6.8.7 Grounding interface	22
6.8.8 Installation effort.....	22
6.8.9 Control interface	22
6.9 Internal tolerances	23
6.9.1 Primary-axis tolerance	23
6.9.2 Secondary axis tolerance.....	23
6.9.3 Backlash.....	23

6.9.4	Stiffness	23
6.10	Tracker system elements	24
6.10.1	Mechanical structure	24
6.10.2	Tracker controller	24
6.10.3	Sensors	24
6.11	Reliability terminology	24
6.11.1	General	24
6.11.2	Mean time between failures (MTBF)	24
6.11.3	Mean time between critical failures (MTBCF)	25
6.11.4	Mean time to repair (MTTR)	25
6.12	Environmental conditions	25
6.12.1	Operating temperature range	25
6.12.2	Survival temperature range	25
6.12.3	Wind speed	25
6.12.4	Maximum wind during operation	26
6.12.5	Maximum wind during stow	26
6.12.6	Snow load	26
7	Tracker accuracy characterization	26
7.1	Overview	26
7.2	Pointing error (instantaneous)	26
7.3	Measurement	27
7.3.1	Overview	27
7.3.2	Example of experimental method to measure pointing error	27
7.3.3	Calibration of pointing error measurement tool	28
7.4	Calculation of tracker accuracy	29
7.4.1	Overview	29
7.4.2	Data collection	29
7.4.3	Data binning by wind speed	31
7.4.4	Data filtering	31
7.4.5	Data quantity	31
7.4.6	Accuracy calculations	31
8	Tracker test procedures	32
8.1	Visual inspection	32
8.1.1	Purpose	32
8.1.2	Procedure	32
8.1.3	Requirements	33
8.2	Functional validation tests	33
8.2.1	Purpose	33
8.2.2	Tracking limits verification	33
8.2.3	Hard limit switch operation	33
8.2.4	Automatic sun tracking after power outage and feedback sensor shadowing	33
8.2.5	Manual operation	34
8.2.6	Emergency stop	34
8.2.7	Maintenance mode	34
8.2.8	Operational temperature range	34
8.2.9	Wind stow	34
8.3	Performance tests	34
8.3.1	Purpose	34

8.3.2	Daily energy and peak power consumption	34
8.3.3	Stow time and stow energy and power consumption	35
8.4	Mechanical testing	35
8.4.1	Purpose	35
8.4.2	Control/drive train pointing repeatability test	36
8.4.3	Deflection under static load test	37
8.4.4	Torsional stiffness, mechanical drift, drive torque, and backlash testing	39
8.4.5	Moment testing under extreme wind loading	43
8.5	Environmental testing	45
8.5.1	Purpose	45
8.5.2	Procedure	45
8.5.3	Requirements	47
8.6	Accelerated mechanical cycling	47
8.6.1	Purpose	47
8.6.2	Procedure	48
8.6.3	Requirements	50
9	Design qualification testing specific to tracker electronic equipment	50
9.1	General purpose	50
9.2	Sequential testing for electronic components	50
9.2.1	General	50
9.2.2	Visual inspection of electronic components	51
9.2.3	Functioning test	52
9.2.4	Protection against dust, water, and foreign bodies (IP code)	53
9.2.5	Protection against mechanical impacts (IK code)	53
9.2.6	Robustness of terminals test	54
9.2.7	Surge immunity test	55
9.2.8	Shipping vibration test	55
9.2.9	Shock test	56
9.2.10	UV test	56
9.2.11	Thermal cycling test	57
9.2.12	Humidity-freeze test	58
9.2.13	Damp heat	59
10	Additional optional accuracy calculations	59
10.1	Typical tracking accuracy range	59
10.2	Tracking error histogram	59
10.3	Percent of available irradiance as a function of pointing error	60
Figure 1 – Convention for elevation angle		16
Figure 2 – Illustration of primary-axis tolerance for VPDAT		23
Figure 3 – General illustration of pointing error		27
Figure 4 – Example of experimental method to measure pointing error		27
Figure 5 – Example measurement locations for structural deflection		38
Figure 6 – Load configurations while the payload is in the horizontal position		38
Figure 7 – Load configuration when the payload is in the vertical position		38
Figure 8 – Moment load applied to an elevation axis		40
Figure 9 – Angular displacement versus applied torque to axis of rotation		41
Figure 10 – Examples of characteristic length for (a) elevation torque, (b) azimuth torque		42

Figure 11 – Two configurations for extreme wind moment loading.....	44
Figure 12 – Representation of a tracker’s discrete-movement profile	48
Figure 13 – Representation of an accelerated discrete-movement profile for testing	49
Figure 14 – Test sequence for electronic components.....	51
Figure 15 – Electronic component thermal cycling test.....	57
Figure 16 – Electronic component humidity-freeze test	58
Figure 17 – Pointing-error frequency distribution for the entire test period	60
Figure 18 – Available irradiance as a function of pointing error	60
Figure 19 – Available irradiance as a function of pointing error with binning by wind speed	61
Table 1 – Tracker specification template	10
Table 2 – Alternate tracking-accuracy reporting template.....	32

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

**PHOTOVOLTAIC SYSTEMS –
DESIGN QUALIFICATION OF SOLAR TRACKERS****FOREWORD**

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

DISCLAIMER

This Consolidated version is not an official IEC Standard and has been prepared for user convenience. Only the current versions of the standard and its amendment(s) are to be considered the official documents.

This Consolidated version of IEC 62817 bears the edition number 1.1. It consists of the first edition (2014-08) [documents 82/853/FDIS and 82/877/RVD] and its amendment 1 (2017-07) [documents 82/1018/CDV and 82/1097/RVC]. The technical content is identical to the base edition and its amendment.

This Final version does not show where the technical content is modified by amendment 1. A separate Redline version with all changes highlighted is available in this publication.

International Standard IEC 62817 has been prepared by IEC technical committee 82: Solar photovoltaic energy systems.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

The committee has decided that the contents of the base publication and its amendment will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC web site under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

PHOTOVOLTAIC SYSTEMS – DESIGN QUALIFICATION OF SOLAR TRACKERS

1 Scope and object

This International Standard is a design qualification standard applicable to solar trackers for photovoltaic systems, but may be used for trackers in other solar applications. The standard defines test procedures for both key components and for the complete tracker system. In some cases, test procedures describe methods to measure and/or calculate parameters to be reported in the defined tracker specification sheet. In other cases, the test procedure results in a pass/fail criterion.

The objective of this design qualification standard is twofold.

First, this standard ensures the user of the said tracker that parameters reported in the specification sheet were measured by consistent and accepted industry procedures. This provides customers with a sound basis for comparing and selecting a tracker appropriate to their specific needs. This standard provides industry-wide definitions and parameters for solar trackers. Each vendor can design, build, and specify the functionality and accuracy with uniform definition. This allows consistency in specifying the requirements for purchasing, comparing the products from different vendors, and verifying the quality of the products.

Second, the tests with pass/fail criteria are engineered with the purpose of separating tracker designs that are likely to have early failures from those designs that are sound and suitable for use as specified by the manufacturer. Mechanical and environmental testing in this standard is designed to gauge the tracker's ability to perform under varying operating conditions, as well as to survive extreme conditions. Mechanical testing is not intended to certify structural and foundational designs, because this type of certification is specific to local jurisdictions, soil types, and other local requirements.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60068-2-6, *Environmental testing – Part 2-6: Tests – Test Fc: Vibration (sinusoidal)*

IEC 60068-2-21, *Environmental testing – Part 2-21: Tests – Test U: Robustness of terminations and integral mounting devices*

IEC 60068-2-27, *Environmental testing – Part 2-27: Tests – Test Ea and guidance: Shock*

IEC 60068-2-75, *Environmental testing – Part 2-75: Tests – Test Eh: Hammer tests*

IEC 60529, *Degrees of protection provided by enclosures (IP Code)*

IEC 60904-3:2008, *Photovoltaic devices – Part 3: Measurement principles for terrestrial photovoltaic (PV) solar devices with reference spectral irradiance data*

IEC 61000-4-5:2005, *Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-5: Testing and measurement techniques – Surge immunity test*

IEC 62262:2002, *Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)*

ISO/IEC 17025, *General requirements for the competence of testing and calibration laboratories*

ISO 12103-1, *Road vehicles – Test dust for filter evaluation – Part 1: Arizona test dust*

3 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. For additional tracker-specific terminology, see Clause 6.

3.1

photovoltaics

PV

devices that use solar radiation to directly generate electrical energy

3.2

concentrator photovoltaics

CPV

devices that focus magnified sunlight on photovoltaics to generate electrical energy. The sunlight could be magnified by various different methods, such as reflective or refractive optics, in dish, trough, lens, or other configurations

3.3

concentrator module

CPV module

group of receivers (PV cells mounted in some way), optics, and other related components, such as interconnections and mechanical enclosures, integrated together into a modular package. The module is typically assembled in a factory and shipped to an installation site to be installed along with other modules on a solar tracker

Note 1 to entry: The module is typically assembled in a factory and shipped to an installation site to be installed along with other modules on a solar tracker.

Note 2 to entry: A CPV module typically does not have a field-adjustable focus point. In addition, a module could be made of several sub-modules. The sub-module is a smaller, modular portion of the full-size module, which might be assembled into the full module either in a factory or in the field.

3.4

concentrator assembly

concentrator assembly consisting of receivers, optics, and other related components that have a field-adjustable focus point and are typically assembled and aligned in the field

EXAMPLE: A system that combines a single large dish with a receiver unit that is aligned with the focal point of the disk.

Note 1 to entry: This term is used to differentiate certain CPV designs from the CPV modules mentioned above.

4 Specifications for solar trackers for PV applications

The manufacturer shall provide the test lab, as part of its product marking and documentation, a table in the form specified below (see Table 1). The third column of Table 1 is for information purposes regarding this standard and is not intended to be part of an actual specification template provided to the test lab. See later clauses/subclauses of this standard for further explanation of individual specifications.

Some of the specifications within Table 1 are required to be provided by the manufacturer and verified by the test lab, whereas others are the sole responsibility of the test lab. Still other specifications in Table 1 are optional; however, if a tracker manufacturer chooses to include optional information, it shall be reported and measured in the specific way shown in Table 1 (and in some cases, reporting requirements are further described in the appropriate clause of this standard). Refer to the third column of Table 1 to determine the responsibility of the specification or optional status (“T” indicates test lab responsibility, “M” indicates manufacturer responsibility, and “O” indicates an optional parameter).

Table 1 – Tracker specification template

Characteristic	Example	Responsibility/Clause/Subclause
Manufacturer	The XYZ Company	(M)
Model number	XX1090	(M)
Type of tracker	CPV Tracker, Dual Axis	(M) 6.2, 6.3
Payload characteristics		
Minimum/maximum mass supported	100 kg/1 025 kg	(M) 6.8.3
Payload center of mass restrictions	0 m to 0,3 m distance perpendicular to mounting surface	(M) 6.8.3
Maximum payload surface area	30 m ²	(M) 6.8.3
Nominal payload surface area	28 m ²	(M)
Maximum dynamic torques allowed while moving	Azimuth (Θ_z): 10 kN m Θ_x , Θ_y : 5 kN m [shall provide a set of diagrams to clarify torques and which axes they are relative to]	(M) 8.4.5
Maximum static torques allowed while in stow position	[shall provide a set of diagrams]	(M) 8.4.4, 8.4.5
Installation characteristics		
Allowable foundation	Reinforced concrete	(M) 6.6.2
Foundation tolerance in primary axis	$\pm 0,5^\circ$	(O) 6.9
Foundation tolerance in secondary axis	$\pm 0,5^\circ$	(O) 6.9
Installation effort	5 man-hours, 40 metric ton crane	(O) 6.8.8
Payload interface flexibility	The interface can be configured to mount modules from manufacturers “A”, “B”, and “C”. Bolting configurations “X”, “Y”, and “Z” are allowable.	(O)
Electrical characteristics		
Includes backup power?	No	(M) N/A
Daily energy consumption	1,5 kWh	(T) 6.7.1
Stow energy consumption	1 kWh	(T) 6.7.2
Input power requirements	AC, 100 V to 240 V, 50 Hz to 60 Hz, 5 A	(M) No specifics defined
Effective (and apparent) peak power consumption tracking	500 W (550 VA)	(T) 8.3.2
Effective (and apparent) peak power consumption non-tracking	50 W (55 VA)	(T) 8.3.2
Effective (and apparent) peak power consumption stow positioning.	1 000 W (1 100 VA)	(T) 8.3.3

Characteristic	Example	Responsibility/Clause/Subclause
Tracking accuracy		
Accuracy, typical (low wind, min deflect point)	0,1°	(T) 7.4.6
Accuracy, typical (low wind, max deflect point)	0,3°	(T) 7.4.6
Accuracy, 95 th percentile (low wind, min deflect point)	0,5°	(T) 7.4.6
Accuracy, 95 th percentile (low wind, max deflect point)	0,8°	(T) 7.4.6
Mean wind speed during the “low wind” test conditions	3,1 m/s	(T) 7.4.6
Accuracy, typical (high wind, min deflect point)	0,7°	(T) 7.4.6
Accuracy, typical (high wind, max deflect point)	1,0°	(T) 7.4.6
Accuracy, 95 th percentile (high wind, min deflect point)	1,1°	(T) 7.4.6
Accuracy, 95 th percentile (high wind, max deflect point)	1,6°	(T) 7.4.6
Mean wind speed during the “high wind” test conditions	5,2 m/s	(T) 7.4.6
Weight and area of payload installed during testing	500 kg payload evenly distributed over a 50 m ² area	(T) 7.4.2.1
Payload center of mass installed during testing	Payload center of mass 0,2 m above the module mounting surface	(T) 7.4.2.1
Control characteristics		
Control algorithm	Hybrid	(M) 6.5
Control interface	None	(M) 6.8.9
External communication interface	Ethernet/TCP-IP	(M) No specific description
Emergency stow provided?	Yes, at wind speeds 14 m/s	(M) 6.6.3.1
Stow time	4 min	(M) 6.6.4
Clock accuracy	1 s per year	(M) N/A
Hard limit switches	Not included	(M) 7.2.3
Mechanical design		
Actuation type	Distributed	(M) 6.4.1
Drive type	Electric	(M) 6.4.3
Actuators	DC motor, 185 W	(M) No specific description
Range of motion, primary axis	± 160° azimuth	(M) 6.6.3.3
Range of motion, secondary axis	10° to 90° elevation	(M) 6.6.3.3
System stiffness	See test lab report on measurement locations, applied loads, and measured deflections	(T),(O) 6.9.4, 8.4.3
Drive train torsional stiffness	See plot of angular displacement versus applied torque	(T) 8.4.4, Figure 9
Backlash	0,1° maximum	(T) 6.9.3, 8.4.4
Environmental conditions		
Maximum allowable wind speed during tracking	14 m/s	(M) 6.12.4

Characteristic	Example	Responsibility/Clause/Subclause
Maximum allowable wind speed in stow	40 m/s	(M) 6.12.5
Temperature operational range	–20 °C to +50 °C	(M) 6.12.1
Temperature survival range	–40 °C to +60 °C	(M) 6.12.2
Snow rating	Up to 20 kg/m ² of snow load allowed	(M) 6.12.6
Maintenance and Reliability		
Maintenance schedule	Grease application every 12 months (0,75 man-hours required) Drive train fluid change every 3 years (1,25 man-hours required)	(O)
MTBF	3,5 years	(O) 6.11.2
MTTR	2 h (azimuth or elevation motor) (list components that are expected to need repair or replacement within a 10-year period)	(O) 6.11.4

For an alternate template for the presentation of accuracy specifications, see Table 2.

5 Report

A certified report of the qualification tests, with measured performance characteristics and details of any failures and re-tests, shall be prepared by the test agency in accordance with ISO/IEC 17025. The report shall contain the specification sheet per Table 1. Each certificate or test report shall include at least the following information:

- a title;
- name and address of the test laboratory and location where the tests were carried out;
- unique identification of the certification or report and of each page;
- name and address of client, where appropriate;
- description and identification of the item tested;
- characterization and condition of the test item;
- date of receipt of test item and date(s) of test, where appropriate;
- identification of test method used;
- reference to sampling procedure, where relevant;
- any deviations from, additions to, or exclusions from, the test method and any other information relevant to a specific test;
- measurements, examinations and derived results supported by tables, graphs, sketches, and photographs as appropriate, and any failures observed;
- a statement of the estimated uncertainty of the test results (where relevant);
- a signature and title, or equivalent identification of the person(s) accepting responsibility for the content of the certificate or report, and the date of issue;
- where relevant, a statement to the effect that the results relate only to the items tested;
- a statement that the certificate or report shall not be reproduced except in full, without the written approval of the laboratory.

A copy of this report shall be kept by the manufacturer for reference purposes.

6 Tracker definitions and taxonomy

6.1 General

Solar trackers are mechanical devices used to track or follow the sun across the sky on a daily basis. Although a solar tracker can be used for many purposes, the scope of this standard is focused on solar trackers for photovoltaic (PV) applications. In PV applications, the primary purpose of the tracker is to enhance the capture of available solar irradiance to be converted to electricity. Photovoltaic trackers can be classified into two types: standard PV trackers and concentrator photovoltaic (CPV) trackers. Each of these tracker types can be further categorized by the number and orientation of their axes, their actuation architecture and drive type, their intended applications, and their vertical supports and foundation type.

6.2 Payload types

6.2.1 Standard photovoltaic (PV) module trackers

6.2.1.1 Uses

Standard PV trackers are used to minimize the angle of incidence between incoming light and a PV module. This increases the amount of energy produced from a fixed amount of power-generating capacity.

6.2.1.2 Type of light accepted

Photovoltaic modules accept both direct and diffuse light from all angles. This means that systems implementing standard PV trackers produce energy even when not directly pointed at the sun. Tracking in standard PV systems is used to increase the amount of energy produced by the direct component of the incoming light.

6.2.1.3 Accuracy requirements

In standard PV systems, the energy contributed by the direct beam drops off with the cosine of the angle between the incoming light and the module. Thus, trackers that have accuracies of $\pm 5^\circ$ can deliver 99,6 % of the energy supplied by the direct beam. As a result, high-accuracy tracking is not typically used.

6.2.2 Concentrator photovoltaic (CPV) module trackers

6.2.2.1 Uses

Concentrator photovoltaic trackers are used to enable the optics used in CPV systems. These trackers typically align CPV optical elements with the sun's direct beam with a higher degree of accuracy than standard PV trackers.

6.2.2.2 Type of light accepted

Direct solar radiation, as opposed to diffuse solar radiation, is the primary energy source for CPV modules. Optics are designed specifically to focus the direct radiation on PV cells. If this focus is not maintained, power output drops substantially.

If the CPV module concentrates in one dimension, then single-axis tracking is required. If the CPV module concentrates in two dimensions, then two-axis tracking is required.

6.2.2.3 Accuracy requirements

In concentrator modules, tracking accuracy requirements are typically related to energy production through the module acceptance angle. When the sun-pointing error is less than the acceptance angle, the modules will typically deliver 90 % or more of the rated power output.

6.3 Rotational axes

6.3.1 General

Photovoltaic trackers can be grouped into classes by the number axes and orientation of the primary axis.

6.3.2 Single-axis trackers

6.3.2.1 General

Single-axis trackers have one degree of freedom that acts as an axis of rotation.

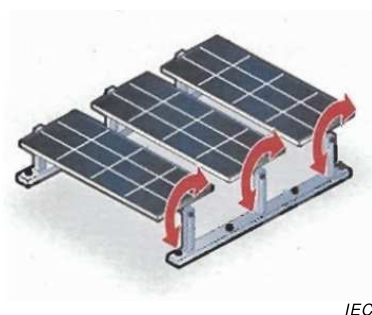
6.3.2.2 Single-axis tracker implementations

6.3.2.2.1 General

There are several common implementations of single-axis trackers. These include horizontal single-axis trackers, vertical single-axis trackers, and inclined single-axis trackers.

6.3.2.2.2 Horizontal single-axis tracker (HSAT)

The axis of rotation for a horizontal single-axis tracker is horizontal with respect to the ground.



IEC

6.3.2.2.3 Vertical single-axis tracker (VSAT)

The axis of rotation for vertical single-axis trackers is vertical with respect to the ground. These trackers rotate from east to west over the course of the day.

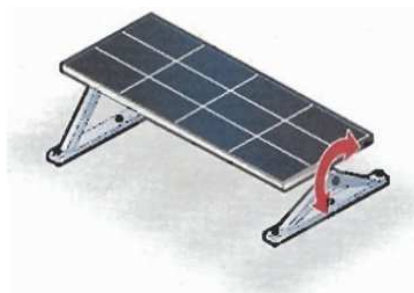


IEC

6.3.2.2.4 Inclined single-axis tracker (ISAT)

All trackers with axes of rotation between horizontal and vertical are considered inclined single-axis trackers. Tracker inclination angles are often limited to reduce the wind profile and decrease the elevated end's height off the ground.

The polar-inclined single-axis tracker (PISAT) is a specific version of the inclined single-axis tracker. In this particular implementation, the inclination angle is equal to the latitude of the installation. This aligns the tracker's axis of rotation with the Earth's axis of rotation.



IEC

6.3.2.3 Orientation – cardinal direction

The axis of rotation of single-axis trackers is typically aligned along a true north meridian. It is possible to align them in any cardinal direction with advanced tracking algorithms.

6.3.2.4 Module orientation with respect to rotational axis

The orientation of the module with respect to the tracker axis is important when modelling performance.

Horizontal and inclined single-axis trackers typically have the face of the module oriented parallel to the axis of rotation. As a module tracks, it sweeps a cylinder that is rotationally symmetric around the axis of rotation.

Vertical single-axis trackers typically have the face of the module oriented at an angle with respect to the axis of rotation. As a module tracks, it sweeps a cone that is rotationally symmetric around the axis of rotation.

6.3.3 Dual-axis trackers

6.3.3.1 General

Dual-axis trackers have two degrees of freedom that act as axes of rotation. These axes are typically normal to one another. The axis that is fixed with respect to the ground can be considered the primary axis. The axis that is referenced to the primary axis can be considered the secondary axis.

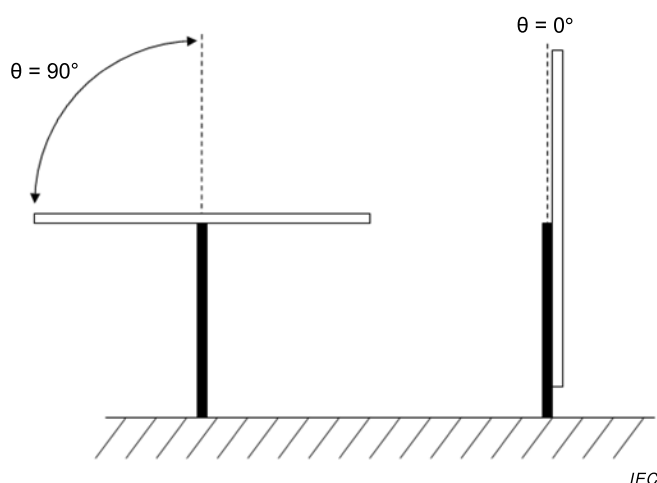
6.3.3.2 Dual-axis tracker implementations

6.3.3.2.1 General

There are several common implementations of dual-axis trackers. They are classified by the orientation of their primary axes with respect to the ground. One common implementation is a vertical primary dual-axis tracker (VPDAT) (also called azimuth-elevation).

A convention for azimuth angle is “degrees east of north” (e.g., 0° azimuth is pointing north, and 90° azimuth is pointing east).

A convention for elevation angle is “degrees up from the horizon,” as illustrated below in Figure 1. Zenith angle is the complement of elevation angle (zenith = 90° – elevation).



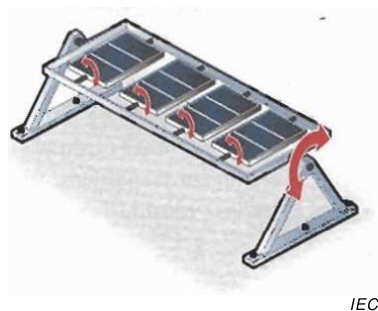
NOTE θ = elevation angle = 0° (zenith angle = 90°) occurs when a vector normal to the module face is pointing to the horizon. Elevation angle = 90° (zenith angle = 0°) occurs when the module is facing the sky.

Figure 1 – Convention for elevation angle

The above sign conventions are assumed to be the ones used to describe angles, but a different convention can be used as long as it is described. For example, the range of motion of a tracker could be described as “azimuth from $+20^\circ$ to $+340^\circ$ ” or alternately, “azimuth $\pm 160^\circ$ from south”.

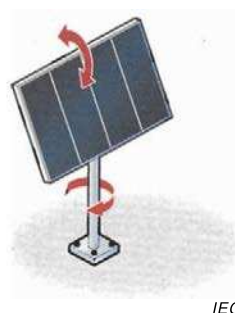
6.3.3.2.2 Horizontal primary dual-axis tracker

A horizontal primary dual-axis tracker (HPDAT) has its primary axis horizontal to the ground. The secondary axis is then typically normal to the primary axis.



6.3.3.2.3 Vertical primary dual-axis tracker

A vertical primary dual-axis tracker (VPDAT) has its primary axis vertical to the ground. The secondary axis is then typically normal to the primary axis.



IEC

6.3.3.2.4 Inclined primary dual-axis tracker

An inclined primary dual-axis tracker (IPDAT) has its primary axis between vertical and horizontal. The secondary axis is then typically normal to the primary axis.

6.3.3.3 Orientation – cardinal direction

The axes of rotation of horizontal primary dual-axis trackers are typically aligned either along a true north meridian or an east-west line of latitude. It is possible to align them in any cardinal direction with advanced tracking algorithms.

6.3.3.4 Module orientation with respect to rotational axes

The orientation of the module with respect to the tracker axis is important when modelling performance. Dual-axis trackers typically have modules oriented parallel to the secondary axis of rotation.

6.4 Actuation and control

6.4.1 Architecture

6.4.1.1 General

There are two common actuation and control architectures: distributed actuation and ganged actuation. These are implemented in many ways.

6.4.1.2 Distributed actuation

In a distributed actuation architecture, each tracker and each axis of rotation is independently actuated and controlled.

6.4.1.3 Ganged actuation

In a ganged actuation architecture, many axes of rotation are simultaneously driven with a single actuation system. This can be multiple axes on a single tracker or multiple trackers in an array.

6.4.2 Drive train

The drive train includes all components of the tracker system that transfer mechanical motion to the payload interfaces, including all axes of rotation. Typically, this would include gears, motors, actuators, hydraulic/pneumatic rams, transmission, and linkages. The drive train does not include the electronic controls or the payload interface.

6.4.3 Drive types

6.4.3.1 General

There are three typical drive types used with solar trackers.

6.4.3.2 Electric drive

Electric drive systems transfer electrical energy to AC motors, DC brushed motors, or DC brushless motors to create rotational motion. These motors are typically interfaced with gearboxes that reduce the rotational speed in exchange for additional torque. The final gearbox stage or a leverage delivers either rotary or linear motion that is used to drive a tracker axis and increase axis stiffness.

6.4.3.3 Hydraulic drive

Hydraulic drive systems use pumps to generate hydraulic pressure. The hydraulic pressure is transferred through valves (such as proportional or ON/OFF), pipes, and hoses to a hydraulic motor or cylinder. The hydraulic motor and cylinder adjust the mechanical advantage as needed to deliver the rotary or linear motion to drive a tracker axis.

6.4.3.4 Passive drive

Passive-drive systems use differential fluid pressure to drive a tracker axis. The pressure differential is created by thermal gradients created by differential shading. The tracker moves to bring the pressure differentials to equilibrium.

6.4.4 Drive train torque

6.4.4.1 Operational torque

Operational torque is the maximum torque that can be applied to the tracker through wind or other forces while the drive train is actively moving (this could be tracking the sun or moving to stow or another position). Operational torque can be different for each axis of rotation.

6.4.4.2 Holding torque

Holding torque is the maximum torque that can be applied to the tracker when the drive train is in a fixed position. The tracker is expected to neither move nor backdrift under this torque. Holding torque can be different for each axis of rotation. Holding torque does not apply if an axis is designed to freewheel in a particular position.

6.4.4.3 Destructive torque

Destructive torque is the torque level that when exceeded will cause permanent deflection or destruction to tracker components. Destructive torque can be different for each axis of rotation.

6.5 Types of tracker control

6.5.1 Passive control

Passive solar tracking typically relies on environmental forces to produce changes in fluid density, which provide internal forces that can be used for mechanical advantage to position the payload.

6.5.2 Active control

6.5.2.1 General

Active solar tracking uses supplied power to drive circuitry and actuators (motors, hydraulics, and others) to position the payload.

6.5.2.2 Open-loop control

Open-loop control is an active method of tracking that does not use direct sensing of the sun position or module power as feedback. Rather, it uses mathematical calculations of the sun

position (based on the time of day, date, location, and so on) to determine where the tracker should be pointing and drives actuators accordingly.

Note that open-loop control in this context does not imply that the actuators themselves do not provide feedback; the actuators could be servo motors with encoders and could themselves be controlled via a closed-loop controller.

Open loop in the context of tracker control refers to the control algorithm having no direct feedback on the actual tracking error.

6.5.2.3 Closed-loop control

This is an active method of tracking that uses some sort of feedback (such as an optical sun-position sensor or the module power output) to determine how to drive the actuators and position the payload.

6.5.2.4 Hybrid control

This is an active method of tracking that combines the mathematical sun-position calculations (open-loop ephemeris code) with the type of sensor data used in a closed-feedback loop. There are many different approaches to hybrid control.

6.5.3 Backtracking

Backtracking refers to intentionally positioning trackers somewhat off-sun, typically to reduce shading from adjacent trackers in a close-packed installation during the early morning and late afternoon when the sun is low on the horizon.

One method involves moving all the trackers in a field to a slightly higher elevation angle to avoid shading. Another approach is for every other row to be inactive and positioned at 90° elevation (pointing at the sky) to allow the other rows a clear line of sight to the sun without shading. This is useful mainly in designs that do not have access to enough land area to be spaced far enough apart to avoid shading in the early morning and late afternoon. Backtracking is typically not applicable to CPV.

6.6 Structural characteristics

6.6.1 Vertical supports

6.6.1.1 General

Vertical supports transfer the load of the structure to the foundation. There are two common types of vertical supports.

6.6.1.2 Pole-mounted trackers

A pole-mounted tracker transfers the load to the foundation via one or more poles. These poles attach to or continue into one or more foundations.

All types of trackers (single axis and dual axis) can be mounted on poles.

6.6.1.3 Carousel-mounted trackers

A carousel-mounted tracker transfers the load to the foundation via a ring. This ring is then attached to or contacts the foundation at multiple points.

Carousel-mounted trackers typically have a vertical primary axis.

6.6.2 Foundation types

6.6.2.1 General

The load placed on the tracker structure shall be sustained through its foundation.

Trackers can be mounted on roofs, ground/earth, and water and will be subject to location-specific loading. As a result, there are many types of foundations used with trackers. The foundation type used will depend on site-specific characteristics and the codes of the local jurisdiction.

Foundation types are often categorized by whether or not they penetrate into the mounting surface.

6.6.2.2 Penetrating foundations

6.6.2.2.1 Pile foundations

Pile foundations (also known as deep foundations) come in a wide variety of types. These include but are not limited to concrete piles, driven piles, and drilled piles.

Pile foundations are common in ground-mounted and water-mounted applications. Hole diameters, depth, concrete mixtures, rebar requirements, thread type, and other characteristics are all determined by local site conditions.

6.6.2.3 Non-penetrating foundations

6.6.2.3.1 Ballasted foundations

Ballasted foundations (also known as shallow foundations) come in a wide variety of types.

Ballasted foundations are found in ground-mount and roof-mount applications. The area in contact with the surface, total mass, material type, rebar requirements, and other characteristics are all determined by local site conditions.

6.6.3 Tracker positions

6.6.3.1 Stow

The stow position is the position the tracker moves to when adverse weather conditions (e.g., high wind or heavy snow) are present or expected to avoid loads that might damage the tracker or payload. Not all trackers will have a stow position, and the exact position will vary depending on the tracker design. It is possible that one tracker can have multiple stow positions.

6.6.3.2 Maintenance

The maintenance position is the position to which the tracker moves for operations such as cleaning, module installation, and servicing. It could be the same position as the stow position or a different position, and there could be multiple maintenance positions. Not all trackers will have a maintenance position. When in this position, there shall be a safety interlock preventing sudden tracker motion without operator interaction. This safety interlock can be instituted by various means as long as it requires operator interface to release.

6.6.3.3 Range of motion

The range of motion is defined by the maximum motion of the tracker in each direction, in each axis.

For example, a primary axis might have a range of motion of $\pm 135^\circ$ from true south [or in the reference frames defined above, $+45^\circ$ to $+315^\circ$ azimuth (east of north)]. An elevation-style secondary axis might have a range of motion of 0° to 90° .

The range of motion specified in the requirements of Table 1 shall be tested and documented.

Note that the range of motion is not only defined by mechanical limits: the presence of electronic limit switches or software settings may be used to further restrict the range of motion for reasons such as safety or reduction of shading.

If the tracker includes a controller, the range of motion shall refer to the maximum range of motion that can be commanded by the combination of hardware and software.

6.6.4 Stow time

The stow time is the time it takes for the tracker with a standard payload to move from the position farthest from the stow position to the stow position. If there are multiple stow positions, then stow time will refer to the time it takes to move to the stow position of farthest extreme from on-sun tracking range. The stow position shall be reported.

6.7 Energy consumption

6.7.1 Daily energy consumption

The daily energy consumption of a tracker is defined as the amount of energy in kWh that is required to perform a full 24 h day of tracking (from start to stop at a typical tracking speed and back to start by whatever speed is standard for that tracker) carrying a standard load. The energy consumption will likely vary based on the wind loading and possibly also on cloud cover and other weather conditions. The energy consumption will also vary depending on the time of year.

6.7.2 Stow energy consumption

The stow energy consumption of a tracker is defined as the amount of energy in kWh that is required for the tracker to move from the position farthest from the stow position to the stow position.

6.8 External elements and interfaces

6.8.1 Foundation

The foundation is the support structure that is nominally fixed with respect to the terrain. It is equivalent to the mechanical “ground” symbol.

6.8.2 Foundation interface

The foundation interface attaches the tracker to the ground or rooftop. The tracker design will allow a maximum misalignment between the tracker and the foundation for correct operation.

6.8.3 Payload

The payload is the object being moved by the tracker, typically an array of PV or CPV modules combined with some mounting structure (but not including the tracker itself). The tracker shall specify a minimum and maximum weight of the carried payload, as well as any restrictions on weight distribution and center of mass. The payload surface area is considered the basic length multiplied by the width of a module multiplied by the number of modules installed on the tracker. For example, note that this is not the actual surface area of an array of modules that have domed or curved lenses.

Accuracy testing (detailed in 7.4.6) will be carried out with an installed payload, either an array of actual modules or an array of weights that simulate the mass, mass distribution, and wind resistance of these modules.

6.8.4 Payload interface

The payload interface is the boundary between the payload and the tracker. It is defined by the method of attachment between the payload and the tracker and the method(s) for transmitting loads between the payload and the tracker.

6.8.5 Payload mechanical interface

Provisions for managing wires across rotational interfaces are considered a mechanical interface issue, not an electrical one.

6.8.6 Payload electrical interface

The payload electrical interface includes any electrical connections between the tracker and the payload. Generally, electrical signals are not passed through trackers (except in a purely mechanical manner). For some tracker control schemes, however, electrical behaviour(s) of the payload are used as feedback, e.g., PV module output current or module output power.

6.8.7 Grounding interface

The grounding interface includes connections for the tracker to be grounded in case of a fault and for electrostatic discharge (ESD) protection.

6.8.8 Installation effort

6.8.8.1 General

The installation effort includes the man-hours necessary to install the tracker. This shall also include specialty equipment needed to install the tracker.

6.8.8.2 Range of latitude installation

This specifies the range of latitudes between 0° and 90° that the tracker design accommodates.

If the tracker control software is only designed for operation in one hemisphere, this shall also be stated.

6.8.9 Control interface

6.8.9.1 Human/manual interface

This describes any methods for an operator who is physically present at the tracker to control some of the functions. This could include switches or buttons to control motors, or an emergency stop button to halt motion. Each tracker design may provide different levels of manual interface.

6.8.9.2 Remote interface

A remote interface for the tracker could involve wired or wireless communications and a variety of communications protocols and user interfaces. One example is a remote web-based interface.

6.9 Internal tolerances

6.9.1 Primary-axis tolerance

Primary-axis tolerance is the total acceptable installation error between the specified primary-axis vector (e.g., vertical, horizontal, inclined at site latitude) and the actual vector of the primary axis upon final installation. The tolerance can be defined in milliradians or degrees (see Figure 2).

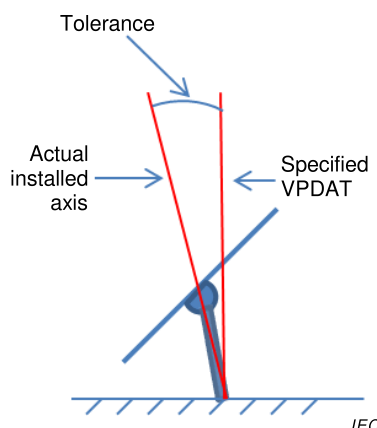


Figure 2 – Illustration of primary-axis tolerance for VPDAT

The tolerance is also used as a method to indicate how accurately the primary axis shall be installed. For example, a tracker manufacturer might specify that the tracker will perform within specification as long as the primary axis is installed within 1° of the nominal position.

6.9.2 Secondary axis tolerance

The secondary axis tolerance is defined as the total acceptable error, in milliradians or degrees, between the ideal or specified secondary axis vector and the actual installed vector that is the secondary axis.

6.9.3 Backlash

Backlash is defined by the free movement in the drive system of the tracker. Backlash will be specified relative to each axis of motion for the given tracker and will specify the complete envelope of free movement, in degrees, for each axis. Backlash can occur due to clearance between mating teeth, movement in pin or other mechanical joints, elasticity in hydraulic fluid, or other mechanisms that are system specific, and may manifest themselves more significantly under high winds.

6.9.4 Stiffness

Stiffness is inversely proportional to the deformation of the specific part under load. The stiffness of the tracker may be identified by mounting the tracker to a ground or to a full-reaction ground unit that is considered to have infinite stiffness (i.e., large metal plate on a concrete floor); a lever arm is placed coincident to each axis to be tested by movement by an external force. Stiffness is influenced by the gear drive system, the frame and the modules attached to it, and the pedestal. Many trackers are designed to be compatible with a wide range of modules; therefore, it is valuable to measure the stiffness independent of the module payload. It is suggested that each axis should be tested independently to determine the full stiffness of the system.

6.10 Tracker system elements

6.10.1 Mechanical structure

The mechanical structure supports the photovoltaic modules or assemblies. It provides the strength and stiffness necessary to survive exposure conditions traceable to the foundation.

6.10.2 Tracker controller

The tracker controller consists of all control electronics such as the microprocessor, motor drivers, power supply/transformer, and communication links. It usually does not include positional sensors, such as encoders or limit switches.

6.10.3 Sensors

Sensors include ones that allow for closed-loop control (sun-position sensor, module power output) and ones that allow precise positioning of the drive train (e.g., encoders, inclinometers), as well as ones that provide additional weather data for either system control or monitoring (e.g., temperature, wind speed and direction).

6.11 Reliability terminology

6.11.1 General

Failure: any state of the tracker that does not meet the requirement to track during daily use.

Critical failure: any state of the tracker that causes a safety concern or major damage to the tracker system or foundation.

Maintenance delay: time during which the tracker is not functional due to waiting for parts or service personnel.

Facility delay: time during which the tracker is not functional due to no power, water, or other facility issues.

Total downtime: maintenance delay + facilities delay + repair time.

Tracker uptime: time that the tracker is functional.

Repair time: time for service personnel to repair equipment once parts and people are on site.

% tracker uptime = $\text{tracker uptime} / [\text{total time} - (\text{maintenance delay} + \text{facility delay})] \times 100$

6.11.2 Mean time between failures (MTBF)

MTBF is defined as the average number of hours the tracker operates without failure requiring maintenance. It may be constructed of yearly data and shall be bounded by a statistical analysis. Each component of the tracker should have clearly identified MTBF data. However, the combination of these data into one statistical metric shall be done with an averaging scheme, representing the tracker as a system of components. Tracker documentation shall describe the MTBF strategy in terms of this averaging.

Estimated MTBF = $\text{tracker uptime} / \text{number of tracker failures that occur during productive time}$

6.11.3 Mean time between critical failures (MTBCF)

MTBCF is defined as the average number of hours the tracker operates without a failure that can be considered a safety hazard or that causes major damage to the tracking system or foundation. It may be constructed of yearly data and shall be bounded by a statistical analysis. Each component of the tracker should have clearly identified MTBF data. However, the combination of these data into one statistical metric shall be done with an averaging scheme, representing the tracker as a system of components. Tracker documentation shall describe the MTBCF strategy in terms of this averaging.

Estimated MTBCF = tracker uptime / number of tracker critical failures that occur during productive time.

6.11.4 Mean time to repair (MTTR)

MTTR is how long it takes, on average, for a piece of the solar tracker to be removed, fixed, and reinstalled, or removed and reinstalled with a new unit. It is constructed of yearly data and shall be bounded by a statistical analysis. Each component of the tracker should have clearly identified MTTR data.

Estimated MTTR = total repair time for tracker-related failure / # of tracker-related failures

6.12 Environmental conditions

6.12.1 Operating temperature range

This bounds the temperature in which the design may be operated while still meeting the other product specifications, e.g., accuracy.

6.12.2 Survival temperature range

This bounds the temperatures within which the design can be installed without damage, although possibly without continuing to meet the other product specifications—for example, accuracy or speed might be reduced.

6.12.3 Wind speed

Wind speeds reported by the manufacturer in the specification sheet shall correspond to a 10 m height and an air density of 1,225 kg/m³.

Regarding wind speed measurements associated with specific tests in this standard, two options, described below, are allowable for wind speed measurements. Regardless of the option chosen, the wind speed data shall be reported in 1 min increments for the 10 min mean speed at a 10 m height. Wind speeds measured at tracker test height shall be translated to a 10 m height using formula (1). V_{test} is the wind speed in m/s at the height h , and V_{10} is the wind speed at a 10 m height. For heights less than or equal to 4,6 m, h is held constant at 4,6.

$$V_{\text{test}} = V_{10}(h/10)^{0,15} \quad h > 4,6 \quad (1)$$

In option 1, the wind speed shall be measured at a 10 m height with no obstructions taller than 3,3 m within a 200 m radius of the wind-measuring device. The tracker shall be located within 400 m of the wind-measurement device and there shall be no obstructions between the tracker and the wind-measurement device that would create or indicate separate wind conditions at each location. For large trackers with maximum heights near or above 10 m, calculation/documentation shall validate that the tracker is located such that its turbulence wake has no more than a 10 % impact on the wind speed measurement. This can be calculated by assuming that wind speed returns to at least 90 % of its original value after a distance of 25 times the maximum height of the tracker. To ensure that the 10 m height wind

speed measurement is valid at the tracker location, the tracker shall have no obstructions surrounding it that would reduce the wind speed by more than 10 % at the tracker location. In other words, there shall be no objects within a distance of the tracker that is equal to 25 times the object's height. Objects with a height less than 1/3 of the mean height of the tracker payload (usually the elevation axis) and objects with a horizontal width less than 16 cm (a mast used for a wind sensor) shall be excluded.

In option 2, the wind speed and wind direction shall be measured at a height that is within 1,5 m of the mean height of the tracker payload. The wind sensors shall be located on the prevailing-wind side of the tracker at a horizontal distance greater than $R/\tan 15^\circ$ from the center of the tracker (where R is the radius of the azimuth-tracking plane or equivalent). There shall be no obstructions between the wind sensors and the tracker and no surrounding obstructions that would indicate the tracker would see wind speeds that differ more than 10 % from the wind sensor. Data shall not be used for tracking accuracy calculations for wind directions that are $(180 \pm 20)^\circ$ different than the prevailing direction (i.e., wind directions that result in the sensor being located within the turbulence wake of the tracker). The wind speed data shall be corrected to a 10 m height.

6.12.4 Maximum wind during operation

The maximum 10 m height wind speed that the tracker can withstand while continuing to track the sun or move in other desired directions. It is recommended that this rating also specifies conditions under which this wind rating applies. (No specifics are listed for such conditions because standardization of these conditions vary by country. For example, in Europe, this might be listed as "terrain slope A" and "surface condition B," whereas in the United States, this might be "surface roughness B" and "exposure category B.")

6.12.5 Maximum wind during stow

The maximum 10 m height wind speed under which the tracker can withstand while in the stow position.

6.12.6 Snow load

The tracker shall be rated for a maximum snow load in kg/m^2 . This snow loading shall be in addition to the maximum rated payload (see 6.8.3). This standard does not address the combination of wind and snow loadings.

7 Tracker accuracy characterization

7.1 Overview

This clause makes a clear distinction between instantaneous pointing error and reported tracking accuracy. Methods are described for measuring pointing error and a description is given on how to process the data to statistically report tracking accuracy. Tracking accuracy characterization is considered optional for single-axis trackers. If a single-axis tracker is subjected to tracking-accuracy characterization, the manufacturer shall be permitted to present a modified plan to the test lab that is appropriate for a single axis. The modified plan shall be documented in the test report.

7.2 Pointing error (instantaneous)

The pointing error of a solar tracker is the angle between the pointing vector of the module (in many cases, this is the vector normal to the face of the module) and the pointing vector of the sun (see Figure 3). Note that pointing error is not just the accuracy of a subsystem (such as the gear box, algorithm, or controller), but rather, it is the sum of all subsystem errors, that is, the actual difference in angle between where the tracker is pointing and where the sun is at that moment in time.

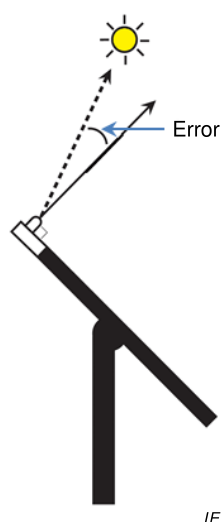


Figure 3 – General illustration of pointing error

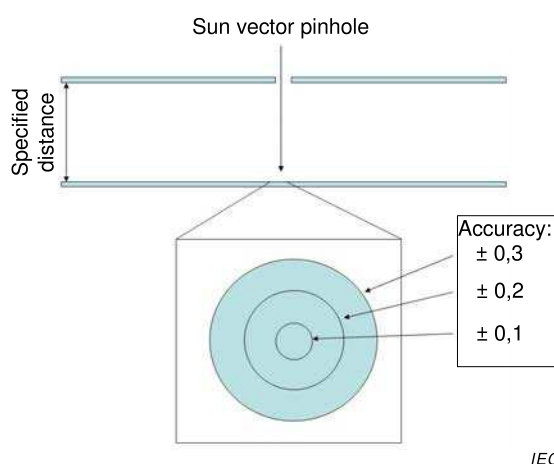
7.3 Measurement

7.3.1 Overview

Pointing error shall be directly measured (not theoretically calculated from a model of the tracker or from the values reported by the tracker controller). Pointing error is measured with a sensor that mounts on the tracker in the same plane as the solar modules and measures the relative sun position. Measurement of pointing error pertains to the complete tracker system including mechanical components and the electronic control system. If any component is modified as part of a design iteration and this component has a reasonable potential to impact tracking-accuracy metrics, then pointing error shall be remeasured and tracking-accuracy metrics reported again.

7.3.2 Example of experimental method to measure pointing error

Experimental tracking accuracy is a method of determining actual pointing error of a tracker over a specified time. Experimental tracking accuracy measurements can be obtained by using two flat parallel planes that are a specified distance from each other, one having a pinhole in it so as to project the sun's location in a measurable format (see Figure 4 below).



NOTE The figure shows two flat parallel plates at a specified distance, one having a pinhole for sunlight to be tracked on specified-diameter circles that ultimately measure 0,1°, 0,2°, and 0,3° accuracy rings (more, if necessary).

Figure 4 – Example of experimental method to measure pointing error

A pinhole system is just one example of a method to project tracking error on a detector surface; optics or other methods are equally viable. The projected image of the sun may be recorded and analyzed with photosensitive paper, a photodiode array, an image sensor, or other appropriate sensors. Typically, the device that measures pointing error outputs error in two axes ($\pm$ azimuth error and $\pm$ elevation error). The actual pointing error is always positive and is the resultant vector of the error in both axes.

Another alternative is to measure the current generated by the sun's direct beam on split detectors. When pointing error is zero, each detector should receive equal radiation and therefore generate equal currents. When pointing error is not zero, one sensor or the other will generate more current. A calibration factor and a simple calculation translate the measured currents to a pointing error.

7.3.3 Calibration of pointing error measurement tool

The tool used to measure pointing error (whether it be a photodiode, camera, or other sensor) shall be separately calibrated to an accuracy at least three times the tracker accuracy it will be used to measure. For example, if a tracker pointing error of $0,06^\circ$ is reported, then the measurement device shall be calibrated and verified to $0,02^\circ$ or better accuracy. The required accuracy is only applicable to the field of view necessary for the tracker under test. For example, a tracking accuracy monitor may have a full field of view of $\pm 3^\circ$. This monitor could have an accuracy of $\pm 0,02^\circ$ for the field of view of $\pm 1^\circ$ but have an accuracy of $\pm 0,06^\circ$ for the full $\pm 3^\circ$ field of view. When a given test only uses the $\pm 1^\circ$ field of view, the accuracy of $\pm 0,02^\circ$ is applicable.

The calibration shall be performed either with sunlight or under an artificial light source with intensity at least 100 W/m^2 and collimation 1° or smaller.

Accuracy under at least 10 different sun locations (ranging from the center to the corner of the sensor field of view) shall be verified during this calibration process.

A procedure for calibration of pointing error measurement tool does not exist in this or any other IEC document. It is recommended that the pointing error measurement tool be calibrated at least once per year per the following:

Outdoor tracker pointing error sensor calibration procedure:

Apparatus and measurement requirements: Device for mounting and orienting the pointing error sensor (typically a solar tracker but other devices suffice), data acquisition system capable of measuring outputs of the pointing error sensor, recording the timestamp that is accurate to the true time within 2 s, visual verification of no clouds impinging the view of the sun during the entire measurement period (including thin cirrus clouds) or verification during the entire measurement period that the DNI varies no more than 2 % from maximum to minimum values recorded.

- a) Determine the measurement range for which the calibration is desired. The maximum measurement range is the field of view of the sensor under calibration but a smaller measurement range can be used as applicable to the calibration.
- b) Assume that $\pm 1^\circ$ is the measurement range for the calibration. Mount the sensor on the alignment device and adjust the position of the device so that the sensor is pointing approximately 1° (or other determined measurement range) ahead of the sun's movement path in both axes of orientation. If the alignment device is a solar tracker, this means aligning the sensor with the solar tracker's mounting plane and then moving the solar tracker 1° ahead of the sun's position (in both axes). Fix the position of the alignment device (this means stopping movement of a solar tracker).
- c) Start the data acquisition, recording both the timestamp and outputs of the pointing error sensor at a 10 s or shorter interval. Record data for the time period it takes for the sun to walk through the desired measurement range for each axis under calibration

(for this example this is 2° of sun movement for the ±1° measurement range). The time necessary for the sun to move the desired range depends on the latitude/longitude of the measurement location, the day of the year, and the time of day. Input this information into the Solpos or SPA algorithms for determining sun location during the test period (freely available at http://www.nrel.gov/midc/srrl_bms/).

- d) After completion of the data acquisition period, using the timestamp from the dataset, merge sun position data from the Solpos or SPA algorithms for both solar zenith and solar azimuth angle into the measured data set. Determine the solar zenith and azimuth positions for which the outputs of each axis of the pointing sensor correspond to zero pointing error (For most sensor designs this corresponds to a zero voltage output signal). Data points can be interpolated between to find the zero pointing error position. These azimuth and zenith positions should be recorded as the “fixed azimuth” and “fixed zenith” pointing position of the sensor for the calibration period.
- e) Calculate the true azimuth and zenith pointing error for every data point in the data set as follows:

$$\text{True Zenith Pointing Error} = \text{Zenith}_{\text{Solpos}} - \text{Zenith}_{\text{FixedPosition}}$$

$$\text{True Azimuth Pointing Error} = (\text{Azimuth}_{\text{Solpos}} - \text{Azimuth}_{\text{FixedPosition}}) \cdot \text{Sine}(\text{Zenith}_{\text{Solpos}})$$

Note that the *True Azimuth Pointing Error* is an approximation which is only valid as $(\text{Azimuth}_{\text{Solpos}} - \text{Azimuth}_{\text{FixedPosition}})$ approaches 0. For cases where values of $(\text{Azimuth}_{\text{Solpos}} - \text{Azimuth}_{\text{FixedPosition}})$ are less than 5 and where $\text{Zenith}_{\text{Solpos}}$ is more than 3, the error of the approximation is less than 0,0001°. Generally speaking achieving the conditions for such low error is achievable.

- f) Plot the True Zenith Pointing Error against the corresponding sensor output for the zenith axis. The sensor manufacturer shall establish the details of the final output signal to be used for the calibration plots as some sensors have a single signal while others that have multiple signals that together are used for determining the measured pointing error. Plot the True Azimuth Pointing Error against the corresponding sensor output for the azimuth axis. For both plots apply a linear fit to the data set. Report the fit coefficients and the standard deviation of the slope. The slope is the calibration factor between the output signal and the pointing error in degrees. Note that the calibration procedure presented here is a relative measurement of the sensor's ability to represent a change in pointing error with a change in its output and does not prove absolute pointing error. Also, the calibration procedure is described in terms of azimuth and zenith as this relates to the Solpos and SPA algorithms but the calibration coefficients apply to the two generic axes of the sensor that can be mounted on various tracker configurations.

7.4 Calculation of tracker accuracy

7.4.1 Overview

- Measure data using a pointing error sensor and measurement method (as described earlier) over a minimum of 5 days.
- Divide the data into a high and low wind speed bin based on a 4 m/s threshold.
- Filter the data (e.g., it may be necessary to remove data taken during low irradiance conditions; see 7.4.4).
- Calculate statistics on each set of data and report tracking accuracy.

7.4.2 Data collection

7.4.2.1 Tracker setup

The tracker should be installed according to the manufacturer recommendations.

The maximum rated payload shall be installed on the tracker for accuracy testing with mass per area and center of mass location matching the end application within ± 20 %.

Payload weight, center of mass, number of units, and any air gaps between units should be documented in the test results, and a photograph of the test setup shall be included.

7.4.2.2 Sensor mounting

One pointing-error sensor shall be mounted on the estimated location for maximum deflection of the tracking plane (typically, the corner or edge of the tracking plane).

A second pointing-error sensor shall be mounted in the center of the tracking plane or the point of minimum deflection.

The following procedure shall be followed for the alignment of said sensors. With the sensors mounted and the tracker following the sun, monitor the azimuth and elevation output from the sensors. While within an hour of solar noon, fine tune the alignment of the sensors so that both azimuth and elevation outputs are no more than 0,05° from zero and each sensor is no more than 0,05° of each other (for example, one monitor could show an azimuth output of –0,03° while the other is +0,02°). Typically, gross alignment of sensors is achieved based on a sunspot or a shadow alignment, but fine tuning shall be done while monitoring electrical output for both azimuth and elevation. High-accuracy alignment will typically require that each sensor is mounted to the tracker using a three-point spring-loaded adjustable configuration (two points if azimuth and elevation measurements are in separate devices). If mechanical adjustment does not provide the ability to achieve alignment within 0,05° of zero, then offsets can be applied through the data acquisition system or through an offset correction to the entire data set. Offsets shall be determined at the onset of testing and further drift between the two sensors shall be considered actual pointing error. Fifteen min of clear-sky data after completion of the alignment procedure shall be used to determine the offset to be applied to each sensor for the remainder of the data collection period. The 15 min of data from both sensors shall be plotted on the same graph and provided in the test report. The offsets shall be documented. The alignment period is specified around solar noon because it is acknowledged that the pointing vector of each monitor can separately change as the tracker flexes throughout the day or week. By aligning the sensors near solar noon, tracking-accuracy statistics are referenced to the time of day when the highest direct normal irradiance (DNI) is available.

7.4.2.3 Data recording parameters

Recorded data shall include:

- Tracker pointing error = $\sqrt{Azimuth_{error}^2 + Elevation_{error}^2}$. The non-pertinent azimuth or elevation term shall be dropped for single-axis trackers
- Direct normal irradiance (DNI)
- Global normal irradiance (GNI)
- Wind speed
- Date and time

Tracker pointing error should be recorded in 1 min instantaneous increments.

Irradiance measurements should be recorded in 1 min average increments.

Wind speed data should be reported in 1 min increments for the 10 min mean speed at a 10 m height. Terrain for the wind measurement and tracker location shall have a slope of less than 3 %.

Data shall be recorded for a minimum of 5 days with a minimum DNI per day of 2 400 Wh/m² (e.g., at least 6 h of a DNI of 400 W/m² or greater).

The date and location of the test shall be reported to facilitate assessment of adequacy of the data collection, particularly with respect to range of motion.

7.4.3 Data binning by wind speed

The data are to be separated into a low wind-speed bin if less than or equal to the wind threshold of 4 m/s and separated into the high wind-speed bin if greater than 4 m/s.

Two bins represent a compromise to minimize test duration, complexity, and cost. The manufacturer may choose to report tracking-accuracy statistics for additional wind-speed bins and include relationship with wind direction.

7.4.4 Data filtering

7.4.4.1 General

All data filtering shall be documented within the tracking-accuracy test report.

7.4.4.2 Filter data for range of motion

If the tracker manufacturer specifies a maximum range of motion, remove all data that occurred during times when the sun was out of this specified range of motion.

7.4.4.3 Filter data for minimum irradiance (optional)

- Remove all data recorded when the DNI is less than 250 W/m².
- Remove all data recorded when the ratio of DNI to the GNI is less than 0,25.
- Opting out of irradiance filtering may be appropriate when specifying a tracker for non-concentration or low-concentration applications.

7.4.4.4 Other data filtering

If any additional filtering is performed on the data, this shall be specifically noted in the report. For example:

- “3 h of data were removed due to the observation of a leaf shading the sun sensor during this time.”
- “2 h of data were not recorded on one of the measurement days due to a failure in the datalogging system.”
- “30 min of data on one of the measurement days were discarded because of a tracker mechanical stall during that time.”

7.4.5 Data quantity

For each of the four data sets (“low wind, min deflection measurement,” “high wind, maximum deflection measurement,” and so on), ensure there are a sufficient number of data points.

The data from each pointing error sensor shall satisfy these criteria:

- At least 360 data points after the above filtering
- Data from at least 5 separate days, with at least 50 data points per day
- Number of points at high wind speed (180)
- At least 50 data points before noon and 50 points after noon.

7.4.6 Accuracy calculations

For each of the data sets, calculate the following two values:

Typical accuracy: the median value of the pointing error over the filtered data set. All recorded pointing-error values will be positive values; therefore, the “typical accuracy” will be a value greater than zero but less than the 95th percentile accuracy.

95th percentile accuracy: the 95th percentile value of the pointing error over the filtered data set. That is, 95 % of the measured data points fall below this error.

As a cautionary note, 95th percentile accuracy in no way implies that the tracking-accuracy statistics follow rules for a normal distribution. Figure 17 presents a histogram of the frequency of the pointing error over the entire test period. In this case, it is clear that distribution is not normal. For this data set, the typical accuracy is about 0,65° and the 95th percentile accuracy is about 0,97°.

These calculated accuracy values may be tabulated as shown in Table 2 below. The average wind speeds for the “low wind” and “high wind” bins shall be reported as shown.

Table 2 – Alternate tracking-accuracy reporting template

	Low wind*		High wind**	
	Typical accuracy	95 th percentile accuracy	Typical accuracy	95 th percentile accuracy
Min deflect point	0,4	0,8	0,5	1,0
Max deflect point	0,7	1,2	0,8	1,4
* Low wind = wind speed < 4 m/s (measured mean = 2,6 m/s).				
** High wind = wind speed > 4 m/s (measured mean = 6,3 m/s).				

8 Tracker test procedures

8.1 Visual inspection

8.1.1 Purpose

The purpose of this test is to detect any visual defects from the component level to the entire tracker structure. Visual inspection is performed before and after all other testing and serves to detect and document a wide range of unknown problems that could arise due to the performed tests. Unless specified in the requirements for a given test, visual defects do not constitute failures.

8.1.2 Procedure

Carefully inspect each component and the entire tracker for the following conditions. Document all defects found in written and photographic form.

- Broken, cracked, bent, or misaligned parts, external surfaces, or structural components.
- Visual corrosion on electrical connectors, interconnections, or bus bars.
- Visual corrosion of enclosure surfaces.
- Visual corrosion of screws, nuts, and washers.
- Loose screws, bolts, nuts, or grommets.
- Cracked, frayed, or otherwise damaged wire or cable.
- Faulty terminals, or exposed energized electrical parts.
- Any other conditions that might affect functioning, performance, or safety.

Make notes of any visual conditions that worsen or change over the course of testing. Loose screws, bolts, and nuts shall be tightened according to manufacturer installation instructions.

8.1.3 Requirements

To pass the initial visual inspection, there shall be no defects that present safety issues or impact actuation abilities per the following list:

- Pooled water on live parts or windings not designed to operate when wet.
- Faulty or loose terminals.
- Exposed energized electrical parts or current carrying conductors.
- Cracks that impair sound structural functioning or present potential harm to persons working around the tracker.

All other potential safety issues shall be documented in the test report but are not considered grounds for failure.

8.2 Functional validation tests

8.2.1 Purpose

The purpose of functional validation testing is to ensure that the tracker meets the basic design specifications identified in the specification template by the manufacturer. Although a wide range of functional validation tests are identified, some of the tests are not required if that function is not claimed for the specific tracker under test. Unless otherwise specified, results of functional tests depend on the combination of mechanical components and the electronic control system. If any of the above components change as part of a design iteration, then the functional tests shall be repeated to be considered in compliance with this standard.

8.2.2 Tracking limits verification

The tracker shall be installed according to 7.4.2.1. The tracker shall be commanded or otherwise driven to the limits of tracking for both extremes of each its axes. It shall be verified that motion automatically stops at the expected limits and the limits shall be recorded in degrees.

8.2.3 Hard limit switch operation

This test is only applicable to systems that make use of a hard limit switch. The tracker shall be installed according to 7.4.2.1. The tracker shall be driven beyond each of the normal tracking limits such that it triggers each hard limit switch. The manufacturer shall specify the desired means to power the drive system beyond the normal tracking limits. It shall be verified that upon contact with each hard limit switch that motion stops and that the drive-system power-supply circuit has been opened. It shall be verified that no damage has occurred to the tracker system.

8.2.4 Automatic sun tracking after power outage and feedback sensor shadowing

The tracker shall be installed according to 7.4.2.1. The tracker shall be in its automatic sun-tracking mode and it shall be verified that pointing error is less than the reported “low-wind 95th percentile accuracy.” All power shall be disrupted to the tracker controller and to the tracker drive system (with exception to permanent manufacturer built-in battery backup) for a period of at least 1 h. After an hour has passed, power shall be restored to the tracker system. It shall be verified that the tracker returns to on-sun tracking within the reported “low-wind 95th percentile accuracy” and with no human intervention. The tracker does not immediately have to return to an on-sun position but can go through auto-calibration. The time it takes, from power restoration to the return to on-sun tracking, shall be reported. This test shall be conducted within 2 h of solar noon and the sun shall be clearly visible from the time power is restored until the tracker achieves on-sun status.

If the tracker controller employs active feedback from a sun-position sensor, the above test shall be repeated; but rather than disrupting power, the sun-position sensor shall be

shadowed from the sun for 1 h. The time it takes, from removal of shadowing to the return to on-sun tracking, shall be reported. This test shall be conducted within 2 h of solar noon and the sun shall be clearly visible from the time shadowing is removed until the tracker achieves on-sun status.

8.2.5 Manual operation

This test is only applicable to trackers that include a manual operation mode. The tracker shall be installed according to 7.4.2.1. Manual control shall be tested to verify that the operator can drive both axes in both directions. It shall also be verified that when the tracker is in automatic sun-tracking mode that manual controls override the automatic control.

8.2.6 Emergency stop

This test is only applicable to trackers that include an emergency-stop option. The tracker shall be installed according to 7.4.2.1. It shall be verified when the emergency-stop function is engaged that the tracker motion stops within 1 s and that the drive-system power-supply circuit has been mechanically opened. Vibrational motion from wind or another outside forces is acceptable.

8.2.7 Maintenance mode

This test is only applicable to trackers that include a maintenance-mode option. The tracker shall be installed according to 7.4.2.1. Maintenance mode shall be engaged and its position verified. It shall also be verified that the tracker drive-system power-supply circuit has been opened while in maintenance mode.

8.2.8 Operational temperature range

The operational temperature range will not be validated for outdoor conditions due to costs and challenges associated with such a test. In place of this validation, operation of the drive train and control electronics shall be confirmed at the maximum and minimum operational temperatures stated in the manufacturer's specification sheet. This test will be conducted per 8.5, accelerated environmental testing. Testing per 8.5 does not include a full payload, a payload support structure, or other outside loading factors and therefore is only a limited validation of the operational temperature range.

8.2.9 Wind stow

This test is only applicable to trackers that include a wind-stow option. The tracker shall be installed according to 7.4.2.1. A wind sensor or appropriate input signal shall be connected to the tracker control system as specified by the manufacturer. If a wind sensor is used, a fan or other means can be used to exceed the wind speed that triggers stow. It shall be verified that when the specified wind speed is exceeded via the wind sensor or input signal the tracker moves to the stow position. The degrees of the actual stow position shall be measured and reported.

8.3 Performance tests

8.3.1 Purpose

The purpose of performance testing is to quantify tracker energy consumption and the time it takes to stow. Unless otherwise specified, results of performance tests depend on the combination of mechanical components and the electronic control system. If any of the above components change as part of a design iteration, then the performance tests shall be repeated to be considered in compliance with this standard.

8.3.2 Daily energy and peak power consumption

The tracker shall be installed according to 7.4.2.1. In conjunction with the tracking accuracy tests described in Clause 7, the power-supply circuit to the tracker shall be instrumented with

an energy and power transducer (accuracy shall be 1 % or better). Energy-usage measurements shall be recorded at least every 5 min for the entire period of the tracker accuracy test. To detect the peak power consumption the power measurement shall be sampled at frequency of 1 Hz or faster.

The measurements shall be binned into active tracking and non-tracking. The recorded energy measurements will then be averaged to determine the average hourly energy consumption for both active tracking and non-tracking. These values will both be multiplied by 12. The 12 h active-tracking energy consumption and 12 h non-tracking energy consumption will be reported.

The recorded power measurements shall be binned into active tracking and non-tracking. The effective peak power consumption shall be determined for both bins. In case an AC power supply is used the peak apparent power consumptions in both bins shall also be reported.

The average wind speed (per 7.4.2.3), test dates, and latitude shall be attached to the reported energy and power consumption values.

8.3.3 Stow time and stow energy and power consumption

The tracker shall be installed according to 7.4.2.1. The tracker shall be placed in its farthest functional position from the manufacturer-indicated stow position. The power-supply circuit to the tracker shall be instrumented with an energy-usage transducer (accuracy shall be 1 % or better). The wind speed shall be measured (per 7.4.2.3) during this test. The tracker shall be triggered to move to stow position at the same moment that time and energy usage and power measurements are initiated. Both the time required and the energy usage shall be reported for the movement period to the stow position. Also the peak power and if applicable the peak apparent power shall be recorded.

The average wind speed during the movement to stow shall be reported in conjunction with stow time, stow energy consumption, and peak power consumption.

It is recommended that the measurement per 8.3.3 be repeated when the tracker is under loading associated with high winds. Trackers are often installed with battery backup power to ensure that stow can be achieved even when grid power is lost. Testing stow time and stow energy consumption with no load is not sufficient to determine if a battery backup system is sized appropriately. If the measurement per 8.3.3 is repeated under load, the loading shall be determined based on formula (2) per 8.4.4.2, where multiple options are provided for determining the dimensionless moment coefficient, C_M . The maximum torque to be applied to the given axis of rotation shall be calculated using 1,1 times the wind speed that triggers stow. Due to the wide range of tracker designs, the manufacturer shall determine how to apply such loading. One possibility is that the tracker is going to move from the vertical position to the horizontal position and, in this instance, weights can be attached to the lower end of the tracker while in the vertical position. Although the torque will vary as the axis rotates, this is a simple and low-cost means to apply the loading.

8.4 Mechanical testing

8.4.1 Purpose

This subclause describes measurement of the repeatability of the drive system, the deflection under applied forces and moments, backlash, and mechanical drift, and provides an indication of the tracker's ability to operate or survive in specified wind and other loading conditions. Note that these measurements are separate from the accuracy measurement above: the accuracy measurement characterizes the entire system in real-world conditions, including structure, electronics, algorithms, and sensors. The following tests characterize isolated mechanical aspects of the tracker. Due to the isolated nature of some of the mechanical tests, not all design iterations require retests to be compliant with this standard. See the individual test to determine if retest is required.

8.4.2 Control/drive train pointing repeatability test

8.4.2.1 Purpose

Control/drive train pointing repeatability is an optional test in lieu of tracking-accuracy testing after mechanical loading. It is assumed that this test may not be appropriate for some controllers that use pure closed-loop control. The purpose of this test is to measure the repeatability of the tracker control system and drive mechanism by pointing a fixed vector in relation to the tracking plane at a desired location. Stable pointing repeatability both before and after load testing also serves as an indication that the tracker survived the specified testing. If the tracker controller does not provide the option to be moved to at least one commanded suitable location (e.g., many closed-loop controllers do not have this option), not including limit positions, then tracking-accuracy calculations shall be completed according to 7.4 both before and after mechanical load testing in lieu of pointing repeatability testing. Tracking-accuracy testing after mechanical loading can be limited to just the array maximum deflection point and the low wind condition. Pointing-repeatability testing is preferred to tracking-accuracy testing (for verification of survival to mechanical loading) because it takes much less time to perform and does not depend on sun availability. For these reasons, it is assumed that pointing repeatability may be less expensive to complete, and it may be in the manufacturer's interest to incorporate an option within its controller software to point or stop the tracker at a suitable location. Control/drive train pointing repeatability depends on the combination of mechanical components and the electronic control system. If any of the above components change as part of a design iteration and control/drive train pointing repeatability is opted for, then it shall be repeated to be considered in compliance with this standard.

8.4.2.2 Procedure

The tracker shall be installed according to 7.4.2.1. A laser or other appropriate devices will be installed within 1,5 m of the center of the tracking plane. The laser can be oriented at any direction relative to the tracker plane that is convenient to locating a target. The tracker shall be commanded to the position that will be used for pointing-repeatability testing. A target for the laser beam shall be installed at a distance from the laser such that pointing accuracy can be measured to the lesser of (manufacturer-stated tracking accuracy)/3 or 0,02°. The target shall be positioned so that it does not interfere with the tracker's full range of motion. The target and/or laser shall be adjusted so that the laser initially points to the center of the target within 0,02°. The target and the laser shall then be locked into position such that wind speeds below 4 m/s and normal tracker movements do not interfere with the 0,02° measurement accuracy.

The tracker shall be moved at least 5° for both axes of movement in both rotational directions and then moved back to the commanded test position. Upon returning to the commanded test position, the laser point location on the target shall be recorded. This process shall be repeated five times. "Control/drive train pointing repeatability" shall be reported for both axes of motion and is the maximum magnitude, in degrees, between all test runs for the given axis. For single-axis trackers, only the single axis is considered.

8.4.2.3 Requirements

Pointing-repeatability testing shall be completed both before and after 8.4.3 and 8.4.5 have been completed. 8.4.3 and 8.4.5 can be completed in sequence so that only one before and one after test is required. As stated above, if the tracker controller does not provide the option to be moved to at least one commanded location, not including limit positions, then tracking accuracy calculations can be completed in lieu of pointing repeatability. Tracking-accuracy testing after mechanical loading can be limited to just the array maximum deflection point and the low wind condition. Pointing-repeatability testing is preferred to tracking-accuracy testing (for verification of survival to mechanical loading) because it takes much less time to perform and does not depend on sun availability.

Reported pointing repeatability, both before and after mechanical loading, shall be within 10 % in order to pass. Before and after measurements shall be fully documented in the test report.

If tracking accuracy is used in lieu of pointing repeatability, reported 95th percentile accuracy for the array maximum deflection point, both before and after mechanical loading, shall be within 20 % in order to pass.

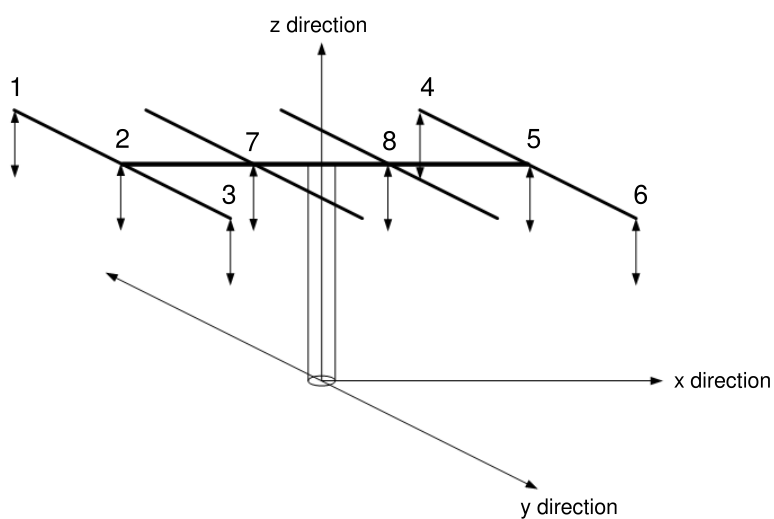
8.4.3 Deflection under static load test

8.4.3.1 Purpose

This test is considered optional. This test serves to measure tracker structural deflection under a minimum of two different static loading conditions. The loading conditions specified are considered light relative to the wind or snow loading that a tracker may see in its operational environment. The loads tested hereinafter are not intended to induce permanent structural deformation. The purpose of this test is to capture gross design problems and to provide third-party measurements that enable validation of finite-element structure models conceived for the given tracker. Validated models can then be used to predict performance or survival in various environmental conditions such as wind, snow, or ice. Deflection under static load only depends on the structural/mechanical components of the tracker system and therefore shall be repeated only if opted for and if said components are modified as part of a design iteration.

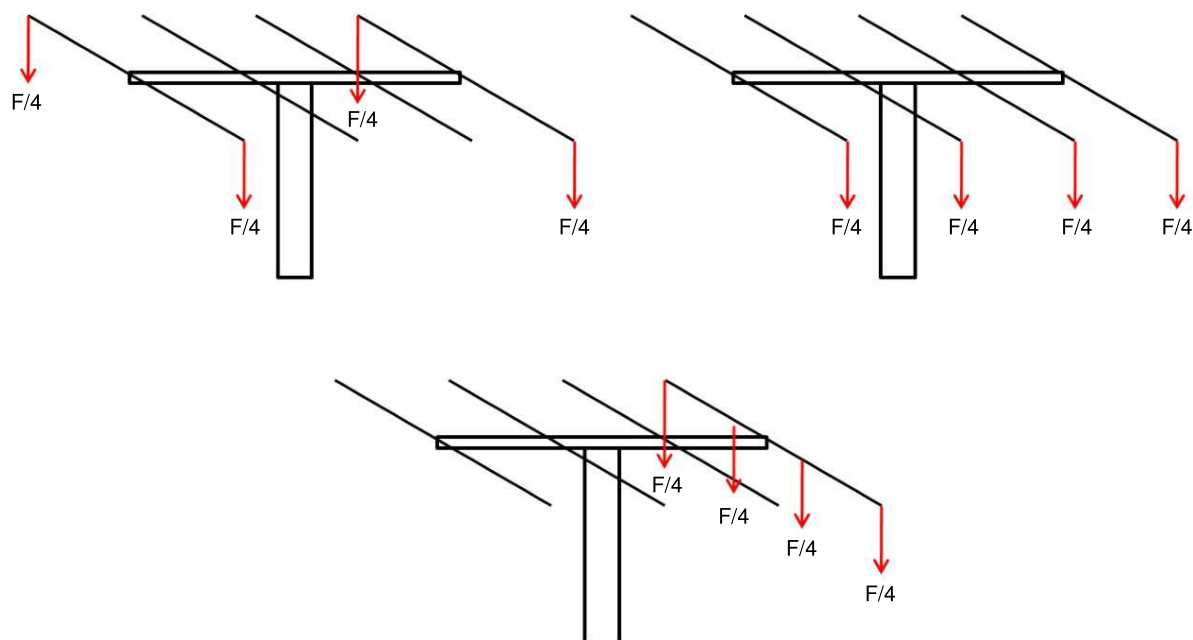
8.4.3.2 Procedure

The tracker shall be installed according to the manufacturer recommendations. The tracker may be tested with or without a payload as is desirable by the manufacturer. Payload weight, center of mass, and number of units shall be documented in the test results, and a photograph of the test setup shall be included. In the event that a tracker is only designed for one specific module architecture, it may be desirable to complete this test with those specific modules whereas a tracker that accepts a wide range of modules is likely to be tested with only its payload support structure. A minimum of eight deflection sensors (the accuracy of the sensors shall be reported in context of the maximum and minimum deflections measured) shall be mounted to tracker structural components. The type location of the sensors shall be chosen by identifying the regions where deflection under load is most likely to occur and the most appropriate sensor for that location. Figure 5 is an illustrative case. The tracker shown in Figure 5 is a single pole mount for illustrative simplicity, but the basic measurement locations should apply to the nearest structural locations behind the plane of the payload for any tracker type. For example, locations 1, 3, 4, and 6 should be the corners or four symmetric outer-perimeter locations on the payload support structure. Locations 2, 8, 7, and 5 should be equally spaced along the main structural support axis or axes for the payload. If the tracker structure is symmetrical in all ways (as in Figure 5), then the minimum number of deflection sensors can be reduced from eight to four. In this example, the deflection measurements at locations 4, 5, 6, and 8 could be avoided because the results should be nearly identical to locations 1, 2, 3, and 7. With sensors in place, structural deflection is to be measured for four different load configurations (see Figure 6 and Figure 7) and two load levels. All load configurations in Figure 6 represent the tracker payload in the horizontal orientation, whereas Figure 7 represents the payload in a vertical orientation. If the tracker cannot fully achieve horizontal or vertical position, the actual payload structure shall be oriented as close to horizontal or vertical as possible. The achieved orientation shall be documented in the test report. All loadings depicted in Figure 6 and Figure 7 correspond to point loading on structural components and are pictures given for simplicity. The tracker in Figure 6 depicts four structural ribs, although a tracker could have any number of ribs, and point loading is expected to be adjusted accordingly.



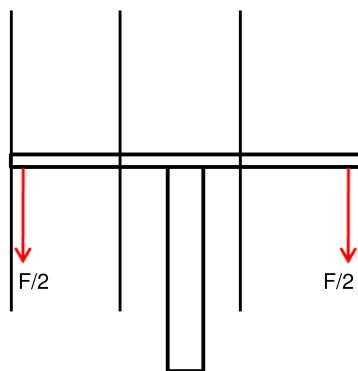
IEC

Figure 5 – Example measurement locations for structural deflection



IEC

Figure 6 – Load configurations while the payload is in the horizontal position



IEC

Figure 7 – Load configuration when the payload is in the vertical position

Regardless of tracker type, the point loading shall be equally spaced and fully documented in the test report. The two load levels to be tested are $F = (20 \text{ Pa}) \times (\text{nominal payload surface area in m}^2)$ and $F = (100 \text{ Pa}) \times (\text{nominal payload surface area in m}^2)$. The specified load levels are intended to provide measureable deflection that is not permanent or damaging to the tracker. Although the above-specified load levels are considered light, they are not evenly distributed over the entire payload support structure. For this reason, the tracker manufacturer can request load levels that are appropriate for a specific design. All load levels and locations shall be documented in the test report.

All deflection measurements shall be repeated at least three times. Measurements for all repeats shall be reported for all deflection points for each of the load levels and load configurations. Caution should be taken to avoid taking measurements under wind speeds that influence the deflection measurements.

8.4.3.3 Requirements

If this test is included, the following is required: photos and diagrams shall fully document the locations of all deflection sensors and all point loads applied. A table shall document the maximum, minimum, and average deflections for all load levels and load configurations. The accuracy of the deflection sensors shall be reported. The maximum wind speed shall be reported for the period in time that measurements are being taken. The tracker is considered to pass if the following are true:

- a) Deflection measurements both before and after loading is removed shall agree within 5 % for each measurement location.
- b) The tracker passes 8.4.2.3 after this loading test is completed.

8.4.4 Torsional stiffness, mechanical drift, drive torque, and backlash testing

8.4.4.1 Purpose

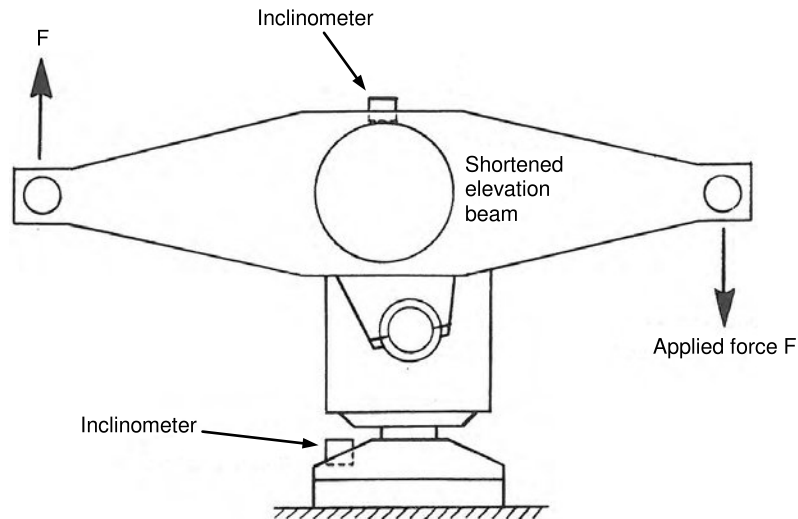
The purpose of torsional stiffness testing is to measure angular deflection versus applied torque for each drive axis of the tracker. The maximum applied torque is calculated to simulate operational conditions that arise due to wind loading. Testing at the maximum applied torque with the driving mechanism both on and off serves to verify that the drive train does not backtrack/drift and that drive torque is sufficient to move the tracker under wind loading. The torque is applied at a fixed rate from zero to the maximum and therefore information is provided about backlash as a consequence of the test. Torsional stiffness, mechanical drift, drive torque, and backlash testing is considered dependent on the components comprising the drive train and not the electronic control system. If any of the drive train components change as part of a design iteration, then the following tests shall be repeated to be considered in compliance with this standard. The following tests shall be considered optional for ganged trackers because the tests were not designed to be applied to systems with this complexity. Alternatively, it is recommended that the manufacturer of a ganged system provide the test lab a plan for measuring torsional stiffness, mechanical drift, drive torque, and backlash. This alternative testing shall be documented in the test report in the event that it is used.

8.4.4.2 Procedure

This test is designed to only test the torsional stiffness of the drive train and therefore testing can be performed isolated of the tracker payload and foundation (i.e., testing can be performed indoors or outdoors). The drive train shall be mounted in a fashion such that a moment can be applied to both axes of operation. Appropriate sensors that can measure angular displacement (the accuracy of the sensors shall be reported in context of the maximum and minimum angular displacement measured) shall be mounted to each axis of rotation on the drive train.

A moment loading, near a net force equalling zero, shall be applied to each drive axis ramping from a 0 N·m torque to the maximum calculated torque at a uniform rate over the course of one minute. Once the maximum load is achieved, the torque shall then be decreased at the

same rate to zero and then the test shall be repeated in the reversed rotational direction. This cycle shall then be repeated at least three times, with measurements taken of torque and angular displacement in increments of 10 % of the maximum torque. Figure 8 presents an example of a moment load applied to an elevation axis.



IEC

Figure 8 – Moment load applied to an elevation axis

Peak torques exerted on tracker axes are likely to be the result of wind loading, and therefore this test shall be completed for three separate maximum torques corresponding to three wind loading conditions. Those conditions are 10 m/s, the stow wind speed per the manufacturer's specification sheet, and 1,1 times the specified stow wind speed. The 1,1 factor is considered because the tracker may encounter increased wind gusts as it travels to the stow position. If the tracker does not have a stow position then maximum specified operational wind speed shall be used in lieu of the wind speed that triggers stow. If a maximum operational wind speed is not provided in the specification sheet, then 40 m/s shall be used in lieu of the stow wind speed. Figure 9 represents an idealized plot of angular displacement versus applied torque for the basic operational wind loading.

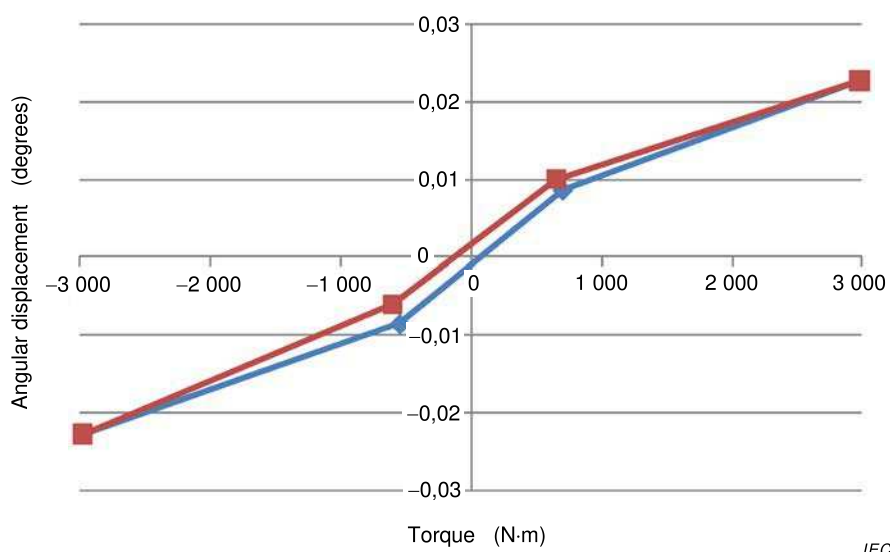


Figure 9 – Angular displacement versus applied torque to axis of rotation

Figure 9 is included to demonstrate two points in regards to measuring angular displacement versus applied torque. First, there will typically be some hysteresis from ramping up the torque to ramping down the torque. Second, the plot will often show a distinct change in slope as the torque increases from very low levels to a moderate level, which indicates backlash. In this example, the slope changes at about $\pm 0,01^\circ$, and therefore, the backlash would be reported as $\pm 0,01^\circ$. If there is a clear transition in slope, as in Figure 9, the backlash of the drive train shall be calculated by averaging the magnitudes of the angular displacements at the points where the slopes change for the three repeats with the torque corresponding to 10 m/s winds. In the case where the slope changes gradually, the backlash shall be calculated by averaging the magnitudes of the displacements for a torque that is equal to $\pm 20\%$ of the maximum torque corresponding to 10 m/s winds. If there is a significant deviation between backlash in each rotational direction, the backlash can be reported separately for each rotational direction. In the case where there is no transition in slope from maximum negative to maximum positive applied torque, the backlash shall be noted as undetectable.

The maximum torque to be applied corresponding to each wind speed shall be calculated using formula (2).

$$\text{Torque (N} \cdot \text{m)} = 0,5 C_M \rho V_{\text{test}}^2 A_{\text{ref}} L \quad (2)$$

where C_M is the dimensionless moment coefficient, ρ is the density of air (assumed to be $1,225 \text{ kg/m}^3$), V_{test} is wind speed at the axis of rotation calculated using formula (1) (see 6.12.3), A_{ref} is the maximum area in m^2 of the payload, and L is the characteristic length of the payload structure, which corresponds to the applied moment. Figure 10 (a) shows a side view of a tracker and the characteristic length for an elevation torque, and Figure 10(b) shows a tracker from above and the characteristic length for an azimuth torque. The manufacturer is provided options a), b), and c) below for determining C_M for formula (2). Regardless of the option that is implemented, the test report shall document the resulting torques that are applied to each axis of the tracker, the reference area, and the characteristic length. Option a) is considered superior to option b) and option b) superior to option c). If options a) or b) are implemented, third-party data shall demonstrate that the tracker was tested in increments through its full elevation rotational range and a 90° azimuthal range (head-on at one extreme and a side view at the other extreme). Assuming the tracker has a horizontal stow position, the stow moment coefficient derived from third-party wind tunnel or field test data shall be for the tracker in a position 3° from horizontal. This deviation from horizontal accounts for potential deviations from stow to the true horizontal position and for minor variations in ground

slope in otherwise flat areas. Wind tunnel testing shall demonstrate establishment of a representative atmospheric boundary layer which includes turbulence that accounts for the normal deviations in wind flow from purely horizontal. Wind tunnel data shall be collected at the 3° tilt position, unless the said tracker cannot achieve this position. In such an event, the wind tunnel testing and derivation of the moment coefficient shall be performed at the nearest position to horizontal that the tracker can achieve.

NOTE The tilt position for extreme moment testing was changed from 10° to 3°, as the original 10° was deemed overly conservative. Appropriate wind tunnel atmospheric boundary layers already account for deviations from horizontal wind flows which the 10° was originally claimed to take into account.

Option a): A third-party wind tunnel laboratory can derive torque coefficients from wind tunnel pressure data on a scale model of the tracker.

Option b): A third-party engineering firm can derive torque coefficients from field data based on pressure measurements at an array of locations on the tracker payload surface. Pressure data shall be measured at a frequency of 10 Hz or faster to be considered valid for deriving said coefficients. For example, third-party computational fluid dynamics (CFD) modelling could be validated by field pressure data and be used to generate C_M .

Option c): In the event that no third-party testing is done, the following minimums shall apply to C_M :

C_M no less than 0,25 for varying tracker positions (applies to 8.4.4.2), (also applies to 8.4.5.2 if the tracker does not have a horizontal stow capability)

C_M no less than 0,08 for a tracker in a horizontal stow position (applies to 8.4.5.2).

C_M values of 0,5 or higher are recommended for procedure 8.4.4.2 and C_M values of 0,15 or higher for procedure 8.4.5.1 for trackers that have not been through third-party wind load analysis. Wind tunnel testing indicates that peak values of C_M can be as high as 0,6 for elevation axis torque and 0,7 for azimuth axis torque as applied to single-unit trackers with a square payload area. Because this standard applies to a wide range of trackers, it is expected that C_M will often be significantly less than 0,7 due to optimizations in tracker design that are implemented to reduce wind loading. Factors such as payload profile, tracker height, multiple trackers in a field, payload porosity, and intentional components to disrupt the wind are just some of the items that can reduce C_M . For example, C_M can be a factor of 10 less for ganged trackers because the wind speed on perimeter trackers can be grossly different than on interior trackers, although they are all on a ganged drive system.



Figure 10 – Examples of characteristic length for (a) elevation torque, (b) azimuth torque

“Absence of mechanical drift” and “sufficient drive system torque” shall be validated under the maximum torque calculated for 1,1 times the wind speed that triggers stow per formula (2). After ramping to this torque, the loading force shall be held constant. The angular displacement shall be measured for at least 1 min under this load. If the angular displacement varies no more than 10 % while under this fixed load, it can be stated that the drive train does

not mechanically drift. While continuing to maintain the fixed torque, the axis under test shall be engaged against the applied torque to move under its normal driving mechanism. If the axis rotates at a rate of at least 50 % of its nominal speed without stopping for a monitoring period of 30 s, then the driving mechanism passes as having sufficient torque to operate under designed wind loading.

8.4.4.3 Requirements

Photos and diagrams shall fully document the locations of all deflection sensors and loading points. The accuracies of the equipment used and documentation regarding the loading apparatus shall be included in the test report. The test report shall include plots of angular displacement versus applied torque for the three loading conditions calculated based on the specified wind speeds. The drive train is considered to pass if the following are true:

- a) Angular displacement measurements both before and after loading are completed (but prior to engaging the drive train) shall agree within 5 % for each measurement location.
- b) No mechanical drift shall be measured.
- c) The drive mechanism shall be able to rotate the axis as specified under the applied torque.

8.4.5 Moment testing under extreme wind loading

8.4.5.1 Purpose

Trackers that are going to be able to survive in the field for 20-plus years justify structural design that can tolerate 40 m/s wind speeds (or the maximum survival wind speed specified by the manufacturer). Because most manufacturers place the tracker in a stow position for such conditions, this test is primarily designed to examine survival of extreme winds in the stow position. If the tracker has already been instrumented with deflection sensors per 8.4.3, then deflection measurements shall be recorded during this test to provide additional data for structural model validation. Moment testing under extreme wind loading is considered dependent on the components comprising the drive train and not the electronic control system. If any of the drive train components change as part of a design iteration, then the following test shall be repeated to be considered in compliance with this standard. The following test shall be considered optional for ganged trackers because the test was not designed to be applied to systems with this complexity. Alternatively, it is recommended that the manufacturer of a ganged system provide the test lab a plan for moment testing under extreme wind loading. This alternative testing shall be documented in the test report in the event that it is used.

8.4.5.2 Procedure

The tracker shall be installed according to 7.4.2.1. If the manufacturer opted in for 8.4.3, then additional deflection measurements shall be measured and reported accordingly. The tracker shall be subjected to moment loading in the two configurations shown in Figure 11.

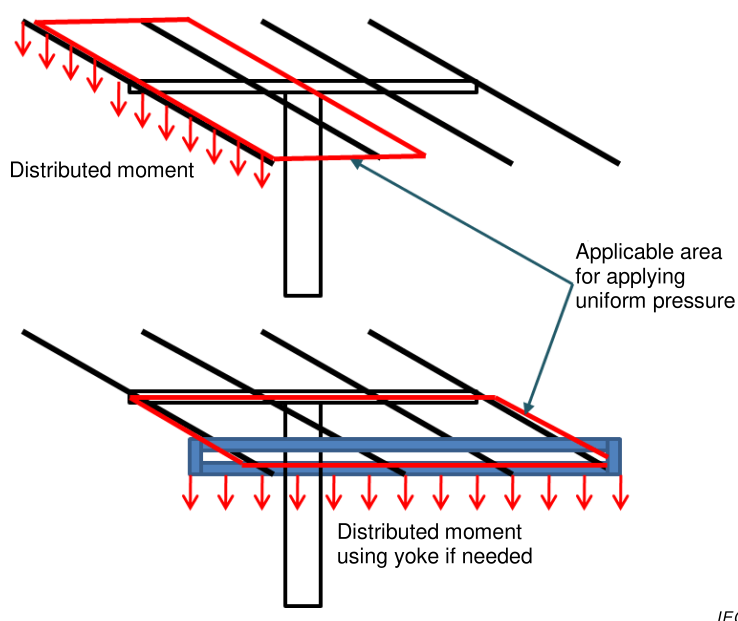


Figure 11 – Two configurations for extreme wind moment loading

Figure 11 represents the payload in the horizontal position or the nearest position to horizontal that the tracker can achieve. The calculated moment load shall be evenly distributed and shall directly transfer to the payload support structure. The distributed moment can be applied via a uniform pressure or uniform loading, although pressure is the recommended approach. The moment load tested shall correspond to a 40 m/s wind speed (or the maximum survival wind speed specified by the manufacturer).

Formula (2) shall be used to calculate the moment approximating a 40 m/s wind speed (see 8.4.4.2). For the stow position, the wind angle of attack will be assumed to be minimized and therefore C_M is expected to be reduced from the testing performed in procedure 8.4.4.2. It is assumed that in the stow position moment, testing is only applicable to the elevation axis of rotation. If the tracker under test does not have a stow position, then C_M shall be consistent with values used in procedure 8.4.4.2 and both axes of rotation shall be tested, because the tracker could be in any position when extreme winds occur. Reporting requirements per procedure 8.4.4.2 shall be followed.

The tracker shall be loaded and unloaded at least three times for both configurations and for both load levels. The maximum, minimum, and average deflection value shall be reported.

8.4.5.3 Requirements

If 8.4.3 was opted for, photos and diagrams shall fully document the locations of all deflection sensors and the location/application of each moment loading. A table shall document the maximum, minimum, and average deflections for all load levels and load configurations. The accuracy of the deflection sensors shall be reported. The maximum wind speed shall be reported for the period of time that measurements are being taken. The tracker is considered to pass if the following are true:

- Deflection measurements both before and after loading is completed shall agree within 5 % for each measurement location.
- The tracker passes 8.4.2.3 after this loading test is completed.

8.5 Environmental testing

8.5.1 Purpose

The overall objective of this testing is to attempt to induce failures or infant mortality associated with design that may occur as a result of accelerated environmental cycling of the drive system, control system, and associated wiring in a wide range of environmental conditions. Because the following tests depend on the interaction between the drive system and the control system, design iterations that alter any of the above components would require retest to be in compliance with this standard.

8.5.2 Procedure

A fully functional drive train (with control electronics within a standard deployment enclosure) shall be mounted for operation in an environmental chamber. The system does not require a payload interface or a full-size foundation interface; therefore, a representative assembly can be used in the chamber. For example, mounting pedestals and torque tubes can be shortened to reduce chamber space needs, but gear drives, hydraulic pistons, motors, and other drive train equipment shall be full size. The manufacturer shall provide means for the test lab to mount the drive train in the environmental chamber. The test setup shall include standard wiring for drive train control and a mock-up of payload wiring that will typically cross through or around the drive train. Mock-up wiring is included to detect failures that occur when limit switches or other controls fail and the tracker rotates further than intended by design. Once the drive train and controls have been installed, photos shall be taken and a visual inspection shall be completed.

A typical duty cycle shall be repeatedly applied to the drive train while under environmental cycling and within the manufacturer-specified operational temperature range. The test lab shall monitor the drive train with cameras or other suitable equipment to verify that the duty cycle is occurring while the test is in progress. A typical duty cycle shall move each applicable axis of rotation through its full range of motion used in tracking the sun. The duty cycle is intended to mimic normal on-sun movements for the given tracker. Each applicable axis shall move at a minimum average rate of at least $0,005^{\circ}$ per second, but not faster than a maximum average rate of $0,015^{\circ}$ per second. There is no limit on the speed achieved when returning to the beginning of the duty cycle/beginning of day position. For controllers with closed-loop control, it may be necessary to replace feedback from a sun sensor with a mock signal to the controller. In a case such as this, the test report shall document that said feedback sensor was not part of the environmental testing. The manufacturer shall provide means to repeatedly apply the duty cycle while in the environmental chamber and may also provide means to cease operation when key device surface temperatures are outside the operation temperature range listed on the specification sheet. The manufacturer shall specify which surface temperatures will determine switching the duty cycle on and off. Surface temperatures are used rather than chamber temperatures because drive trains with large thermal masses will have a significant lag behind chamber air temperature. The drive train is not required to be under any specific load while going through chamber testing. The duty cycle profile, surface temperature locations, and operational temperatures shall be documented in the test report.

Prior to beginning the environmental testing, each axis of rotation shall be loaded to the maximum specified payload. Maximum specified payload does not include wind loading or other external loading that may occur in the outdoor environment, but rather, is the dead load associated with the normal payload interface and the payload itself (i.e., weight of structural framing combined with modules, mirrors). The maximum specified payload can be applied as a separate torque to each axis of rotation through any suitable method. It is not intended that an actual payload structure be attached to the drive train under test unless this is the most economical means to test the drive train under load. For example, a lever arm could be attached to the elevation axis and weights applied per manufacturer's recommendations. The energy usage (accuracy shall be 1 % or better) and time required to complete a duty cycle shall be measured while under this load prior to initiating environmental cycling. These same measurements will be completed after environmental testing is complete.

The operational drive train will be subjected to the following environmental testing on a single sample in the following order:

- a) Temperature cycle (no humidity added to the air) where inclusion of dust is recommended as follows but is not required: at least 40 cycles and 480 h shall be completed. The maximum temperature shall be 55 °C and the minimum temperature shall be –20 °C. If the operational temperature range specified in Table 1 (see 6.12.1) indicates the tracker can operate outside –20 °C to 55 °C, then the temperature range of this test shall be expanded to coincide with the specified values. In other words, –20 °C to 55 °C can be considered the minimum test conditions, but more extreme values shall be applied to align with the specification sheet. The cycle shall dwell for at least 5 min, but not more than 15 min, at ± 3 °C of the maximum and minimum temperatures per average surface temperature measurements at three distinct points on the drive train. The temperature measurement points shall be documented and have justification supporting that surface measurements are on an object with significant thermal mass in relation to the system under test. For the first 240 h, dust should be circulated around the dynamic mechanical interfaces of the drive train. When dust is included in the test, A4 dust per ISO 1203-1 shall be used (contains distribution of both fine and coarse particles). A temporary structure can be used to contain the region of circulating dust, as opposed to circulating dust in the entire environmental chamber. A blower or other mechanism shall be used to ensure that dust is circulating in the air. Because dust will settle and collect on surfaces, it may be necessary to periodically add additional dust to the blower system through the course of the 240 h. Video, photographs, or other methods shall document that dust is visible in the air at 10 min intervals throughout the test. An alternate option is to complete the 240 h of dust testing at a steady temperature after the onset of the 480 h of temperature cycling. The combination of the dust and temperature cycling is recommended because it shortens test time and because temperature cycles can cause expansion and contraction of seals and other parts that may enhance the ability for dust to penetrate into places that can ultimately lead to failure. The alternate option is provided, because facilities may not be readily available that can combine both tests, or such a test could be prohibitively expensive. The test report shall clearly indicate if dust testing was or was not completed.
- b) Upon completion of temperature cycling, the specified operational temperatures shall be validated (8.2.8). Drive train movement shall be temporarily halted. The chamber shall be held at the minimum specified operational temperature until the surface of the drive train reaches said temperature. The minimum operational temperature shall be held for an additional hour. At this point, the drive train duty cycle shall be engaged. Visual confirmation shall be made that the tracker moves as expected over a 5 min period. If the drive fails to move after 30 s, then the attempt can be halted to avoid damage. The above procedure shall be repeated for the maximum specified operational temperature.
- c) Humidity freeze cycling: 10 cycles and 240 h shall be completed. A cycle will consist of alternating from the damp heat (85 % relative humidity and 55 °C) to the minimum temperature condition (–20 °C). If the operational temperature range specified in Table 1 (see 6.12.1) indicates that the tracker can operate outside –20 °C to 55 °C, then the temperature range of this test shall be expanded to coincide with the specified values. In other words, –20 °C to 55 °C can be considered the minimum test conditions, but more extreme values shall be applied to align with the specification sheet. The cycle shall dwell for at least 5 min at ± 3 °C of the maximum and minimum temperatures per average surface temperature measurements at three distinct points on the drive train. The temperature measurement points shall be documented and have justification supporting that surface measurement is on an object with significant thermal mass in relation to the system under test.
- d) Freeze/spray, upon completion of humidity freeze cycling: the chamber will be brought to 25 °C and maintained at this temperature for 24 h. At this point, the drive train and control box shall be sprayed with water from all sides. Water jets shall consist of a low-pressure steady stream of 15,5 l/min (± 5 %) from a 6,3 mm nozzle diameter for a minimum of 3 min. The nozzle shall be placed 2,5 m to 3 m from the tracker drive train and enclosure surfaces. For large areas, duration of the spray shall be a minimum of 1 min per square m of surface.

After spray is completed, the chamber shall be closed and the temperature reduced to $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$. The chamber shall be maintained at $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ for 24 h and then shut off.

Between each consecutive section of environmental testing, the chamber shall be opened and a visual inspection shall be completed. Fluid leaks, corrosion, and other external wear, which are not failures but may be of future concern, shall be documented with photographs.

After the final water-spray freeze test, the drive train shall be cycled through one final continuous duty cycle. Each axis of rotation shall be loaded to the maximum specified payload (i.e., weight of structural framing combined with modules, or mirrors, but no external loading such as wind). This movement shall be done using all components and the controller that was subjected to environmental testing per 8.5. The maximum specified payload can be applied as a separate torque to each axis of rotation through any suitable method. It is not intended that an actual payload structure be attached to the drive train under test unless this is the most economical means to test the drive train under load. For example, a lever arm could be attached to the elevation axis and weights applied per manufacturer's recommendations. The energy used and the time to complete the final duty cycle shall be recorded. A final external visual inspection shall be completed. Photographs shall be used to document fluid leaks, corrosion, wear, or other abnormalities. After completion of the external visual inspection, the drive train and control box shall be disassembled and the same inspection/documentation process shall be repeated for the internal components.

8.5.3 Requirements

To pass the accelerated environmental testing, all the following shall be true:

- a) The drive train shall be able to complete the continuous duty cycles prescribed in the procedure (with the exception of allowed stoppages as described in the procedure).
- b) The drive train shall be able to complete the final duty cycle after the final water-spray freeze test and before disassembly. The energy use and time required to complete the cycle shall be within 20 % of the measurements taken prior to environmental cycling.
- c) Water ingress shall not:
 - Be sufficient to interfere with correct operation of the equipment or impair safety.
 - Reach live parts or windings not designed to operate when wet.
- d) No major cracks shall be found on any housing or any component of the drive train per the following list (all other cracks shall be documented, but do not constitute a failure):
 - A crack that allows lubrication or drive train fluid to drain from the system; this does include a slow leak.
 - Cracks that impair sound structural functioning or present potential harm to persons working around the tracker.
 - Cracks that impact sound electrical functioning of the tracker.
- e) Wiring shall not show abrasions or fraying that expose the conductor material. Twisting shall not result in a bend radius less than 12 times the diameter of the individually shielded/insulated conductor or less than seven times the overall diameter of a multiconductor packaged cable.
- f) No faulty or loose terminals shall be found.
- g) No loose screws, bolts, nuts, or grommets, which present a safety hazard. All loose screws, bolts, nuts, or grommets shall be documented in the test report.
- h) Validation of specified operational temperatures (8.2.8) shall be successful.

8.6 Accelerated mechanical cycling

8.6.1 Purpose

The overall objective of this testing is to attempt to induce failures or infant mortality associated with design that may occur as a result of accelerated cycling of the drive system,

control system, and associated wiring. Because the following tests depend on the interaction between the drive system and the control system, design iterations that alter any of the above components would require retest to be in compliance with this standard.

8.6.2 Procedure

The tracker shall be installed according to 7.4.2.1. The test setup shall include standard wiring for drive train control and a mock-up of payload wiring that will typically cross through or around the drive train. Once the drive train and controls have been installed, photos shall be taken and a visual inspection shall be completed.

A cycle of drive train operation shall consist of both axes being driven from one limit extreme to the other and back again. The manufacturer shall provide a means to command the controller to simultaneously cycle both axes in a continuous loop. Motion for this continuous loop shall accelerate typical on-sun movements while still holding start/stop or continuous movement patterns normally employed by the given tracker on a day that has 12 h between sunrise and sunset. Figure 12 portrays a sun-tracking profile where t_{step} is the normal discrete movement to follow the sun and t_{pause} is the pause associated with the sun moving within the acceptable pointing error of the tracker. t_{wait} is the long pause before or after returning the tracker to the beginning of the day position and t_{drive} is the time associated with moving the tracker to the beginning of the day position. For the purposes of mechanical cycling, it is important that the accelerated cycle mimic the normal wear mechanisms associated with the typical use cycle. For this reason, the accelerated cycle shall have the same number of start/stop instances as tracking on a day with 12 h of sunshine. The manufacturer shall calculate the average number of start/stop events per day for each axis, assuming the sun moves 180° in azimuth and $\pm 50^\circ$ in elevation on the typical day. The accelerated cycle for the drive train shall have the same number of start/stop events for each axis as calculated for the typical day. For an azimuth axis, it is expected that start/stops will be progressively moving the tracker toward the western limit, whereas for an elevation axis, half the events should be moving the tracker up and the other half moving it down.

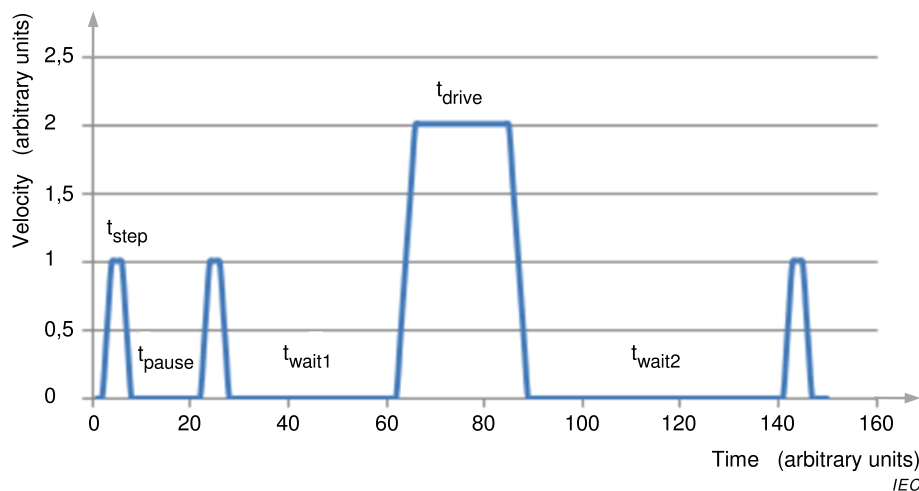


Figure 12 – Representation of a tracker's discrete-movement profile

To meet the above requirements in a shortened time period, the accelerated cycle might look like Figure 13, where all pause times have been significantly reduced and the step times and velocities have been increased. However, Figure 13 only serves as an example, while actual accelerated cycles will depend on the tracker's typical operational profile.

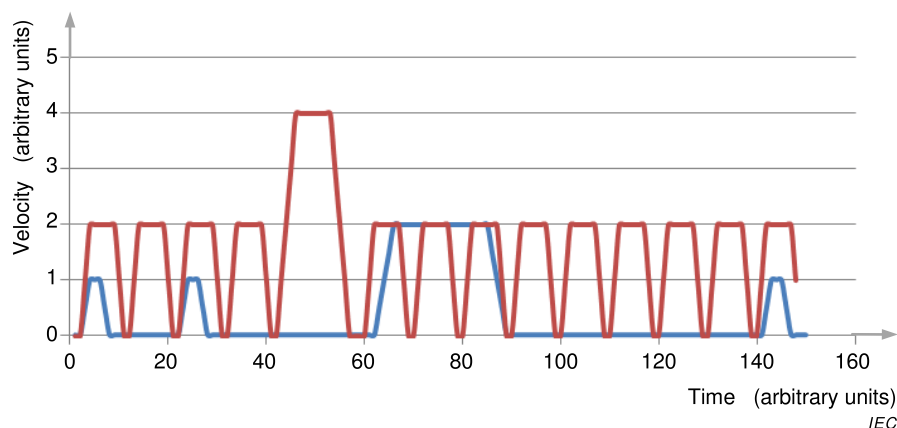


Figure 13 – Representation of an accelerated discrete-movement profile for testing

An alternate option to looping through a “typical drive-train cycle” is to accelerate the controller clock so that actual sun-tracking movements are completed as they would be throughout an astronomical year, but at the accelerated pace (this option is only viable for a controller that is driven by astronomical calculations). Timed breaks can be inserted between cycles to maintain the temperature of drive train components.

Because accelerated cycling can place abnormal heating loads onto the actuator system, motors, pumps, and power supplies, it is also permissible to employ external cooling to motors, pumps, or other drive components. If external cooling is employed, in no case shall it be used to achieve temperatures below ambient or below the normal expected operating temperature. Normal expected operating temperature can be determined by measuring the rise above ambient temperature of relevant drive train components on a clear, sunny day when the DNI is above 850 W/m².

The system shall complete 3 650 cycles (10 years times 365 days per year). Although there is no limit to cycle time, this test can be lengthy if not minimized. As an example, a cycle time of 24 min and no down-time equates to a total test time of 2 months.

Electro-mechanical system components may not all be designed to function for 10 years without basic preventative maintenance (PM) such as lubrication, oil change, or corrective maintenance (CM) to repair or replace components that may wear out or fail. During the course of this test, the system shall be stopped to perform PM and CM that is determined by the manufacturer and communicated to the test lab prior to the start of mechanical cycling. If any component fails prior to the time in the CM plan, then this is considered failure to pass the test. The manufacturer may also plan and communicate test interruption for other reasons. For example, it may be beneficial to run the 3 650 accelerated cycles at night so that the tracker can be allowed to track the sun during the day. The predetermined PM, CM, and interruption plan shall be recorded as part of the test report. The test report shall document the time required for each planned PM stoppage and the time required for each CM stoppage along with a list of all components repaired or replaced. The report shall also document the tracker system availability. For the purpose of this test, the availability shall be defined as the total hours of the test period minus the result of combined down time for PM and CM divided by the total hours of the testing period. The total hours of the test period shall not include the predetermined interruptions for daytime tracking or other reasons not associated with accelerated cycling. The manufacturer shall provide a technical team for the needed preventative and corrective maintenance. The test clock shall stop at the intervals planned for PM and CM and resume when the technical team is on site to begin the scheduled services. This is to avoid undue penalty for scheduled maintenance that might fall on a weekend or for long travel times associated with getting to the test lab. Video, event recorders, or other suitable instrumentation and methods shall be used to track operational time and down time.

8.6.3 Requirements

- a) Recording devices shall provide verification that 3 650 cycles were completed without failure.
- b) Water ingress shall not:
 - Be sufficient to interfere with correct operation of the equipment or impair safety.
 - Reach live parts or windings not designed to operate when wet.
- c) No major cracks shall be found per the following list (all other cracks shall be documented but do not constitute a failure):
 - A crack that allows lubrication or drive train fluid to drain from the system; this does include a slow leak.
 - Cracks that impair sound structural functioning or present potential harm to persons working around the tracker.
 - Cracks that impact sound electrical functioning of the tracker.
- d) Wiring shall not show abrasions or fraying that expose the conductor material. Twisting shall not result in a bend radius less than 12 times the diameter of the individually shielded/insulated conductor or less than seven times the overall diameter of a multiconductor packaged cable.
- e) No faulty or loose terminals shall be found.
- f) No loose screws, bolts, nuts, or grommets, which present a safety hazard. All loose screws, bolts, nuts, or grommets shall be document in the test report.
- g) The tracking accuracy test shall be completed according to 7.4 both before and after mechanical cycling. Tracking accuracy testing after mechanical cycling can be limited to just the array maximum deflection point and the low wind condition. 95th percentile accuracy before and after mechanical cycling shall be within 20 % in order to pass.
- h) No component shall be replaced other than those communicated in the CM plan. If a component specified in the CM plan fails prior to the specified replacement time, then this constitutes a failure.

9 Design qualification testing specific to tracker electronic equipment

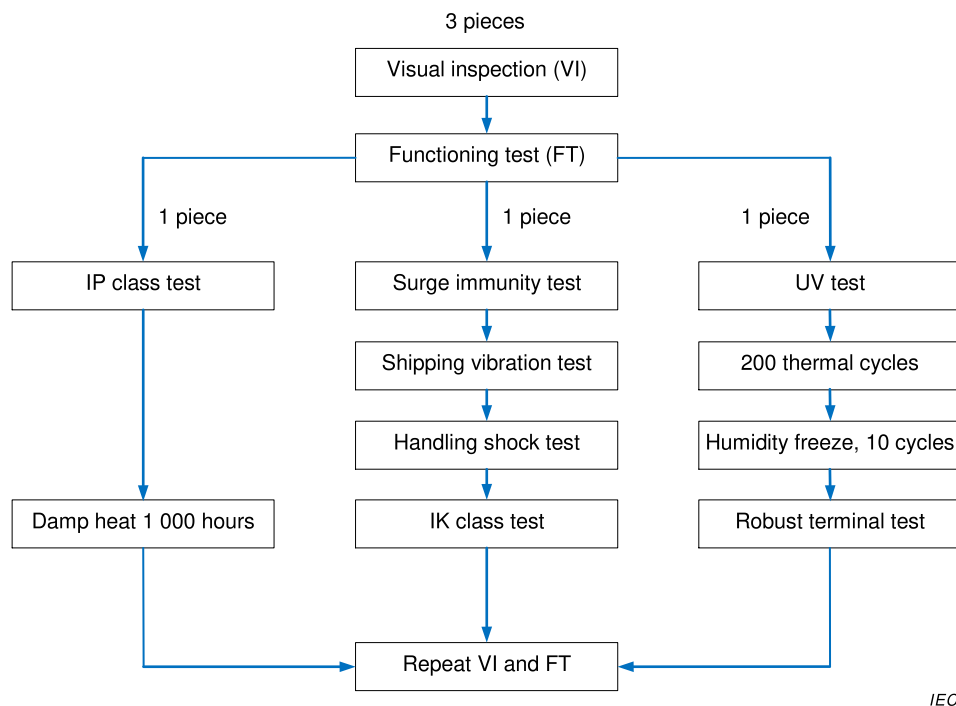
9.1 General purpose

Electronic equipment can have separate failure mechanisms from that of the mechanical equipment associated with trackers. For this reason, it is not meaningful or cost effective to test all the equipment using one common set of tests. The following tests are specifically designed to uncover early failures associated with the tracker's electronic components system (ECS). The ECS consists of control electronics, power supplies, sensors, encoders, and enclosures, but does not include drive components such as motors, pistons, valves, pumps, or equipment that is generally under a mechanical classification. Because different tracker mechanical designs can employ a common control system, it is expected that a tracker ECS only needs to be tested once per Clause 9. Although testing to Clause 9 certifies the ECS for tracking use, a given tracker design only passes the entire design qualification standard when it is coupled with an ECS for the testing of Clauses 7 and 8. The combined components of the ECS provide the ability to control the tracker system, and therefore, the functionality of the ECS system shall be tested as a whole.

9.2 Sequential testing for electronic components

9.2.1 General

Three samples of the given component shall be subjected to the test sequence given in Figure 14. The description of each test follows.



IEC

Figure 14 – Test sequence for electronic components

9.2.2 Visual inspection of electronic components

9.2.2.1 Purpose

The purpose of this test is to detect any visual defects pertaining to tracker electronic components. Visual inspection is performed before and after the sequential testing and serves to catch and document a wide range of unknown problems that could arise due to the performed tests. Unless specified in the requirements, visual defects do not constitute failures.

9.2.2.2 Procedure

Carefully inspect each electronic component for the following conditions. Document all defects found in written and photographic form. Circuit boards shall be inspected under 40X magnification.

- Broken, cracked, bent, or misaligned parts.
- Corrosion on electrical connectors, interconnections, or bus bars.
- Solder joint cracks, dendrites, printed circuit-board delamination.
- Visual corrosion of enclosure surfaces.
- Cracked, frayed, or otherwise damaged wire or cable.
- Loose or faulty terminals, exposed energized electrical parts.
- Any other conditions that might affect functioning, performance, or safety.

Make notes of any visual conditions that worsen or change over the course of testing.

9.2.2.3 Requirements

To pass both the initial and final visual inspection, there shall be none of the following:

- Defects that present a safety issue.
- Defects that inhibit normal functionality.

- Solder joint cracks/or component disconnection.
- Printed circuit-board delamination.
- Cracked circuit-board components.

9.2.3 Functioning test

9.2.3.1 Purpose

The purpose of the functioning test is to confirm that the ECS performs as designed, primarily meaning the ability to control the tracker structure. The test is performed both before and after the sequential testing and serves as the primary pass/fail criterion.

9.2.3.2 Procedure

The ECS system shall either be installed outdoors on the tracker per 7.4.2.1 or installed in a test-bench-type setup.

If installed outdoors, the following shall be completed to verify functionality:

- a) 4 h of on-sun tracking with clear-sky conditions. Drive train pointing-repeatability testing per 8.4.2 can be used in lieu of on-sun tracking if the controller does not use a solar irradiance feedback sensor.
- b) Verify the ability to move each relevant axis in each rotational direction.
- c) If included, verify that stow can be triggered and achieved.
- d) Verify that, when triggered, all included switches for stopping motion (e.g., limit switches, manual switches, stop switches, hard limit switches) result in powered motion coming to a halt. The said switches shall be mechanically triggered, but this can be done by any means that the test lab finds appropriate.
- e) If manual controls apply, verify that all manual functions operate as intended.
- f) Perform a 50° (or full range of motion, whatever is smaller) sweep in each relevant axis in each rotational direction while measuring energy usage (total energy of both the actuator and controller) with an energy transducer with an accuracy of 1 % or better. The energy used to complete this sweep shall be within 15 % from the initial to the final functional test.

Although on-sun testing is considered the most robust functional test for the ECS, a test-bench setup can provide benefits in terms of cost and availability. The following shall be completed to verify functionality on a test bench:

- g) The ECS shall be connected to an actuation system that is appropriate to its design (e.g., hydraulic pump/valve/piston, DC motors, AC motors). Encoders, feedback sensors, limit switches, and all other ECS components shall be tied into the actuation system. The manufacturer shall be allowed to provide loading for the actuation system if this is necessary for the controller to function as designed.
- h) Verify the ability of the control system to move each actuator in all relevant directions.
- i) Verify the ability of the controller to move each actuator to a predetermined location. If the controller uses feedback from a sun-position sensor, then a moveable light source of at least 100 W/m² and a collimation angle of 1° or smaller shall be incorporated into the testing. The light source and the feedback sensor shall be aligned. With an alignment achieved, confirm that the control system stabilizes and all actuation halts. Perturb the light source by 1° in one angle of rotation. Confirm that the actuation system responds and again aligns with the light source. Repeat the process for all rotational directions and again for a 5° perturbation.
- j) If included, trigger stow and verify that actuators move to the correct locations.
- k) Verify that, when triggered, all included switches for stopping motion (e.g., limit switches, manual switches, stop switches, hard limit switches) result in actuator motion coming to a halt. The said switches shall be mechanically triggered, but this can be done by any means that the test lab finds appropriate.

- l) If manual controls apply, verify that all manual functions operate the actuators as intended.
- m) Measure current and voltage at the following locations:
 - power input to the controller;
 - output power from the controller to relays, valves, sensors, or to actuation;
 - primary power feed to the actuation system.

9.2.3.3 Requirements

- a) All listed verifications in the procedure section shall be achieved.
- b) If outdoor testing is completed, typical tracking accuracy at the minimum deflection point and low wind condition shall be within 20 % for before and after functional testing (see Clause 7). Because feedback and other sensors may need to be removed from the tracker for ECS testing, realignment of said sensors with pointing-error measurements is expected.
- c) If outdoor testing is completed and drive train pointing is used in lieu of tracking accuracy, pointing repeatability shall be within 10 % for before and after functional testing.
- d) All current and voltage measurements shall be within normal ranges as specified by the manufacturer before the onset of the test. Maximum current and voltage measurements from initial and final functional testing shall be within 15 %, assuming the ECS is installed with similar actuation equipment for both initial and final testing.

9.2.4 Protection against dust, water, and foreign bodies (IP code)

9.2.4.1 Purpose

The degree of protection (IP code) defines the extent to which an enclosure provides protection against access to dangerous parts, the penetration of solid foreign bodies, and/or the entry of water dust, as proved by standard testing methods.

9.2.4.2 Requirements

All ECS enclosures at minimum shall meet IP54. The tests are conducted in conformance with IEC 60529. If an enclosure being used for the ECS has already been certified with at least an IP54 rating, then this test does not need to be repeated.

9.2.5 Protection against mechanical impacts (IK code)

9.2.5.1 Purpose

The degree of protection (IK code) defines the extent to which an enclosure provides protection against mechanical impact.

9.2.5.2 Requirements

The tests are conducted in conformance with IEC 62262 using the pendulum hammer described in IEC 60068-2-75 (test Eha). The equipment is preconditioned for 1 h at –10 °C in a chamber; the test is performed within 1 min of its removal in normal laboratory atmospheric conditions. The methods of this test are described in Annex D of IEC 62262:2002. The equipment is set up according to preparation method 1.

The required IK class for all ECS enclosures is IK05.

The enclosure shall show no cracks or distortions that could be detrimental to its operation. If an enclosure being used for the ECS has already been certified with an IK05 rating, then this test does not need to be repeated for that enclosure.

9.2.6 Robustness of terminals test

9.2.6.1 Purpose

The purpose of this test is to determine that the terminals and the attachment of the terminals to the component withstand such stresses as are likely to be applied during normal assembly and handling operations.

9.2.6.2 Types of terminals

Three types of component terminals are considered:

- Type A: wire or flying lead;
- Type B: tags, threaded studs, screws, etc.;
- Type C: connector.

9.2.6.3 Procedure

9.2.6.3.1 General

Preconditioning: 1 h at standard atmospheric conditions for measurement and test.

9.2.6.3.2 Type A terminals

Tensile test: as described in IEC 60068-2-21, test Ua, with the following provisions:

- All terminals shall be tested.
- Tensile force shall never exceed the component weight.

Bending test: as described in IEC 60068-2-21, test Ub, with the following provisions:

- All terminals shall be tested.
- Perform 10 cycles (one cycle is one bend in each opposite direction).

9.2.6.3.3 Type B terminals

Tensile and bending tests:

- a) For components with exposed terminals, each terminal shall be tested as for type A terminals.
- b) If the terminals are enclosed in a protective box, the following procedure shall be applied.

A cable of the size and type recommended by the component manufacturer, cut to a suitable length, shall be connected to the terminals inside the box using the manufacturer's recommended procedures. The cable shall be taken through the hole of the cable gland, taking care to use any cable clamp arrangement provided. The lid of the box shall be securely replaced. The component shall then be tested as for type A terminals.

Torque test: as described in IEC 60068-2-21, test Ud, with the following provisions:

- All terminals shall be tested.
- Severity 1.

The nuts or screws shall be capable of being loosened afterward, unless they are specifically designed for permanent attachment.

9.2.6.3.4 Type C terminals

A cable of the size and type recommended by the component manufacturer, cut to a suitable length, shall be connected to the output end of the connector, and the tests for type A terminals shall be carried out.

9.2.6.4 Requirements

The ECS shall pass visual inspection and functional testing and there shall be no evidence of mechanical damage.

9.2.7 Surge immunity test

9.2.7.1 Purpose

The purpose of the power surge test is to test the ability of electronic equipment associated with the tracker (control electronics, power supplies, sensors, encoders etc.) to handle over voltages associated with lightning, switching, or other short voltage transients.

9.2.7.2 Procedure

All electronics, controllers, and power supplies that are part of the tracker system shall be subject to IEC 61000-4-5 (Testing and measurement techniques, Surge immunity test). The tracker electronic equipment shall be considered class 3 (electrical environment where cables are run in parallel), unless it can be documented that a lower/less stringent classification is appropriate for the device under test.

9.2.7.3 Requirements

Electronic equipment subjected to IEC 61000-4-5 shall not pass if IEC 61000-4-5:2005, Clause 9d is true (loss of function or degradation that is not recoverable). The final visual inspection and functional testing requirements shall be met.

9.2.8 Shipping vibration test

9.2.8.1 Purpose

The purpose of this test is to identify mechanical weak points and/or to ascertain any deterioration of the specified parameters. According to IEC 60068-2-6, it shall be conducted on structural elements or devices that are exposed to harmonic vibrations during shipment, such as occur on ships, aircraft, and land vehicles.

9.2.8.2 Degree of stringency

Frequency range:	10 Hz to 11,8 Hz; 11,9 Hz to 150 Hz
Constant amplitude:	3,5 mm
Constant acceleration:	2 g
Cycling:	1 octave/min
Duration on each axis:	2 h
Total test duration:	6 h

9.2.8.3 Procedure

See IEC 60068-2-6. The specimens are not energized during the test but may be packaged as designed for shipping.

9.2.8.4 Requirements

The final visual inspection and functional testing requirements shall be met.

9.2.9 Shock test

9.2.9.1 Purpose

In conjunction with the previous test, the purpose of this test is to discover mechanical weak points and/or to determine whether the specified parameters are maintained or deteriorate. The tests are conducted in conformance with IEC 60068-2-27.

9.2.9.2 Degree of stringency

Amplitude of acceleration:	15 g
Type of shock:	half-sine
Duration of shock:	11 ms
Sequence of shocks:	1 s
Number of shocks:	18 (6 × 3)

9.2.9.3 Procedure

See IEC 60068-2-27. The specimens are neither packaged nor energized during the test.

9.2.9.4 Requirements

The final visual inspection and functional testing requirements shall be met.

9.2.10 UV test

9.2.10.1 Purpose

The purpose of this test is to determine the ability of the component to withstand exposure to ultraviolet (UV) radiation. This test only applies to polymeric/electric/electronic components that are not protected by enclosures.

9.2.10.2 Apparatus

The apparatus consists of the items listed below:

- A temperature-controlled test chamber or other arrangement with a window or fixtures for a UV light source and the component under test. The chamber shall be capable of maintaining the component temperature at $(60 \pm 5) ^\circ\text{C}$ and a dry condition.
- A UV light source capable of producing UV radiation with an irradiance uniformity of $\pm 15\%$ over the test plane of the component and capable of providing the necessary total irradiance in the different spectral regions per the procedure. The test report shall indicate which UV light source is used.
- Means for measuring and recording the surface temperature of the component to an accuracy of $\pm 2 ^\circ\text{C}$.
- A calibrated radiometer capable of measuring the UV irradiance at the test plane of the component(s).

9.2.10.3 Procedure

- Use the calibrated radiometer to measure the irradiance at the proposed component test plane and ensure that, at wavelengths between 280 nm and 400 nm, the test spectral irradiance is never more than five times the corresponding standard spectral irradiance specified in the standard AM 1.5 solar irradiance distribution given by Table 1 of IEC 60904-3:2008, that there is no appreciable irradiance at wavelengths below 280 nm, and that it has a uniformity of $\pm 15\%$ over the test plane.
- Mount the component in the test plane at the location selected in a) with the most critical side (e.g., the side with the most wire or cable penetrations) normal to the UV irradiance beam. If the component is normally installed in an orientation to shield a particular side

from incident sunlight, then the component may be installed in this orientation in the chamber.

- c) While maintaining the component temperature within the prescribed range, subject the component to a minimum irradiance of 15 kWh/m² in the wavelength range between 280 nm and 400 nm with 3 % to 10 % of the total energy within the wavelength band between 280 nm and 320 nm.
- d) Reorient the component so that the backside is normal to the UV irradiance beam.
- e) Repeat step c) for 10 % of the time at the irradiation levels that were performed on the front side.

9.2.10.4 Requirements

The final visual inspection and functional testing requirements shall be met.

9.2.11 Thermal cycling test

9.2.11.1 Purpose

The purpose of this test is to determine the ability of the component to withstand thermal mismatch, fatigue, and other stresses caused by repeated changes of temperature.

9.2.11.2 Procedure

The electronic component shall be subjected to 200 thermal cycles per Figure 15, where the maximum temperature is 85 °C and the minimum temperature is –40 °C.

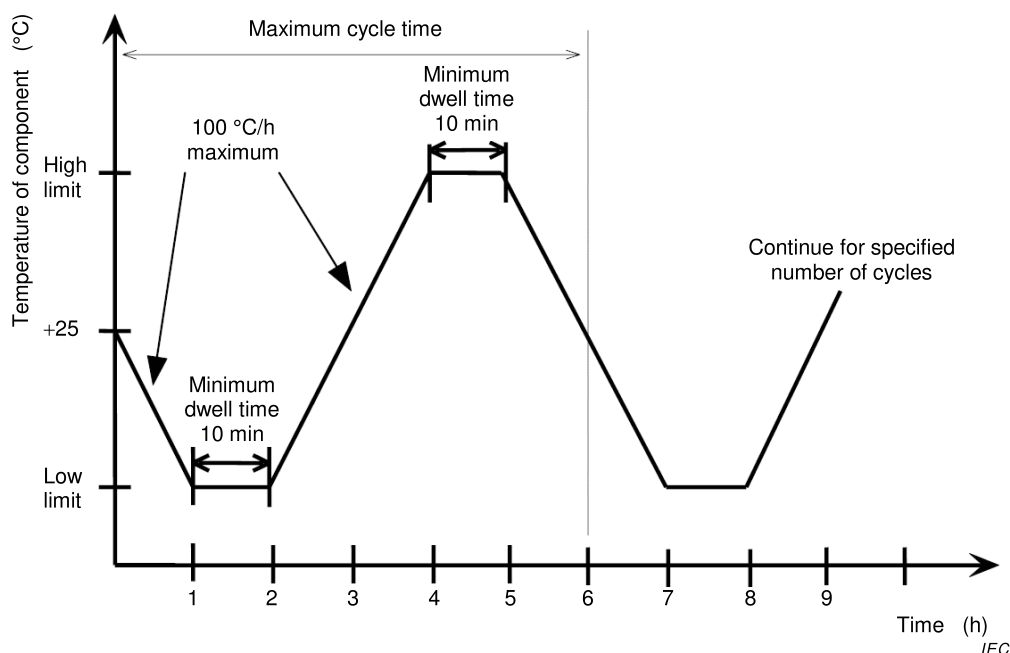


Figure 15 – Electronic component thermal cycling test

- a) Install the component at room temperature in the chamber. If the component enclosure is a poor electrical conductor, then mount the component on a metal frame.
- b) Attach a temperature sensor (accuracy of ± 2 °C) to the the surface of the component. Connect the continuity instrumentation across the component terminals. Connect the insulation monitor between one terminal and the frame supporting structure.
- c) Close the chamber, with the air around the component(s) circulating at a velocity of not less than 2 m/s, and subject the component to cycling according to the profile in Figure 15.

- d) Throughout the test, record the component temperature and monitor the component(s) to detect an open circuit or ground faults that may occur during the exposure.

9.2.11.3 Requirements

The final visual inspection and functional testing requirements shall be met. There shall be no intermittent open circuits or ground faults detected during the test.

9.2.12 Humidity-freeze test

9.2.12.1 Purpose

The purpose of this test is to determine the ability of the component to withstand the effects of high temperature and humidity followed by a cold temperature. This is not a thermal shock test.

9.2.12.2 Procedure

The component will be subjected to 10 humidity-freeze cycles per Figure 16 with a maximum temperature of 85 °C and a minimum temperature of –40 °C.

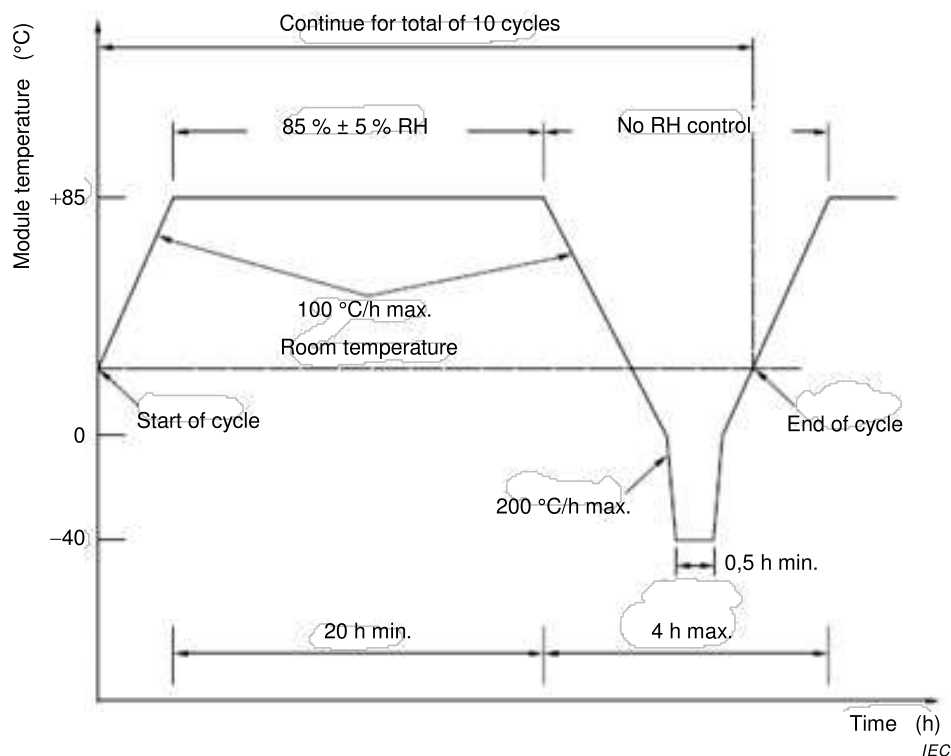


Figure 16 – Electronic component humidity-freeze test

- Install the component at room temperature in the chamber at an angle of not less than 5° to the horizontal. If the component enclosure is a poor electrical conductor, then mount the component on a metal frame.
- Attach a temperature sensor (accuracy of ± 2 °C) to the the surface of the component. Connect the continuity instrumentation across the component terminals. Connect the insulation monitor between one terminal and the frame supporting structure.
- Close the chamber and subject the component to cycling according to the profile in Figure 16. Maximum and minimum temperatures shall be maintained within ± 5 °C and relative humidity within ± 5 %.
- Throughout the test, record the component temperature and monitor the component(s) to detect any open circuits or ground faults that may occur during the exposure.

9.2.12.3 Requirements

The final visual inspection and functional testing requirements shall be met. There shall be no intermittent open circuits or ground faults detected during the test.

9.2.13 Damp heat

9.2.13.1 Purpose

The purpose of this test is to determine the ability of the components to withstand the effects of long-term penetration of humidity.

9.2.13.2 Procedure

The component will be subjected to 1 000 h of (85 ± 5) % relative humidity at a temperature of (85 ± 5) °C. Install the component at room temperature in the chamber at an angle of not less than 5° to the horizontal.

9.2.13.3 Requirements

The final visual inspection and functional testing requirements shall be met.

10 Additional optional accuracy calculations

10.1 Typical tracking accuracy range

If it is desired to further simplify the table of eight accuracy values in the “Accuracy Calculations” presented in 7.4.6, then the following process may be followed:

“Tracker accuracy (typical best)” is the result from the low wind, typical accuracy, and array min deflect point. For example, from the data in Table 2, this would be reported as 0,4°. This is one way of providing a quick value for a “typical good conditions with minimal deflection” error.

“Tracker accuracy (typical worst)” is the result from the high wind, 95th percentile accuracy, and array max deflect point. For example, in Table 2, this would be reported as 1,4°. This is one way of providing a single number as a roughly “worst case error” for design guidance, although it will not be an absolute worst possible case (this is intentional, to avoid the influence of one or two rare outlier data points).

These two values can be combined into a simplified metric for the accuracy range, “typical tracking accuracy: best-worst.” For example, from the data set used to generate Table 2, the accuracy would be reported as “typical tracking accuracy range: 0,4° to 1,4°.”

10.2 Tracking error histogram

In addition to the above, pointing error can optionally also be graphed as a histogram, showing the frequency of different error magnitudes for the entire test period as shown in Figure 17 below.

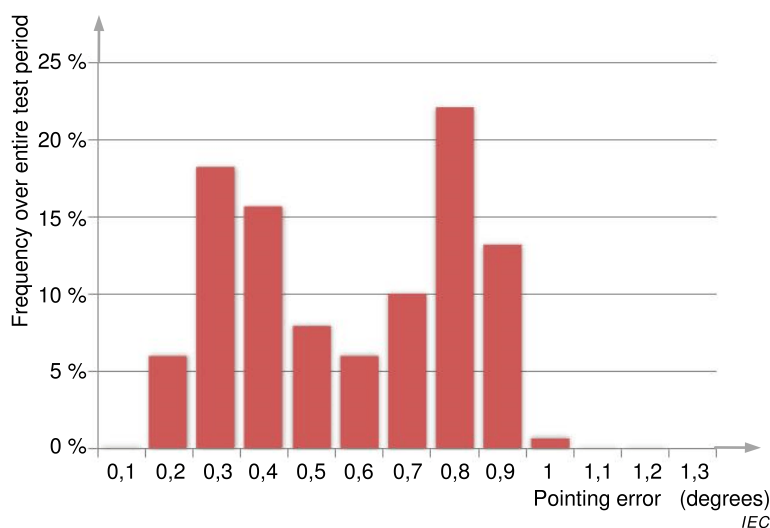


Figure 17 – Pointing-error frequency distribution for the entire test period

10.3 Percent of available irradiance as a function of pointing error

Pointing error data can be combined with DNI data to generate a graph that weights measured pointing error based on the DNI that was present.

Sort the collected pointing error data by ascending tracking error.

For each pointing error, calculate the integral (or cumulative sum) of the DNI values at or below that error, and graph the results as shown in Figure 18.

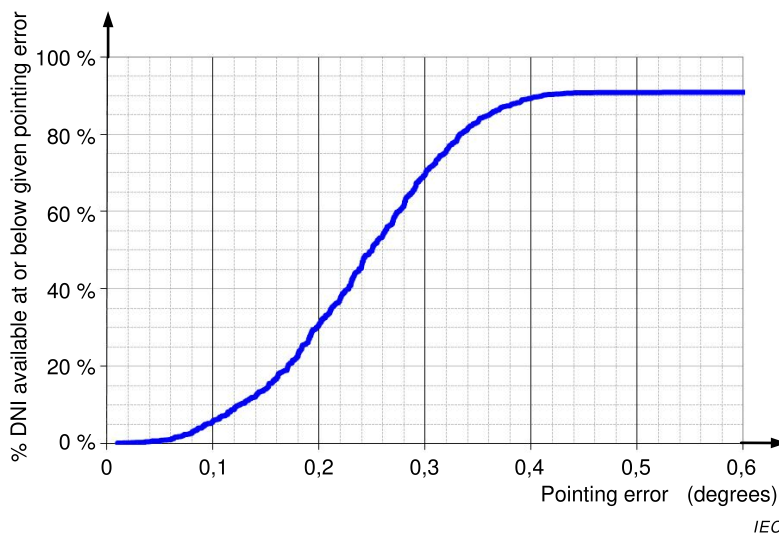


Figure 18 – Available irradiance as a function of pointing error

If desired, divide the initial data into bins by any parameter of interest (e.g., wind speed), and perform the above process on each bin separately. An example is shown in Figure 19.

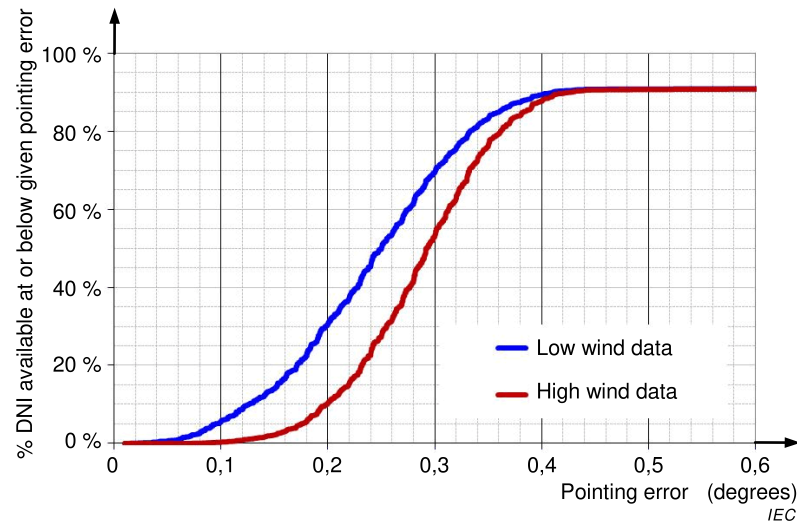


Figure 19 – Available irradiance as a function of pointing error with binning by wind speed

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	66
1 Domaine d'application et objet	68
2 Références normatives	68
3 Termes et définitions	69
4 Spécifications des suiveurs solaires pour applications PV	70
5 Rapport	73
6 Définitions et taxonomie des suiveurs	73
6.1 Généralités	73
6.2 Types de charge utile	74
6.2.1 Suiveurs pour module photovoltaïque (PV) classique	74
6.2.2 Suiveurs pour module photovoltaïque concentrateur (PVC)	74
6.3 Axes de rotation	74
6.3.1 Généralités	74
6.3.2 Suiveurs mono-axiaux	75
6.3.3 Suiveurs bi-axiaux	76
6.4 Manœuvre et commande	78
6.4.1 Architecture	78
6.4.2 Système d'entraînement	78
6.4.3 Types d'entraînement	79
6.4.4 Couple du système d'entraînement	79
6.5 Types de commande pour le suiveur	79
6.5.1 Commande passive	79
6.5.2 Commande active	80
6.5.3 Repli	80
6.6 Caractéristiques structurelles	80
6.6.1 Supports verticaux	80
6.6.2 Types de fondations	81
6.6.3 Positions du suiveur	81
6.6.4 Durée du rangement	82
6.7 Consommation d'énergie	82
6.7.1 Consommation d'énergie quotidienne	82
6.7.2 Consommation d'énergie de rangement	82
6.8 Éléments externes et interfaces	83
6.8.1 Fondation	83
6.8.2 Interface de fondation	83
6.8.3 Charge utile	83
6.8.4 Interface de charge utile	83
6.8.5 Interface mécanique de charge utile	83
6.8.6 Interface électrique de charge utile	83
6.8.7 Interface de mise à la terre	83
6.8.8 Travail d'installation	83
6.8.9 Interface de commande	84
6.9 Tolérances internes	84
6.9.1 Tolérance sur l'axe principal	84
6.9.2 Tolérance sur l'axe secondaire	84
6.9.3 Jeu mécanique	85

6.9.4	Rigidité	85
6.10	Éléments du système suiveur.....	85
6.10.1	Structure mécanique.....	85
6.10.2	Contrôleur de suiveur	85
6.10.3	Capteurs.....	85
6.11	Terminologie relative à la fiabilité.....	85
6.11.1	Généralités	85
6.11.2	Temps moyen entre défaillances (MTBF – Mean time between failures)	86
6.11.3	Temps moyen entre défaillances critiques (MTBCF – Mean time between critical failures)	86
6.11.4	Temps moyen avant réparation (MTTR – Mean time to repair)	86
6.12	Conditions environnementales	86
6.12.1	Plage de températures de fonctionnement	86
6.12.2	Plage de températures de survie	87
6.12.3	Vitesse du vent.....	87
6.12.4	Vent maximal durant le fonctionnement	87
6.12.5	Vent maximal durant le rangement.....	88
6.12.6	Charge de neige	88
7	Caractérisation de la précision de poursuite	88
7.1	Aperçu général	88
7.2	Erreur de pointage (instantanée).....	88
7.3	Mesure	89
7.3.1	Aperçu général.....	89
7.3.2	Exemple de méthode expérimentale pour mesurer l'erreur de pointage	89
7.3.3	Étalonnage de l'outil de mesure de l'erreur de pointage.....	90
7.4	Calcul de la précision du suiveur.....	92
7.4.1	Aperçu général	92
7.4.2	Collecte des données	92
7.4.3	Classement des données en fonction de la vitesse du vent.....	93
7.4.4	Filtrage des données	93
7.4.5	Quantité de données	94
7.4.6	Calculs de la précision.....	94
8	Procédures d'essai des suiveurs.....	95
8.1	Inspection visuelle	95
8.1.1	Objet	95
8.1.2	Procédure.....	95
8.1.3	Exigences.....	95
8.2	Essais de validation fonctionnelle	96
8.2.1	Objet	96
8.2.2	Vérifications des limites de poursuite.....	96
8.2.3	Fonctionnement des interrupteurs de fin de course matériels.....	96
8.2.4	Poursuite automatique du soleil après coupure d'alimentation et ombrage du capteur d'information de retour.....	96
8.2.5	Fonctionnement manuel.....	97
8.2.6	Arrêt d'urgence.....	97
8.2.7	Mode de maintenance	97
8.2.8	Plage de températures de fonctionnement	97
8.2.9	Rangement.....	97
8.3	Essais de fonctionnement	98

8.3.1	Objet	98
8.3.2	Consommation électrique quotidienne et de pointe	98
8.3.3	Durée et énergie de rangement et consommation électrique	98
8.4	Essais mécaniques	99
8.4.1	Objet	99
8.4.2	Essai de répétabilité de pointage du système de commande/entraînement	99
8.4.3	Essai de déviation sous l'effet de charges statiques	100
8.4.4	Essais de rigidité en torsion, de dérive mécanique, de couple d'entraînement et de jeu mécanique	103
8.4.5	Essais de moment en conditions de vent extrême	107
8.5	Essais environnementaux	109
8.5.1	Objet	109
8.5.2	Procédure	109
8.5.3	Exigences	111
8.6	Cycle mécanique accéléré	112
8.6.1	Objet	112
8.6.2	Procédure	112
8.6.3	Exigences	114
9	Essais de qualification de conception spécifiques à l'équipement électronique du suiveur	115
9.1	Objet général	115
9.2	Essais séquentiels pour les composants électroniques	115
9.2.1	Généralités	115
9.2.2	Inspection visuelle des composants électroniques	116
9.2.3	Essai de fonctionnement	117
9.2.4	Protection contre la poussière, l'eau et les corps étrangers (code IP)	118
9.2.5	Protection contre les impacts mécaniques (code IK)	118
9.2.6	Essai de robustesse des bornes	119
9.2.7	Essai d'immunité aux surtensions	120
9.2.8	Essai de vibrations d'expédition	120
9.2.9	Essai de résistance au choc	121
9.2.10	Essai de résistance aux UV	121
9.2.11	Essai de cycles thermiques	122
9.2.12	Essai d'humidité-gel	123
9.2.13	Chaleur humide	124
10	Calculs de précision optionnels supplémentaires	125
10.1	Plage de précision de poursuite type	125
10.2	Histogramme des erreurs de poursuite	125
10.3	Pourcentage de l'éclairement disponible en fonction de l'erreur de pointage	126
Figure 1 – Convention pour angle d'élévation		77
Figure 2 – Illustration de la tolérance pour l'axe principal d'un SBAAPV		84
Figure 3 – Illustration générale de l'erreur de pointage		89
Figure 4 – Exemple de méthode expérimentale pour mesurer l'erreur de pointage		90
Figure 5 – Exemple d'emplacements de mesurage de la déviation structurelle		101
Figure 6 – Configurations des efforts avec la charge utile horizontale		102
Figure 7 – Configuration des efforts avec la charge utile verticale		102

Figure 8 – Moment de force appliqué à un axe d'élévation	104
Figure 9 – Déplacement angulaire en fonction du couple appliqué à l'axe de rotation	104
Figure 10 – Exemples de longueur caractéristique pour le couple d'élévation (a) et le couple d'azimuts (b)	106
Figure 11 – Deux configurations d'essai des moments de force par vent extrême	108
Figure 12 – Représentation du profil de mouvement d'un suiveur	113
Figure 13 – Représentation d'un profil de déplacement accéléré pour essai	113
Figure 14 – Séquence d'essais pour les composants électroniques	116
Figure 15 – Essai de cycles thermiques sur un composant électronique	123
Figure 16 – Essai d'humidité-gel sur un composant électronique	124
Figure 17 – Distribution des fréquences d'erreur de pointage sur toute la période d'essai	125
Figure 18 – Éclairement disponible en fonction de l'erreur de pointage	126
Figure 19 – Éclairement disponible en fonction de l'erreur de pointage, avec tri selon la vitesse du vent.....	127
Tableau 1 – Modèle de spécifications de suiveur	70
Tableau 2 – Modèle alternatif de présentation de précision de poursuite	95

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES –
QUALIFICATION DE CONCEPTION DES SUIVEURS SOLAIRES****AVANT-PROPOS**

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ

Cette version consolidée n'est pas une Norme IEC officielle, elle a été préparée par commodité pour l'utilisateur. Seules les versions courantes de cette norme et de son(ses) amendement(s) doivent être considérées comme les documents officiels.

Cette version consolidée de l'IEC 62817 porte le numéro d'édition 1.1. Elle comprend la première édition (2014-08) [documents 82/853/FDIS et 82/877/RVD] et son amendement 1 (2017-07) [documents 82/1018/CDV et 82/1097/RVC]. Le contenu technique est identique à celui de l'édition de base et à son amendement.

Cette version Finale ne montre pas les modifications apportées au contenu technique par l'amendement 1. Une version Redline montrant toutes les modifications est disponible dans cette publication.

La Norme internationale IEC 62817 a été établie par le comité d'études 82 de l'IEC: Systèmes de conversion photovoltaïque de l'énergie solaire.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Le comité a décidé que le contenu de la publication de base et de son amendement ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "*colour inside*" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

SYSTÈMES PHOTOVOLTAÏQUES – QUALIFICATION DE CONCEPTION DES SUIVEURS SOLAIRES

1 Domaine d'application et objet

La présente Norme internationale est une norme de qualification de conception applicable aux suiveurs solaires pour systèmes photovoltaïques, mais peut servir aux suiveurs dans d'autres applications solaires. La norme définit les procédures d'essai destinées aussi bien aux composants clés qu'au système suiveur complet. Dans certains cas, les procédures d'essai décrivent des procédés servant à mesurer et/ou calculer des paramètres à rapporter dans la feuille de spécification définie pour le suiveur. Dans d'autres cas, le mode opératoire d'essai se conclut par des critères d'acceptation et de refus.

L'objectif de la présente norme de qualification de conception est double.

Premièrement, cette norme donne à l'utilisateur dudit suiveur la garantie que les paramètres rapportés dans la feuille de spécification ont été mesurés par des procédures industrielles cohérentes et acceptées. Cela donne au client une base concrète pour comparer les suiveurs et en choisir un qui corresponde à ses besoins particuliers. La présente norme donne les définitions et les paramètres du secteur applicables aux suiveurs solaires. Chaque vendeur peut ainsi concevoir, fabriquer et spécifier les fonctionnalités et la précision selon une définition uniforme; ce qui permet une cohérence dans la spécification des exigences pour acheter, pour comparer les produits de vendeurs différents et pour vérifier la qualité des produits.

Deuxièmement, les essais basés sur des critères d'acceptation et de rejet ont pour objet de distinguer les conceptions de suiveur susceptibles de présenter des défaillances prématurément de celles présentant la robustesse nécessaire et correspondant à l'usage spécifié par le fabricant. Les essais mécaniques et environnementaux dans la présente norme sont conçus pour évaluer la capacité du suiveur à fonctionner dans diverses conditions, ainsi qu'à survivre à des conditions extrêmes. Les essais mécaniques ne sont pas destinés à certifier les conceptions structurelle et fondamentale, car ce type de certification est spécifique aux juridictions locales, types de sol et autres exigences locales.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60068-2-6, *Essais d'environnement – Partie 2-6: Essais – Essai Fc: Vibrations (sinusoïdales)*

IEC 60068-2-21, *Essais d'environnement – Partie 2-21: Essais – Essai U: Robustesse des sorties et des dispositifs de montage incorporés*

IEC 60068-2-27, *Essais d'environnement – Partie 2-27: Essais – Essai Ea et guide: Chocs*

IEC 60068-2-75, *Essais d'environnement – Partie 2-75: Essais – Essai Eh: Essais aux marteaux*

IEC 60529, *Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP)*

IEC 60904-3:2008, *Dispositifs photovoltaïques – Partie 3: Principes de mesure des dispositifs solaires photovoltaïques (PV) à usage terrestre incluant les données de l'éclairement spectral de référence*

IEC 61000-4-5:2005, *Compatibilité électromagnétique (CEM) – Partie 4-5: Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité aux ondes de choc*

IEC 62262:2002, *Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériels électriques contre les impacts mécaniques externes (code IK)*

ISO/IEC 17025, *Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais* (disponible en anglais seulement)

ISO 12103-1, *Véhicules routiers – Poussière pour l'essai des filtres – Partie 1: Poussière d'essai d'Arizona*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. Pour plus de terminologie spécifique aux suiveurs, voir l'Article 6.

3.1

photovoltaïques PV

dispositifs qui utilisent le rayonnement solaire pour générer directement de l'énergie électrique

3.2

photovoltaïques concentrateurs PVC

dispositifs qui focalisent la lumière solaire amplifiée sur des dispositifs photovoltaïques pour générer de l'énergie électrique. La lumière solaire pourrait être amplifiée par différents procédés tels que des dispositifs optiques réflecteurs ou réfractifs, dans des configurations en parabole, cuvette, lentille, creux ou autres

3.3

module concentrateur module PVC

groupe de récepteurs (cellules PV montées d'une façon précise), de dispositifs optiques et d'autres composants associés, tels que des interconnexions et des enveloppes mécaniques, intégrés les uns avec les autres pour constituer un ensemble modulaire

Note 1 à l'article: Le module est en général assemblé en usine et expédié vers un site d'installation pour être installé, en même temps que d'autres modules, sur un suiveur solaire.

Note 2 à l'article: Les modules PVC n'ont en général pas de point de focalisation réglable sur le terrain. En outre, un module pourrait être constitué de plusieurs sous-modules, le sous-module étant une partie modulaire plus petite que le module complet, qui peut être montée dans le module complet en usine ou sur le terrain.

3.4

ensemble concentrateur

ensemble concentrateur composé de récepteurs, de dispositifs optiques et d'autres composants associés qui ont un point de focalisation réglable sur le terrain et qui sont habituellement montés et alignés sur le terrain

EXEMPLE: Système combinant une grande parabole unique, laquelle est dotée d'une unité réceptrice placée en son point de focalisation.

Note 1 à l'article: Ce terme sert à distinguer certaines conceptions de CPV des modules CPV mentionnés ci-dessus.

4 Spécifications des suiveurs solaires pour applications PV

Le fabricant doit fournir au laboratoire d'essai, dans le cadre de sa documentation et de son marquage de produit, un tableau selon la forme spécifiée ci-dessous (voir le Tableau 1). La troisième colonne du Tableau 1 est uniquement informative et rajoutée dans la présente norme; elle n'est pas censée faire partie des spécifications effectivement fournies au laboratoire d'essai. Voir les articles/paragraphes suivants de la présente norme pour plus d'explications sur chaque spécification.

Certaines spécifications du Tableau 1 doivent être fournies par le fabricant, puis vérifiées par le laboratoire d'essai, tandis que d'autres sont de l'unique responsabilité du laboratoire. D'autres spécifications du Tableau 1 sont facultatives; toutefois, si le fabricant choisit de les fournir, elles doivent être consignées et mesurées exactement de la manière indiquée dans le Tableau 1 (dans certains cas, des exigences de mention supplémentaires sont décrites dans l'article correspondant de la présente norme). Consulter la troisième colonne du Tableau 1 afin de déterminer la responsabilité de la spécification ou le statut facultatif ("L" signifie que la responsabilité revient au laboratoire d'essai, "F" signifie que la responsabilité appartient au fabricant et "O" signifie que le paramètre est optionnel).

Tableau 1 – Modèle de spécifications de suiveur

Caractéristique	Exemple	Responsabilité/Article/Paragraphe
Fabricant	Société XYZ	(F)
Référence de modèle	XX1090	(F)
Type de suiveur	Suiveur CPV, bi-axial	(F) 6.2, 6.3
Caractéristiques de charge utile		
Masses minimale/maximale supportées	100 kg/1 025 kg	(F) 6.8.3
Restrictions concernant le centre de masse de la charge utile	0 à 0,3 m de distance perpendiculaire par rapport à la surface de montage	(F) 6.8.3
Superficie maximale de la charge utile	30 m ²	(F) 6.8.3
Superficie nominale de la charge utile	28 m ²	(F)
Couples dynamiques maximaux admis pendant le mouvement	Azimut (Θ_z): 10 kN m Θ_x , Θ_y : 5 kN m (doit fournir des schémas pour clarifier les couples et les axes auxquels ils se rapportent)	(F) 8.4.5
Couples statiques maximaux admis en position rangée	(doit fournir des schémas)	(F) 8.4.4, 8.4.5
Caractéristiques d'installation		
Fondation admise	Béton armé	(F) 6.6.2
Tolérance pour la fondation sur l'axe principal	$\pm 0,5^\circ$	(O) 6.9
Tolérance pour la fondation sur l'axe secondaire	$\pm 0,5^\circ$	(O) 6.9
Travail d'installation	5 h de main-d'œuvre, grue de 40 tonnes métriques	(O) 6.8.8
Souplesse de l'interface avec la charge utile	L'interface peut être configurée pour monter les modules fournis par les fabricants "A", "B" et "C". Les configurations de boulonnage "X", "Y" et "Z" sont admises.	(O)

Caractéristique	Exemple	Responsabilité/Article/Paragraphe
Caractéristiques électriques		
Comprend une alimentation de secours?	Non	(F) N/A
Consommation d'énergie quotidienne	1,5 kWh	(L) 6.7.1
Consommation d'énergie de rangement	1 kWh	(L) 6.7.2
Exigences de l'alimentation électrique	100 V CA à 240 V CA, 50 Hz à 60 Hz, 5 A	(F) aucune spécification définie
Consommation électrique de pointe effective (et apparente) en poursuite	500 W (550 VA)	(L) 8.3.2
Consommation électrique de pointe effective (et apparente) hors poursuite	50 W (55 VA)	(L) 8.3.2
Consommation électrique de pointe effective (et apparente) en position de rangement	1 000 W (1 100 VA)	(L) 8.3.3
Précision de poursuite		
Précision, type (vent faible, point de déviation min.)	0,1°	(L) 7.4.6
Précision, type (vent faible, point de déviation max.)	0,3°	(L) 7.4.6
Précision, 95ème centile (vent faible, point de déviation min.)	0,5°	(L) 7.4.6
Précision, 95ème centile (vent faible, point de déviation max.)	0,8°	(L) 7.4.6
Vitesse moyenne du vent lors des conditions d'essai "vent faible"	3,1 m/s	(L) 7.4.6
Précision, type (vent fort, point de déviation min.)	0,7°	(L) 7.4.6
Précision, type (vent fort, point de déviation max.)	1,0°	(L) 7.4.6
Précision, 95ème centile (vent fort, point de déviation min.)	1,1°	(L) 7.4.6
Précision, 95ème centile (vent fort, point de déviation max.)	1,6°	(L) 7.4.6
Vitesse moyenne du vent lors des conditions d'essai "vent fort"	5,2 m/s	(L) 7.4.6
Poids et surface de la charge utile installée durant les essais	Charge utile de 500 kg répartie uniformément sur une surface de 50 m ²	(L) 7.4.2.1
Centre de masse de la charge utile installée durant les essais	Centre de masse de la charge utile à 0,2 m au-dessus de la surface de montage du module	(L) 7.4.2.1

Caractéristique	Exemple	Responsabilité/Article/Paragraphe
Caractéristiques des commandes		
Algorithme de commande	Hybride	(F) 6.5
Interface de commande	Aucune	(F) 6.8.9
Interface de communication externe	Ethernet/TCP-IP	(F) Pas de description spécifique
Rangement d'urgence fourni?	Oui, à 14 m/s de vent	(F) 6.6.3.1
Durée du rangement	4 min	(F) 6.6.4
Précision d'horloge	1 s par an	(F) N/A
Interrupteurs de fin de course matériels	Non inclus	(F) 7.2.3
Réalisation mécanique		
Type de manœuvre	Distribuée	(F) 6.4.1
Type d'entraînement	Électrique	(F) 6.4.3
Organes d'entraînement	Moteur CC de 185 W	(F) Pas de description spécifique
Plage de mouvement, axe principal	± azimut de 160°	(F) 6.6.3.3
Plage de mouvement, axe secondaire	Élévation de 10° à 90°	(F) 6.6.3.3
Rigidité du système	Voir rapport du laboratoire d'essai sur les emplacements de mesure, les charges appliquées et les flèches mesurées	(L),(O) 6.9.4, 8.4.3
Rigidité en torsion du système d'entraînement	Voir le graphique des décalages angulaires en fonction du couple appliqué	(L) 8.4.4, Figure 9
Jeu mécanique	0,1° maximum	(L) 6.9.3, 8.4.4
Conditions environnementales		
Vitesse de vent maximale admise durant la poursuite	14 m/s	(F) 6.12.4
Vitesse de vent maximale admise durant le rangement	40 m/s	(F) 6.12.5
Plage de températures de fonctionnement	–20 °C à +50 °C	(F) 6.12.1
Plage de températures de survie	–40 °C à +60 °C	(F) 6.12.2
Taux d'enneigement	Jusqu'à 20 kg/m² de neige	(F) 6.12.6
Maintenance et fiabilité		
Programme de maintenance	Graissage tous les 12 mois (0,75 h de main-d'œuvre requise) Vidange de fluide de l'entraînement tous les 3 ans (1,25 h de main-d'œuvre requise)	(O)
MTBF	3,5 ans	(O) 6.11.2
MTTR	2 h (moteur d'azimut ou d'élévation) (répertorier les composants susceptibles de nécessiter une réparation ou un remplacement sur les 10 ans à venir)	(O) 6.11.4

Pour un autre modèle de présentation des spécifications de précision, voir le Tableau 2.

5 Rapport

Un rapport certifié des essais qualitatifs, avec les caractéristiques de performance mesurées et les détails sur tout échec et essai recommencé, doit être rédigé par le laboratoire d'essai, conformément à l'ISO/IEC 17025. Ce rapport doit contenir la fiche de spécifications correspondant au Tableau 1. Chaque certificat ou rapport d'essai doit inclure, au moins, les informations suivantes:

- a) un titre;
- b) le nom et l'adresse du laboratoire d'essai et le lieu où les essais ont été effectués;
- c) l'identification unique du certificat ou du rapport et de chaque page;
- d) le nom et l'adresse du client, le cas échéant;
- e) la description et l'identification de l'élément soumis à essai;
- f) la caractérisation et l'état de l'élément soumis à essai;
- g) la date de réception de l'élément soumis à essai et les dates de réalisation de l'essai, le cas échéant;
- h) l'identification de la méthode d'essai utilisée;
- i) une référence à la procédure d'échantillonnage, le cas échéant;
- j) tout écart, ajout ou exclusion par rapport à la méthode d'essai, et toute autre information pertinente pour un essai spécifique;
- k) les mesures, examens et résultats obtenus sous forme de tableaux, graphiques, dessins et photographies le cas échéant, et toute défaillance observée;
- l) un énoncé de l'incertitude estimée des résultats d'essai (le cas échéant);
- m) une signature et un titre, ou une identification équivalente des personnes acceptant la responsabilité du contenu du certificat ou du rapport, et la date d'édition;
- n) le cas échéant, une déclaration stipulant que le résultat concerne uniquement les appareils soumis à essai;
- o) une mention selon laquelle, sans l'agrément écrit du laboratoire d'essai, ce rapport ou certificat ne doit pas être reproduit, sauf dans sa totalité.

Un exemplaire de ce rapport doit être conservé par le fabricant à des fins de référence.

6 Définitions et taxonomie des suiveurs

6.1 Généralités

Les suiveurs solaires sont des dispositifs mécaniques servant à suivre ou poursuivre la course quotidienne du soleil dans le ciel. Bien qu'un suiveur solaire puisse avoir de nombreuses utilisations, la présente norme s'applique aux suiveurs solaires employés dans des applications photovoltaïques. Dans les applications PV, l'objet principal du suiveur est de capturer l'éclairement solaire disponible pour le convertir en électricité. Les suiveurs photovoltaïques peuvent se classer en deux types: les suiveurs de PV classique et les suiveurs de photovoltaïque concentrateur (PVC). Chacun de ces types peut ensuite être encore catégorisé en fonction du nombre et de l'orientation des axes, du type d'entraînement et de l'architecture de manœuvre, des applications prévues et du type de support vertical et de fondations.

6.2 Types de charge utile

6.2.1 Suiveurs pour module photovoltaïque (PV) classique

6.2.1.1 Utilisations

Les suiveurs pour PV classique sont utilisés pour minimiser l'angle d'incidence entre la lumière solaire et le module PV. On augmente ainsi la quantité d'énergie produite à partir d'une quantité fixe de capacité de génération.

6.2.1.2 Type de lumière accepté

Les modules photovoltaïques acceptent à la fois la lumière directe et la lumière diffuse sous tous les angles. Cela signifie que les systèmes mettant en œuvre des suiveurs pour PV classique produisent de l'énergie, même lorsqu'ils ne sont pas dirigés directement face au soleil. Avec de tels systèmes, la poursuite sert à augmenter la quantité d'énergie produite par la composante directe de la lumière.

6.2.1.3 Exigences de précision

Dans les systèmes PV classiques, l'énergie issue du rayonnement direct chute en même temps que le cosinus de l'angle entre la lumière incidente et le module. C'est ainsi qu'un suiveur d'une précision de $\pm 5^\circ$ peut récupérer 99,6 % de l'énergie fournie par le rayonnement direct. Par conséquent, on n'utilise généralement pas de systèmes de poursuite de haute précision.

6.2.2 Suiveurs pour module photovoltaïque concentrateur (PVC)

6.2.2.1 Utilisations

Les suiveurs pour photovoltaïque concentrateur permettent d'utiliser l'optique intégrée dans les systèmes PVC. Ces suiveurs alignent généralement les éléments optiques de PVC avec le rayonnement direct du soleil, avec un degré de précision supérieur à celui des suiveurs pour PV classique.

6.2.2.2 Type de lumière accepté

Le rayonnement solaire direct, par opposition avec le rayonnement solaire diffus, est la principale source d'énergie des modules PVC. Les optiques sont d'ailleurs spécialement conçues pour concentrer le rayonnement direct sur les cellules PV. Si cette focalisation n'est pas maintenue, la production d'électricité chute substantiellement.

Si le module PVC concentre dans une seule dimension, alors une poursuite selon un seul axe est exigée. Si le module PVC concentre dans deux dimensions, alors une poursuite selon deux axes est exigée.

6.2.2.3 Exigences de précision

Avec les modules concentrateurs, les exigences de précision de poursuite sont généralement liées à la production d'énergie en fonction de l'angle d'admission du module. Lorsque l'erreur d'orientation vers le soleil est inférieure à l'angle d'admission, le module atteint généralement 90 % ou plus de la production électrique assignée.

6.3 Axes de rotation

6.3.1 Généralités

Les suiveurs photovoltaïques peuvent être classés en fonction du nombre d'axes et de l'orientation de l'axe principal.

6.3.2 Suiveurs mono-axiaux

6.3.2.1 Généralités

Les suiveurs mono-axiaux ont un degré de liberté qui fait office d'axe de rotation.

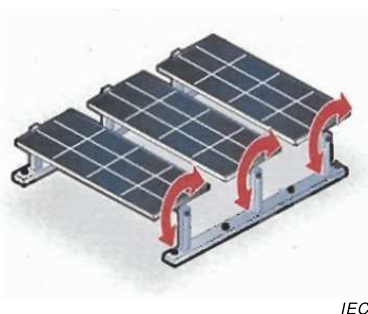
6.3.2.2 Mise en œuvre des suiveurs mono-axiaux

6.3.2.2.1 Généralités

Il existe plusieurs mises en œuvre courantes pour les suiveurs mono-axiaux: les suiveurs mono-axiaux à axe horizontal, les suiveurs mono-axiaux à axe vertical et les suiveurs mono-axiaux à axe incliné.

6.3.2.2.2 Suiveur mono-axial à axe horizontal (SMAAH)

L'axe de rotation d'un suiveur mono-axial à axe horizontal est horizontal par rapport au sol.



IEC

6.3.2.2.3 Suiveur mono-axial à axe vertical (SMAAV)

L'axe de rotation d'un suiveur mono-axial à axe vertical est vertical par rapport au sol. Ces suiveurs tournent d'est en ouest au cours de la journée.

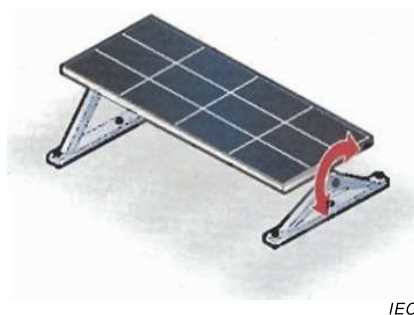


IEC

6.3.2.2.4 Suiveur mono-axial à axe incliné (SMAAI)

Tous les suiveurs dont l'axe de rotation se situe entre l'horizontale et la verticale sont appelés des suiveurs mono-axiaux à axe incliné. Les angles d'inclinaison des suiveurs sont souvent limités afin de réduire la prise au vent et la hauteur de l'extrémité haute par rapport au sol.

Le suiveur mono-axial à axe incliné polaire (SMAAIP) est une version particulière du suiveur mono-axial à axe incliné. L'angle d'inclinaison de son axe est égal à la latitude de l'installation. Cela permet d'aligner l'axe de rotation du suiveur avec l'axe de rotation de la Terre.



6.3.2.3 Orientation – direction cardinale

L'axe de rotation des suiveurs mono-axiaux est généralement aligné le long d'un méridien du nord géographique. On peut les aligner sur toute direction cardinale grâce à des algorithmes de poursuite avancés.

6.3.2.4 Orientation des modules par rapport à l'axe de rotation

L'orientation du module par rapport à l'axe du suiveur est importante pour optimiser la performance.

Les suiveurs mono-axiaux à axes horizontal et incliné orientent généralement la face du module parallèlement à l'axe de rotation. Lorsque le module tourne, il balaye un cylindre symétrique en rotation autour de l'axe de rotation.

Les suiveurs mono-axiaux à axe vertical orientent généralement la face du module à un certain angle par rapport à l'axe de rotation. Lorsque le module tourne, il balaye un cône symétrique en rotation autour de l'axe de rotation.

6.3.3 Suiveurs bi-axiaux

6.3.3.1 Généralités

Les suiveurs bi-axiaux possèdent deux degrés de liberté constituant des axes de rotation. Généralement, ces axes sont perpendiculaires l'un à l'autre. Celui qui est fixé au sol peut être considéré comme l'axe principal. Celui qui est rapporté à l'axe principal peut être considéré comme l'axe secondaire.

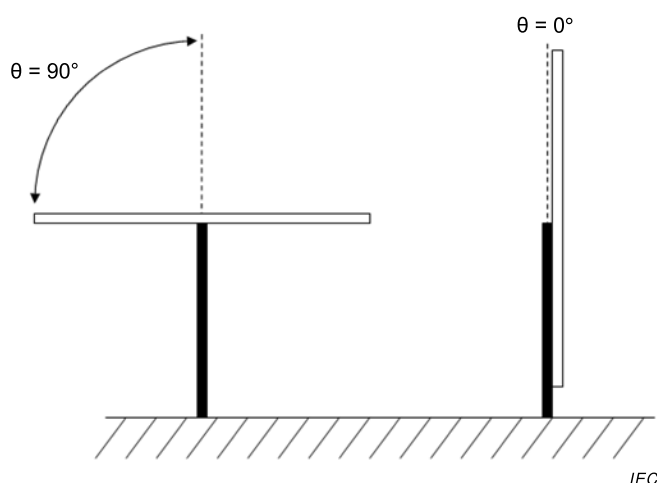
6.3.3.2 Mises en œuvre de suiveurs bi-axiaux

6.3.3.2.1 Généralités

Il existe plusieurs mises en œuvre courantes pour les suiveurs bi-axiaux. Elles sont classées en fonction de l'orientation de leurs axes principaux par rapport au sol. L'une des mises en œuvre courantes est le suiveur bi-axial à axe principal vertical (SBAAPV) – aussi appelée azimut-élévation.

Par convention, l'angle azimutal est exprimé en "degrés Est par rapport au Nord" (par exemple, l'azimut 0° est une orientation au Nord et l'azimut 90° est orienté à l'Est).

Par convention, l'angle d'élévation est exprimé en "degrés au-dessus de l'horizon", comme indiqué ci-dessous à la Figure 1. L'angle zénithal est le complément de l'angle d'élévation (zénith = 90° – élévation).



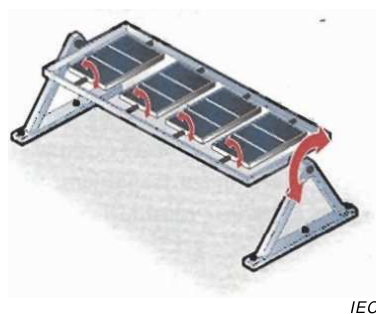
NOTE θ = angle d'élévation = 0° (angle zénithal = 90°) se produit lorsqu'un vecteur perpendiculaire à la face du module pointe vers l'horizon. Angle d'élévation = 90° (angle zénithal = 0°) se produit lorsque le module fait face au ciel.

Figure 1 – Convention pour angle d'élévation

Les conventions ci-dessus sont supposées être celles employées pour décrire les angles, mais une convention différente peut être utilisée tant qu'elle est expliquée. Par exemple, la plage de mouvement d'un suiveur pourrait être décrite sous la forme "azimut de $+20^\circ$ à $+340^\circ$ " ou bien "azimut de $\pm 160^\circ$ par rapport au Sud".

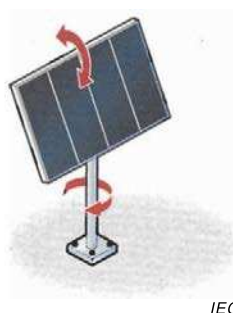
6.3.3.2.2 Suiveur bi-axial à axe principal horizontal

Un suiveur bi-axial à axe principal horizontal (SBAAPH) possède un axe principal horizontal par rapport au sol, l'axe secondaire étant généralement perpendiculaire à l'axe principal.



6.3.3.2.3 Suiveur bi-axial à axe principal vertical

Un suiveur bi-axial à axe principal vertical (SBAAPV) possède un axe principal vertical par rapport au sol, l'axe secondaire étant généralement perpendiculaire à l'axe principal.



6.3.3.2.4 Suiveur bi-axial à axe principal incliné

Un suiveur bi-axial à axe principal incliné (SBAAPI) possède un axe principal situé entre la verticale et l'horizontale, l'axe secondaire étant généralement perpendiculaire à l'axe principal.

6.3.3.3 Orientation – direction cardinale

Les axes de rotation des suiveurs bi-axiaux à axe principal horizontal sont généralement alignés sur un méridien du Nord géographique ou un parallèle. On peut les aligner sur toute direction cardinale grâce à des algorithmes de poursuite avancés.

6.3.3.4 Orientation des modules par rapport aux axes de rotation

L'orientation du module par rapport à l'axe du suiveur est importante pour optimiser la performance. Les modules des suiveurs bi-axiaux sont généralement orientés parallèlement à l'axe de rotation secondaire.

6.4 Manœuvre et commande

6.4.1 Architecture

6.4.1.1 Généralités

Il existe deux principales architectures de manœuvre et commande: la manœuvre distribuée et la manœuvre jumelée. Elles sont mises en œuvre de nombreuses façons.

6.4.1.2 Manœuvre distribuée

Dans une architecture de manœuvre distribuée, chaque suiveur et axe de rotation est commandé et manœuvré indépendamment.

6.4.1.3 Manœuvre jumelée

Dans une architecture de manœuvre jumelée, plusieurs axes de rotation sont entraînés simultanément par un seul système de manœuvre. Il peut s'agir de plusieurs axes sur un même suiveur, ou de plusieurs suiveurs d'un champ de modules.

6.4.2 Système d'entraînement

Le système d'entraînement comprend tous les composants du système suiveur qui transmettent le mouvement mécanique aux interfaces de la charge utile, y compris tous les axes de rotation. Habituellement, cela comprend des engrenages, moteurs, actionneurs, vérins pneumatiques ou hydrauliques, transmissions et liaisons. Le système d'entraînement ne comprend ni les commandes électroniques ni l'interface de charge utile.

6.4.3 Types d'entraînement

6.4.3.1 Généralités

Trois types d'entraînement sont principalement utilisés avec les suiveurs solaires.

6.4.3.2 Entraînement électrique

Les systèmes d'entraînement électriques transmettent de l'énergie électrique à des moteurs CA, des moteurs CC à balais ou des moteurs CC sans balais qui génèrent un mouvement de rotation. Ces moteurs sont souvent interfacés avec des boîtes de vitesses qui réduisent la vitesse de rotation et augmentent le couple. Le dernier étage de la boîte de vitesses ou une démultiplication produit un mouvement rotatif ou linéaire servant à entraîner un axe du suiveur et à améliorer sa rigidité.

6.4.3.3 Entraînement hydraulique

Les systèmes d'entraînement hydrauliques génèrent de la pression hydraulique au moyen de pompes. Cette pression hydraulique est transmise via des vannes (proportionnelles ou tout-ou-rien) et des tuyaux rigides et flexibles à un moteur ou vérin hydraulique. Le moteur et le vérin hydraulique ajustent la force mécanique délivrée aux besoins de mouvement linéaire ou rotatif pour entraîner l'axe du suiveur.

6.4.3.4 Entraînement passif

Les systèmes d'entraînement passifs utilisent une différence de pressions de fluide pour entraîner un axe de suiveur. Le différentiel de pression est créé par des gradients thermiques obtenus par des différences d'ombrage. Le suiveur se met en mouvement pour rééquilibrer les différences de pression.

6.4.4 Couple du système d'entraînement

6.4.4.1 Couple de manœuvre

Le couple de manœuvre est le couple maximal qui puisse être appliqué au suiveur par le vent ou d'autres forces pendant que le suiveur est en mouvement (pour suivre le soleil ou se mettre en position de rangement ou autre). Le couple de manœuvre peut être différent pour chaque axe de rotation.

6.4.4.2 Couple de retenue

Le couple de retenue est le couple maximal qui puisse être appliqué au suiveur lorsque le système d'entraînement est en position fixe. Le suiveur n'est pas censé bouger ni dévier sous ce couple de retenue. Le couple de retenue peut être différent pour chaque axe de rotation. Il ne s'applique pas lorsqu'un axe est conçu pour être libre dans une position donnée.

6.4.4.3 Couple de destruction

Le couple de destruction est le couple au-delà duquel la détérioration ou la destruction des composants du suiveur est irrémédiable. Le couple de destruction peut être différent pour chaque axe de rotation.

6.5 Types de commande pour le suiveur

6.5.1 Commande passive

La poursuite solaire passive s'appuie généralement sur les éléments naturels pour produire des modifications de densité de fluide qui génèrent des forces qui peuvent être utilisées pour positionner mécaniquement la charge utile.

6.5.2 Commande active

6.5.2.1 Généralités

La poursuite solaire active utilise une alimentation électrique pour entraîner des circuits et actionneurs (moteurs, hydraulique et autres) afin de positionner la charge utile.

6.5.2.2 Commande en boucle ouverte

La commande en boucle ouverte est une méthode active de poursuite qui ne se fonde pas sur la détection directe de la position du soleil ni sur l'énergie produite par le module. Elle s'appuie sur des calculs mathématiques de la position du soleil (à partir de l'heure, de la date, du lieu, etc.) pour déterminer quelle direction il convient que le suiveur oriente, puis elle entraîne les actionneurs en conséquence.

Il est à noter que, dans ce contexte, la commande en boucle ouverte n'implique pas que les actionneurs eux-mêmes ne fournissent pas d'information. Ils pourraient être des servomoteurs dotés de codeurs et pourraient être eux-mêmes commandés par une boucle fermée.

Dans le contexte des suiveurs, la commande en boucle ouverte désigne un algorithme de contrôle sans retour direct de l'erreur de poursuite réelle.

6.5.2.3 Commande en boucle fermée

Il s'agit d'une méthode active de poursuite qui utilise une certaine forme de retour (telle qu'un capteur optique de position du soleil ou la production d'électricité du module) pour déterminer comment entraîner les actionneurs et positionner la charge utile.

6.5.2.4 Commande hybride

Il s'agit d'une méthode active de poursuite qui combine le calcul mathématique de la position du soleil (code d'éphéméride en boucle ouverte) avec le type de données de capteur utilisées dans une boucle fermée. Il existe de nombreuses approches différentes pour la commande hybride.

6.5.3 Repli

Le repli désigne le positionnement volontaire des suiveurs en décalage avec le soleil; généralement pour réduire l'ombrage de suiveurs voisins dans une installation serrée, le matin et le soir, lorsque le soleil est bas sur l'horizon.

L'une des méthodes consiste à réorienter tous les suiveurs d'un site à une élévation légèrement supérieure afin d'éviter l'ombrage. Une autre approche consiste à sacrifier un rang de suiveurs sur deux et d'en positionner les suiveurs à une élévation de 90° (tournés vers le ciel) pour que l'autre rang dispose d'une perspective dégagée vers le soleil, sans ombre. Cela est particulièrement utile dans les installations dont l'emprise au sol est trop réduite pour espacer suffisamment les modules de manière qu'ils ne se fassent pas d'ombre en début et fin de journée. Le repli n'est généralement pas applicable aux PVC.

6.6 Caractéristiques structurelles

6.6.1 Supports verticaux

6.6.1.1 Généralités

Les supports verticaux transfèrent la charge de la structure à la fondation. Deux types de supports verticaux sont couramment utilisés.

6.6.1.2 Suiveurs sur montant

Un suiveur sur montant transmet la charge à la fondation via un ou plusieurs montants. Ces montants sont fixés sur ou intégrés dans une ou plusieurs fondations.

Tous les types de suiveurs (mono-axiaux comme bi-axiaux) peuvent être installés sur des montants.

6.6.1.3 Suiveurs montés sur carrousel

Un suiveur monté sur carrousel transmet efforts à la fondation via un anneau fixé à ou en contact avec la fondation en plusieurs points.

Généralement, les suiveurs installés sur carrousel ont un axe principal vertical.

6.6.2 Types de fondations

6.6.2.1 Généralités

La charge placée sur la structure du suiveur doit être soutenue par sa fondation.

Les suiveurs peuvent être installés sur des toits, au sol, sur l'eau et sont soumis aux contraintes particulières au site. Il existe donc de nombreux types de fondations utilisés avec les suiveurs. Le type de fondation utilisé dépend des caractéristiques du site et de la réglementation locale.

Le plus souvent, les fondations sont classifiées selon qu'elles pénètrent ou non la surface d'installation.

6.6.2.2 Fondations pénétrantes

6.6.2.2.1 Fondations profondes

Les fondations profondes (aussi appelées fondations sur pieux) sont très diverses. Elles comprennent, entre autres, des piliers en béton, des pieux enfoncés par battage et des pieux enfoncés par forage.

Les fondations profondes sont courantes dans les installations sur sol et dans l'eau. Les diamètres et profondeurs de forage, les compositions de béton, les exigences d'armature, le filetage et les autres caractéristiques sont déterminés par les conditions du site.

6.6.2.3 Fondations non pénétrantes

6.6.2.3.1 Fondations superficielles

Les fondations superficielles (aussi appelées fondations ballastées) sont très diverses.

On les retrouve dans des installations sur sol et sur toit. La superficie en contact avec la surface, le poids total, le type de matériau, les exigences d'armature et les autres caractéristiques sont déterminés par les conditions du site.

6.6.3 Positions du suiveur

6.6.3.1 Rangement

La position de rangement est celle que le suiveur adopte lorsque des conditions météorologiques difficiles (par exemple du vent fort ou beaucoup de neige) sont présentes ou attendues afin d'éviter des efforts éventuellement néfastes pour le suiveur ou sa charge utile. Tous les suiveurs ne possèdent pas une position de rangement, et l'emplacement exact de

cette dernière varie en fonction de la conception du suiveur. Un suiveur peut aussi avoir plusieurs positions de rangement.

6.6.3.2 Maintenance

La position de maintenance est celle que le suiveur adopte pour des opérations telles que le nettoyage, l'installation de module et l'entretien. Il pourrait s'agir de la même position que la position de rangement ou d'une position différente, et il pourrait y avoir plusieurs positions de maintenance. Tous les suiveurs ne disposent pas d'une position de maintenance. Dans cette position, un interverrouillage de sécurité doit empêcher un mouvement soudain du suiveur sans interaction de l'opérateur. Cet interverrouillage de sécurité peut être réalisé de diverses manières, tant qu'il exige une action de l'opérateur pour être désactivé.

6.6.3.3 Plage de mouvement

La plage de mouvement est définie par les mouvements maximaux du suiveur dans chaque direction, selon chaque axe.

Par exemple, un axe principal peut avoir une plage de mouvement de $\pm 135^\circ$ par rapport au Sud géographique [ou, dans les cadres de référence définis ci-dessus, un azimut allant de $+45^\circ$ à $+315^\circ$ (Est par rapport au Nord)]. Un axe secondaire d'élévation peut avoir une plage de mouvement de 0° à 90° .

La plage de mouvement spécifiée dans les exigences du Tableau 1 doit être soumise à essai et documentée.

Il est à noter que la plage de mouvement n'est pas uniquement définie par des limites mécaniques: des interrupteurs de fin de course électroniques ou des paramètres informatiques peuvent encore restreindre la plage de mouvement pour des raisons de sécurité ou de réduction de l'ombrage.

Si le suiveur comporte un contrôleur, la plage de mouvement doit correspondre à la plage maximale qui puisse être commandée par la combinaison du matériel et du programme.

6.6.4 Durée du rangement

La durée de rangement est le temps nécessaire au suiveur porteur d'une charge utile normale pour atteindre la position de rangement depuis la position qui en est la plus éloignée. Lorsqu'il y a plusieurs positions de rangement, la durée de rangement correspond alors au temps nécessaire pour atteindre la position de rangement la plus éloignée depuis la plage de poursuite du soleil. La position de rangement doit être indiquée.

6.7 Consommation d'énergie

6.7.1 Consommation d'énergie quotidienne

La consommation d'énergie quotidienne d'un suiveur est définie comme la quantité d'énergie, en kWh, exigée pour assurer la totalité de la poursuite sur 24 h (du début à la fin, à une vitesse de poursuite classique et de nouveau au début à n'importe quelle vitesse normale pour le suiveur), avec une charge utile normale. Il est probable que la consommation d'énergie varie en fonction du vent, de la couverture nuageuse et d'autres conditions météorologiques, mais aussi de la période de l'année.

6.7.2 Consommation d'énergie de rangement

La consommation d'énergie de rangement d'un suiveur est définie comme la quantité d'énergie, en kWh, exigée pour que le suiveur atteigne la position de rangement depuis la position qui en est la plus éloignée.

6.8 Éléments externes et interfaces

6.8.1 Fondation

La fondation est la structure de soutien qui est nominalement fixée au terrain. Elle est l'équivalent du symbole mécanique de "terre".

6.8.2 Interface de fondation

L'interface de fondation lie le suiveur au sol ou au toit. Selon la conception du suiveur, un désalignement maximal entre le suiveur et la fondation peut exister pour maintenir un bon fonctionnement.

6.8.3 Charge utile

La charge utile est l'objet déplacé par le suiveur. Généralement, il s'agit d'un ensemble de modules PV ou PVC combinés avec une structure de montage (mais qui n'inclut pas le suiveur en lui-même). Le suiveur doit comporter l'indication des poids maximal et minimal pour la charge utile, ainsi que toute restriction concernant la répartition des masses et du centre de masse. La superficie de la charge utile est considérée être le produit de la longueur par la largeur d'un module multiplié par le nombre de modules installés sur le suiveur. Il est à noter que ce n'est pas la superficie réelle d'un ensemble de modules ayant des lentilles bombées ou incurvées.

Les essais de précision (détaillés en 7.4.6) sont réalisés avec une charge utile installée, soit un ensemble de modules, soit un ensemble de masses simulant le poids, la répartition des poids et la prise au vent de ces modules.

6.8.4 Interface de charge utile

L'interface de charge utile est la frontière entre la charge utile et le suiveur. Elle est définie par la méthode de fixation entre la charge utile et le suiveur et les méthodes de transfert des efforts entre la charge utile et le suiveur.

6.8.5 Interface mécanique de charge utile

Les dispositions permettant de gérer les câbles électriques à travers les interfaces tournantes sont considérées être des interfaces mécaniques et non électriques.

6.8.6 Interface électrique de charge utile

L'interface électrique de la charge utile comprend tous les raccordements électriques entre le suiveur et la charge utile. Généralement, les signaux électriques ne circulent pas par les suiveurs (sauf de façon purement mécanique). Toutefois, dans certaines configurations de commande de suiveur, les comportements électriques de la charge utile servent de retour d'informations; par exemple le courant de sortie du module PV ou la puissance de sortie du module.

6.8.7 Interface de mise à la terre

L'interface de mise à la terre inclut les connexions pour relier le suiveur à la terre en cas de défaut et pour protection contre les décharges électrostatiques (DES).

6.8.8 Travail d'installation

6.8.8.1 Généralités

Le travail d'installation comprend les heures de main-d'œuvre nécessaires pour installer le suiveur, ce qui doit aussi comprendre l'équipement spécial exigé pour cette installation.

6.8.8.2 Plage de latitudes

Il s'agit de la plage de latitudes, entre 0° et 90°, que la conception du suiveur permet de couvrir.

Si le programme de contrôle du suiveur n'est conçu pour fonctionner que dans un seul hémisphère, cela doit être signalé.

6.8.9 Interface de commande

6.8.9.1 Interface humaine/manuelle

Cela comprend toutes les méthodes pour un opérateur présent à côté du suiveur de contrôler certaines fonctions. Il pourrait s'agir de commutateurs ou de boutons servant à commander les moteurs, ou d'un bouton d'arrêt d'urgence pour arrêter le mouvement. Chaque conception de suiveur peut proposer différents niveaux d'interface manuelle.

6.8.9.2 Interface distante

Une interface distante pour le suiveur pourrait impliquer des communications filaires ou non filaires et toute une diversité de protocoles de communication et d'interfaces d'utilisateur. Par exemple, il peut s'agir d'une interface via Internet.

6.9 Tolérances internes

6.9.1 Tolérance sur l'axe principal

La tolérance sur l'axe principal est l'erreur d'installation totale acceptable entre le vecteur de l'axe principal spécifié (par exemple la verticale, l'horizontale, l'inclinaison de la latitude du site) et le vecteur de l'axe principal réellement installé. La tolérance peut être définie en milliradians ou en degrés (voir la Figure 2).

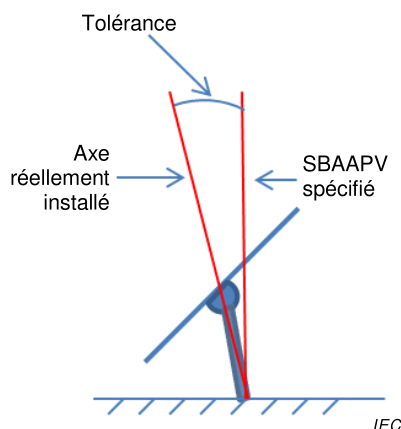


Figure 2 – Illustration de la tolérance pour l'axe principal d'un SBAAPV

La tolérance est aussi un moyen d'indiquer avec quelle précision l'axe principal doit être installé. Par exemple, un fabricant peut indiquer que son suiveur fonctionne conformément aux spécifications tant que l'axe principal est installé à $\pm 1^\circ$ de la position nominale.

6.9.2 Tolérance sur l'axe secondaire

La tolérance sur l'axe secondaire est définie comme l'erreur d'installation totale acceptable, en milliradians ou degrés, entre le vecteur idéal ou spécifié de l'axe secondaire et le vecteur de l'axe secondaire réellement installé.

6.9.3 Jeu mécanique

Le jeu mécanique est défini par la liberté de mouvement présente dans le système d'entraînement du suiveur. Un jeu mécanique est spécifié, en degrés, dans chaque direction, pour chaque axe de mouvement du suiveur, tout comme la totalité de la liberté de mouvement. Le jeu peut provenir d'écarts entre des engrenages, de mouvements de goupilles ou d'assemblages mécaniques, d'une élasticité de fluide hydraulique, ou d'autres mécanismes spécifiques au système et qui peuvent se manifester plus sensiblement par vent fort.

6.9.4 Rigidité

La rigidité d'une pièce est inversement proportionnelle à sa déformation sous contrainte. On peut déterminer la rigidité du suiveur en montant celui-ci sur un sol ou une unité de sol à réaction complète considéré comme ayant une rigidité infinie (c'est-à-dire une grande plaque métallique sur un sol en béton); un bras de levier est mis en place de façon à coïncider avec chaque axe à soumettre à essai par le mouvement d'une force externe. La rigidité est influencée par le système d'entraînement, le cadre et les modules qui y sont fixés, ainsi que le socle. De nombreux suiveurs sont conçus pour être compatibles avec toute une variété de modules; il est donc important de mesurer la rigidité indépendamment du module. Pour déterminer la rigidité complète du système, il convient de soumettre à essai chaque axe indépendamment.

6.10 Éléments du système suiveur

6.10.1 Structure mécanique

La structure mécanique supporte les modules ou ensembles photovoltaïques. Elle apporte la robustesse et la rigidité nécessaires pour résister aux conditions connues pour le site.

6.10.2 Contrôleur de suiveur

Le contrôleur de suiveur est constitué de l'ensemble de l'électronique de commande, telle que le microprocesseur, les circuits de commande de moteurs, l'alimentation et le transformateur, ainsi que les liaisons de communication. Habituellement, il ne comprend pas les capteurs de position tels que les codeurs et les interrupteurs de fin de course.

6.10.3 Capteurs

Les capteurs comprennent des capteurs permettant de réaliser la commande en boucle fermée (capteur de position du soleil, production électrique du module) et des capteurs permettant de positionner avec précision le système d'entraînement (par exemple: codeurs, inclinomètres), ainsi que des capteurs fournissant des informations météorologiques pour la commande ou la surveillance du système (par exemple: température, vitesse et direction du vent).

6.11 Terminologie relative à la fiabilité

6.11.1 Généralités

Défaillance: tout état du suiveur qui ne satisfait pas aux exigences de poursuite en utilisation quotidienne.

Défaillance critique: tout état du suiveur qui pose un problème de sécurité ou cause des dommages graves au système suiveur ou à la fondation.

Indisponibilité de la maintenance: durée pendant laquelle le suiveur n'est pas fonctionnel car en attente de pièces ou d'intervention du personnel d'entretien.

Indisponibilité de l'installation: durée pendant laquelle le suiveur n'est pas fonctionnel à cause d'une coupure d'eau ou d'électricité, ou d'un problème avec l'installation.

Durée d'immobilisation totale: indisponibilité de la maintenance + indisponibilité de l'installation + durée de réparation.

Disponibilité du suiveur: durée pendant laquelle le suiveur est fonctionnel.

Durée de réparation: durée nécessaire au personnel d'entretien pour réparer l'équipement, une fois que ce personnel et les pièces sont sur le site.

% disponibilité du suiveur = disponibilité du suiveur / [durée totale – (indisponibilité de la maintenance + indisponibilité de l'installation)] × 100

6.11.2 Temps moyen entre défaillances (MTBF – Mean time between failures)

Le MTBF est défini comme le nombre moyen d'heures de fonctionnement du suiveur sans défaillance réclamant une maintenance. Il peut être calculé à partir de données annuelles et doit être lié à une analyse statistique. Il convient que chaque composant du suiveur possède des données MTBF clairement identifiées. Cependant, la combinaison de ces données en une métrique statistique doit être effectuée avec un mode de calcul de moyenne, considérant le suiveur comme un système de composants. La documentation du suiveur doit décrire la stratégie relative au MTBF en termes de ce calcul de moyenne.

MTBF estimé = disponibilité du suiveur / nombre de défaillances du suiveur intervenant pendant le temps productif.

6.11.3 Temps moyen entre défaillances critiques (MTBCF – Mean time between critical failures)

Le MTBCF est défini comme le nombre moyen d'heures pendant lesquelles le suiveur fonctionne sans défaut pouvant être considéré dangereux pour la sécurité ou provoquant des dommages graves au système suiveur ou à la fondation. Il peut être calculé à partir de données annuelles et doit être lié à une analyse statistique. Il convient que chaque composant du suiveur possède des données MTBF clairement identifiées. Cependant, la combinaison de ces données en une métrique statistique doit être effectuée avec un mode de calcul de moyenne, considérant le suiveur comme un système de composants. La documentation du suiveur doit décrire la stratégie relative au MTBCF en termes de ce calcul de moyenne.

MTBCF estimé = disponibilité du suiveur / nombre de défauts critiques du suiveur intervenant pendant le temps productif

6.11.4 Temps moyen avant réparation (MTTR – Mean time to repair)

Le MTTR est la durée nécessaire en moyenne pour déposer, réparer et réinstaller une pièce du suiveur solaire, ou pour la déposer et la remplacer par une nouvelle unité. Il est calculé à partir de données annuelles et doit être lié à une analyse statistique. Il convient que chaque composant du suiveur possède des données MTTR clairement identifiées.

MTTR estimé = durée de réparation totale pour un défaut lié au suiveur / nombre de défauts liés au suiveur

6.12 Conditions environnementales

6.12.1 Plage de températures de fonctionnement

Ce point spécifie la température sous laquelle l'unité peut être utilisée tout en satisfaisant aux autres spécifications du produit, par exemple la précision.

6.12.2 Plage de températures de survie

Ce point spécifie les températures que peut supporter l'unité installée sans subir de dommages — même sans continuer à satisfaire aux autres spécifications du produit (la précision ou la vitesse pouvant diminuer, par exemple).

6.12.3 Vitesse du vent

Les vitesses du vent indiquées par le fabricant dans la feuille de spécification doivent être valables pour une hauteur de 10 m et une masse volumique de l'air de 1,225 kg/m³.

En ce qui concerne les mesures de vitesse du vent associées aux essais spécifiques du présent document, deux options, décrites ci-dessous, sont admises pour les mesures de vitesse du vent. Quelle que soit l'option choisie, la vitesse moyenne sur 10 min, à 10 m de haut, toutes les minutes, doit être consignée. Les vitesses de vent mesurées à la hauteur d'essai du suiveur doivent être traduites pour une hauteur de 10 m au moyen de la formule (1), où V_{essai} est la vitesse du vent, en m/s, à la hauteur h et V_{10} est la vitesse du vent à une hauteur de 10 m. Pour les hauteurs inférieures ou égales à 4,6 m, h reste égale à 4,6.

$$V_{\text{essai}} = V_{10}(h/10)^{0,15} \quad h > 4,6 \quad (1)$$

Dans l'option 1, la vitesse du vent doit être mesurée à une hauteur de 10 m sans obstacle de plus de 3,3 m de haut dans un rayon de 200 m autour du dispositif de mesure du vent. Le suiveur doit être situé à 400 m ou moins du dispositif de mesure du vent et il ne doit pas y avoir d'obstacles entre le suiveur et le dispositif de mesure du vent susceptible de créer ou d'indiquer des conditions de vent distinctes entre les emplacements. Pour les suiveurs de grandes dimensions dont la hauteur maximale approche ou dépasse 10 m, les calculs ou la documentation doivent établir que le suiveur est installé de telle sorte que son sillage de turbulences n'ait pas un impact de plus de 10 % sur la mesure de vitesse du vent. On peut effectuer ce calcul en supposant que la vitesse du vent revient à au moins 90 % de sa valeur initiale après une distance égale à 25 fois la hauteur maximale du suiveur. Pour garantir la validité de la mesure de vitesse du vent à 10 m à l'emplacement du suiveur, le suiveur ne doit pas être entouré d'obstacles susceptibles de réduire la vitesse du vent de plus de 10 % à l'emplacement du suiveur. Autrement dit, il ne doit pas y avoir d'objets dans une distance du suiveur égale à 25 fois la hauteur de l'objet. Les objets de hauteur inférieure à 1/3 de la hauteur moyenne de la charge utile du suiveur (habituellement l'axe d'élévation) et les objets de largeur horizontale inférieure à 16 cm (par exemple un mât utilisé pour un capteur de vent) doivent être exclus.

Dans l'option 2, la vitesse et la direction du vent doivent être mesurées à une hauteur ne différant pas de plus de 1,5 m de la hauteur moyenne de la charge utile du suiveur. Les capteurs de vent doivent être situés sur le côté du suiveur exposé aux vents dominants, à une distance horizontale supérieure à $(R/\tan 15^\circ)$ par rapport au centre du suiveur (où R est le rayon du plan de poursuite en azimut ou équivalent). Il ne doit pas y avoir d'obstacles entre les capteurs de vent et le suiveur, ni d'obstacles aux alentours qui signifieraient que le suiveur verrait des vitesses de vent qui diffèreraient de plus de 10 % des indications du capteur de vent. Les données ne doivent pas être utilisées pour les calculs de précision de poursuite si les directions du vent diffèrent de $(180 \pm 20)^\circ$ de la direction prédominante (c'est-à-dire des directions de vent qui feraient que le capteur se trouverait dans le sillage de turbulence du suiveur). Les données de vitesse du vent doivent être corrigées pour correspondre à des valeurs à une hauteur de 10 m.

6.12.4 Vent maximal durant le fonctionnement

Il s'agit de la vitesse maximale du vent à 10 m que le suiveur puisse supporter tout en continuant à suivre le soleil ou à bouger dans d'autres directions désirées. Il est recommandé que cette indication précise également les conditions dans lesquelles cette vitesse s'applique. (Aucune spécification n'est donnée pour ces conditions car leur normalisation varie d'un pays à l'autre. Par exemple, en Europe, cela pourrait être la "condition de terrain A" et la "condition

de surface B", tandis qu'aux États-Unis il cela pourrait être "dureté de surface B" et la "catégorie d'exposition B").

6.12.5 Vent maximal durant le rangement

Il s'agit de la vitesse maximale du vent à 10 m que le suiveur peut supporter en position de rangement.

6.12.6 Charge de neige

La charge de neige maximale, en kg/m^2 , que le suiveur peut supporter doit être précisée. Cette charge de neige doit venir en sus de la charge utile maximale assignée (voir 6.8.3). La présente norme ne traite pas de la combinaison des efforts du vent et de la neige.

7 Caractérisation de la précision de poursuite

7.1 Aperçu général

Le présent article établit une distinction claire entre l'erreur de pointage instantanée et la précision de poursuite rapportée. Il décrit des méthodes de mesure de l'erreur de pointage et le traitement des données permettant de rapporter statistiquement la précision de poursuite. La caractérisation de la précision de poursuite est facultative pour les suiveurs mono-axiaux. Lorsqu'un suiveur mono-axial est soumis à une caractérisation de sa précision de poursuite, le fabricant doit pouvoir présenter au laboratoire d'essai un plan d'essai modifié pour convenir à un modèle mono-axial. Ce plan modifié doit être documenté dans le rapport d'essai.

7.2 Erreur de pointage (instantanée)

L'erreur de pointage d'un suiveur solaire est l'angle entre le vecteur de pointage du module (souvent le vecteur perpendiculaire à la face du module) et le vecteur de pointage du soleil (voir Figure 3). Il est à noter que l'erreur de pointage n'est pas simplement la précision d'un sous-système (tel que la boîte de vitesses, l'algorithme ou le contrôleur). Elle est la somme de toutes les erreurs des sous-systèmes; c'est-à-dire la différence d'angle réelle entre le pointage du suiveur et la position du soleil à ce moment-là.

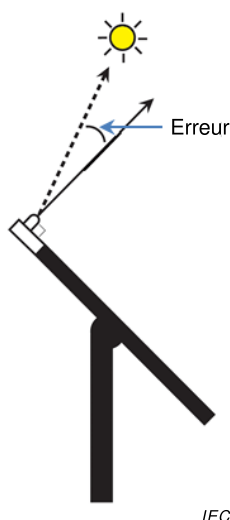


Figure 3 – Illustration générale de l'erreur de pointage

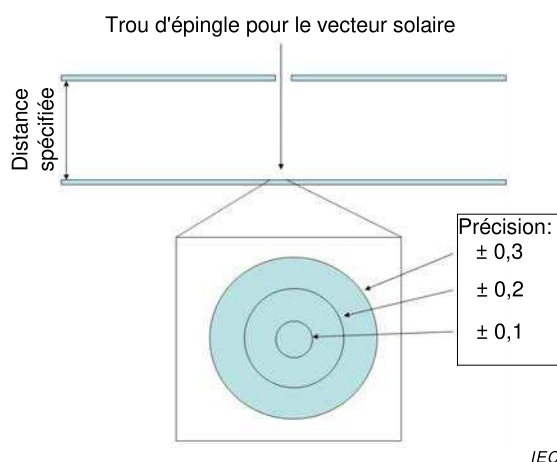
7.3 Mesure

7.3.1 Aperçu général

L'erreur de pointage doit être mesurée directement (et non calculée de manière théorique à partir d'un modèle du suiveur ou à partir des valeurs rapportées par le contrôleur du suiveur). L'erreur de pointage est mesurée avec un capteur monté sur le suiveur dans le même plan que les modules solaires et mesure la position relative du soleil. La mesure de l'erreur de pointage correspond à la totalité du système de poursuite, composants mécaniques et système électronique de commande inclus. Si un composant est modifié dans le cadre d'une nouvelle conception et que ce composant peut raisonnablement influencer sur les mesures de précision de poursuite, l'erreur de pointage doit alors être remesurée et les valeurs de précision de poursuite doivent être à nouveau stipulées.

7.3.2 Exemple de méthode expérimentale pour mesurer l'erreur de pointage

La précision de poursuite expérimentale est une méthode de détermination de l'erreur de pointage réelle d'un suiveur au cours d'une durée spécifiée. Les mesures de précision de poursuite expérimentales peuvent être obtenues au moyen de deux plans parallèles plats écartés l'un de l'autre d'une distance spécifiée, l'un comportant un trou d'épingle permettant de projeter l'emplacement du soleil dans un format mesurable (voir Figure 4 ci-dessous).



NOTE La figure montre deux plaques parallèles plates écartées d'une distance spécifiée, l'une comportant un trou d'épingle pour la lumière solaire à poursuivre sur des cercles de diamètre spécifié, permettant de mesurer des anneaux de précision 0,1°, 0,2°, et 0,3° (davantage si nécessaire).

Figure 4 – Exemple de méthode expérimentale pour mesurer l'erreur de pointage

Le système à trous d'épingle n'est qu'un exemple de méthode pour projeter l'erreur de poursuite sur une surface de détection; mais des systèmes optiques ou d'autres méthodes sont également acceptables. L'image projetée du soleil peut être enregistrée et analysée avec du papier photosensible, un réseau de photodiodes, un capteur d'image ou d'autres capteurs appropriés. Habituellement, le dispositif qui mesure l'erreur de pointage produit une erreur selon deux axes ($\pm$ erreur d'azimut et $\pm$ erreur d'élévation). L'erreur de pointage réelle est toujours positive et est le vecteur résultant de l'erreur sur les deux axes.

Une autre possibilité consiste à mesurer le courant généré par le faisceau direct du soleil sur des détecteurs scindés. Lorsque l'erreur de pointage est nulle, il convient que chaque détecteur reçoive un rayonnement identique à l'autre et, par conséquent, génère un courant identique. Lorsque l'erreur de pointage n'est pas nulle, l'un des détecteurs génère plus de courant que l'autre. Un facteur d'étalonnage et un calcul simple traduisent alors les courants mesurés en erreur de pointage.

7.3.3 Étalonnage de l'outil de mesure de l'erreur de pointage

L'outil utilisé pour mesurer l'erreur de pointage (qu'il s'agisse d'une photodiode, d'une caméra ou d'un autre type de capteur) doit être étalonné séparément, de façon à présenter une précision au moins triple de celle du suiveur qu'il doit mesurer. Par exemple, si une erreur de pointage de suiveur de 0,06° est trouvée, le dispositif de mesure doit être étalonné et sa précision de mesurage doit être vérifiée à 0,02° ou mieux. La précision exigée n'est applicable qu'au champ de vision nécessaire au suiveur soumis à essai. Par exemple, un contrôleur de précision de poursuite peut disposer d'un champ de vision total de $\pm 3^\circ$. Ce contrôleur pourrait avoir une précision de $\pm 0,02^\circ$ pour le champ de vision $\pm 1^\circ$ mais une précision de seulement $\pm 0,06^\circ$ sur la totalité du champ de vision $\pm 3^\circ$. Lorsqu'un essai donné n'utilise que le champ de vision de $\pm 1^\circ$, c'est la précision de $\pm 0,02^\circ$ qui est applicable.

L'étalonnage doit être réalisé soit à la lumière solaire, soit sous une source de lumière artificielle d'une intensité d'au moins 100 W/m² et d'une collimation de 1° ou moins.

La précision doit être vérifiée en au moins 10 emplacements différents du soleil (allant du centre au coin du champ de vision du capteur) au cours de ce processus d'étalonnage.

Aucune procédure d'étalonnage de l'outil de mesure de l'erreur de pointage n'existe, ni dans le présent document ni dans aucun autre document IEC. Il est recommandé d'étalonner l'outil de mesure de l'erreur de pointage au moins une fois par an conformément aux éléments suivants:

Procédure d'étalonnage du capteur d'erreur de pointage d'un suiveur extérieur:

Exigences relatives à l'appareillage et aux mesures: Dispositif de montage et d'orientation du capteur d'erreur de pointage (généralement un suiveur solaire, mais d'autres dispositifs conviennent), système d'acquisition de données capable de mesurer les signaux de sortie du capteur d'erreur de pointage, en consignait l'horodatage précis par rapport au temps réel dans un délai de 2 s, la vérification visuelle d'absence de nuages voilant le soleil pendant toute la période de mesure (y compris les nuages de type cirrus peu épais) ou la vérification pendant toute la période de mesure que l'EDP ne varie pas de plus de 2 % par rapport aux valeurs maximales à minimales consignées.

- a) Déterminer la plage de mesure pour laquelle l'étalonnage est souhaité. La plage de mesure maximale désigne le champ de vision du capteur soumis à étalonnage, mais une plage de mesure plus réduite peut être utilisée si elle est applicable à l'étalonnage.
- b) Prendre l'hypothèse selon laquelle la plage de mesure utilisée pour l'étalonnage est de $\pm 1^\circ$. Installer le capteur sur le dispositif d'alignement et ajuster la position du dispositif de sorte que le capteur pointe sur environ 1° (ou une autre plage de mesure déterminée) d'avance par rapport à la trajectoire du soleil dans les deux axes d'orientation. Si le dispositif d'alignement est un suiveur solaire, ceci revient à aligner le capteur avec le plan de montage du suiveur solaire puis de déplacer le suiveur solaire d' 1° d'avance par rapport à la position du soleil (dans les deux axes). Déterminer la position du dispositif d'alignement (ceci revient à interrompre le mouvement d'un suiveur solaire).
- c) Commencer l'acquisition des données, en consignait à la fois l'horodatage et les résultats de sortie du capteur d'erreur de pointage à un intervalle de 10 s ou à un intervalle inférieur. Consigner les données correspondant au temps qui est nécessaire au soleil pour parcourir la plage de mesure souhaitée pour chaque axe soumis à étalonnage (il s'agit, pour cet exemple, de 2° du déplacement du soleil pour la plage de mesure de $\pm 1^\circ$). Le temps nécessaire au soleil pour parcourir la plage souhaitée dépend de la latitude/longitude du lieu de mesure, du jour de l'année et de l'heure de la journée. Saisir ces informations dans les algorithmes Solpos ou SPA afin de déterminer l'emplacement du soleil pendant la période d'essai (disponible gratuitement sur http://www.nrel.gov/midc/srrl_bms/).
- d) A l'issue de la période d'acquisition des données, utiliser les horodatages obtenus à partir de l'ensemble de données et fusionner les données relatives à la position du soleil issues des algorithmes Solpos ou SPA pour l'angle solaire azimutal et l'angle solaire zénithal dans l'ensemble de données mesuré. Déterminer les positions du zénith et de l'azimut solaires pour lesquelles les résultats de sortie de chaque axe du capteur de pointage correspondent à une erreur de pointage nulle (pour la plupart des conceptions de capteur, ceci correspond à un signal de sortie de tension nulle). Les points de données peuvent être interpolés afin de trouver la position d'erreur de pointage nulle. Il convient de consigner ces positions d'azimut et de zénith comme position de pointage "azimut fixe" et "zénith fixe" du capteur pour la période d'étalonnage.
- e) Calculer comme suit l'erreur de pointage de l'azimut vrai et du zénith vrai pour chaque point de données dans l'ensemble de données:

$$\text{Erreur de pointage zénith vrai} = \text{Zénith}_{\text{Solpos}} - \text{Zénith}_{\text{Position fixe}}$$

$$\text{Erreur de pointage azimut vrai} = (\text{Azimut}_{\text{Solpos}} - \text{Azimut}_{\text{Position fixe}}) \cdot \sin(\text{Zénith}_{\text{Solpos}})$$

Noter que l'erreur de pointage azimut vrai est une valeur approchée valable uniquement lorsque $(\text{Azimut}_{\text{Solpos}} - \text{Azimut}_{\text{Position fixe}})$ est proche de 0. Pour les cas où les valeurs de $(\text{Azimut}_{\text{Solpos}} - \text{Azimut}_{\text{Position fixe}})$ sont inférieures à 5 et où celle de $\text{Zénith}_{\text{Solpos}}$ est supérieure à 3, l'erreur de l'approximation est inférieure à $0,0001^\circ$. D'une manière générale, il est possible de réunir les conditions pour obtenir une erreur aussi faible.

- f) Tracer la courbe d'erreur de pointage du zénith vrai par rapport à la valeur de sortie du capteur correspondante pour l'axe du zénith. Le fabricant du capteur doit établir les détails du signal de sortie final à utiliser pour les courbes d'étalonnage puisque certains capteurs ont un signal unique alors que d'autres présentent des signaux multiples qui sont utilisés conjointement pour déterminer l'erreur de pointage mesurée. Tracer la courbe d'erreur de pointage de l'azimut vrai par rapport à la valeur de sortie du capteur correspondante pour l'axe de l'azimut. Pour ces deux courbes, appliquer un ajustement linéaire à l'ensemble de

données. Indiquer les coefficients d'ajustement et l'écart-type de la pente. La pente, exprimée en degrés, désigne le facteur d'étalonnage entre le signal de sortie et l'erreur de pointage. Noter que la procédure d'étalonnage présentée ici est une mesure relative de la capacité du capteur à représenter un changement de l'erreur de pointage avec un changement de son signal de sortie et ne démontre aucune erreur de pointage absolue. De plus, la procédure d'étalonnage est décrite en termes d'azimut et de zénith puisque ceci fait référence aux algorithmes Solpos et SPA, mais les coefficients d'étalonnage s'appliquent aux deux axes génériques du capteur qui peut être installé sur différentes configurations de suiveur.

7.4 Calcul de la précision du suiveur

7.4.1 Aperçu général

- Mesurer les données en utilisant un capteur d'erreur de pointage et une méthode de mesure (comme décrit précédemment) appliquée pendant une durée minimale de 5 jours.
- Séparer les données en fonction de la vitesse du vent, avec une séparation à 4 m/s.
- Filtrer les données (par exemple, il peut être nécessaire d'exclure les données provenant d'une période de faible éclaircissement; voir 7.4.4).
- Calculer des statistiques sur chaque jeu de données et rapporter la précision de poursuite.

7.4.2 Collecte des données

7.4.2.1 Configuration du suiveur

Il convient d'installer le suiveur dans le respect des recommandations du fabricant.

La charge utile maximale assignée doit être installée sur le suiveur soumis aux essais de précision, de telle façon que la masse par unité de surface et l'emplacement du centre de masse correspondent à l'application finale à $\pm 20\%$.

Il convient de documenter le poids de la charge utile, le centre de masse, le nombre d'unités et les intervalles entre les unités dans les résultats d'essai, et une photographie du montage d'essai doit être jointe.

7.4.2.2 Montage des capteurs

Un capteur d'erreur de pointage doit être installé à l'emplacement estimé de la déviation maximale du plan de poursuite (habituellement le coin ou le bord du plan de poursuite).

Un second capteur d'erreur de pointage doit être monté au centre du plan de poursuite ou au point de déviation minimale.

La procédure ci-dessous doit être suivie pour aligner lesdits capteurs. Avec les capteurs montés et le suiveur poursuivant le soleil, noter les azimuts et élévations des capteurs. Entre 11:00 et 13:00 solaires, affiner l'alignement des capteurs pour que leurs azimuts et élévations ne diffèrent ni de zéro ni entre eux de plus de $0,05^\circ$ (par exemple, un capteur pourrait présenter un azimut de $-0,03^\circ$ et l'autre un azimut de $+0,02^\circ$). Habituellement, l'alignement sommaire des capteurs est réalisé via un alignement de point lumineux ou d'ombre, tandis que l'alignement fin doit être réalisé en surveillant les signaux électriques pour l'azimut et l'élévation. Un alignement de grande précision exige généralement que chaque capteur soit monté sur le suiveur au moyen d'une configuration réglable en trois points sur ressort (deux points si les mesures d'azimut et d'élévation se font via des dispositifs séparés). Si le réglage mécanique ne permet pas d'atteindre un alignement à $\pm 0,05^\circ$ de zéro, des compensations peuvent alors être appliquées via le système d'acquisition de données ou via une correction de toutes les données produites. Les compensations doivent être déterminées au début des essais et toute dérive ultérieure entre les deux capteurs doit être considérée comme de l'erreur de pointage. La compensation à appliquer à chaque capteur pour le reste de la période de collecte de données doit être déterminée grâce à 15 min de données par ciel dégagé après achèvement de la procédure d'alignement. Les 15 min de données des deux

capteurs doivent être reportées sur le même graphique et incluses dans le rapport d'essai. Les compensations doivent être documentées. L'alignement est réalisé autour de midi solaire car il est reconnu que le vecteur de pointage de chaque capteur peut se modifier indépendamment avec la courbure du suiveur au cours de la journée ou semaine. En alignant les capteurs vers midi, les statistiques de précision de poursuite sont effectuées pour une période de la journée où l'éclairement direct perpendiculaire (ÉDP) est le plus élevé.

7.4.2.3 Données enregistrées

Les données enregistrées doivent comprendre:

- l'erreur de pointage du suiveur = $\sqrt{Azimut_{erreur}^2 + Elevation_{erreur}^2}$. le terme non pertinent (élévation ou azimut) doit être supprimé pour les suiveurs mono-axiaux;
- l'éclairement direct perpendiculaire (ÉDP);
- l'éclairement perpendiculaire global (ÉPG);
- la vitesse du vent;
- la date et l'heure.

Il convient que l'erreur de pointage du suiveur soit enregistrée sous forme de mesures instantanées à des intervalles d'1 min.

Il convient que les mesures d'éclairement soient enregistrées sous forme de moyenne sur 1 min.

Il convient que les données de vitesse du vent soient consignées sous forme de vitesse moyenne sur 10 min, à une hauteur de 10 m, toutes les minutes. Le terrain utilisé pour les mesures de vent et l'emplacement du suiveur doit avoir une pente de moins de 3 %.

Les données doivent être enregistrées pendant au moins 5 jours, avec un ÉDP minimal par jour de 2 400 Wh/m² (par exemple: au moins 6 h d'un ÉDP de 400 W/m² ou plus).

La date et l'emplacement de l'essai doivent être consignés pour faciliter l'évaluation du caractère adéquat des données collectées, en particulier en ce qui concerne la plage de mouvement.

7.4.3 Classement des données en fonction de la vitesse du vent

Les données doivent être séparées en données par vent faible, si la vitesse du vent est inférieure ou égale à 4 m/s, et données sous vent fort, si la vitesse est supérieure à 4 m/s.

Cette séparation est un compromis permettant de réduire la durée, la complexité et le coût des essais. S'il le souhaite, le fabricant peut indiquer des statistiques de précision de poursuite pour d'autres tranches de vitesses du vent et inclure aussi une relation avec la direction du vent.

7.4.4 Filtrage des données

7.4.4.1 Généralités

Tout filtrage effectué sur les données doit être documenté dans le rapport d'essai de précision de poursuite.

7.4.4.2 Filtrage des données sur la plage de mouvement

Si le fabricant du suiveur spécifie une plage de mouvement maximale, éliminer toutes les données relevées avec le soleil en dehors de cette plage de mouvement spécifiée.

7.4.4.3 Filtrage des données sur l'éclairement minimal (facultatif)

- Éliminer toute donnée enregistrée pendant un ÉDP inférieur à 250 W/m².
- Éliminer toute donnée enregistrée lorsque le rapport ÉDP/ÉPG est inférieur à 0,25.
- Il peut être approprié de ne pas filtrer sur l'éclairement lorsque l'on spécifie un suiveur pour des applications sans concentration ou de faible concentration.

7.4.4.4 Autres filtrages des données

Tout autre filtrage des données doit être spécifiquement indiqué dans le rapport. Par exemple:

- "3 h de données ont été éliminées car on a observé qu'une feuille faisait de l'ombre sur le capteur de soleil pendant ce temps-là."
- "2 h de données n'ont pas été enregistrées l'un des jours de mesure à cause d'une défaillance du système de consignment de données."
- "30 min de données ont été rejetées l'un des jours de mesure à cause d'un arrêt mécanique du suiveur à ce moment-là."

7.4.5 Quantité de données

Pour chacun des quatre ensembles de données ("vent faible, mesure de déviation minimale", "vent fort, mesure de déviation maximale", etc.), s'assurer que le nombre de points de données soit suffisant.

Les données issues de chacun des capteurs d'erreur de pointage doivent satisfaire aux critères suivants:

- au moins 360 points de données après le filtrage ci-dessus;
- données relevées sur au moins 5 jours différents, avec au moins 50 points de données par jour;
- nombre de points par vent fort (180);
- au moins 50 points de données avant midi et 50 après midi.

7.4.6 Calculs de la précision

Pour chacun des ensembles de données, calculer les deux valeurs suivantes:

Précision type: la valeur médiane de l'erreur de pointage sur l'ensemble de données filtré. Étant donné que toutes les valeurs d'erreur de pointage enregistrées sont des valeurs positives, la "précision type" est une valeur supérieure à zéro mais inférieure à la précision du 95ème centile.

Précision du 95ème centile: valeur du 95ème centile de l'erreur de pointage sur l'ensemble de données filtré. C'est-à-dire, 95 % des points de donnée mesurés se situent sous cette erreur.

Il est à rappeler que la précision du 95ème centile n'implique aucunement que les statistiques de la précision de poursuite suivent une distribution normale. La Figure 17 présente un histogramme de la fréquence des erreurs de pointage sur toute la période d'essai. Il est clair ici que la distribution n'est pas normale. Pour cet ensemble de données, la précision type est de ~0,65° et la précision du 95ème centile est de ~0,97°.

Ces valeurs de précision calculées peuvent être mises en tableau, comme représenté dans le Tableau 2 ci-dessous. Les vitesses de vent moyennes pour les conditions "vent faible" et "vent fort" doivent être consignées comme ci-dessous.

Tableau 2 – Modèle alternatif de présentation de précision de poursuite

	Vent faible*		Vent fort**	
	Précision type	Précision du 95ème centile	Précision type	Précision du 95ème centile
Point de déviation min.	0,4	0,8	0,5	1,0
Point de déviation max.	0,7	1,2	0,8	1,4
* Vent faible = vitesse du vent < 4 m/s (moyenne mesurée = 2,6 m/s).				
** Vent fort = vitesse du vent > 4 m/s (moyenne mesurée = 6,3 m/s).				

8 Procédures d'essai des suiveurs

8.1 Inspection visuelle

8.1.1 Objet

L'objet du présent essai est de détecter tout défaut visible, du niveau des composants à la structure complète du suiveur. L'inspection visuelle est effectuée avant et après tous les autres essais. Elle sert à détecter et documenter toute une diversité de problèmes inconnus susceptibles d'apparaître lors des essais. Sauf spécification contraire dans les exigences relatives à un essai donné, les défauts visuels ne constituent pas des défaillances.

8.1.2 Procédure

Inspecter soigneusement chaque composant et le suiveur complet pour y rechercher les conditions suivantes. Documenter tous les défauts observés sous forme écrite et photographique.

- Pièces, surfaces extérieures ou composants structurels cassés, fissurés, tordus ou désalignés.
- Corrosion visible sur les raccordements électriques, interconnexions et barres bus.
- Corrosion visible sur les surfaces des enveloppes.
- Corrosion visible sur les vis, écrous et rondelles.
- Vis, écrous, boulons et passe-fil desserrés.
- Fil ou câble fissuré, effiloché ou endommagé d'une quelconque manière.
- Bornes défectueuses et pièces électriques sous tension exposées.
- Toute autre condition susceptible d'affecter le fonctionnement, les performances ou la sécurité.

Prendre note de tout état visible qui empire ou varie au cours des essais. Les vis, boulons et écrous desserrés doivent être resserrés conformément aux instructions de montage du fabricant.

8.1.3 Exigences

Pour que l'inspection visuelle initiale soit satisfaisante, elle ne doit révéler aucun des défauts problématiques pour la sécurité ou le fonctionnement répertoriés ci-dessous:

- eau stagnante sur des pièces sous tension ou enroulements non conçus pour fonctionner mouillés;
- bornes défectueuses ou desserrées;
- pièces électriques sous tension ou conducteurs exposés;

- fissures susceptibles de dégrader le bon fonctionnement structurel ou d'occasionner des blessures aux personnes qui travaillent à proximité du suiveur.

Tous les autres problèmes relatifs à la sécurité doivent être documentés dans le rapport d'essai, mais ne sont pas considérés comme des causes de défaillance.

8.2 Essais de validation fonctionnelle

8.2.1 Objet

L'objet des essais de validation fonctionnelle est de vérifier que le suiveur satisfait aux spécifications de conception fondamentales identifiées dans le modèle de spécification par le fabricant. Bien qu'une large palette d'essais de validation fonctionnelle soit identifiée, certains d'entre eux ne sont pas exigés si la fonction correspondante n'est pas revendiquée pour le suiveur soumis à essai. Sauf spécification contraire, les résultats des essais fonctionnels reflètent la combinaison des composants mécaniques et du système de commande électronique. Si un composant est modifié dans le cadre d'une nouvelle conception, les essais fonctionnels doivent être répétés pour confirmer la conformité à la présente norme.

8.2.2 Vérifications des limites de poursuite

Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. Il doit être commandé ou entraîné de quelque autre manière jusqu'aux limites de poursuite de chacun de ses axes. Il doit être confirmé que le mouvement cesse automatiquement aux limites prévues, lesquelles doivent être consignées en degrés.

8.2.3 Fonctionnement des interrupteurs de fin de course matériels

Cet essai ne s'applique qu'aux systèmes utilisant un interrupteur de fin de course matériel. Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. Le suiveur doit être entraîné au-delà des limites de poursuite normales, de façon à déclencher chacun des interrupteurs de fin de course matériels. Le fabricant doit spécifier le moyen souhaité pour alimenter le système d'entraînement au-delà des limites de poursuite normales. Il doit être vérifié lors du contact avec chacun des interrupteurs de fin de course matériels que le mouvement s'arrête et que le circuit d'alimentation électrique du système d'entraînement a été ouvert. Il doit également être vérifié que cela n'a occasionné aucun dommage au système suiveur.

8.2.4 Poursuite automatique du soleil après coupure d'alimentation et ombrage du capteur d'information de retour

Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. Il doit être dans son mode de poursuite automatique du soleil, puis il doit être vérifié que l'erreur de pointage est inférieure à la "précision du 95ème centile par vent faible" indiquée. Toute alimentation du contrôleur et du système d'entraînement du suiveur (à l'exception de l'alimentation de secours par batteries intégrée par le fabricant) doit être coupée pendant au moins 1 h. Une fois l'heure écoulée, l'alimentation doit être rétablie. Il doit être vérifié que le suiveur reprend la poursuite du soleil avec la "précision du 95ème centile par vent faible" indiquée, sans aucune intervention humaine. Le suiveur ne doit pas nécessairement revenir immédiatement à une position pointée sur le soleil mais peut effectuer un auto-étalonnage. Le temps écoulé entre la restauration de l'alimentation et le retour à la poursuite solaire doit être consigné. Cet essai doit être effectué dans les 2 h entourant le midi solaire, et le soleil doit être clairement visible entre le rétablissement de l'alimentation et le moment où le suiveur atteint la position pointée sur le soleil.

Si le contrôleur du suiveur emploie un retour d'informations actif provenant d'un capteur de position du soleil, l'essai ci-dessus doit être répété, mais au lieu de couper l'alimentation, masquer le soleil au capteur de position du soleil pendant 1 h. Le temps écoulé entre le retrait du masque et le retour à la poursuite du soleil doit alors être consigné. Cet essai doit être effectué dans les 2 h entourant le midi solaire, le soleil doit être clairement visible entre le retrait du masque et le moment où le suiveur atteint la position pointée sur le soleil.

8.2.5 Fonctionnement manuel

Cet essai n'est applicable qu'aux suiveurs comprenant un mode de fonctionnement manuel. Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. La commande manuelle doit être soumise à essai dans le but de vérifier que l'opérateur peut entraîner les deux axes dans les deux directions. Il doit également être vérifié que lorsque le suiveur est en mode de poursuite automatique du soleil, la commande manuelle a priorité sur la commande automatique.

8.2.6 Arrêt d'urgence

Cet essai n'est applicable qu'aux suiveurs comprenant une option d'arrêt d'urgence. Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. Il doit être vérifié que lorsque la fonction d'arrêt d'urgence est activée, le mouvement du suiveur s'arrête en 1 s et que le circuit d'alimentation du système d'entraînement ait été ouvert mécaniquement. Des vibrations dues au vent ou à une autre force extérieure sont acceptables.

8.2.7 Mode de maintenance

Cet essai n'est applicable qu'aux suiveurs comprenant une option de mode de maintenance. Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. Le mode de maintenance doit être activé et sa position vérifiée. Il doit également être vérifié que le circuit d'alimentation du système d'entraînement du suiveur a été ouvert en mode de maintenance.

8.2.8 Plage de températures de fonctionnement

La plage de températures de fonctionnement n'est pas validée en conditions d'extérieur à cause des coûts et des difficultés qu'implique un tel essai. Il doit par contre être vérifié que le fonctionnement du système d'entraînement et de l'électronique de commande aux températures de fonctionnement maximale et minimale est déclaré dans la fiche de spécification du fabricant. Cet essai est effectué conformément à 8.5, essai environnemental accéléré. L'essai selon 8.5 ne comprend pas de charge utile complète, de structure de support de charge utile ou d'autre charge extérieure et ne constitue, par conséquent, qu'une validation limitée de la plage de températures de fonctionnement.

8.2.9 Rangement

Cet essai n'est applicable qu'aux suiveurs comprenant une option de rangement. Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. Un capteur de vent ou un signal d'entrée approprié doit être raccordé au système de commande du suiveur, de la façon spécifiée par le fabricant. Avec un capteur de vent, un ventilateur ou tout autre moyen adapté peut permettre d'atteindre la vitesse du vent qui déclenche le rangement. Il doit être vérifié que, lorsque la vitesse du vent spécifiée est atteinte d'après les indications du capteur de vent ou le signal d'entrée, le suiveur se déplace vers la position de rangement. Les degrés de la position de rangement réelle doivent être mesurés et consignés.

8.3 Essais de fonctionnement

8.3.1 Objet

L'objet des essais de fonctionnement est de quantifier la consommation d'énergie du suiveur et le temps nécessaire au rangement. Sauf spécification contraire, les résultats des essais de fonctionnement reflètent la combinaison des composants mécaniques et du système de commande électronique. Si un composant est modifié dans le cadre d'une nouvelle conception, les essais de fonctionnement doivent être répétés pour confirmer la conformité à la présente norme.

8.3.2 Consommation électrique quotidienne et de pointe

Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. En lien avec les essais de précision de poursuite décrits à l'Article 7, le circuit d'alimentation électrique doit être équipé d'un suiveur d'un transducteur d'énergie (d'une précision devant être supérieure ou égale à 1 %). Les mesures d'utilisation d'énergie doivent être enregistrées au moins toutes les 5 min pendant toute la période de l'essai de précision du suiveur. La consommation électrique de pointe doit être mesurée à une fréquence supérieure ou égale à 1 Hz.

Les mesures doivent être séparées entre poursuite active et non-poursuite. Elles sont ensuite moyennées pour déterminer la consommation d'énergie moyenne par heure pour la poursuite active et pour la non-poursuite. Puis ces moyennes horaires sont multipliées par 12, pour obtenir et consigner la consommation électrique sur 12 h en poursuite active et la consommation électrique sur 12 h en non-poursuite.

Les mesures de consommation électrique enregistrées doivent être séparées entre poursuite active et non-poursuite. La consommation électrique de pointe réelle doit être déterminée pour ces deux ensembles. Si une alimentation CA est utilisée, les consommations de pointe apparentes de chaque ensemble doivent également être consignées.

La vitesse moyenne du vent (selon 7.4.2.3), les dates d'essai et la latitude doivent être jointes aux valeurs de consommation électrique consignées.

8.3.3 Durée et énergie de rangement et consommation électrique

Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. Il doit être placé à sa position fonctionnelle la plus éloignée de la position de rangement indiquée par le fabricant. Le circuit d'alimentation électrique du suiveur doit être équipé d'un transducteur d'utilisation d'énergie (d'une précision devant être supérieure ou égale à 1 %). Pendant cet essai, la vitesse du vent doit être mesurée (selon 7.4.2.3). Le suiveur doit être activé pour se déplacer à la position de rangement et initier simultanément les mesures d'utilisation d'énergie et de puissance. Le temps nécessaire et l'énergie consommée pour atteindre la position de rangement doivent être consignés. La puissance de pointe et, le cas échéant, la puissance apparente de pointe, doivent également être consignées.

La vitesse moyenne du vent lors du rangement, avec la durée de rangement, la consommation d'énergie de rangement et la consommation électrique de pointe, doivent être consignées.

Il est recommandé de répéter les mesurages conformément à 8.3.3 avec le suiveur chargé et par vent fort. Souvent, les suiveurs sont aussi équipés d'une batterie de secours pour leur permettre de se ranger même en cas de coupure de courant. Or, soumettre à essai le temps et la consommation électrique de rangement à vide de charge ne permet pas de déterminer si le système de batterie de secours est correctement dimensionné. Si le mesurage conformément à 8.3.3 est répété sous charge, la charge doit être déterminée d'après la formule (2) conformément à 8.4.4.2, où de nombreuses possibilités sont offertes pour déterminer le coefficient de moment (C_M). Le couple maximal à appliquer à l'axe de rotation donné doit être calculé avec 1,1 fois la vitesse du vent qui déclenche le rangement. En raison de la grande diversité des conceptions de suiveur, le fabricant doit déterminer de quelle

manière appliquer cette charge. Une des possibilités consiste à déplacer le suiveur de la position verticale à la position horizontale et, dans ce cas, des poids peuvent être fixés à l'extrémité basse du suiveur quand il est en position verticale. Bien que le couple varie lors de la rotation de l'axe, il s'agit d'un moyen simple et peu coûteux d'appliquer la charge.

8.4 Essais mécaniques

8.4.1 Objet

Le présent paragraphe décrit le mesurage de la répétabilité du système d'entraînement, la déviation en présence des forces et moments appliqués, le jeu mécanique et la dérive mécanique, et donne une indication de la capacité du suiveur à fonctionner ou survivre en présence d'un vent spécifié et d'autres contraintes. Il est à noter que ces mesurages sont distincts des mesurages de précisions plus haut. Les mesures de précisions caractérisent la totalité du système (structure, électronique, algorithmes et capteurs inclus) en conditions réelles tandis que les essais suivants caractérisent des aspects mécaniques isolés du suiveur. En raison de la nature isolée de certains des essais mécaniques, toutes les nouvelles conceptions n'exigent donc pas de nouveaux essais pour prouver leur conformité à la présente norme. Consulter les indications de chaque essai pour déterminer si un nouvel essai est exigé.

8.4.2 Essai de répétabilité de pointage du système de commande/entraînement

8.4.2.1 Objet

L'essai de répétabilité de pointage du système de commande/entraînement est un essai facultatif remplaçant l'essai de précision de poursuite en charge. Il est évident que cet essai peut ne pas être adapté à certains contrôleurs utilisant une commande en boucle fermée pure. L'objet de cet essai est de mesurer la répétabilité du système de commande et du mécanisme d'entraînement du suiveur en pointant un vecteur fixe par rapport au plan de poursuite à un emplacement souhaité. La stabilité de la répétabilité du pointage, avant comme après les essais en charge, indique que le suiveur a survécu aux essais spécifiés. Si le contrôleur de suiveur ne comporte pas d'option permettant de le déplacer vers au moins un emplacement commandé spécifié (par exemple, de nombreux contrôleurs en boucle fermée ne possèdent pas cette option), à l'exclusion des positions limites, les calculs de précision de poursuite doivent être effectués conformément à 7.4, à la fois avant et après les essais en charge, à la place des essais de répétabilité de pointage. Les essais de précision de poursuite en charge peuvent se limiter au point de déviation maximale du module et au vent faible. Les essais de répétabilité de pointage sont préférés aux essais de précision de poursuite (pour vérifier la survie à une contrainte mécanique) car ils sont beaucoup plus rapides et ne dépendent pas de la disponibilité du soleil. Pour ces raisons, la répétabilité de pointage peut être moins coûteuse à effectuer, et il peut être dans l'intérêt du fabricant d'intégrer au logiciel de son contrôleur une option permettant de pointer ou d'arrêter le suiveur sur un emplacement approprié. La répétabilité de pointage du système de commande/entraînement dépend de la combinaison des composants mécaniques et du système électronique de commande. Si un composant est modifié dans le cadre d'une nouvelle conception et que la répétabilité de pointage du système de commande/entraînement est choisie, les essais doivent être répétés pour confirmer la conformité à la présente norme.

8.4.2.2 Procédure

Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. Un laser ou tout autre dispositif approprié est installé à 1,5 m ou moins du centre du plan de poursuite. Le laser peut être orienté dans n'importe quelle direction par rapport au plan du suiveur qui soit pratique pour la localisation d'une cible. Le suiveur doit être orienté dans la position servant aux essais de répétabilité de pointage. On doit éloigner une cible pour le rayon laser du laser de manière que la précision de pointage puisse être mesurée au plus faible de: (précision de poursuite indiquée par le fabricant)/3 ou 0,02°. La cible doit être positionnée de façon à ne pas interférer avec la plage complète de mouvement du suiveur. La cible et/ou le laser doivent être réglés de sorte que le laser pointe initialement sur le centre de la cible, à $\pm 0,02^\circ$. La cible

et le laser doivent être verrouillés en position de façon à ce que les vitesses de vent inférieures à 4 m/s et les mouvements normaux du suiveur n'interfèrent pas avec la précision de mesurage de 0,02°.

Le suiveur doit être déplacé d'au moins 5° dans chaque direction sur les deux axes de mouvement, puis le ramener à la position d'essai commandée. Une fois revenu à la position d'essai, l'emplacement de pointage du laser sur la cible doit être enregistré. Ce processus doit être répété 5 fois. La "répétabilité de pointage du système de commande/entraînement" doit être consignée pour les deux axes de mouvement, sous forme d'amplitude maximale, en degrés, entre tous les essais pour un axe. Pour les suiveurs mono-axiaux, un seul axe est pris en compte.

8.4.2.3 Exigences

Les essais de répétabilité de pointage doivent être réalisés avant et après ceux de 8.4.3 et 8.4.5. Les essais de 8.4.3 et 8.4.5 peuvent être exécutés l'un après l'autre, de sorte que seuls soient exigés un essai avant et un essai après. Comme indiqué ci-dessus, si le contrôleur du suiveur ne permet pas de le déplacer vers au moins un emplacement commandé, à l'exclusion des positions limites, des calculs de précision de poursuite peuvent être réalisés à la place des essais de répétabilité de pointage. Les essais de précision de poursuite en charge peuvent se limiter au point de déviation maximale du module et au vent faible. Les essais de répétabilité de pointage sont préférés aux essais de précision de poursuite (pour vérifier la survie à une contrainte mécanique) car ils sont beaucoup plus rapides et ne dépendent pas de la disponibilité du soleil.

La répétabilité de pointage consignée, avant comme après l'application de contrainte mécanique, doit être dans la limite de 10 % pour que l'essai soit réussi. Les mesures avant et après doivent être entièrement documentées dans le rapport d'essai.

Si la précision de poursuite est utilisée à la place de la répétabilité de pointage, la précision du 95ème centile consignée pour le point de déviation maximal du module, avant comme après l'application de la contrainte mécanique, doit être dans la limite de 20 % pour que l'essai soit réussi.

8.4.3 Essai de déviation sous l'effet de charges statiques

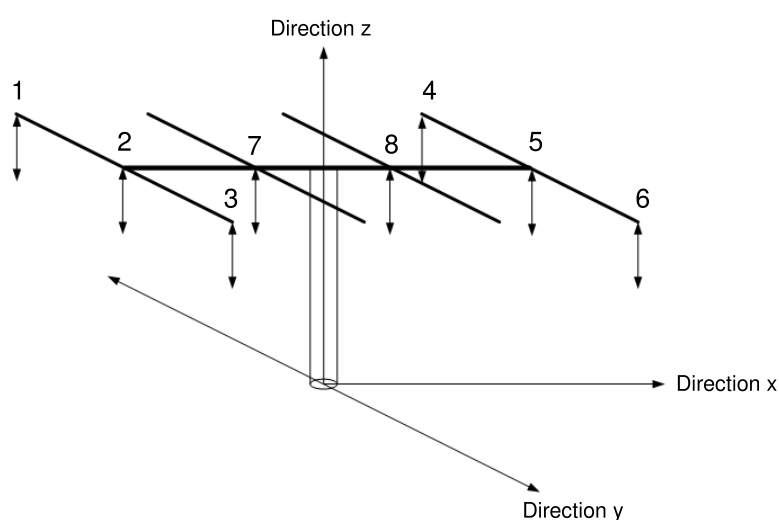
8.4.3.1 Objet

Cet essai est considéré optionnel. Il sert à mesurer la déviation structurelle du suiveur en présence d'au minimum deux contraintes statiques différentes. Les conditions de charge spécifiées sont considérées légères par rapport à la force du vent ou de la neige qu'un suiveur peut subir dans son environnement opérationnel. Les contraintes appliquées dans cet essai ne sont pas censées produire une déformation structurelle permanente. L'objet de cet essai est de détecter les problèmes de conception flagrants et de proposer des mesures indépendantes qui permettent de valider des modèles de structure à éléments finis conçus pour le suiveur en question. Les modèles validés peuvent ensuite être utilisés pour prévoir les performances ou la survie sous diverses conditions environnementales telles que le vent, la neige ou le verglas. La déviation sous effort statique ne dépend que des composants mécaniques/structurels du système suiveur et cet essai ne doit donc être répété que s'il est choisi et si lesdits composants sont modifiés dans le cadre d'une nouvelle conception.

8.4.3.2 Procédure

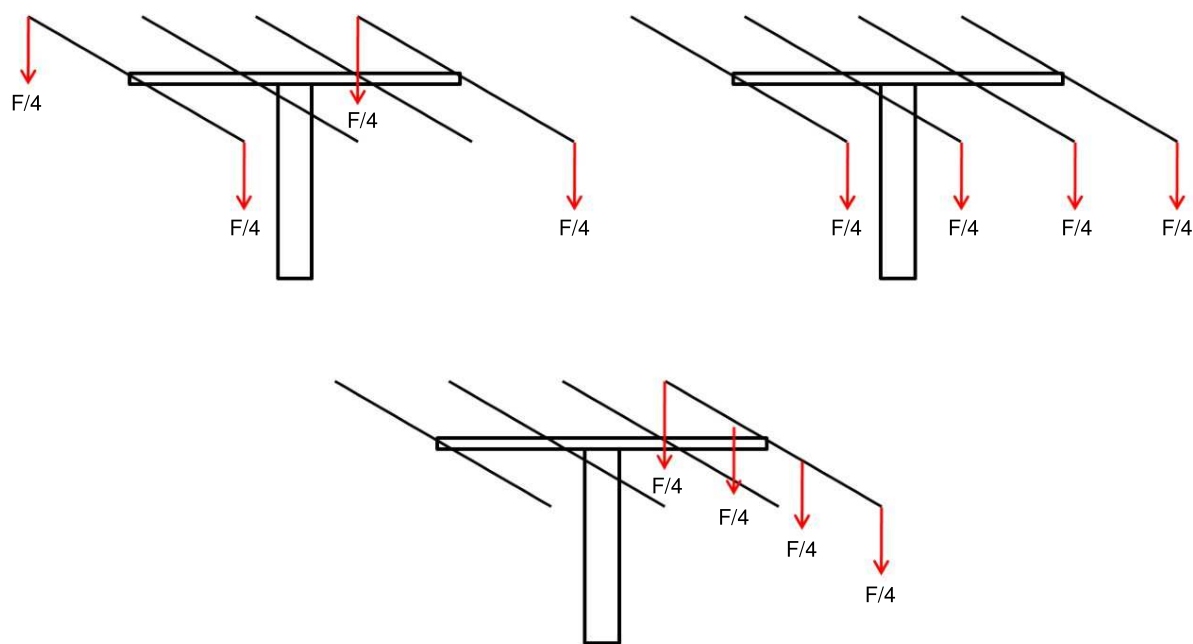
Le suiveur doit être installé selon les recommandations du fabricant. Le suiveur peut être soumis à essai avec ou sans charge utile, au choix du fabricant. Le poids, le centre de masse et le nombre d'unités de la charge utile dans les résultats d'essai doivent être consignés, et une photographie du montage d'essai doit être jointe. Lorsqu'un suiveur n'est conçu que pour une architecture précise de module, il peut être souhaitable de réaliser cet essai avec les modules en question; tandis qu'un suiveur acceptant toute une gamme de modules est susceptible d'être soumis à essai uniquement avec sa structure de support de charge utile.

On doit installer au moins 8 capteurs de déviation (la précision des capteurs pour les déviations maximale et minimale mesurées doit être consignée) sur les composants structurels du suiveur. L'emplacement et le type des capteurs doivent être choisis en identifiant les régions les plus susceptibles de connaître un fléchissement sous charge et le capteur le plus adapté à cet emplacement. Voir par exemple la Figure 5. Le suiveur représenté sur la Figure 5 ne repose que sur un seul montant pour simplifier la représentation, mais il convient que les emplacements de mesure basiques s'appliquent aux emplacements structurels les plus proches derrière le plan de la charge utile pour tout type de suiveur. Par exemple, il convient que les emplacements 1, 3, 4 et 6 soient les coins ou quatre emplacements symétriques du périmètre extérieur de la structure de support de charge utile. Il convient que les emplacements 2, 8, 7 et 5 soient espacés à intervalles identiques le long de l'axe principal ou des axes de la charge utile. Si la structure du suiveur est symétrique sous tous les aspects (comme sur la Figure 5), le nombre minimal de capteurs de déviation peut être ramené de huit à quatre. Dans cet exemple, les mesures de déviation aux emplacements 4, 5, 6 et 8 pourraient être évitées car il convient que leurs résultats soient pratiquement identiques à ceux des emplacements 1, 2, 3 et 7. Avec les capteurs en place, la déviation structurelle doit être mesurée pour quatre configurations différentes d'effort (voir la Figure 6 et la Figure 7) et deux niveaux d'effort. Toutes les configurations de charge de la Figure 6 représentent la charge utile du suiveur dans une orientation horizontale, tandis que la Figure 7 représente la charge utile dans une orientation verticale. Si le suiveur ne peut pas atteindre complètement la position horizontale ou la position verticale, la structure de charge utile réelle doit être orientée le plus près possible de l'horizontale ou de la verticale. L'orientation obtenue dans le rapport d'essai doit être obtenue. Les forces décrites dans la Figure 6 et la Figure 7 correspondent à des efforts ponctuels sur des composants structurels et sont des schémas donnés à des fins de simplification. Le suiveur de la Figure 6 possède quatre armatures; mais un suiveur pourrait avoir n'importe quel nombre d'armatures et les efforts ponctuels sont censés être ajustés en conséquence.



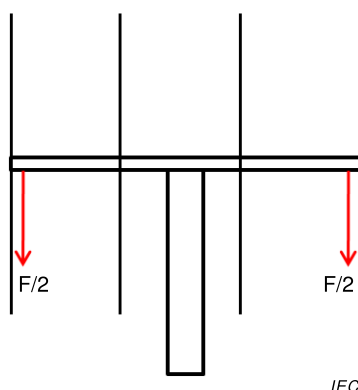
IEC

Figure 5 – Exemple d'emplacements de mesure de la déviation structurelle



IEC

Figure 6 – Configurations des efforts avec la charge utile horizontale



IEC

Figure 7 – Configuration des efforts avec la charge utile verticale

Quel que soit le type de suiveur, les efforts ponctuels doivent être régulièrement espacés et entièrement documentés dans le rapport d'essai. Les deux niveaux d'effort soumis à essai sont $F = (20 \text{ Pa}) \times (\text{superficie de charge utile nominale en m}^2)$ et $F = (100 \text{ Pa}) \times (\text{superficie de charge utile nominale en m}^2)$. Les niveaux d'effort spécifiés sont conçus pour générer une déviation mesurable qui ne soit ni permanente ni susceptible d'endommager le suiveur. Même si les niveaux d'effort ci-dessus sont considérés comme légers, ils ne sont pas répartis de manière uniforme sur l'ensemble de la structure de support de charge utile. Pour cette raison, le fabricant du suiveur peut demander des niveaux d'effort adaptés à une conception particulière. Tous les niveaux d'effort et les emplacements doivent être documentés dans le rapport d'essai.

Toutes les mesures de déviation doivent être répétées au moins trois fois. Les mesures de chaque répétition doivent être consignées pour chaque point de déviation, pour chaque niveau d'effort et pour chaque configuration de charge. Il convient d'éviter de prendre des mesures à des vitesses de vent susceptibles d'influencer les mesures de déviation.

8.4.3.3 Exigences

Si cet essai est réalisé, il doit inclure des images et schémas indiquant clairement les emplacements de tous les capteurs de déviation et tous les efforts ponctuels appliqués. Un tableau doit documenter les déviations maximales, minimales et moyennes pour chacun des niveaux d'effort et chacune des configurations d'essai. La précision des capteurs de déviation doit être consignée. La vitesse maximale du vent doit être consignée pour la période de prise des mesures. L'essai du suiveur est considéré comme réussi si ce qui suit est vrai:

- a) Les mesures de déviation, avant comme après le retrait des efforts, doivent concorder à ± 5 % pour chaque emplacement de mesurage.
- b) Le suiveur réussit l'essai indiqué en 8.4.2.3 une fois cet essai effectué.

8.4.4 Essais de rigidité en torsion, de dérive mécanique, de couple d'entraînement et de jeu mécanique

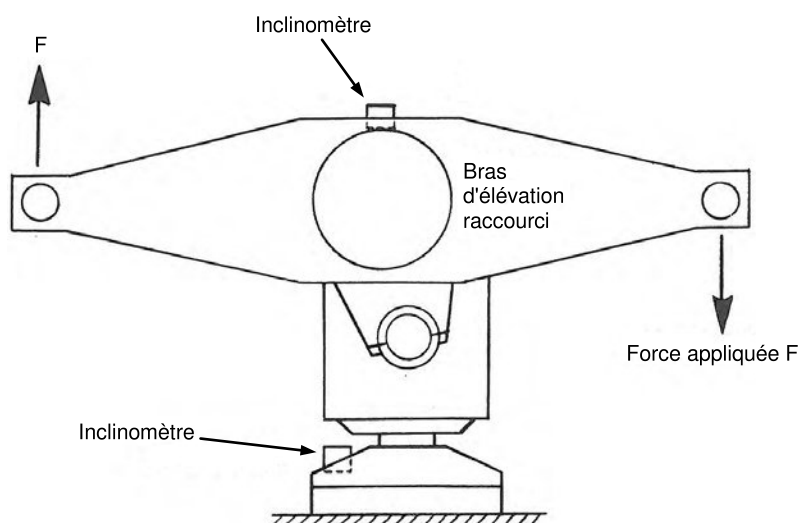
8.4.4.1 Objet

L'objet de l'essai de rigidité en torsion est de mesurer la déviation angulaire en fonction du couple appliqué pour chaque axe d'entraînement du suiveur. Le couple maximal appliqué est calculé de sorte à simuler les conditions opérationnelles produites par les efforts du vent. L'essai au couple maximal appliqué, avec le mécanisme d'entraînement activé et arrêté, sert à vérifier que le système d'entraînement ne se replie pas ou ne dérive pas et que le couple d'entraînement soit suffisant pour déplacer le suiveur en présence de vent. Le couple est appliqué à un rythme constant entre zéro et le maximum, ce qui permet d'obtenir des informations concernant le jeu mécanique en fonction de l'essai. Les résultats des essais de rigidité en torsion, de dérive mécanique, de couple d'entraînement et de jeu mécanique sont considérés ne dépendre que du système d'entraînement et pas du système électronique de commande. Si l'un des composants du système d'entraînement est modifié dans le cadre d'une nouvelle conception, les essais suivants doivent être répétés pour confirmer la conformité à la présente norme. Ces essais doivent être considérés comme facultatifs pour les suiveurs jumelés car ils n'ont pas été conçus pour des systèmes de cette complexité. Par ailleurs, il est recommandé que les fabricants de systèmes jumelés proposent au laboratoire d'essai un protocole de mesurage de la rigidité en torsion, de la dérive mécanique, du couple d'entraînement et du jeu mécanique. Cet essai alternatif doit figurer dans le rapport d'essai s'il est utilisé.

8.4.4.2 Procédure

Cet essai est conçu pour soumettre à essai uniquement la rigidité en torsion du système d'entraînement. Par conséquent, il peut être effectué sans charge utile ni fondation (l'essai peut donc être effectué en intérieur ou en extérieur). Le système d'entraînement doit être monté de telle façon que l'on peut appliquer un moment aux deux axes de fonctionnement. Des capteurs appropriés (dont la précision doit être indiquée pour les déplacements angulaires maximal et minimal mesurés) capables de mesurer le déplacement angulaire doivent être montés sur chaque axe de rotation du système d'entraînement.

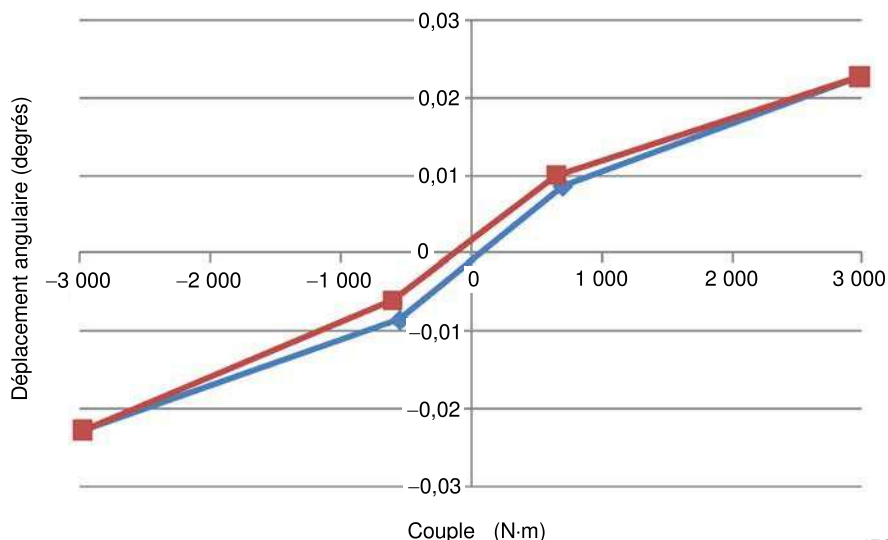
On doit appliquer à chaque axe d'entraînement, un moment, proche d'une force nette nulle, progressivement et régulièrement depuis un couple de 0 N·m jusqu'au couple maximal calculé pendant 1 min. Une fois que l'effort maximal atteint, le couple doit être diminué au même rythme jusqu'à zéro, puis l'essai doit être recommencé dans le sens de rotation inverse. Ce cycle doit être répété au moins trois fois, avec des mesures de couple et de déplacement angulaire par incréments de 10 % du couple maximal. La Figure 8 donne un exemple d'un moment de force appliqué à un axe d'élévation.



IEC

Figure 8 – Moment de force appliqué à un axe d'élévation

Les couples de pointe exercés sur les axes d'un suiveur sont généralement le fait du vent. Par conséquent cet essai doit être effectué pour trois couples maximaux distincts correspondant à trois conditions de vent: 10 m/s de vitesse du vent, la vitesse de vent de rangement indiquée sur la fiche de spécification du fabricant, et 1,1 fois la vitesse de vent de rangement spécifiée. Le facteur 1,1 est appliqué car le suiveur peut subir des bourrasques pendant qu'il se déplace vers la position de rangement. Si le suiveur n'a pas de position de rangement, la vitesse de vent maximale en fonctionnement spécifiée doit être utilisée à la place de la vitesse du vent qui déclenche le rangement. Si aucune vitesse du vent maximale en fonctionnement n'est spécifiée, la vitesse de 40 m/s doit être utilisée au lieu de la vitesse de rangement. La Figure 9 représente un graphique idéalisé du déplacement angulaire en fonction du couple appliqué pour l'effort basique exercé par le vent en fonctionnement.



IEC

Figure 9 – Déplacement angulaire en fonction du couple appliqué à l'axe de rotation

La Figure 9 a pour objet de montrer deux points concernant la mesure du déplacement angulaire en fonction du couple appliqué. Premièrement, il y a habituellement une certaine hystérèse lorsqu'on passe d'un couple croissant à un couple décroissant. Deuxièmement, la courbe présente souvent un changement de pente distinct lorsque le couple passe de niveaux très faibles à un niveau modéré, ce qui indique la présence de jeu mécanique. Dans cet exemple, la pente change vers $\pm 0,01^\circ$. Le jeu mécanique signalé serait donc de $\pm 0,01^\circ$. S'il

existe une transition claire dans la pente, comme en Figure 9, le jeu mécanique du système d'entraînement doit être calculé en réalisant la moyenne des valeurs de déplacement angulaire aux points où la pente change, pour les trois répétitions, avec le couple correspondant à 10 m/s de vent. Si la pente change graduellement, le jeu mécanique doit être calculé en réalisant la moyenne des valeurs de déplacement pour un couple égal à $\pm 20\%$ du couple maximal correspondant à 10 m/s de vent. Si le jeu mécanique est significativement différent pour chaque direction de rotation, il peut être consigné séparément pour chacune d'elles. S'il n'y a pas de changement de pente entre le couple maximal négatif appliqué et le couple maximal positif appliqué, le jeu mécanique doit être considéré comme indétectable.

Le couple maximal à appliquer pour chaque vitesse de vent doit être calculé au moyen de la formule (2).

$$\text{Torque } (N \cdot m) = 0,5 C_M \rho V_{\text{essai}}^2 A_{\text{ref}} L \quad (2)$$

Légende

Anglais	Français
Torque	Couple
ref	réf

où C_M est le coefficient de moment, ρ est la masse volumique de l'air (supposée égale à $1\,225\text{ kg/m}^3$), V_{essai} est la vitesse du vent sur l'axe de rotation calculée grâce à la formule (1) (voir 6.12.3), A_{ref} est la superficie maximale, en m^2 , de la charge utile, et L est la longueur caractéristique de la structure de la charge utile, qui correspond au moment appliqué. La Figure 10 (a) présente une vue latérale d'un suiveur et la longueur caractéristique d'un couple d'élévation. La Figure 10(b) présente un suiveur vu de dessus et la longueur caractéristique pour un couple d'azimuts. Pour déterminer C_M de la formule (2), le fabricant a plusieurs possibilités (a), b) et c) ci-dessous). Quelle que soit l'option choisie, le rapport d'essai doit mentionner les couples résultants appliqués à chaque axe du suiveur, la superficie de référence et la longueur caractéristique. L'option a) est considérée supérieure à la b) qui est considérée supérieure à la c). Si les options a) ou b) sont choisies, des données indépendantes doivent démontrer que le suiveur a été soumis à essai par paliers sur toute sa plage de rotation d'élévation et sur 90° d'azimut (en face sur une extrémité et de côté sur l'autre extrémité). En supposant que le suiveur possède une position de rangement horizontale, le coefficient du moment de rangement obtenu à partir de données indépendantes d'essais en soufflerie ou sur le terrain doit être celui pour le suiveur incliné de 3° par rapport à l'horizontale. Cet écart par rapport à l'horizontale tient compte des écarts potentiels par rapport au rangement à la position horizontale vraie et des variations mineures de l'inclinaison du sol dans le cas de surfaces planes par ailleurs. Les essais en soufflerie doivent démontrer l'établissement d'une couche limite atmosphérique représentative qui comprend les turbulences tenant compte des écarts normaux de l'écoulement du vent par rapport à l'horizontale pure. Les données provenant des essais en soufflerie doivent être recueillies à une inclinaison de 3° , sauf si ledit suiveur ne peut atteindre cette position. Dans ce cas, les essais en soufflerie et l'obtention du coefficient du moment doivent être effectués dans la position la plus proche de l'horizontale que peut atteindre le suiveur.

NOTE La position inclinée pour les essais des moments de force extrême a été modifiée de 10° à 3° , puisque la valeur originale de 10° était considérée comme trop modérée. Les couches limites atmosphériques adaptées pour la soufflerie tiennent déjà compte des écarts par rapport aux écoulements de vent horizontaux que la valeur de 10° était initialement supposée prendre en compte.

- Option a): Une soufflerie indépendante calcule les coefficients de couple à partir de données de pression sur un modèle à l'échelle du suiveur.
- Option b): Une entreprise d'ingénierie indépendante calcule les coefficients de couple à partir de données de terrain provenant de mesures de pression en plusieurs points de la surface de la charge utile du suiveur. Pour que les données de pression soient acceptables pour calculer lesdits coefficients, elles doivent être relevées à une fréquence de 10 Hz au moins. Par exemple, une modélisation informatique de dynamique des fluides indépendante pourrait être validée par des données de pression de terrain et servir à calculer C_M .
- Option c): Si aucun essai indépendant n'est réalisé, les minima suivants doivent être pris pour C_M :
- 0,25 pour les positions de suiveur variables (s'applique à 8.4.4.2, ainsi qu'à 8.4.5.2 si le suiveur n'est pas doté d'une capacité de rangement horizontal)
- 0,08 pour un suiveur en position de rangement horizontale (s'applique à 8.4.5.2).

Il est recommandé que les valeurs de C_M soient supérieures ou égales à 0,5 pour la procédure indiquée en 8.4.4.2 et supérieures ou égales à 0,15 pour la procédure indiquée en 8.4.5.1 pour les suiveurs n'ayant pas subi d'analyse indépendante de l'effort du vent. Les essais en soufflerie indiquent que les valeurs de pointe de C_M peuvent atteindre 0,6 pour le couple sur l'axe d'élévation et 0,7 pour le couple sur l'axe d'azimut – pour les suiveurs porteurs d'un seul module avec une charge utile carrée. La présente norme s'appliquant à toute une variété de suiveurs, il est attendu que C_M soit souvent nettement inférieure à 0,7 du fait de l'optimisation des conceptions de suiveur qui réduit continuellement la prise au vent. Le profil de la charge utile, la hauteur du suiveur, le nombre de suiveurs sur un site, la porosité de la charge utile et des obstacles au vent installés ne sont que quelques-uns des moyens de réduire C_M . Par exemple, C_M peut être 10 fois moindre pour les suiveurs jumelés car la vitesse du vent sur les suiveurs périphériques peut être très différente de celle sur les suiveurs centraux, bien qu'ils appartiennent tous à un système d'entraînement coordonné.

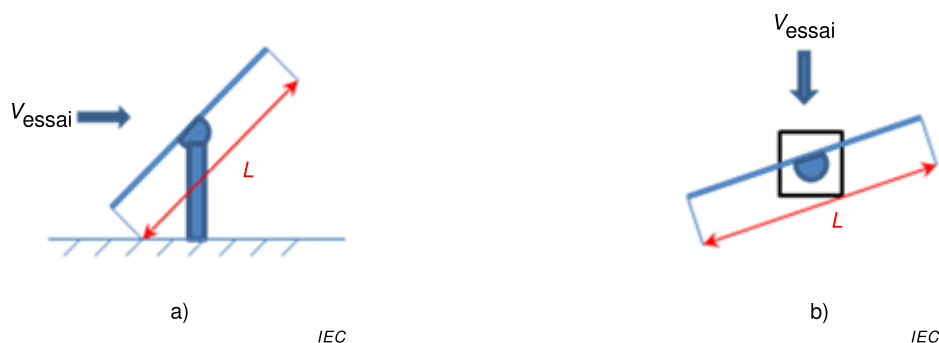


Figure 10 – Exemples de longueur caractéristique pour le couple d'élévation (a) et le couple d'azimuts (b)

L'"absence de dérive mécanique" et la présence d'un "couple suffisant du système d'entraînement" doivent être validées pour le couple maximal calculé pour 1,1 fois la vitesse du vent qui déclenche le rangement, selon la formule (2). Après avoir atteint ce couple, la force doit être maintenue. Le déplacement angulaire doit être mesuré pendant au moins 1 min sous cette force. S'il ne varie pas de plus de 10 %, le système d'entraînement peut être déclaré sans dérive mécanique. Tout en maintenant la même force, l'axe soumis à essai doit être engagé contre le couple appliqué pour passer sous son mécanisme d'entraînement normal. Si l'axe tourne à au moins 50 % de sa vitesse nominale sans arrêt pendant 30 s, on considère que le mécanisme d'entraînement dispose de suffisamment de couple pour fonctionner dans les conditions de vent prévues.

8.4.4.3 Exigences

Des images et schémas doivent indiquer clairement les emplacements de tous les capteurs de déviation et points d'effort. La précision de l'équipement utilisé et la documentation relative à l'appareil appliquant les forces doivent figurer dans le rapport d'essai. Ce dernier doit aussi comprendre des graphiques du déplacement angulaire en fonction du couple appliqué pour les trois conditions d'effort calculées d'après les vitesses de vent spécifiées. Le système d'entraînement est considéré acceptable si:

- a) le déplacement angulaire avant et après application de l'effort (mais avant d'engager le système d'entraînement) doit correspondre à $\pm 5\%$ pour chaque emplacement de mesurage;
- b) aucune dérive mécanique ne doit être mesurée;
- c) le mécanisme d'entraînement doit pouvoir tourner autour de l'axe, tel que spécifié, sous le couple appliqué.

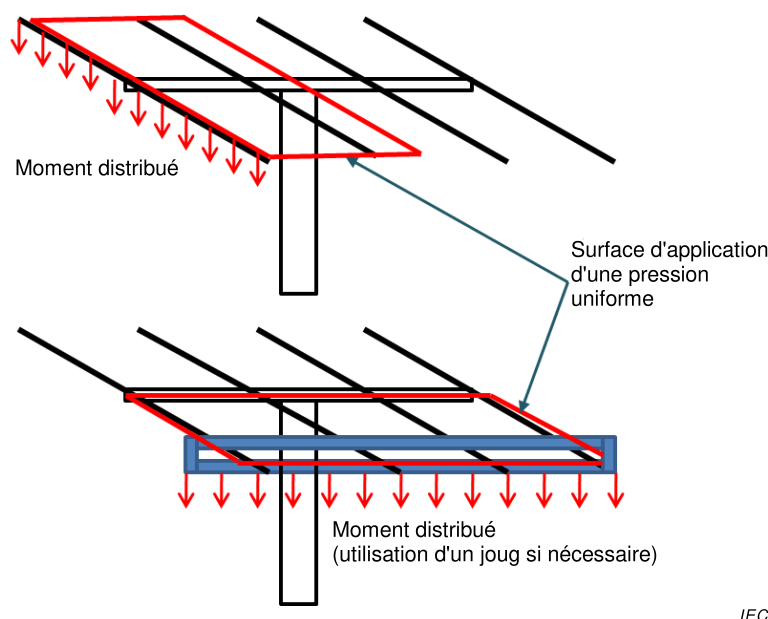
8.4.5 Essais de moment en conditions de vent extrême

8.4.5.1 Objet

Les suiveurs qui peuvent survivre 20 ans ou plus sur le terrain présentent une conception structurelle qui peut tolérer des vitesses de vent de 40 m/s (ou la vitesse de vent maximale de survie spécifiée par le fabricant). Comme la plupart des fabricants prévoient de placer le suiveur dans une position de rangement lorsque ces conditions apparaissent, cet essai est principalement conçu pour examiner la survie en présence de vents extrêmes à la position de rangement. Si le suiveur est déjà équipé de capteurs de déviation conformément à 8.4.3, des mesures de déviation doivent être enregistrées au cours de cet essai pour fournir des données supplémentaires pour la validation du modèle structurel. Les résultats des essais de moment sous vent extrême sont considérés dépendants de composants tels que le système d'entraînement et non du système électronique de commande. Si l'un des composants du système d'entraînement est modifié dans le cadre d'une nouvelle conception, les essais suivants doivent être répétés pour confirmer la conformité à la présente norme. Ces essais doivent être considérés comme facultatifs pour les suiveurs jumelés car ils n'ont pas été conçus pour des systèmes de cette complexité. Pour de tels systèmes, il est recommandé que le fabricant propose au laboratoire d'essai un protocole d'essai de moment sous vent extrême. Cet essai alternatif doit figurer dans le rapport d'essai s'il est utilisé.

8.4.5.2 Procédure

Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. Si le fabricant a opté pour l'essai indiqué en 8.4.3, des mesures de déviation supplémentaires doivent être effectuées et consignées. Le suiveur doit être éprouvé selon les deux configurations représentées sur la Figure 11.



IEC

Figure 11 – Deux configurations d'essai des moments de force par vent extrême

La Figure 11 représente la charge utile à la position horizontale ou à la position la plus proche de l'horizontale que le suiveur puisse atteindre. Les moments de force doivent être uniformément répartis et s'appliquer directement sur la structure de support de charge utile. Le moment distribué peut être appliqué par l'intermédiaire d'une pression ou d'une force uniforme, la pression étant l'approche recommandée. Le moment de force soumis à essai doit correspondre à un vent de 40 m/s (ou à la vitesse du vent maximale indiquée par le fabricant pour la survie).

La formule (2) doit être utilisée pour calculer le moment correspondant approximativement à une vitesse de vent de 40 m/s (voir 8.4.4.2). Pour la position de rangement, l'angle d'attaque du vent est supposé réduit au minimum; C_M est donc censé être réduit par rapport aux essais de la procédure indiquée en 8.4.4.2. Il est présumé qu'à la position de rangement, les essais de moment ne sont applicables qu'à l'axe de rotation d'élévation. Si le suiveur soumis à essai ne possède pas de position de rangement, C_M doit alors être cohérent avec les valeurs utilisées dans la procédure indiquée en 8.4.4.2 et les deux axes de rotation doivent être soumis à essai car le suiveur pourrait se trouver dans n'importe quelle position lorsque survient un vent extrême. Les exigences de rédaction du rapport d'essai doivent être celles de la procédure indiquée en 8.4.4.2.

L'effort sur le suiveur doit être appliqué puis relâché au moins trois fois pour les deux configurations et pour les deux niveaux d'effort. Les valeurs de déviation maximales, minimales et moyennes doivent être consignées.

8.4.5.3 Exigences

Lorsque la procédure indiquée en 8.4.3 est choisie, des photographies et schémas doivent documenter complètement les emplacements de tous les capteurs de déviation, et l'emplacement/point d'application de chaque moment de force. Un tableau doit documenter les déviations maximales, minimales et moyennes pour chacun des niveaux d'effort et chacune des configurations d'essai. La précision des capteurs de déviation doit être consignée. La vitesse de vent maximale doit être rapportée pour la période de temps au cours de laquelle les mesures sont prises. L'essai du suiveur est considéré comme réussi si ce qui suit est vrai:

- Les mesures de déviation, avant comme après le retrait des efforts, doivent concorder à $\pm 5 \%$ pour chaque emplacement de mesurage.
- Le suiveur réussit l'essai indiqué en 8.4.2.3 une fois cet essai effectué.

8.5 Essais environnementaux

8.5.1 Objet

L'objectif global de cet essai est de tenter de provoquer les défaillances ou la mortalité infantile associées à la conception, qui peuvent se produire en raison de l'application des cycles environnementaux accélérés sur le système d'entraînement, le système de commande et les câblages associés, dans toutes sortes de conditions environnementales. Ces essais dépendant de l'interaction entre le système d'entraînement et le système de commande, toute nouvelle conception modifiant l'un de ces composants exige de nouveaux essais pour conserver la conformité à la présente norme.

8.5.2 Procédure

Un système d'entraînement entièrement fonctionnel (comprenant une électronique de commande à l'intérieur d'une enveloppe de déploiement normal) doit être monté pour fonctionner dans une chambre climatique. Le système n'exige pas d'interface de charge utile ni d'interface de fondation en grandeur réelle; par conséquent un montage représentatif peut être utilisé dans la chambre. Par exemple, les socles de montage et tubes de couple peuvent être raccourcis pour réduire les besoins en espace dans la chambre, mais les entraînements à engrenages, les vérins hydrauliques, les moteurs et autres équipements du système d'entraînement doivent être à leur grandeur réelle. Le fabricant doit offrir un moyen permettant au laboratoire d'essai de monter le système d'entraînement dans la chambre climatique. La configuration d'essai doit contenir le câblage normal pour la commande du système d'entraînement et une simulation du câblage type de la charge utile qui traverse ou contourne le système d'entraînement. La simulation de câblage sert à détecter les défaillances qui se produisent en cas de dysfonctionnement des interrupteurs de fin de course ou d'autres commandes, faisant que le suiveur continue de tourner au-delà de la position théoriquement prévue. Une fois le système d'entraînement et les commandes installés, des photographies doivent être prises et une inspection visuelle doit être effectuée.

Un cycle d'utilisation type doit être appliqué répétitivement au système d'entraînement pendant que celui-ci est soumis au cycle environnemental, à l'intérieur de la plage de températures de fonctionnement spécifiée par le fabricant. Le laboratoire d'essai doit surveiller le système d'entraînement au moyen de caméras et autres équipements adaptés afin de confirmer l'exécution du cycle d'utilisation pendant l'essai. Un cycle d'utilisation type doit faire bouger chaque axe de rotation applicable sur la plage de mouvement complète utilisée pour poursuivre le soleil. Le cycle d'utilisation est censé simuler les mouvements normaux de poursuite du soleil pour le suiveur en question. Chaque axe applicable doit tourner à une vitesse moyenne minimale de 0,005°/s, mais sans dépasser une vitesse moyenne maximale de 0,015°/s. La vitesse utilisée pour revenir à la position initiale du cycle d'utilisation/du début du jour n'est pas limitée. Pour les contrôleurs à commande en boucle fermée, il peut être nécessaire de remplacer l'information provenant d'un capteur de soleil par une simulation de signal envoyée au contrôleur. Dans un tel cas, le rapport d'essai doit indiquer que ledit capteur d'information de retour ne faisait pas partie de l'essai environnemental. Le fabricant doit offrir un moyen d'appliquer répétitivement le cycle d'utilisation pendant le séjour dans la chambre climatique et peut également offrir un moyen d'arrêter le fonctionnement lorsque les températures de surface des dispositifs essentiels se trouvent en dehors de la plage de températures de fonctionnement indiquée sur la fiche de spécification. Le fabricant doit spécifier quelles températures de surface provoquent le démarrage et l'arrêt du cycle d'utilisation. Les températures de surface sont utilisées plutôt que les températures de chambre, car les systèmes d'entraînement à masses thermiques importantes connaissent un décalage de température non négligeable par rapport à la température de l'air de la chambre. Il n'est pas exigé que le système d'entraînement soit soumis à une quelconque charge spécifique pendant qu'il subit l'essai climatique. Le profil du cycle d'utilisation, les emplacements des mesures de température de surface et les températures de fonctionnement doivent être documentés dans le rapport d'essai.

Avant le début de l'essai environnemental, chaque axe de rotation doit être mis en charge à la charge utile maximale spécifiée. La charge utile maximale spécifiée ne comprend pas la charge du vent ou tout autre effort externe qui peut apparaître dans un environnement

d'extérieur. Il s'agit de la charge inerte associée à l'interface de charge utile normale et à la charge utile elle-même (c'est-à-dire le poids du bâti structurel combiné aux modules, miroirs). La charge utile maximale spécifiée peut être appliquée sous forme d'un couple individuel à chaque axe de rotation, via toute méthode adaptée. Il n'est pas prévu qu'une véritable structure de charge utile soit fixée au système d'entraînement soumis à essai, à moins que ce ne soit le moyen le plus économique de soumettre à essai le système d'entraînement en charge. Par exemple, un bras de levier pourrait être fixé à l'axe d'élévation et des masses pourraient lui être appliquées conformément aux recommandations du fabricant. La consommation d'énergie (dont la précision doit être d'au moins de 1 %) et le temps nécessaire pour exécuter un cycle d'utilisation complet doivent être mesurés sous cette charge avant le lancement des cycles environnementaux. Ces mêmes mesures sont répétées une fois l'essai environnemental terminé.

Un seul échantillon de système d'entraînement opérationnel est soumis à l'essai environnemental suivant dans l'ordre suivant.

- a) Cycle thermique (sans ajout d'humidité à l'air) où l'introduction de poussière est recommandée comme ci-dessous, mais n'est pas exigée: au moins 40 cycles et 480 h doivent être effectués. Les températures maximale et minimale doivent respectivement être de 55 °C et –20 °C. Si la plage de températures de fonctionnement du Tableau 1 (voir 6.12.1) indique que le suiveur peut sortir de cette plage de températures, alors celle-ci doit être élargie pour correspondre aux valeurs spécifiées. En d'autres termes, la plage –20 °C à 55 °C peut être considérée comme représentant les conditions d'essais minimales, mais des valeurs plus extrêmes doivent être appliquées pour correspondre à la fiche de spécifications. Le cycle doit durer au moins 5 min, mais pas plus de 15 min, à ± 3 °C des températures maximale et minimale pour chacune des mesures de température de surface moyenne en trois points distincts du système d'entraînement. Les points de mesurage de température doivent être documentés et accompagnés d'une justification confirmant que les mesures de surface portent sur un objet ayant une masse thermique importante par rapport à celle du système soumis à essai. Pendant les 240 premières heures, il convient que la poussière soit mise en circulation autour des interfaces mécaniques dynamiques du système d'entraînement. Si de la poussière est utilisée dans l'essai, la poussière A4 utilisée doit être conforme à l'ISO 1203-1 (contenant un mélange de particules fines et grossières). Une structure temporaire peut servir à confiner la zone de circulation de la poussière, au lieu que la poussière ne circule dans toute la chambre climatique. Un ventilateur ou un autre mécanisme doit être utilisé pour faire en sorte que la poussière circule dans l'air. Du fait que la poussière se pose et s'accumule sur les surfaces, il peut être nécessaire de rajouter périodiquement de la poussière au système de ventilation pendant ces 240 h. Tout au long de l'essai, toutes les 10 min, des vidéos, photographies ou autres méthodes doivent démontrer la présence de poussière visible dans l'air. Une autre possibilité consiste à réaliser les 240 h d'essai de poussière à température constante après le démarrage des 480 h de cycles thermiques. Il est recommandé de combiner les essais de température et de poussière car cela réduit le temps d'essai et car les cycles thermiques peuvent entraîner la dilatation et la contraction des joints et autres pièces pouvant laisser pénétrer de la poussière à des endroits sensibles pouvant causer une défaillance. La variante est proposée car les installations dans lesquelles les deux essais peuvent être combinés peuvent ne pas être facilement disponibles, et car cette combinaison peut avoir un coût prohibitif. Le rapport d'essai doit clairement indiquer si les essais de poussière ont été ou non réalisés.
- b) Lorsque l'ensemble des cycles de températures est terminé, les températures de fonctionnement spécifiées doivent être validées (8.2.8). Le mouvement du système d'entraînement doit être arrêté provisoirement. La chambre doit être maintenue à la température de fonctionnement minimale spécifiée jusqu'à ce que la surface du système d'entraînement atteigne ladite température. La température de fonctionnement minimale doit être maintenue pendant une heure de plus. C'est à ce moment-là que le cycle d'utilisation du système d'entraînement doit être engagé. On doit confirmer visuellement que le suiveur se déplace comme prévu pendant une période de 5 min. Si, après 30 s, le système d'entraînement n'a pas bougé, la tentative peut être arrêtée afin d'éviter tout dommage. La procédure ci-dessus doit être confirmée pour la température de fonctionnement maximale spécifiée.

- c) Cycle de gel et d'humidité: 10 cycles et 240 h doivent être effectués. Un cycle consiste à passer alternativement de la chaleur humide (85 % d'humidité relative et 55 °C) à la température minimale (–20 °C). Si la plage de températures de fonctionnement du Tableau 1 (voir 6.12.1) indique que le suiveur peut sortir de ces valeurs, la plage de températures de l'essai doit alors être élargie pour correspondre aux valeurs spécifiées. En d'autres termes, la plage –20 °C à 55 °C peut être considérée comme les conditions d'essai minimales; mais des valeurs plus extrêmes doivent être appliquées pour correspondre à la fiche de spécifications. Le cycle doit rester pendant au moins 5 min à ± 3 °C des températures maximale et minimale pour chacun des mesurages de température de surface moyenne en trois points distincts du système d'entraînement. Les points de mesure de température doivent être documentés et accompagnés d'une justification confirmant que la mesure de surface porte sur un objet de masse thermique importante par rapport à celle du système soumis à essai.
- d) Gel/pulvérisation, à la fin du cycle de gel et d'humidité: la chambre est amenée à 25 °C, puis maintenue à cette température pendant 24 h. De l'eau doit alors être pulvérisée sur le système d'entraînement et le boîtier de commande depuis tous les côtés. Les jets d'eau doivent avoir un débit régulier basse-pression de 15,5 l/min (± 5 %) émis par une buse de diamètre 6,3 mm pendant au minimum 3 min. La buse doit être placée à 2,5 m à 3 m du système d'entraînement et des surfaces d'enveloppes du suiveur. Pour les grandes surfaces la pulvérisation doit durer au moins 1 min/m².

Une fois la pulvérisation terminée, la chambre doit être fermée et la température abaissée à –15 °C. La chambre doit être maintenue à –15 °C pendant 24 h puis la régulation doit être arrêtée.

Entre deux sections consécutives de l'essai environnemental, la chambre doit être ouverte et une inspection visuelle doit être effectuée. Les fuites de liquide, la corrosion et l'usure externe de toute nature, qui ne sont pas des défaillances mais peuvent poser des problèmes dans l'avenir, doivent être documentées au moyen de photographies.

Une fois le dernier essai de gel et pulvérisation d'eau terminé, le système d'entraînement doit être soumis à un dernier cycle d'utilisation continue. Chaque axe de rotation doit être mis en charge à la charge utile maximale spécifiée (c'est-à-dire le poids du bâti structurel combiné aux modules, miroirs, etc., mais sans les forces externes telles que le vent). Cet essai doit être effectué en utilisant tous les composants et le contrôleur soumis à l'essai environnemental conformément à 8.5. La charge utile maximale spécifiée peut être appliquée sous forme d'un couple individuel à chaque axe de rotation, via toute méthode adaptée. Il n'est pas prévu qu'une véritable structure de charge utile soit fixée au système d'entraînement soumis à essai, à moins que ce ne soit le moyen le plus économique de soumettre à essai le système d'entraînement en charge. Par exemple, un bras de levier pourrait être fixé à l'axe d'élévation et des masses pourraient lui être appliquées conformément aux recommandations du fabricant. L'énergie utilisée et la durée nécessaires pour terminer le cycle d'utilisation final doivent être enregistrées. Une inspection visuelle externe finale doit être effectuée. Des photographies doivent être utilisées pour documenter les fuites de liquide, la corrosion, l'usure et les anomalies de toutes sortes. Une fois l'inspection visuelle externe effectuée, le système d'entraînement et le boîtier de commande doivent être démontés, puis la même inspection/documentation doit être répétée sur les composants internes.

8.5.3 Exigences

Pour réussir l'essai environnemental accéléré, tout ce qui suit doit être vrai:

- a) Le système d'entraînement doit pouvoir réaliser les cycles d'utilisation continue prescrits par la procédure (à l'exception des arrêts autorisés par la procédure).
- b) Le système d'entraînement doit pouvoir effectuer le cycle d'utilisation final après l'essai de gel et pulvérisation d'eau final et avant le démontage. L'utilisation d'énergie et le temps nécessaire pour l'exécution du cycle doivent correspondre à ± 20 % aux mesures effectuées avant les cycles environnementaux.
- c) Les infiltrations d'eau ne doivent pas:

- être suffisantes pour perturber le bon fonctionnement de l'équipement ou dégrader la sécurité,
 - atteindre des parties ou des enroulements sous tension non conçus pour fonctionner en étant soumis à l'humidité.
- d) Aucune fissure majeure de la liste suivante ne doit être trouvée sur un boîtier ou composant du système d'entraînement (les autres fissures doivent être documentées mais ne constituent pas une défaillance):
- fissure permettant à un fluide de lubrification ou un fluide du système d'entraînement de se vidanger, cela inclut les fuites lentes,
 - fissures susceptibles de dégrader le bon fonctionnement structurel ou d'occasionner des blessures aux personnes qui travaillent à proximité du suiveur,
 - fissures ayant un impact sur le bon fonctionnement électrique du suiveur.
- e) Le câblage ne doit être ni usé ni effiloché au point d'exposer le matériau conducteur. La torsion ne doit pas produire de rayon de courbure inférieur à 12 fois le diamètre du seul conducteur blindé/isolé ou inférieur à 7 fois le diamètre global d'un câble à conducteurs multiples.
- f) Aucune borne ne doit être défectueuse ou desserrée.
- g) Aucune vis, aucun écrou, aucun boulon ni aucun passe-fil n'est desserré au point de présenter un risque pour la sécurité. Tout écrou, boulon, passe-fil et toutes vis desserrés doit figurer dans le rapport d'essai.
- h) La validation des températures de fonctionnement spécifiées (8.2.8) doit avoir été réalisée avec succès.

8.6 Cycle mécanique accéléré

8.6.1 Objet

L'objectif global de cet essai est de tenter de provoquer les défaillances ou la mortalité infantile associées à la conception, qui peuvent se produire en raison de l'application de cycles accélérés sur le système d'entraînement, le système de commande et les câblages associés. Ces essais dépendant de l'interaction entre le système d'entraînement et le système de commande, toute nouvelle conception modifiant l'un de ces composants exige de nouveaux essais pour conserver la conformité à la présente norme.

8.6.2 Procédure

Le suiveur doit être installé conformément à 7.4.2.1. La configuration d'essai doit contenir le câblage normal pour la commande du système d'entraînement et une simulation du câblage type de la charge utile qui traverse ou contourne le système d'entraînement. Une fois le système d'entraînement et les commandes installés, des photographies doivent être prises et une inspection visuelle doit être effectuée.

Un cycle de fonctionnement du système d'entraînement doit consister à entraîner les deux axes d'une limite extrême à l'autre, puis dans l'autre sens. Le fabricant doit offrir un moyen de commander le contrôleur pour lui faire exécuter le cycle simultanément sur les deux axes sous forme d'une boucle continue. Le mouvement concernant cette boucle continue doit accélérer les mouvements de poursuite type, tout en maintenant des modèles de démarrage/arrêt ou de mouvement continu normalement employés par le suiveur en question lors d'une journée comptant 12 h entre le lever et le coucher du soleil. La Figure 12 présente un profil de poursuite du soleil dans lequel $t_{\text{étape}}$ est le mouvement normal utilisé pour suivre le soleil, t_{pause} est la pause associée au mouvement du soleil dans l'erreur de pointage acceptable du suiveur, t_{attente} est la pause longue qui a lieu avant ou après le retour du suiveur à la position de début du jour et $t_{\text{entraînement}}$ est le temps pour amener le suiveur à la position de début du jour. Pour les besoins de l'application des cycles mécaniques, il est important que le cycle accéléré simule les mécanismes d'usure normaux associés au cycle d'utilisation type. Pour cette raison, le cycle accéléré doit avoir le même nombre de démarrages/arrêts qu'une poursuite ayant lieu un jour de 12 h d'ensoleillement. Le fabricant doit calculer le nombre moyen de démarrages/arrêts par jour pour chaque axe, en supposant

que le soleil se déplace de 180° en azimut et de $\pm 50^\circ$ en élévation lors de la journée type. Le cycle accéléré appliqué au système d'entraînement doit avoir le même nombre de démarrages/arrêts pour chaque axe que ce qui a été calculé pour la journée type. Pour un axe d'azimut, il est prévu que les démarrages/arrêts amènent progressivement le suiveur vers la limite ouest, tandis que pour un axe d'élévation, il convient que la moitié des événements élève le suiveur et l'autre moitié l'abaisse.

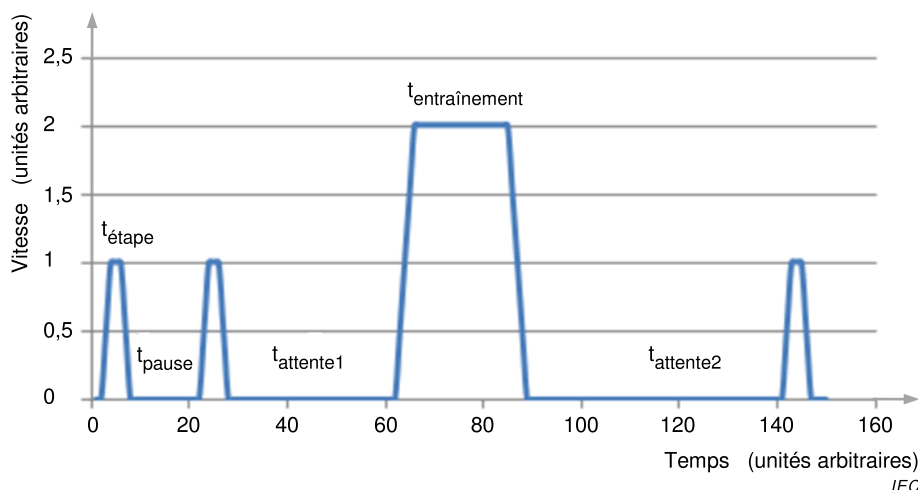


Figure 12 – Représentation du profil de mouvement d'un suiveur

Pour satisfaire aux exigences ci-dessus dans un temps réduit, le cycle accéléré peut ressembler à celui de la Figure 13, où tous les temps de pause ont été significativement réduits et les temps d'étape et les vitesses ont été augmentés. Toutefois, la Figure 13 n'est qu'un exemple, car les cycles accélérés dépendent du profil fonctionnel type du suiveur.

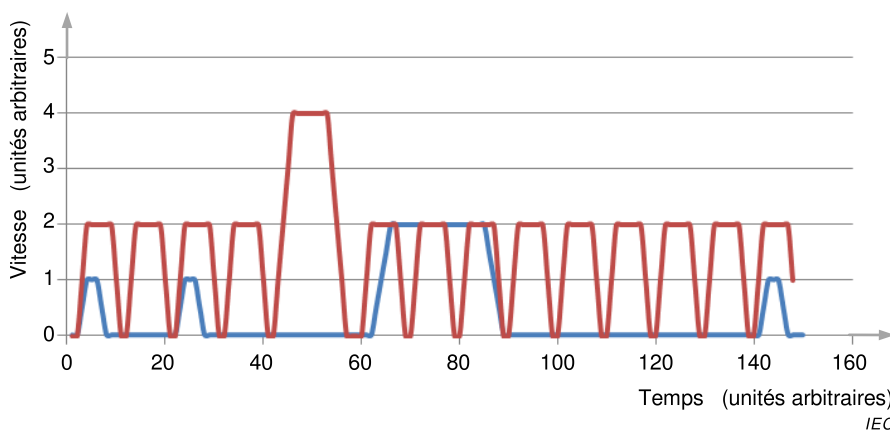


Figure 13 – Représentation d'un profil de déplacement accéléré pour essai

Une alternative à la répétition en boucle d'un "cycle type de système d'entraînement" consiste à accélérer l'horloge du contrôleur de sorte que les mouvements de poursuite réels soient effectués comme ils le seraient tout au long d'une année astronomique mais à une cadence accélérée (possible uniquement pour un contrôleur piloté par des calculs astronomiques). Des pauses minutées peuvent être insérées entre les cycles pour maintenir la température des pièces du système d'entraînement.

L'application de cycles accélérés pouvant imposer des échauffements anormaux aux actionneurs, moteurs, pompes, alimentations électriques, etc., on peut également employer un refroidissement externe pour les moteurs, pompes et autres composants d'entraînement. Si ce refroidissement externe est employé, il ne doit jamais servir à atteindre des

températures inférieures à la température ambiante ou à la température de fonctionnement normale attendue. Cette dernière peut être déterminée en mesurant l'élévation par rapport à la température ambiante des composants concernés du système d'entraînement lors d'une journée ensoleillée et dégagée qui présente un ÉDP supérieur à 850 W/m².

Le système doit effectuer 3 650 cycles (10 années de 365 j). Bien qu'il n'y ait pas de limite au temps de cycle, cet essai peut être très long s'il n'est pas réduit. Par exemple, une durée de cycle de 24 min sans indisponibilité équivaut à une durée d'essai totale de 2 mois.

Les composants du système électromécanique peuvent ne pas tous avoir été conçus pour fonctionner pendant 10 ans sans une maintenance préventive (MP) élémentaire telle que la lubrification, le changement d'huile, ni une maintenance corrective (MC) destinée à réparer ou à remplacer des composants qui peuvent s'user ou connaître une défaillance. Au cours de cet essai, le système doit être arrêté pour effectuer la MP et la MC préconisées par le fabricant et communiquées au laboratoire d'essai avant le début de l'application des cycles mécaniques. Si un composant connaît une défaillance avant le moment où la MC préconise de le traiter, cela est considéré comme un échec de l'essai. Le fabricant peut également planifier et communiquer une interruption de l'essai pour d'autres raisons. Par exemple, il peut être bénéfique d'exécuter les 3 650 cycles accélérés la nuit afin que le suiveur puisse poursuivre le soleil pendant la journée. La MP, la MC et le plan d'interruption prédéterminée doivent faire partie du rapport d'essai. Ce dernier doit documenter la durée exigée pour chaque arrêt de MP et MC, et fournir une liste de tous les composants réparés ou remplacés. Le rapport doit également documenter la disponibilité du système suiveur. Pour les besoins de cet essai, la disponibilité doit être définie comme le nombre total d'heures de la période d'essai moins le total des indisponibilités combinées pour la PM et la MC, divisé par le nombre total d'heures de la période d'essai. Le nombre total d'heures de la période d'essai ne doit pas inclure les interruptions prédéterminées pour la poursuite de jour ou d'autres raisons sans lien avec l'application des cycles accélérés. Le fabricant doit fournir une équipe technique pour la maintenance préventive et la maintenance corrective nécessaires. L'horloge d'essai doit s'arrêter aux intervalles planifiés pour la MP et la MC et reprendre lorsque l'équipe technique est sur le site pour commencer à fournir les services planifiés. Cela permet d'éviter les pénalités indues occasionnées par une maintenance planifiée qui pourrait tomber le week-end ou par des temps de déplacement importants liés au fait de se rendre au laboratoire d'essai. Les durées opérationnelles et les durées d'immobilisation doivent être suivies par des systèmes vidéo, des enregistreurs d'événements et d'autres instruments.

8.6.3 Exigences

- a) Les dispositifs d'enregistrement doivent vérifier que 3 650 cycles ont été réalisés sans défaillance.
- b) Les infiltrations d'eau ne doivent pas:
 - être suffisantes pour perturber le bon fonctionnement de l'équipement ou dégrader la sécurité;
 - atteindre des parties ou des enroulements sous tension non conçus pour fonctionner en étant soumis à l'humidité.
- c) Aucune fissure majeure de la liste suivante ne doit être trouvée (les autres fissures doivent être documentées mais ne constituent pas une défaillance):
 - fissure permettant à un fluide de lubrification ou un fluide du système d'entraînement de se vidanger – cela inclut les fuites lentes;
 - fissures susceptibles de dégrader le bon fonctionnement structurel ou d'occasionner des blessures aux personnes qui travaillent à proximité du suiveur;
 - fissures ayant un impact sur le bon fonctionnement électrique du suiveur.
- d) Le câblage ne doit pas être usé ou effiloché au point d'exposer le matériau conducteur. La torsion ne doit pas produire de rayon de courbure inférieur à 12 fois le diamètre du seul conducteur blindé/isolé ou inférieur à 7 fois le diamètre global d'un câble à conducteurs multiples.
- e) Aucune borne défectueuse ou desserrée ne doit être trouvée.

- f) Aucune vis, aucun écrou, aucun boulon ni aucun passe-fil desserré(e) au point de présenter un risque pour la sécurité. Tout écrou, boulon, passe-fil et toutes vis desserrés doit figurer dans le rapport d'essai.
- g) L'essai de précision de poursuite doit être effectué conformément à 7.4, avant comme après l'application des cycles mécaniques. Les essais de précision de poursuite effectués après l'application des cycles mécaniques peuvent se limiter au point de déviation maximale du module et à la condition de vent faible. La précision du 95ème centile, avant comme après l'application des cycles mécaniques, doit être dans la limite des 20 % pour que l'essai soit réussi.
- h) Aucun composant autre que ceux communiqués dans le plan de MC ne doit être remplacé. Si un composant spécifié dans le plan de MC connaît une défaillance avant le moment spécifié pour le remplacer, cela constitue un échec de l'essai.

9 Essais de qualification de conception spécifiques à l'équipement électronique du suiveur

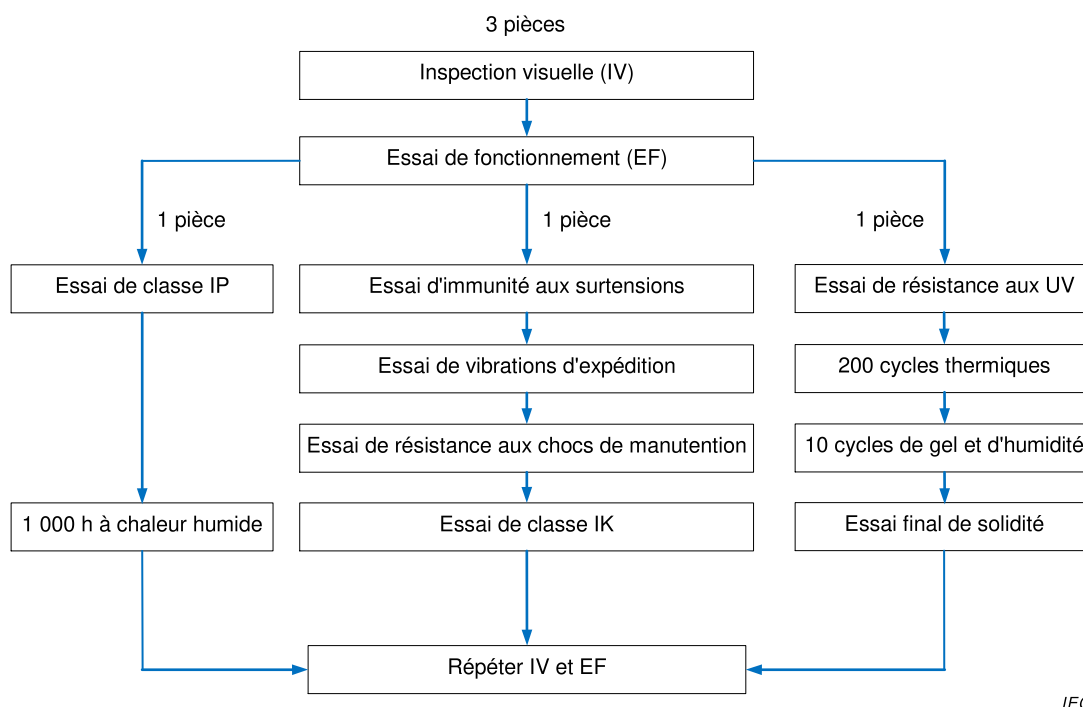
9.1 Objet général

Les équipements électroniques peuvent avoir des mécanismes de défaillance distincts de ceux des équipements mécaniques associés aux suiveurs. Pour cette raison, il n'est ni justifié ni économique de soumettre tout l'équipement à un même ensemble d'essais. Les essais suivants sont conçus spécifiquement pour détecter les défaillances prématurées associées au système de composants électroniques du suiveur (SCE). Le SCE comprend l'électronique de commande, les alimentations électriques, les capteurs, les codeurs et les enveloppes, mais ne comprend pas les composants d'entraînement tels que les moteurs, les vérins, les vannes, les pompes ou les équipements qu'on classe généralement dans la catégorie mécanique. Comme différentes conceptions mécaniques de suiveur peuvent employer un même système de commande, le SCE d'un suiveur devrait donc ne nécessiter qu'une seule répétition des essais de l'Article 9. L'essai de l'Article 9 certifie le SCE pour l'utilisation pour la poursuite, mais une conception de suiveur donnée n'est déclarée conforme à la norme de qualification de conception complète que lorsqu'elle est couplée à un SCE pour les essais des Articles 7 et 8. Les composants combinés du SCE fournissent la capacité à commander le système suiveur; de ce fait, la fonctionnalité du système SCE doit être soumise à essai dans son intégralité.

9.2 Essais séquentiels pour les composants électroniques

9.2.1 Généralités

Trois échantillons du composant donné doivent être soumis à la séquence d'essais indiquée par la Figure 14. La description de chaque essai suit.



IEC

Figure 14 – Séquence d'essais pour les composants électroniques

9.2.2 Inspection visuelle des composants électroniques

9.2.2.1 Objet

L'objet du présent essai est de détecter tout défaut visible sur les composants électroniques du suiveur. L'inspection visuelle est effectuée avant et après les essais séquentiels. Elle sert à repérer et à documenter un vaste ensemble de problèmes inconnus qui pourraient se produire en raison des essais effectués. Sauf spécification contraire dans les exigences, les défauts visibles ne constituent pas des défaillances.

9.2.2.2 Procédure

Inspecter soigneusement chaque composant électronique pour y vérifier l'absence des états suivants. Documenter tous les défauts observés sous forme écrite et photographique. Les circuits imprimés doivent être inspectés sous un grossissement de 40 fois.

- Pièces cassées, fissurées, tordues ou désalignées.
- Corrosion sur les connecteurs électriques, les interconnexions ou les barres omnibus.
- Soudures craquelées, dendrites, dé-stratification des circuits imprimés.
- Corrosion visible sur les surfaces des enveloppes.
- Fil ou câble fissuré, effiloché ou endommagé d'une quelconque manière.
- Bornes défectueuses ou desserrées, pièces électriques sous tension exposées.
- Toute autre condition susceptible d'affecter le fonctionnement, les performances ou la sécurité.

Prendre note de tout état visible qui empire ou varie au cours des essais.

9.2.2.3 Exigences

Pour que les inspections visuelles initiale et finale soient réussies, aucune des conditions suivantes ne doit être présente:

- défauts présentant des problèmes pour la sécurité;
- défauts empêchant le fonctionnement normal;
- soudures craquelées ou composants déconnectés;
- dé-stratification des circuits imprimés;
- composants de circuit imprimé fissurés.

9.2.3 Essai de fonctionnement

9.2.3.1 Objet

L'objet de l'essai de fonctionnement est de vérifier que le SCE présente le fonctionnement prévu, c'est-à-dire essentiellement sa capacité à commander la structure du suiveur. L'essai est effectué avant et après les essais séquentiels et constitue le principal critère de réussite/échec.

9.2.3.2 Procédure

Le système SCE doit, soit être installé à l'extérieur sur le suiveur, conformément à 7.4.2.1, soit être installé sur un dispositif de type banc d'essai.

S'il est installé à l'extérieur, son bon fonctionnement doit être vérifié comme suit.

- a) Par 4 h de poursuite du soleil dans des conditions de ciel dégagé. L'essai de répétabilité de pointage du système d'entraînement conformément à 8.4.2 peut être utilisé au lieu de la poursuite du soleil si le contrôleur n'utilise pas d'éclairage solaire.
- b) Vérifier la capacité à déplacer chaque axe concerné dans chaque sens de rotation.
- c) Si une fonction de rangement est présente, vérifier qu'elle peut être déclenchée et que la position de rangement peut être atteinte.
- d) Vérifier que, une fois activés, tous les interrupteurs d'arrêt du mouvement (par exemple les interrupteurs de fin de course, interrupteurs manuels, interrupteurs d'arrêt, interrupteurs de fin de course matériels) arrêtent bien le mouvement. Lesdits interrupteurs doivent être déclenchés mécaniquement, mais cela peut se dérouler par tout moyen que le laboratoire d'essai juge approprié.
- e) Si des commandes manuelles sont utilisées, vérifier que toutes les fonctions manuelles fonctionnent comme prévu.
- f) Réaliser un balayage sur 50° (ou sur toute la plage de mouvement si elle est plus réduite) sur chaque axe de rotation et dans chaque direction tout en mesurant la consommation d'énergie (énergie totale de l'actionneur et du contrôleur) avec un transducteur d'énergie d'une précision minimale de 1 %. L'énergie nécessaire à ce balayage ne doit pas varier de plus de 15 % entre les essais fonctionnels initial et final.

Bien que l'essai de poursuite du soleil soit considéré comme le plus fiable pour le SCE, un banc d'essai peut aussi présenter des avantages en termes de coût et de disponibilité. Pour une vérification sur banc d'essai, on doit procéder comme suit.

- g) Le SCE doit être connecté à un système actionneur approprié pour sa conception (par exemple une pompe/vanne/vérin hydraulique, des moteurs CC, des moteurs CA). Les codeurs, capteurs d'information de retour, interrupteurs de fin de course et tous les autres composants du SCE doivent être liés au système actionneur. Le fabricant doit pouvoir charger le système actionneur si cela est nécessaire pour permettre au contrôleur de fonctionner comme prévu.
- h) Vérifier la capacité du système de commande à déplacer chaque actionneur dans toutes les directions pertinentes.
- i) Vérifier la capacité du contrôleur à déplacer chaque actionneur jusqu'à un emplacement prédéterminé. Si le contrôleur utilise l'information d'un capteur de position du soleil, une source lumineuse mobile d'au moins 100 W/m² et d'un angle de collimation maximal de 1° doit être incorporée dans les essais. La source de lumière et le capteur doivent être

alignés. Une fois cet alignement réalisé, vérifier que le système de commande se stabilise et que tous les actionnements s'arrêtent. Perturber la source de lumière de 1° sur un angle de rotation. Vérifier que le système actionneur réponde et s'aligne à nouveau sur la source de lumière. Répéter le processus pour tous les sens de rotations, ainsi que pour une perturbation de 5°.

- j) Si une fonction de rangement est présente, la déclencher et vérifier que les actionneurs ramènent aux emplacements corrects.
- k) Vérifier que, une fois activés, tous les interrupteurs d'arrêt du mouvement (par exemple les interrupteurs de fin de course, interrupteurs manuels, interrupteurs d'arrêt, interrupteurs de fin de course matériels) arrêtent bien le mouvement des actionneurs. Lesdits interrupteurs doivent être déclenchés mécaniquement, mais cela peut se dérouler par tout moyen que le laboratoire d'essai juge approprié.
- l) Si des commandes manuelles sont utilisées, vérifier que toutes les fonctions manuelles commandent les actionneurs de la façon prévue.
- m) Mesurer le courant et la tension aux emplacements suivants:
 - entrée d'alimentation vers le contrôleur;
 - sortie de courant du contrôleur vers les relais, les vannes, les capteurs ou les actionneurs;
 - alimentation principale vers le système actionneur.

9.2.3.3 Exigences

- a) Toutes les vérifications énumérées dans la procédure doivent être satisfaites.
- b) Si les essais sont réalisés à l'extérieur, la précision de poursuite type au point de déviation minimale et dans les conditions de vent faible doit être dans la limite de 20 % avant et après les essais de fonctionnement (voir Article 7). Certains capteurs d'information et autres pouvant nécessiter d'être retirés du suiveur pour les essais du SCE, un réalignement desdits capteurs avec les mesures d'erreur de pointage est attendu.
- c) Si les essais sont menés à l'extérieur et que le pointage du système d'entraînement est utilisé à la place de la précision de poursuite, la répétabilité de pointage doit être dans la limite de 10 % avant et après les essais de fonctionnement.
- d) Toutes les mesures de courant et de tension doivent appartenir aux plages normales spécifiées par le fabricant avant le début de l'essai. Les mesures de courant et de tension maximales entre l'essai de fonctionnement initial et l'essai de fonctionnement final doivent être cohérentes à $\pm 15\%$, en supposant que le SCE soit installé avec des équipements actionneurs similaires lors de l'essai initial et lors de l'essai final.

9.2.4 Protection contre la poussière, l'eau et les corps étrangers (code IP)

9.2.4.1 Objet

Le degré de protection (code IP) définit, selon des méthodes d'essai normalisées, l'étendue de la protection qu'offre une enveloppe contre l'accès à des pièces dangereuses, la pénétration de corps étrangers solides et/ou l'entrée d'eau ou de poussière.

9.2.4.2 Exigences

Toutes les enveloppes du SCE doivent satisfaire au moins à IP54. Les essais sont effectués conformément à l'IEC 60529. Si une enveloppe utilisée pour le SCE est déjà certifiée avec une classification d'au moins IP54, cet essai peut ne pas être répété.

9.2.5 Protection contre les impacts mécaniques (code IK)

9.2.5.1 Objet

Le degré de protection (code IK) définit l'étendue de la protection qu'offre une enveloppe contre les impacts mécaniques.

9.2.5.2 Exigences

Les essais sont effectués conformément à l'IEC 62262, au moyen du mouton pendule décrit dans la norme IEC 60068-2-75 (essai Eha). L'équipement est préconditionné pendant 1 h à -10 °C dans une chambre; l'essai est effectué dans la minute qui suit sa sortie de la chambre, en conditions atmosphériques normales du laboratoire. Les méthodes utilisées dans cet essai sont décrites à l'Annexe D de l'IEC 62262:2002. L'équipement est configuré conformément à la méthode de préparation 1.

La classe IK exigée pour toutes les enveloppes du SCE est IK05.

L'enveloppe ne doit présenter aucune fissure ou déformation susceptible de nuire à son fonctionnement. Si une enveloppe utilisée pour le SCE est déjà certifiée avec une classification IK05, cet essai peut ne pas être répété pour cette enveloppe.

9.2.6 Essai de robustesse des bornes

9.2.6.1 Objet

L'objet de cet essai est de déterminer que les bornes et les fixations des bornes aux composants soient capables de supporter des contraintes telles que celles susceptibles de se produire lors des opérations normales de montage et de manipulation.

9.2.6.2 Types des bornes

Trois types de bornes de composant sont pris en compte:

- Type A: câble ou fil libre;
- Type B: étiquettes, tiges filetées, vis, etc.;
- Type C: connecteurs.

9.2.6.3 Procédure

9.2.6.3.1 Généralités

Préconditionnement: 1 h en conditions atmosphériques normales pour les mesures et essais.

9.2.6.3.2 Bornes de type A

Essai de traction: tel que décrit dans l'IEC 60068-2-21, essai Ua, avec les conditions suivantes:

- toutes les bornes doivent être soumises à essai;
- la force de traction ne doit jamais dépasser le poids du composant.

Essai de pliage: tel que décrit dans l'IEC 60068-2-21, essai Ub, avec les conditions suivantes:

- toutes les bornes doivent être soumises à essai;
- effectuer 10 cycles (un cycle est une courbure dans deux directions opposées).

9.2.6.3.3 Bornes de type B

Essais de traction et de pliage:

- a) Pour les composants avec des bornes exposées, chaque borne doit être soumise à essai comme les bornes de type A.
- b) Si les bornes sont enfermées dans un boîtier de protection, la procédure suivante doit être appliquée.

Un câble de la taille et du type recommandés par le fabricant du composant, découpé à la longueur appropriée, doit être relié aux bornes à l'intérieur du boîtier selon les procédures recommandées par le fabricant. On doit passer le câble par le trou du presse-étoupe en veillant à utiliser l'agencement de presse-étoupe fourni. Le couvercle du boîtier doit être correctement remis en place. Le composant doit alors être soumis à essai comme les bornes de type A.

Essai de couple: tel que décrit dans l'IEC 60068-2-21, essai Ud, avec les conditions suivantes:

- toutes les bornes doivent être soumises à essai;
- gravité 1.

Les écrous et les vis doivent pouvoir être desserrés par la suite, sauf s'ils sont spécifiquement conçus pour être fixés de manière permanente.

9.2.6.3.4 Bornes de type C

Un câble de la taille et du type recommandés par le fabricant du composant, découpé à la longueur appropriée, doit être connecté à l'extrémité de sortie du connecteur, et les essais des bornes de type A doivent être effectués.

9.2.6.4 Exigences

Le SCE doit réussir l'inspection visuelle et l'essai de fonctionnement, et il ne doit y avoir aucun signe de dommage mécanique.

9.2.7 Essai d'immunité aux surtensions

9.2.7.1 Objet

L'objet de l'essai d'immunité aux surtensions est de soumettre à essai l'aptitude de l'équipement électronique associé au suiveur (électronique de commande, alimentations, capteurs, codeurs, etc.) à supporter les surtensions dues à la foudre, la commutation ou d'autres tensions transitoires.

9.2.7.2 Procédure

Tous les circuits électroniques, contrôleurs et alimentations faisant partie du système suiveur doivent être soumis à l'IEC 61000-4-5 (Techniques d'essai et de mesure – Essai d'immunité aux ondes de choc). L'équipement électronique du suiveur doit être considéré de classe 3 (environnement électronique dans lequel les câbles sont déployés en parallèle), sauf s'il peut être documenté qu'une classification plus basse ou moins rigoureuse soit appropriée pour le dispositif soumis à essai.

9.2.7.3 Exigences

Un équipement électronique soumis à l'IEC 61000-4-5 ne doit pas être accepté si l'Article 9d de la norme IEC 61000-4-5:2005 se vérifie (perte de fonction ou dégradation irréversible). Il doit être satisfait aux exigences de l'inspection visuelle finale et des essais de fonctionnement.

9.2.8 Essai de vibrations d'expédition

9.2.8.1 Objet

L'objet de cet essai est d'identifier les points faibles mécaniques et/ou d'évaluer toute détérioration des paramètres spécifiés. Selon l'IEC 60068-2-6, il doit être effectué sur les éléments structurels ou les dispositifs qui sont exposés à des vibrations harmoniques durant

l'expédition, telles que celles que l'on rencontre sur les bateaux ou dans les avions et les véhicules terrestres.

9.2.8.2 Stress appliqué

Gammes de fréquences:	10 Hz à 11,8 Hz; 11,9 Hz à 150 Hz
Amplitude constante:	3,5 mm
Accélération constante:	2 g
Cycle:	1 octave/min
Durée sur chaque axe:	2 h
Durée totale de l'essai:	6 h

9.2.8.3 Procédure

Voir l'IEC 60068-2-6. Les échantillons ne sont pas alimentés en énergie durant l'essai, mais peuvent être emballés, de la façon prévue pour l'expédition.

9.2.8.4 Exigences

Il doit être satisfait aux exigences de l'inspection visuelle finale et des essais de fonctionnement.

9.2.9 Essai de résistance au choc

9.2.9.1 Objet

Conjointement à l'essai précédent, l'objet de cet essai est de détecter les points faibles mécaniques et/ou de déterminer si les paramètres spécifiés se maintiennent ou se détériorent. Les essais sont effectués conformément à l'IEC 60068-2-27.

9.2.9.2 Stress appliqué

Amplitude de l'accélération:	15 g
Type de choc:	semi-sinusoïdal
Durée du choc:	11 ms
Séquence de chocs:	1 s
Nombre de chocs:	18 (6 × 3)

9.2.9.3 Procédure

Voir l'IEC 60068-2-27. Les échantillons ne sont ni alimentés en énergie, ni emballés durant l'essai.

9.2.9.4 Exigences

Il doit être satisfait aux exigences de l'inspection visuelle finale et des essais de fonctionnement.

9.2.10 Essai de résistance aux UV

9.2.10.1 Objet

L'objet de cet essai est de soumettre à essai la capacité du composant à supporter les rayonnements ultraviolets (UV). Cet essai ne concerne que les composants électroniques/électriques/polymériques qui ne sont pas protégés par des enceintes.

9.2.10.2 Appareillage

L'appareillage est composé des éléments énumérés ci-dessous.

- a) Une chambre d'essai régulée en température ou tout autre agencement avec une fenêtre ou des fixations pour une source de lumière UV et le composant soumis à essai. La chambre doit être capable de maintenir la température du composant à $(60 \pm 5) ^\circ\text{C}$ et dans un état sec.
- b) Une source de lumière UV capable de produire des rayonnements UV avec une uniformité d'éclairement de $\pm 15\%$ sur le plan d'essai du composant et capable de fournir l'éclairement nécessaire total dans les différentes régions spectrales d'après la procédure. Le rapport d'essai doit indiquer quelle source de lumière UV est utilisée.
- c) Des moyens pour mesurer et enregistrer la température de surface du composant avec une précision de $\pm 2 ^\circ\text{C}$.
- d) Un radiomètre étalonné capable de mesurer l'éclairement UV au niveau du plan d'essai du ou des composants.

9.2.10.3 Procédure

- a) Utiliser le radiomètre étalonné pour mesurer l'éclairement au niveau du plan d'essai de composant proposé et vérifier que, à des longueurs d'onde comprises entre 280 nm et 400 nm, l'éclairement spectral d'essai n'est jamais supérieur à cinq fois l'éclairement spectral normalisé correspondant spécifié dans la distribution d'éclairement solaire AM 1.5 normalisée donnée par le Tableau 1 de l'IEC 60904-3:2008, qu'il n'y a pas d'éclairement appréciable aux longueurs d'onde inférieures à 280 nm et qu'il y a une uniformité de $\pm 15\%$ sur le plan d'essai.
- b) Monter le composant dans le plan d'essai, à l'emplacement sélectionné en a), le côté le plus critique (par exemple le côté comportant la plus grande quantité d'arrivées de fils ou de câbles) perpendiculaire au faisceau d'éclairement UV. Si le composant est normalement installé de façon à être partiellement protégé de la lumière solaire incidente, alors il peut être installé de même dans la chambre.
- c) Tout en maintenant la température du composant dans la plage prescrite, soumettre le composant à un éclairement minimal de 15 kWh/m^2 dans la plage de longueurs d'onde 280 nm à 400 nm, de telle façon que 3 % à 10 % de l'énergie totale se trouvent à l'intérieur de la bande des longueurs d'onde 280 nm à 320 nm.
- d) Réorienter le composant de telle façon que son dos soit perpendiculaire au faisceau d'éclairement UV.
- e) Répéter l'étape c) pendant 10 % du temps aux niveaux de rayonnement appliqués sur la face avant.

9.2.10.4 Exigences

Il doit être satisfait aux exigences de l'inspection visuelle finale et des essais de fonctionnement.

9.2.11 Essai de cycles thermiques

9.2.11.1 Objet

L'objet de cet essai est de déterminer la capacité du composant à supporter la désadaptation thermique, la fatigue et d'autres contraintes provoquées par des changements de température répétés.

9.2.11.2 Procédure

Le composant électronique doit être soumis à 200 cycles thermiques selon la Figure 15, dans lesquels la température maximale est de $85 ^\circ\text{C}$ et la température minimale de $-40 ^\circ\text{C}$.

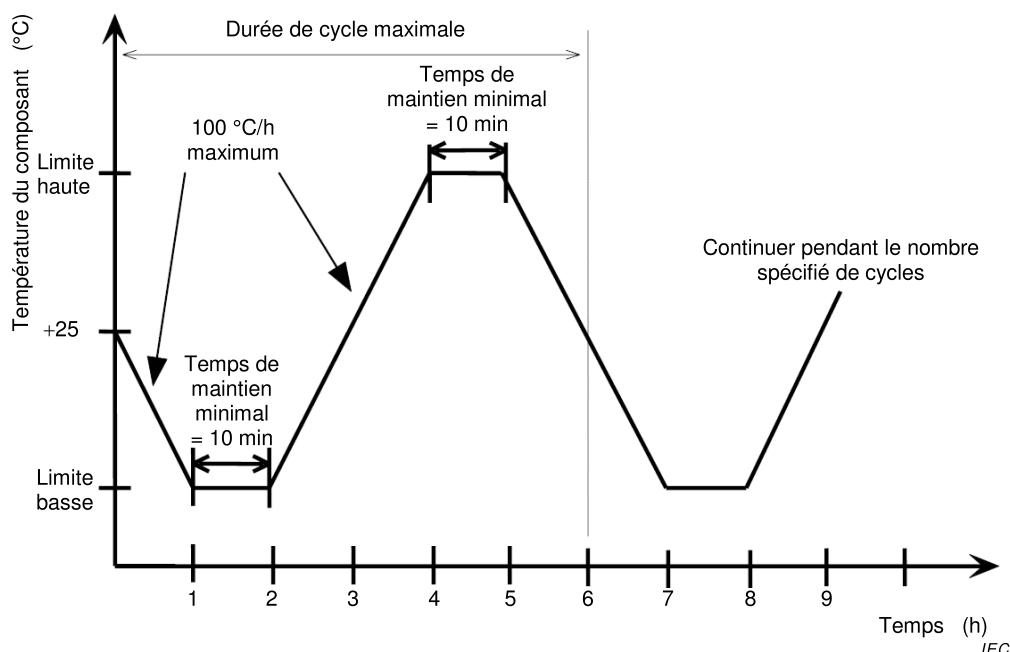


Figure 15 – Essai de cycles thermiques sur un composant électronique

- Installer le composant à température ambiante dans la chambre. Si l'enveloppe du composant est mauvais conducteur électrique, monter le composant sur un bâti métallique.
- Fixer un capteur de température (précision de ± 2 °C) à la surface du composant. Brancher l'instrument de continuité aux bornes du composant. Brancher le dispositif de surveillance d'isolation entre une borne et la structure de support du bâti.
- Fermer la chambre et, en faisant circuler l'air autour du ou des composants à une vitesse minimale de 2 m/s, soumettre le composant aux cycles correspondant au profil de la Figure 15.
- Pendant toute la durée de l'essai, enregistrer la température du composant et le surveiller afin de détecter les circuits ouverts ou les défauts de terre qui peuvent se produire au cours de l'exposition.

9.2.11.3 Exigences

Il doit être satisfait aux exigences de l'inspection visuelle finale et des essais de fonctionnement. L'essai ne doit permettre de détecter ni circuits ouverts ni défauts de terre intermittents.

9.2.12 Essai d'humidité-gel

9.2.12.1 Objet

L'objet de cet essai est de déterminer la capacité du composant à supporter les effets d'une température et d'une humidité élevées suivies d'une température froide. Il ne s'agit pas d'un essai de choc thermique.

9.2.12.2 Procédure

Le composant est soumis à 10 cycles d'humidité-gel selon la Figure 16, avec une température maximale de 85 °C et une température minimale de -40 °C.

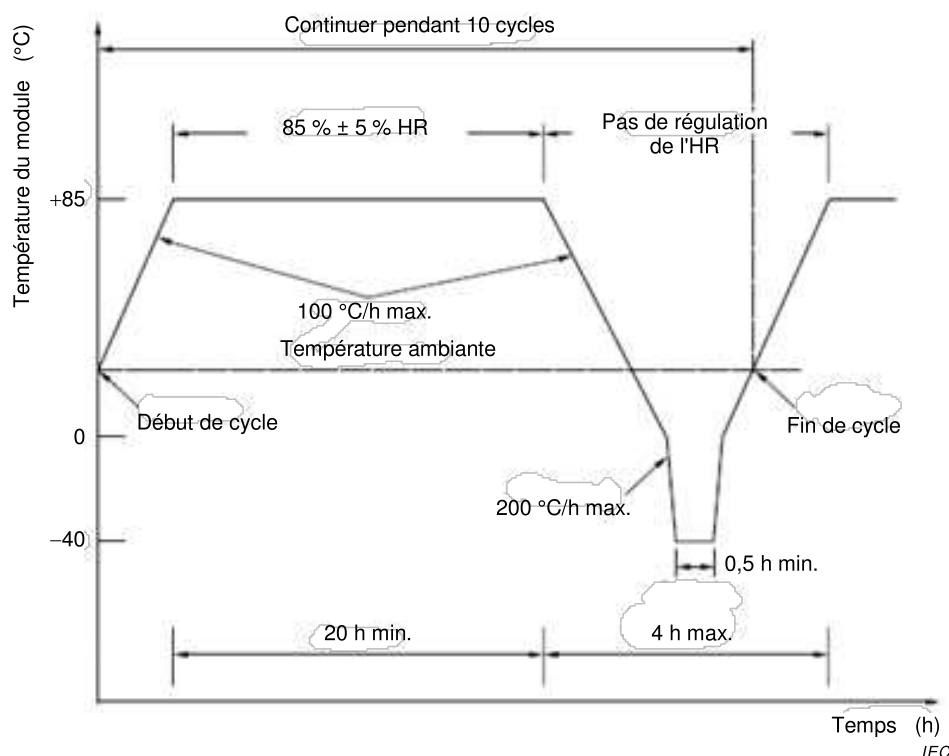


Figure 16 – Essai d'humidité-gel sur un composant électronique

- Installer le composant à la température ambiante dans la chambre, à un angle minimal de 5° par rapport à l'horizontale. Si l'enveloppe du composant est mauvais conducteur électrique, monter le composant sur un bâti métallique.
- Fixer un capteur de température (précision de ± 2 °C) à la surface du composant. Brancher l'instrument de continuité aux bornes du composant. Brancher le dispositif de surveillance d'isolation entre une borne et la structure de support du bâti.
- Fermer la chambre et soumettre le composant aux cycles correspondant au profil de la Figure 16. Les températures maximale et minimale doivent être maintenues à ± 5 °C et l'humidité relative à ± 5 %.
- Pendant toute la durée de l'essai, enregistrer la température du composant et le surveiller afin de détecter les circuits ouverts ou les défauts de terre qui peuvent se produire au cours de l'exposition.

9.2.12.3 Exigences

Il doit être satisfait aux exigences de l'inspection visuelle finale et des essais de fonctionnement. L'essai ne doit permettre de détecter ni circuits ouverts ni défauts de terre intermittents.

9.2.13 Chaleur humide

9.2.13.1 Objet

L'objet de cet essai est de déterminer la capacité des composants à supporter les effets de la pénétration d'humidité prolongée.

9.2.13.2 Procédure

Le composant est soumis pendant 1 000 h à (85 ± 5) % d'humidité relative et une température de (85 ± 5) °C. Installer le composant à la température ambiante dans la chambre, à un angle minimal de 5° par rapport à l'horizontale.

9.2.13.3 Exigences

Il doit être satisfait aux exigences de l'inspection visuelle finale et des essais de fonctionnement.

10 Calculs de précision optionnels supplémentaires

10.1 Plage de précision de poursuite type

Pour simplifier encore plus le tableau de huit valeurs de précision des "calculs de précision" présenté en 7.4.6, la procédure suivante peut être suivie:

"Précision du suiveur (meilleure type)" est le résultat de la précision type par vent faible, à un point de déviation minimale du module. Par exemple, d'après les données du Tableau 2, la valeur rapportée serait de 0,4°. Il s'agit là d'une façon de produire rapidement une valeur pour l'erreur de "bonnes conditions types avec une déviation minimale".

"Précision du suiveur (pire type)" est le résultat de la précision du 95ème centile par vent fort, à un point de déviation maximale du module. Par exemple, dans le Tableau 2, la valeur rapportée serait de 1,4°. Il s'agit là d'une façon de produire un nombre unique constituant une "erreur de cas le plus défavorable" approximative servant d'aide à la conception – bien que cela ne soit pas le cas le plus défavorable dans l'absolu (cela est intentionnel pour éviter l'influence d'un ou deux points de données aberrants).

Ces deux valeurs peuvent être combinées en une métrique simplifiée pour la plage de précisions, "précision de poursuite type: Par exemple, à partir du jeu de données utilisé pour générer le Tableau 2, la précision rapportée serait "plage de précisions de poursuite type: 0,4° à 1,4°."

10.2 Histogramme des erreurs de poursuite

Outre ce qui précède, l'erreur de pointage peut aussi être représentée sous forme d'un histogramme montrant la fréquence de différentes valeurs d'erreur pendant la période d'essai entière, comme le montre la Figure 17 ci-dessous.

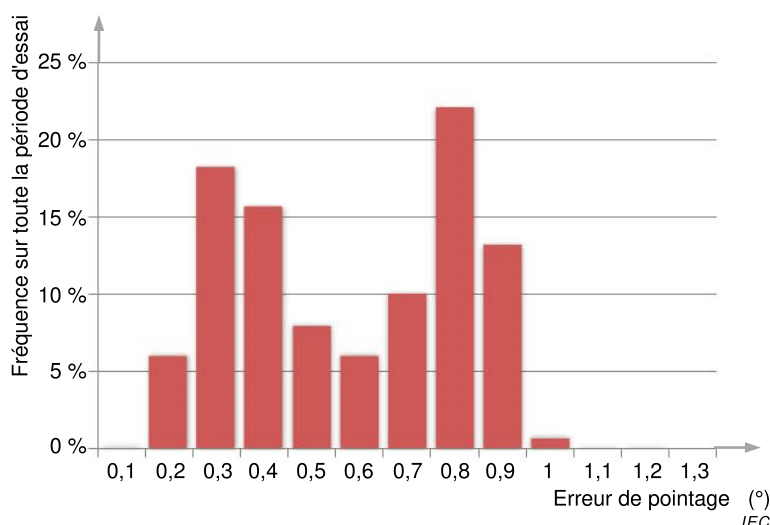


Figure 17 – Distribution des fréquences d'erreur de pointage sur toute la période d'essai

10.3 Pourcentage de l'éclairement disponible en fonction de l'erreur de pointage

Les données d'erreur de pointage peuvent être combinées avec les données d'ÉDP pour générer un graphique de l'erreur de pointage mesurée en fonction de l'ÉDP.

Trier les données d'erreur de pointage collectées par ordre d'erreur de poursuite croissant.

Pour chaque erreur de pointage, calculer l'intégrale (ou la somme cumulée) des valeurs d'ÉDP à ou en dessous de cette erreur, puis représenter graphiquement les résultats comme indiqué à la Figure 18 ci-dessous.

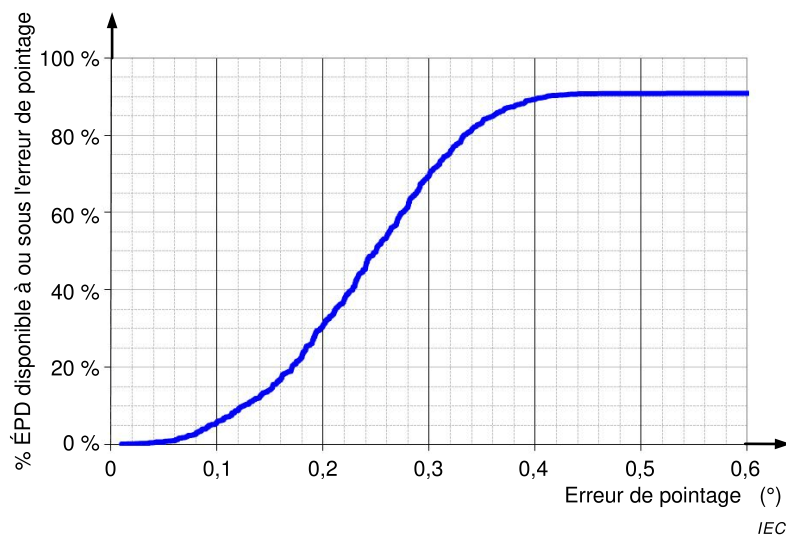


Figure 18 – Éclairement disponible en fonction de l'erreur de pointage

Les données initiales peuvent être séparées selon n'importe quel paramètre d'intérêt (la vitesse du vent, par exemple) et le processus ci-dessus peut être réalisé pour chaque paramètre séparément. La Figure 19 en donne un exemple.

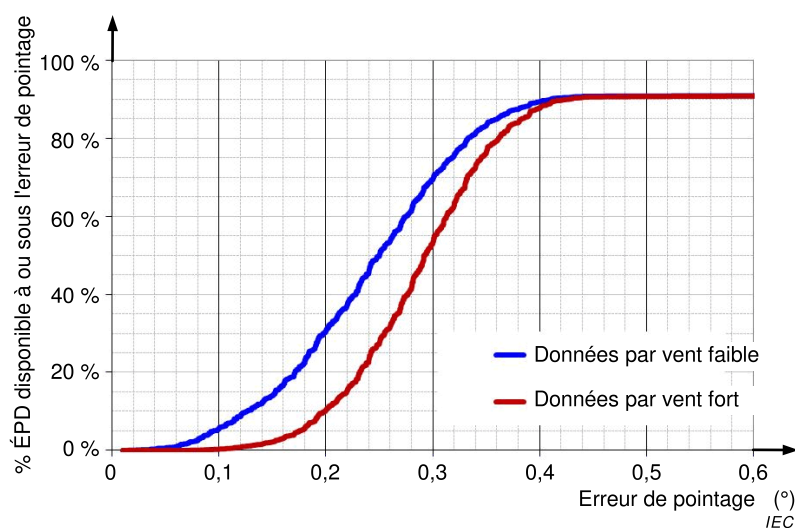


Figure 19 – Éclairement disponible en fonction de l'erreur de pointage, avec tri selon la vitesse du vent

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch